开簇与退化族的混合 Hodge 理论

Zhou Yimiao

2026 年 10 月修订

前言

设 U 是光滑但非完备的复代数簇。$H^n(U,\mathbb{Q})$ 不再只有权 n：边界会留下额外的权。另一方面，当一个光滑射影族趋近奇异纤维时，单值化的幂零部分也会在邻近纤维的上同调中产生新的权。本讲义把这两种现象放在同一条主线上：滤过不是附加记号，而是几何在上同调中的记录。

空间方向的边界由好紧化 $U = X \setminus D$ 的多重交

$$D^{(p)} = \coprod_{i_1<\cdots<i_p} D_{i_1} \cap \cdots \cap D_{i_p}$$

控制；p 重交携带 Tate twist $(-p)$，在 $H^n(U)$ 中产生候选权 $n+p$。参数方向的边界则由单值对数 $N = \log T$ 控制；若一般纤维纯权为 n，极限权滤过是以 n 为中心的 $W(N)[n]$。二者都把混合对象化为纯分次的组合，却不是同一个构造：前者计算开补集的 MHS，后者计算退化族的极限 MHS。

全书的主要终点是构造 $H^n(U,\mathbb{Q})$ 上自然且函子性的混合 Hodge 结构，并通过正规交叉紧化 $U = X \setminus D$ 的交叉分层 $D^{(p)}$ 解释权滤过。退化部分的终点模型是一族椭圆曲线退化为节点曲线；其极限混合 Hodge 结构同时出现 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$，而单值算子把二者联系起来。随后以 Legendre 族作全局测试：从 Picard–Fuchs 方程算出 $0, 1, \infty$ 三处单值，并在 $\lambda = 0$ 处把极限扩张类算到 $[-\log 256]$。

讲义假定读者熟悉复流形、层上同调、谱序列和紧 Kähler 流形的 Hodge 定理。Kähler 恒等式、Hironaka 消解、Deligne 混合 Hodge 复形定理、代数单值定理、Schmid 幂零轨道定理与 Steenbrink 半稳定极限定理均以所需的精确版本引用；其余连接这些输入的论证在正文中给出。全书关于混合 Hodge 结构的基本记号参照 Peters–Steenbrink[16]，纯 Hodge 理论、周期映射及退化背景亦与 Voisin 的两卷教材 [17, 18] 交叉核对；正文中各项深层定理仍以相应原始文献为首引。本册不使用混合 Hodge 模块，也不讨论交叉上同调。

全书分为六章。第 1 章建立纯与混合 Hodge 结构的线性代数；第 2、3 章完成对数复形、自然 MHS 与边界权谱序列；第 4、5 章完成 VHS、单值、极限 MHS、半稳定曲线与 Legendre 族；第 6 章汇总终点定理，并比较空间方向和参数方向的边界。初读可先沿章节开头的任务与前置要求阅读主要构造，再用各节算例巩固符号。全书 65 道习题均附提示与完整解答；建议先独立作答，再核对符号和必要假设。

目录

前言 ii

符号与约定 x

章节依赖与证明边界 xii

第一章 Hodge 结构与混合 Hodge 结构的线性代数基础 1

1.1 两种等价定义 . . . 1
1.2 Hodge 数、共轭对称与态射 . . . 1
1.3 张量运算与 Tate 结构 . . . 2
1.4 几何来源 . . . 4
1.5 Poincaré 对偶与 Lefschetz 分解 . . . 4
1.6 极化 . . . 5
1.7 从纯性到混合性 . . . 5
1.7.1 定义与最初例子 . . . 6
1.7.2 Deligne 分裂 . . . 6
1.7.3 态射与严格性 . . . 7
1.7.4 扩张与分裂的差别 . . . 8
1.8 纯结构运算的逐项验证 . . . 9
1.8.1 两种 Tate 约定及本书选择 . . . 10
1.9 极化中的符号与可执行检验 . . . 11
1.9.1 本原部分上的极化 . . . 11
1.10 一般一阶扩张的商空间公式 . . . 12
1.11 Hodge–Tate 结构与三维迭代扩张 . . . 13
1.12 本章工具的几何核对 . . . 13
1.13 Hodge 数与滤过维数的互相恢复 . . . 14
1.13.1 实 Hodge 结构的旋转平面 . . . 15
1.14 对称幂和椭圆曲线的 Hodge 数 . . . 15
1.15 态射、固定部分与半单性 . . . 16
1.16 扩张群的更多 Tate 例子 . . . 16
1.17 双过滤线性代数的逐步分裂 . . . 16
1.18 本章的计算协议 . . . 17

1.19 权一极化的矩阵判据 . . . 17
1.19.1 基变换的分式线性作用 . . . 18
1.20 一个二维非分裂混合 Hodge 结构的所有矩阵 . . . 18
1.20.1 Deligne 双分裂的直接求解 . . . 19
1.21 三层 Hodge–Tate 模型中的二次交叉项 . . . 19
1.22 对偶如何反转扩张 . . . 19
1.23 线性代数层面的最终检查表 . . . 20
本章小结 . . . 20
常见误区 . . . 20
习题 . . . 20

第二章 开簇的对数复形与自然混合 Hodge 结构 22
2.1 简单正规交叉除子 . . . 22
2.2 对数微分形式 . . . 22
2.2.1 坐标无关性与对数切向量 . . . 23
2.2.2 光滑除子的留数正合列 . . . 23
2.3 Poincaré 留数 . . . 24
2.4 对数 Poincaré 引理 . . . 24
2.4.1 为什么普通微分形式不够 . . . 25
2.5 模型：射影直线的有限点补集 . . . 25
2.6 从极点次数到上同调权：滤过复形与 décalage . . . 26
2.6.1 滤过复形与两个谱序列 . . . 26
2.6.2 为何需要 décalage . . . 26
2.6.3 Hodge 复形 . . . 27
2.6.4 混合 Hodge 复形 . . . 27
2.6.5 对数复形的分次为何纯 . . . 28
2.7 光滑拟射影簇上的自然 MHS . . . 28
2.7.1 好紧化 . . . 28
2.7.2 对数混合 Hodge 复形 . . . 28
2.7.3 有理小环与复留数的局部比较 . . . 29
2.7.4 独立性与函子性 . . . 30
2.7.5 完整模型：$H^1(\mathbb{C}^\times)$ . . . 30
2.8 对数余切层的几何结构 . . . 31
2.9 对数比较的层级证明 . . . 32
2.9.1 三个 de Rham 复形的区别 . . . 33
2.10 留数正合列的全局后果 . . . 33
2.11 滤过复形的指标实算 . . . 34
2.11.1 谱序列页码与 décalage . . . 35
2.12 对数混合 Hodge 复形的组件账本 . . . 35

2.13 三个完整低维计算 . . . 35
2.13.1 穿孔射影直线 . . . 35
2.13.2 二维代数环面 . . . 36
2.13.3 仿射直线去掉若干点 . . . 36
2.14 从局部原函数到整体上同调：Čech–de Rham 计算 . . . 36
2.14.1 在 $\mathbf{P}^1 \setminus \{0, \infty\}$ 上逐项计算 . . . 37
2.15 有理函数、留数与穿孔曲线的完整计算 . . . 37
2.15.1 三穿孔球面的显式基 . . . 38
2.16 乘积对数复形与二重留数 . . . 38
2.17 Hodge 谱序列为何只负责 Hodge 滤过 . . . 39
2.18 一次可复查的对数构造流程 . . . 39
2.19 过滤复形的谱序列如何产生 . . . 40
2.19.1 为什么第一微分保持总权 . . . 40
2.20 坐标变换下的对数局部基 . . . 41
2.21 边界交点爆破时对数形式如何变化 . . . 41
2.22 混合 Hodge 复形的输入输出逐项表 . . . 42
本章小结 . . . 42
常见误区 . . . 42
习题 . . . 43

第三章 权谱序列与边界交叉分层 44
3.1 谱序列的精确形式 . . . 44
3.1.1 四个指标从哪里来 . . . 44
3.1.2 交错 Gysin 微分及其平方 . . . 45
3.2 权的范围 . . . 45
3.3 曲线补集的通用公式 . . . 46
3.4 完整模型：$\mathbf{P}^1 \setminus D$ . . . 46
3.4.1 对数形式与有理小圆周 . . . 47
3.5 曲面模型：坐标三角形的补集 . . . 48
3.5.1 权谱序列的两条非平凡横行 . . . 49
3.5.2 二重留数与杯积生成元 . . . 50
3.6 高维贯穿算例：坐标超平面补集 . . . 50
3.7 乘法与交叉深度 . . . 51
3.8 从留数复形到第一微分 . . . 52
3.8.1 为什么开簇谱序列只有 Gysin 方向 . . . 53
3.9 固定总次数的完整行列账本 . . . 53
3.10 完整算例：光滑平面曲线的补集 . . . 54
3.11 完整算例：四边形边界与二维环面 . . . 55
3.12 乘法谱序列的符号 . . . 56

3.13 光滑除子补集：两步权滤过的通用公式 . . . 57
3.14 两个穿孔曲线的乘积：所有权逐项展开 . . . 57
3.14.1 一个完全组合化的特例 . . . 58
3.15 关联复形究竟记录什么 . . . 59
3.16 坐标超平面补集的横行复形 . . . 59
3.17 用 Euler 特征与乘法做两次独立核验 . . . 60
3.18 两条横线和两条竖线：从分层矩阵到全部上同调 . . . 60
3.18.1 一次上同调的权二横行 . . . 61
3.18.2 二次上同调的权四横行 . . . 61
3.19 一个具有权三与权四的开曲面 . . . 62
3.20 从矩阵到 MHS 的七步读谱协议 . . . 63
本章小结 . . . 63
常见误区 . . . 63
习题 . . . 63

第四章 Hodge 结构的变分、单值与极限混合 Hodge 结构 65
4.1 局部系统与平坦丛 . . . 65
4.2 几何 VHS 与 Gauss–Manin 联络 . . . 66
4.2.1 从绝对 de Rham 复形导出联络 . . . 66
4.2.2 横截性为何只下降一级 . . . 67
4.3 周期映射 . . . 67
4.4 接近边界时的问题 . . . 68
4.5 正规奇点、典范延拓与单值留数 . . . 68
4.6 单值与单值权滤过 . . . 69
4.6.1 穿孔圆盘上的单值 . . . 69
4.6.2 单值权滤过及其中心平移 . . . 70
4.6.3 本原分解 . . . 70
4.6.4 秩二模型 . . . 71
4.7 幂零轨道与极限混合 Hodge 结构 . . . 71
4.7.1 解除单值 . . . 71
4.7.2 幂零轨道定理 . . . 72
4.7.3 极限混合 Hodge 结构 . . . 72
4.7.4 坐标与切向量依赖 . . . 72
4.7.5 秩二极限的显式形式 . . . 73
4.8 平坦丛、表示与连接矩阵的三种语言 . . . 73
4.8.1 连接矩阵与基变换 . . . 74
4.9 Gauss–Manin 联络的链级构造 . . . 75
4.9.1 横截性的精确指标 . . . 75
4.10 周期域及其水平切空间 . . . 76

4.11 正规奇点与典范延拓的细节 76
4.11.1 半单部分不平凡的完整例子 77
4.12 三种权滤过的严格区分 78
4.13 极限滤过、切向量与扩张参数 78
4.14 一个从周期到极限 MHS 的完整秩二模板 79
4.15 正则奇点方程的矩阵解与单值 80
4.15.1 一个含半单与幂零部分的二阶系统 80
4.16 基变换如何作用于联络、单值和极限坐标 81
4.17 秩二权一模型：从周期到极限 MHS 81
4.17.1 三个允许的换基及其效果 82
4.18 幂零轨道的极化条件在秩二中如何检查 82
4.19 三层幂零模型：为什么中心平移不可省略 83
4.20 退化计算的六项一致性检查 83
4.21 从 Jordan 块直接构造单值权滤过 83
4.21.1 两个 Jordan 块的例子 84
4.22 矩阵对数的有限计算 85
4.23 一个半单部分非平凡的秩二例子 85
4.24 典范延拓标架中的滤过极限 86
4.25 极限 MHS 的逐分次验证 86
4.26 参数方向边界的八项计算协议 87
4.27 Hodge 型怎样限制单值 87
本章小结 88
常见误区 89
习题 89

第五章 半稳定退化、节点椭圆曲线与 Legendre 族 **91**
5.1 半稳定退化 91
5.1.1 Steenbrink 复形中究竟放了什么 92
5.2 半稳定曲线的图公式 92
5.2.1 中央纤维、单值不变量与完整极限 94
5.3 完整模型：一个 I_1 型三次曲线族 94
5.3.1 Picard–Lefschetz 单值与权滤过 95
5.3.2 从 j-不变量求周期常数 95
5.3.3 极限滤过与扩张类 96
5.4 Legendre 族：从 Picard–Fuchs 方程到极限 MHS 97
5.4.1 族及其模不变量 97
5.4.2 Picard–Fuchs 方程 98
5.4.3 三个边界点的局部单值 99
5.4.4 $\lambda = 0$ 处的周期渐近 99

5.4.5 显式极限 MHS . . . 100
5.5 I_1、I_2 与尖点宽度 . . . 101
5.6 半稳定局部模型中的拓扑与单值 . . . 102
5.6.1 不变圈、消失圈与极限维数 . . . 103
5.7 半稳定曲线的归一化复形 . . . 103
5.7.1 结构层与算术亏格 . . . 104
5.8 Steenbrink 权页的逐项读取 . . . 105
5.8.1 曲线情形的三列 . . . 105
5.9 Kodaira 型 I_n 的统一模型 . . . 106
5.10 Legendre 方程的 Frobenius 解 . . . 106
5.10.1 局部指数的直接计算 . . . 108
5.11 Legendre 三个边界点的并列核对 . . . 108
5.12 基底、周期和扩张类的依赖关系 . . . 108
5.13 节点曲线的图、算术亏格与极限权 . . . 109
5.14 局部不变量循环与中央纤维不是同一对象 . . . 110
5.15 Legendre 方程的 Frobenius 级数逐项计算 . . . 110
5.15.1 Wronskian 检查 . . . 112
5.16 从模函数反演到 Tate 常数 . . . 112
5.17 三个边界点的局部参数与基底变换 . . . 112
5.17.1 从 0 到 1 . . . 112
5.17.2 无穷远的二次基变换 . . . 113
5.18 一个椭圆退化的闭合计算表 . . . 113
5.19 节点局部模型的 plumbing 计算 . . . 113
5.19.1 从圆环剪切到 Picard–Lefschetz 矩阵 . . . 114
5.20 Legendre Picard–Fuchs 方程的一阶 Fuchs 系统 . . . 115
5.21 Frobenius 递推、互补周期与两种 q 参数 . . . 116
5.21.1 周期比为何平移二而不是一 . . . 117
5.21.2 由局部展开固定 Wronskian 常数 . . . 117
5.22 Wronskian、交叉配对与基底归一化 . . . 118
5.23 四种描述的逐项对应字典 . . . 118
5.24 权零、一、二同时出现的周期模型 . . . 118
5.24.1 周期矩阵与正性 . . . 119
5.24.2 三个分次与一个可见的扩张 . . . 119
本章小结 . . . 120
常见误区 . . . 120
习题 . . . 121

第六章 自然 MHS 定理与两类边界的统一解释 123
6.1 终点定理 . . . 123

6.2 边界分层如何成为权 . . . 124
6.3 两个方向的统一与区别 . . . 124
6.4 本书内部证明与外部输入的边界 . . . 125
6.5 权范围的细化与边界复杂度 . . . 125
6.5.1 最低权与紧化像 . . . 126
6.6 紧化独立性中的一个局部爆破核对 . . . 126
6.7 两类边界不可互换的具体例子 . . . 127
6.8 自然性不是一句“与选择无关” . . . 127
6.8.1 幂映射上的完整核验 . . . 128
6.8.2 穿孔球面的非平凡拉回 . . . 128
6.9 杯积、对角映射与权的卷积 . . . 128
6.10 应用一：光滑射影超曲面补集 . . . 129
6.11 应用二：一般位置超平面补集 . . . 130
6.11.1 对数生成元与关系 . . . 131
6.12 两个应用对终点定理的反向核验 . . . 131
6.13 光滑除子补集的两步权扩张 . . . 132
6.13.1 开曲线的统一短正合列 . . . 132
6.14 节点曲线的三个上同调对象 . . . 134
6.14.1 单节点有理曲线的三重核对 . . . 135
6.15 最高权与边界对偶复形 . . . 136
6.16 三条精确序列的使用边界 . . . 137
6.17 紧支撑上同调与对偶权范围 . . . 137
6.17.1 相对上同调与对数模型 . . . 137
6.17.2 MHS 中的 Poincaré 对偶 . . . 138
6.18 用 Hodge–Deligne 多项式核对边界计算 . . . 139
本章小结 . . . 140
常见误区 . . . 140
习题 . . . 140

习题提示 **142**

习题解答 **146**

参考文献 **175**

符号与约定

符号	含义
$W_\bullet$	递增权滤过；$\mathrm{Gr}_k^W = W_k/W_{k-1}$。
$F^\bullet$	递减 Hodge 滤过；$\mathrm{Gr}_F^p = F^p/F^{p+1}$。
$\mathbb{Q}(1)$	型 $(-1,-1)$、权 -2 的 Tate 结构；故 $\mathbb{Q}(-1)$ 的型为 $(1,1)$、权为 2。
$H(m)$	$H \otimes \mathbb{Q}(m)$；若 H 纯权 n，则 $H(m)$ 纯权 $n-2m$。
W, F 在 Tate twist 上	$W_kH(m) = W_{k+2m}H \otimes \mathbb{Q}(m)$，且 $F^pH(m)_{\mathbb{C}} = F^{p+m}H_{\mathbb{C}} \otimes \mathbb{Q}(m)_{\mathbb{C}}$。
$D^{(p)}$	D 的 p 重交的无交并；约定 $D^{(0)} = X$。
$j\colon U \hookrightarrow X$	开嵌入，其中 X 光滑射影且 $D = X \setminus U$ 为简单正规交叉除子。
$\Omega_X^\bullet(\log D)$	沿 D 允许对数极点的代数 de Rham 复形。
$T_X(-\log D)$	$\Omega_X^1(\log D)$ 的对偶；局部由 $z_i\partial_{z_i}$ 与切向边界的普通坐标向量场生成。
$\mathrm{Res}_{\mathrm{MHS}}$	Tate 归一化留数；在一次对数上同调中，其坐标是普通留数的 $2\pi\mathrm{i}$ 倍。
$T = T_sT_u$	周期标记的单值作用，满足 $F(z+1) = TF(z)$；T_s, T_u 为其 Jordan 分解。幺幂时固定 $N = \log T$，不吸收 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}$。
$M = T^{-1}$	上同调局部系统沿正向基回路的实际平行移动；与周期标记作用互逆。
$\mathrm{Res}_0\,\nabla$	Deligne 典范延拓的连接留数；$M = \exp(-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_0\,\nabla)$，$T = \exp(2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_0\,\nabla)$。幺幂情形 $\mathrm{Res}_0\,\nabla = N/(2\pi\mathrm{i})$。
$W(N)$	以 0 为中心的单值权滤过；$N^r\colon \mathrm{Gr}_r^{W(N)} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{-r}^{W(N)}$。
$W(N)[n]$	由 $W(N)[n]_k = W(N)_{k-n}$ 得到的中心平移；对纯权 n 的退化，它是极限 MHS 的权滤过。
$q_{\mathrm{ell}}, q_{\mathrm{Tate}}$	椭圆积分与 Tate 曲线的两种 nome：$q_{\mathrm{ell}} = e^{\pi\mathrm{i}\tau}$，$q_{\mathrm{Tate}} = e^{2\pi\mathrm{i}\tau} = q_{\mathrm{ell}}^2$。
$\Delta(D)$	SNC 除子 D 的对偶复形；顶点对应不可约分支，单形对应非空多重交的连通分支。
$H_c^k(U)$	紧支撑上同调；对好紧化等于 $H^k(X, D)$，其权界与普通上同调不同。
$E_c(U; x, y)$	紧支撑上同调的交错 Hodge–Deligne 多项式，定义见第 6 章。

所有上同调若未注明均取复解析空间的奇异上同调，并通过比较定理与代数 de Rham 上同调识别。复共轭总是相对于给定的 $\mathbb{Q}$-结构。权滤过使用同调式下标，Hodge 滤过使用上标。

术语约定

正文以中文术语为主：mixed Hodge structure 写作“混合 Hodge 结构”（MHS），variation of Hodge structure 写作“Hodge 结构的变分”（VHS），logarithmic de Rham complex 写作“对数 de Rham 复形”，weight spectral sequence 写作“权谱序列”，nilpotent orbit 写作“幂零轨道”，limit mixed Hodge

structure 写作“极限混合 Hodge 结构”或“极限 MHS”。quasi-unipotent 与 unipotent 分别写作“拟幺幂”与“幺幂”。Tate twist、Gysin、Picard–Fuchs 等已有稳定专名的表达保留不译。

四条索引规则

本书的 Tate twist、Gysin 与两类权滤过始终按以下规则换算。

(1) 若 H 纯权 w，则 $H(m)$ 纯权 $w-2m$。特别地，$(-p)$ 把权提高 $2p$。

(2) 若 $i\colon Z\hookrightarrow X$ 是余维 c 的光滑闭嵌入，则

$$i_*\colon H^a(Z,\mathbb{Q})(-c)\longrightarrow H^{a+2c}(X,\mathbb{Q})$$

是 MHS 态射；在射影情形，两端都纯权 $a+2c$。

(3) 对 $U=X\setminus D$ 的边界权谱序列，固定上同调次数 n 与边界深度 p 时，候选位置是

$$E_1^{-p,n+p}=H^{n-p}\bigl(D^{(p)},\mathbb{Q}\bigr)(-p),$$

它纯权 $n+p$。最终的 $\mathrm{Gr}^W_{n+p}H^n(U)$ 是该位置在固定横行 $q=n+p$ 的 Gysin 复形上取上同调所得的 $E_2^{-p,n+p}$，不是把各个 $D^{(p)}$ 直接相加。

(4) 对纯权 n 的退化，先由 N 构造以 0 为中心的 $W(N)$，再平移得到极限权滤过 $W(N)[n]$，并且

$$N^r\colon\ \mathrm{Gr}^W_{n+r}H_{\lim}\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}^W_{n-r}H_{\lim}(-r).$$

目标端作 Tate twist 后仍纯权 $n+r$。这里的 $W(N)[n]$ 与开簇上由极点滤过经 décalage 得到的 W 是两种不同构造。

章节依赖与证明边界

本书的逻辑主干是

第 1 章：纯与混合 Hodge 结构 $\longrightarrow$ 第 2 章：对数复形与自然 MHS

$\longrightarrow$ 第 3 章：边界权谱序列 $\longrightarrow$ 第 6 章：终点定理.

退化主干从纯 Hodge 结构另行出发：

第 4 章：VHS、单值与极限 MHS $\longrightarrow$ 第 5 章：半稳定退化与椭圆曲线模型

$\longrightarrow$ 第 6 章：两类边界的比较.

两条主干在第 6 章汇合：空间方向的边界交叉次数与参数方向的幂零阶数都表现为权的偏移。第 2 章依赖第 1 章的 Tate twist、严格性和扩张语言；第 3 章再依赖第 2 章的留数分次与 décalage。第 4 章只从第 1 章的纯结构和极化出发，第 5 章则同时使用第 4 章的极限理论与第 1 章的秩二扩张分类。

为避免把深层输入藏在“标准事实”中，正文对外部结果采用统一标记。标为“引用定理”的结果按陈述直接使用；标为“证明框架”的段落给出构造、依赖与关键推导，但不重证其解析或消解部分。特别地，光滑拟射影簇上的 MHS 构造并非把结论当黑箱：对数复形、两个滤过、décalage、留数分次和权谱序列均显式写出；外部输入仅是这些数据构成上同调混合 Hodge 复形以及不同紧化之间的独立性。

第 4 章内部证明局部系统与平坦丛的对应，从绝对/相对 de Rham 复形导出 Gauss–Manin 联络，并计算典范延拓的连接留数；Schmid 的解析延拓和极化估计仍明确作为外部输入。第 5 章写出 Steenbrink 权谱序列的精确分层公式、限制与 Gysin 两个方向，并完整执行曲线图线性代数；过滤导出范畴中的半稳定极限复形及其与 Schmid 权滤过的识别仍引用 Steenbrink。第 6 章再把光滑除子补集压缩为两步权扩张，用正规化序列区分中央纤维、删节点开曲线与极限 MHS，并从权谱序列证明中间上同调最高权等于边界对偶复形的最高约化同调。第 4 章还从极限 MHS 推出 Hodge 型对幂零阶数的约束；第 5 章用四维周期矩阵展示三种权的粘合。第 6 章最后引入相对 MHS 与紧支撑对偶的精确版本，再推导紧支撑权界和 Hodge–Deligne 容斥公式。

阅读引用定理时，应先核对其假设，再明确后文使用的是哪一项结论。正文中的“证明框架”只说明构造和关键归约；消解、解析估计或极化论证的完整证明需查阅所引文献。

第一章　Hodge 结构与混合 Hodge 结构的线性代数基础

任务：建立全书统一使用的纯 Hodge 结构、Tate twist、极化、混合 Hodge 结构与严格性语言。**前置：**有限维线性代数、复共轭以及紧 Kähler 流形 Hodge 分解的基本结论。**作用：**后续所有权谱序列和极限结构都先在纯分次上计算，再依靠本章的严格性与扩张理论重新组装。核心约定是 $\mathbb{Q}(1)$ 纯权 -2，因此边界留数中的 (-1) 会把权提高 2。

1.1　两种等价定义

定义 1.1 (纯 Hodge 结构)**.** *一个权为 n 的有理 Hodge 结构是有限维 $\mathbb{Q}$-向量空间 $H_{\mathbb{Q}}$，连同分解*

$$H_{\mathbb{C}} := H_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}, \qquad \overline{H^{p,q}} = H^{q,p}.$$

其 Hodge 数为 $h^{p,q} = \dim_{\mathbb{C}} H^{p,q}$。

令

$$F^p H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{a \geq p} H^{a,n-a}.$$

则

$$H_{\mathbb{C}} = F^p H_{\mathbb{C}} \oplus \overline{F^{n-p+1} H_{\mathbb{C}}} \tag{1.1}$$

对每个 p 成立。反过来，设 $F^\bullet$ 是有限、穷尽且分离的递减滤过，即 $F^p = H_{\mathbb{C}}$ 对充分小的 p 成立，$F^p = 0$ 对充分大的 p 成立。若它满足式 (1.1)，则给出

$$H^{p,q} = F^p H_{\mathbb{C}} \cap \overline{F^q H_{\mathbb{C}}}.$$

命题 1.2. *分解定义与满足对置条件式 (1.1)的滤过定义等价。*

证明. 从分解出发，F^p 包含所有第一指标至少为 p 的直和项，而 $\overline{F^{n-p+1}}$ 包含所有第一指标至多为 $p-1$ 的直和项，故得到直和。反向设 $H^{p,n-p} = F^p \cap \overline{F^{n-p}}$。对置条件依次给出 $F^p = H^{p,n-p} \oplus F^{p+1}$，有限次迭代即得分解；共轭条件由定义直接成立。 □

1.2　Hodge 数、共轭对称与态射

纯 Hodge 结构首先给出一张有限的 Hodge 数表。由复共轭可立即得到

$$h^{p,q} = h^{q,p}, \qquad \dim_{\mathbb{Q}} H_{\mathbb{Q}} = \sum_{p+q=n} h^{p,q}. \tag{1.2}$$

若结构来自紧 Kähler 流形，还可把 $h^{p,q}$ 写成 $\dim_{\mathbb{C}} H^q(X,\Omega_X^p)$；但式 (1.2)本身只是有理结构与复共轭的线性代数后果。

定义 1.3 (Hodge 态射)**.** 设 H,K 都纯权 n。一个 *Hodge* 结构态射是 $\mathbb{Q}$-线性映射 $f\colon H_{\mathbb{Q}}\to K_{\mathbb{Q}}$，使

$$f_{\mathbb{C}}(H^{p,q})\subset K^{p,q}\qquad (p+q=n).$$

等价地，它满足 $f_{\mathbb{C}}(F^pH_{\mathbb{C}})\subset F^pK_{\mathbb{C}}$ 对所有 p。

命题 1.4 (纯情形的严格性)**.** 纯 *Hodge* 结构态射 $f\colon H\to K$ 对 *Hodge* 滤过严格：

$$f_{\mathbb{C}}(F^pH_{\mathbb{C}})=f_{\mathbb{C}}(H_{\mathbb{C}})\cap F^pK_{\mathbb{C}}.$$

它的核、像和余核由相应的 (p,q) 分量逐项组成，因而仍是纯权 n 的 *Hodge* 结构。

证明. 由定义 1.3，

$$\ker f_{\mathbb{C}}=\bigoplus_{p+q=n}\ker(f_{\mathbb{C}}|_{H^{p,q}}),\qquad \operatorname{im} f_{\mathbb{C}}=\bigoplus_{p+q=n} f_{\mathbb{C}}(H^{p,q}).$$

若 $y=f(x)$ 属于 $F^pK_{\mathbb{C}}$，把 x 写成各 Hodge 分量之和。f 保持双分次，而 $F^pK_{\mathbb{C}}$ 是第一指标至少为 p 的直和，故第一指标小于 p 的像分量都为零。删去 x 的这些分量得到 $x'\in F^pH_{\mathbb{C}}$ 且 $f(x')=y$，这就证明严格性。核与像的双分次已由上式给出；余核逐项取商即可，共轭相容性由 f 的有理性保证。 □

注 1.5. 若把一个 $\mathbb{Q}$-线性映射视为 $H^\vee\otimes K$ 中的元素，则它是 Hodge 态射当且仅当该元素具有型 $(0,0)$。当 H,K 权相同时，这给出

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{HS}}(H,K)=\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(H,K)\cap\big(H^\vee\otimes K\big)^{0,0}.$$

这个观点会在杯积、Gysin 和单值算子中反复使用：所谓“保持 Hodge 结构”，就是在加入必要 Tate twist 后把几何映射改写为型 $(0,0)$。

例 1.6 (权一结构)**.** 若权一 *Hodge* 结构是有效的，即非零型满足 $p,q\geq 0$，则只有 $H^{1,0}$ 与 $H^{0,1}$，且二者互为共轭。一般权一结构还可有 $(2,-1)$ 等型，但共轭成对仍使其维数为偶数。在有效情形中，给定 $F^1\subset H_{\mathbb{C}}$ 并约定 $F^0=H_{\mathbb{C}},F^2=0$ 后，对置条件等价于 $H_{\mathbb{C}}=F^1\oplus\overline{F^1}$。椭圆曲线的 H^1 是最小的二维例子；一条随参数移动的直线 F^1_s 则是权一 *VHS* 的线性代数原型。

1.3 张量运算与 Tate 结构

若 H、K 分别纯权 m,n，定义

$$(H\otimes K)^{p,q}=\bigoplus_{\substack{a+c=p\\ b+d=q}} H^{a,b}\otimes K^{c,d},$$

故 $H\otimes K$ 纯权 $m+n$。对偶由

$$(H^\vee)^{p,q}=(H^{-p,-q})^\vee$$

给出，纯权 $-m$。于是 $\operatorname{Hom}(H,K)=H^\vee\otimes K$ 纯权 $n-m$。

在滤过语言中，这些运算不是额外选择。它们由

$$F^r(H\otimes K)_{\mathbb{C}}=\sum_{a+b=r}F^aH_{\mathbb{C}}\otimes F^bK_{\mathbb{C}},$$

$$F^r\operatorname{Hom}(H,K)_{\mathbb{C}}=\{u\mid u(F^aH_{\mathbb{C}})\subset F^{a+r}K_{\mathbb{C}}\ \text{对所有}a\}$$

唯一确定。对偶和外幂的滤过分别为

$$F^r(H^\vee)_{\mathbb{C}}=\{\lambda\in H^\vee_{\mathbb{C}}\mid\lambda(F^{1-r}H_{\mathbb{C}})=0\},\tag{1.3}$$

$$F^r(\bigwedge^a H_{\mathbb{C}})=\sum_{p_1+\cdots+p_a=r}F^{p_1}H_{\mathbb{C}}\wedge\cdots\wedge F^{p_a}H_{\mathbb{C}}.\tag{1.4}$$

混合情形的权滤过同样使用卷积公式

$$W_k(H\otimes K)=\sum_{a+b=k}W_aH\otimes W_bK.$$

此外

$$W_k(H^\vee)=\{\lambda\mid\lambda(W_{-k-1}H)=0\},\tag{1.5}$$

$$W_k\operatorname{Hom}(H,K)=\{u\mid u(W_aH)\subset W_{a+k}K\ \text{对所有}a\}.\tag{1.6}$$

因此张量、对偶、内 Hom 与 Tate twist 在纯和混合范畴中采用同一套约定。

定义 1.7 (Tate 结构)**.** $\mathbb{Q}(1)$ 是一维有理 *Hodge* 结构，其复化只有型 $(-1,-1)$，因而纯权 -2。对 $r\in\mathbb{Z}$，置 $\mathbb{Q}(r)=\mathbb{Q}(1)^{\otimes r}$（负张量幂用对偶解释，零次幂为 $\mathbb{Q}(0)$），并定义

$$H(r)=H\otimes\mathbb{Q}(r).$$

因此

$$H(r)^{p,q}=H^{p+r,q+r},\qquad \operatorname{wt}H(r)=\operatorname{wt}H-2r.\tag{1.7}$$

在 Betti–de Rham 比较中，$\mathbb{Q}(1)$ 的标准周期是 $2\pi\mathrm{i}$。这解释了为什么积分格与代数微分之间经常差一个 $2\pi\mathrm{i}$。

例 1.8. $H^0(\mathrm{pt},\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(0)$。若 $h\in H^2(\mathbf{P}^1,\mathbb{Q})$ 是点类，则 $H^2(\mathbf{P}^1,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1)$，其型为 $(1,1)$、权为 2。

例 1.9 (椭圆曲线的行列式)**.** 若 E 是光滑复椭圆曲线，则

$$H^1(E,\mathbb{C})=H^{1,0}(E)\oplus H^{0,1}(E),\qquad h^{1,0}=h^{0,1}=1.$$

因此 $\bigwedge^2H^1(E)$ 只有型 $(1,1)$，而积分交叉配对把它识别为 $H^2(E,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1)$。这个最小算例同时展示了外幂、*Poincaré* 对偶与 *Tate twist*；第 *4*、*5* 章研究椭圆退化时，正是这个秩二结构发生混合。

1.4 几何来源

定理 1.10 (紧 Kähler Hodge 定理，引用定理)**.** *若 X 是紧 Kähler 流形，则*

$$H^n(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^q(X,\Omega_X^p), \qquad \overline{H^{p,q}} = H^{q,p}.$$

故 $H^n(X,\mathbb{Q})$ 自然成为纯权 n 的 Hodge 结构；全纯映射的拉回保持此结构。若 X 光滑射影，则杯积、Poincaré 对偶与 Hard Lefschetz 分解给出各本原部分的极化。

本书不重证 Kähler 恒等式。后文真正使用的是三项结论：光滑射影上同调的纯性；代数映射诱导 Hodge 态射；Gysin 映射在加上 Tate twist 后保持权。

1.5 Poincaré 对偶与 Lefschetz 分解

设 X 是复维 d 的光滑射影连通簇，$\eta = c_1(L) \in H^2(X,\mathbb{Q})$ 是一个充足线丛的第一 Chern 类，并令 $L(\alpha) = \eta \smile \alpha$。由于 η 是型 $(1,1)$ 的类，

$$L\colon H^m(X,\mathbb{Q})(-1) \longrightarrow H^{m+2}(X,\mathbb{Q}) \tag{1.8}$$

是同权 Hodge 态射。把 twist 写出来十分重要：未扭曲的杯积确实把型 (p,q) 送到 $(p+1,q+1)$。

定理 1.11 (Poincaré 对偶与 Hard Lefschetz，引用定理)**.** *对上述 X：*

1. *迹映射识别 $H^{2d}(X,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-d)$，杯积给出完美配对*

$$H^m(X,\mathbb{Q}) \otimes H^{2d-m}(X,\mathbb{Q}) \longrightarrow \mathbb{Q}(-d),$$

从而 $H^{2d-m}(X) \cong H^m(X)^\vee(-d)$；

2. *对 $m \le d$，映射*

$$L^{d-m}\colon H^m(X,\mathbb{Q})(m-d) \xrightarrow{\sim} H^{2d-m}(X,\mathbb{Q})$$

是 Hodge 结构同构；

3. *对 $0 \le m \le d$，若*

$$P^m(X) = \ker\bigl(L^{d-m+1}\colon H^m(X) \to H^{2d-m+2}(X)\bigr),$$

则存在 Lefschetz 直和分解

$$H^m(X,\mathbb{Q}) = \bigoplus_{r\ge 0} L^r P^{m-2r}(X), \tag{1.9}$$

其中 $L^r P^{m-2r}$ 作为 Hodge 结构同构于 $P^{m-2r}(-r)$；

4. *杯积配对与适当次幂的 L 在每个本原部分上给出 Hodge–Riemann 极化。*

这些是紧 Kähler Hodge 理论和 Hodge–Riemann 双线性关系的核心输出，本书将其作为外部输入。后文只在两处使用它们：证明光滑射影分层的纯性及极化，以及把余维一闭嵌入的 Gysin 映射解释为同权态射。

例 1.12 (射影空间)**.** 若 $X=\mathbf{P}^d$ 且 $h=c_1(\mathcal{O}(1))$，则

$$H^{2r}(X,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}h^r\cong\mathbb{Q}(-r),\qquad 0\le r\le d,$$

奇次上同调为零；当 $0\le 2r\le d$ 时，杯积 h^{d-2r} 给出 *Hard Lefschetz* 同构。因此射影空间的全部上同调都是纯 *Tate* 型；第 *3* 章的坐标超平面算例之所以能完全化成组合线性代数，正因为它的每个边界交叉层仍是射影空间。

1.6 极化

令 C 为 Weil 算子，即 $C|_{H^{p,q}}=\mathrm{i}^{p-q}$。

定义 1.13 (极化)**.** 权 n *Hodge* 结构 H 的极化是一个非退化有理双线性型 Q，使得

$$Q(x,y)=(-1)^nQ(y,x),\qquad Q(H^{p,q},H^{r,s})=0\quad \text{除非}(r,s)=(q,p),$$

并且 *Hermitian* 型

$$h(x,y)=Q(Cx,\overline{y})$$

正定。此式固定本文的正性约定；从几何杯积构造 Q 时，须先按此约定加入相应 *Lefschetz* 符号。

极化不是 MHS 定义的一部分，但它使纯分次具有半单性，并是 Schmid 理论中控制退化的正性输入。

命题 1.14. 若 $i\colon Z\hookrightarrow X$ 是光滑射影簇之间余维 c 的闭嵌入，则 *Gysin* 映射

$$i_*\colon H^k(Z,\mathbb{Q})(-c)\longrightarrow H^{k+2c}(X,\mathbb{Q})$$

是权 $k+2c$ 的 *Hodge* 结构态射。

证明. 局部 Thom 类是型 (c,c)，故未作 Tate twist 的 i_* 把型 (p,q) 送到 $(p+c,q+c)$。$H^k(Z)(-c)$ 的型按式 (1.7)恰好同样平移，且其权为 $k+2c$，所以映射保持双分次。 □

纯理论到此给出每个权分次的内部结构，但还不能描述不同权之间的粘合。开簇的边界类和退化的消失圈都会迫使多个权同时出现，因此下一节把纯对象组织成带扩张数据的混合对象。

1.7 从纯性到混合性

纯 Hodge 结构只能描述所有 Hodge 型都位于一条直线 $p+q=n$ 的情形；开簇和退化族却会同时出现若干条不同的权直线。解决办法不是放弃纯理论，而是用递增滤过把对象逐层拆成纯 Hodge 结构。本节把上一节的纯线性代数推广到混合情形，并说明不同权之间的粘合为何必须作为结构的一部分保留。

1.7.1 定义与最初例子

定义 1.15 (混合 Hodge 结构)**.** 一个有理混合 *Hodge* 结构是三元组

$$H = (H_{\mathbb{Q}}, W_\bullet, F^\bullet),$$

其中 $H_{\mathbb{Q}}$ 是有限维 $\mathbb{Q}$-向量空间，$W_\bullet$ 是其上的有限递增滤过，$F^\bullet$ 是 $H_{\mathbb{C}}$ 上的有限递减滤过；两个滤过均穷尽且分离，即 $W_k = 0$ $(k \ll 0)$、$W_k = H_{\mathbb{Q}}$ $(k \gg 0)$，$F^p = H_{\mathbb{C}}$ $(p \ll 0)$、$F^p = 0$ $(p \gg 0)$，并且对每个 k，F 在 $\mathrm{Gr}^W_k H_{\mathbb{C}}$ 上诱导一个纯权 k 的 *Hodge* 结构。

纯权 n 的结构是特殊 MHS：$W_{n-1} = 0$、$W_n = H$。有限个纯结构的直和给出分裂 MHS，但一般 MHS 还包含不同权之间的扩张数据。

定义立刻给出两个常用判别。首先，H 纯权 n 当且仅当 $\mathrm{Gr}^W_k H = 0$ 对 $k \neq n$。其次，若 H 的非零权只位于 $a, \dots, b$，则称其权幅为 $[a, b]$；Tate twist 满足

$$W_k H(r) = W_{k+2r} H \otimes \mathbb{Q}(r), \qquad F^p H(r)_{\mathbb{C}} = F^{p+r} H_{\mathbb{C}} \otimes \mathbb{C}. \tag{1.10}$$

因此 $H(-1)$ 的每个权指标都比 H 高 2。

命题 1.16 (混合结构的标准运算)**.** 有限直和、张量、对偶、内 *Hom*、外幂与 *Tate twist* 都把 *MHS* 送到 *MHS*。其滤过由式 (1.3)–(1.6) 及权卷积公式给出。特别地，

$$\mathrm{Gr}^W_k (H \otimes K) \cong \bigoplus_{a+b=k} \mathrm{Gr}^W_a H \otimes \mathrm{Gr}^W_b K.$$

证明. 所有公式都由有限维过滤线性代数定义，故只需检查每个权分次纯。对张量，上式右端每一项是权 $a+b=k$ 的纯 Hodge 结构，因而其直和纯权 k。对偶公式给出 $\mathrm{Gr}^W_k(H^\vee) \cong (\mathrm{Gr}^W_{-k} H)^\vee$，仍纯权 k。内 Hom 等于 $H^\vee \otimes K$；外幂是 $H^{\otimes r}$ 中交错幂等元的像，而纯 Hodge 结构的像仍纯。Tate twist 则由式 (1.10)与 式 (1.7)直接验证。 □

例 1.17 (两步扩张)**.** 令 $H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_2$，

$$W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e_0, \qquad W_2 = H_{\mathbb{Q}},$$

并取 $F^1 = \mathbb{C}(e_2 + z e_0)$、$F^0 = H_{\mathbb{C}}$、$F^2 = 0$。则 $\mathrm{Gr}^W_0 \cong \mathbb{Q}(0)$，$\mathrm{Gr}^W_2 \cong \mathbb{Q}(-1)$，得到

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow H \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0.$$

参数 z 记录的正是两个纯分次如何粘合。

1.7.2 Deligne 分裂

定理 1.18 (Deligne 分裂)**.** 每个 *MHS* H 的复化存在唯一双分次

$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p,q} I^{p,q}$$

满足

$$F^p = \bigoplus_{a \geq p} I^{a,b}, \tag{1.11}$$

$$W_k = \bigoplus_{a+b \leq k} I^{a,b}, \tag{1.12}$$

$$\overline{I^{p,q}} \equiv I^{q,p} \pmod{\bigoplus_{a<q,\, b<p} I^{a,b}}. \tag{1.13}$$

而且 $I^{p,q} \to (\mathrm{Gr}^W_{p+q} H_{\mathbb{C}})^{p,q}$ 是同构。一个不依赖提升选择的公式是

$$I^{p,q} = F^p \cap W_{p+q} \cap \left((\overline{F^q} \cap W_{p+q}) + \sum_{j \geq 1} (\overline{F^{q-j}} \cap W_{p+q-j-1}) \right). \tag{1.14}$$

这里全部滤过均取在 $H_{\mathbb{C}}$ 上；和式因权滤过有限而有限。

证明框架. 先在最高非零权上使用纯 Hodge 分解，再逐层向下提升 (p,q) 分量。任意两个提升之差落在更低权；用式 (1.13)递归消去其中不允许的共轭误差，得到存在性。若有两个这样的分裂，从最高权向下比较，差值每次同时落在严格更低的两个指标区域，有限下降后为零，得到唯一性。式 (1.14)把所需提升及低权修正同时写出。完整线性代数论证见 Deligne《Théorie de Hodge II》§1.2 的 (1.2.8)–(1.2.11)，其在 MHS 上的严格性结论为 (2.3.5)[4]。 □

这不是一个通常定义在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂。它把扩张信息编码在“共轭只模低阶项对称”这一误差中。

1.7.3 态射与严格性

定义 1.19. *MHS* 态射 $f\colon H \to K$ 是 $\mathbb{Q}$-线性映射，使 $f(W_k H) \subset W_k K$ 且 $f_{\mathbb{C}}(F^p H_{\mathbb{C}}) \subset F^p K_{\mathbb{C}}$。

定理 1.20 (严格性)**.** 每个 *MHS* 态射 $f\colon H \to K$ 对 W 与 F 都严格：

$$f(W_k H) = f(H) \cap W_k K,$$
$$f_{\mathbb{C}}(F^p H_{\mathbb{C}}) = f_{\mathbb{C}}(H_{\mathbb{C}}) \cap F^p K_{\mathbb{C}}.$$

更强地，$f_{\mathbb{C}}(I_H^{p,q}) \subset I_K^{p,q}$。

证明. f 有理且保持 W, F，故也保持 $\bar{F}$。将 f 作用于式 (1.14)的每个交与和，立即得到 $f(I_H^{p,q}) \subset I_K^{p,q}$，所以像也是这些双分次中像空间的直和。若 $y = f(x) \in W_k K_{\mathbb{C}}$，将 x 按 $I_H^{p,q}$ 分解；由于目标双分次为直和，所有 $p+q > k$ 的像分量必须为零。删去原像中这些分量便得到 $W_k H_{\mathbb{C}}$ 内的原像。同理，若 $y \in F^p K_{\mathbb{C}}$，删去第一指标小于 p 的原像分量即可。因此 W, F 均严格；W 的等式由复化下降到 $\mathbb{Q}$。这正是 Deligne《Théorie de Hodge II》(2.3.5)(iii) 的严格性 [4]。 □

推论 1.21. $\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}$ 是阿贝尔范畴。核、像、余核上的 W, F 都由通常的子空间或商空间滤过给出；取 Gr^W、Gr_F 与上同调不产生隐藏的非严格商。

证明. 严格性保证线性代数中的核–像–余核序列在取各分次后仍正合，因而各分次继承纯 Hodge 结构。 □

命题 1.22 (子对象、商对象与正合列)**.** 设 H 是 MHS，$A_{\mathbb{Q}} \subset H_{\mathbb{Q}}$ 是有理子空间。若

$$A_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p,q} (A_{\mathbb{C}} \cap I_H^{p,q}),$$

则 A 以交滤过 $W_k A = A \cap W_k H$、$F^p A_{\mathbb{C}} = A_{\mathbb{C}} \cap F^p H_{\mathbb{C}}$ 成为 MHS，商 H/A 以像滤过成为 MHS。反之，每个 MHS 子对象都满足上述双分次条件。对 MHS 的短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow H \longrightarrow B \longrightarrow 0,$$

取任意 Gr_k^W 或先取 Gr_k^W 再取 Gr_F^p 都仍正合。

证明. 若 $A_{\mathbb{C}}$ 是 Deligne 双分次的直和，则交滤过在 $\mathrm{Gr}_k^W A$ 上给出 $p+q=k$ 的纯分解；商由其余分量的商得到同样结论。反向若 $A \to H$ 是 MHS 态射，定理 1.20给 $A_{\mathbb{C}} = \bigoplus (A_{\mathbb{C}} \cap I_H^{p,q})$。最后一条正是严格性：例如 $0 \to W_k A \to W_k H \to W_k B \to 0$ 正合，再对相邻 k 取商；对 F 重复同一论证。 □

推论 1.23 (不同权之间无非零态射)**.** 若 H, K 分别纯权 m, n 且 $m \neq n$，则 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}(H, K) = 0$。

这个简单结论将迫使边界权谱序列在 E_2 退化。

1.7.4 扩张与分裂的差别

回到例 1.17。保持 e_0 与商空间生成元不变的有理换基只有 $e_2 \mapsto e_2 + q e_0$，$q \in \mathbb{Q}$，故 z 只在模 $\mathbb{Q}$ 的意义下有意义。

命题 1.24 (基本 Tate 扩张群)**.** 保持两端恒等的扩张等价类构成群，并且

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(-1), \mathbb{Q}(0)) \cong \mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}.$$

证明. 任取扩张

$$0 \to \mathbb{Q}(0) \xrightarrow{\iota} H \xrightarrow{\pi} \mathbb{Q}(-1) \to 0.$$

在 $\mathbb{Q}$ 上选取 $e_0 = \iota(1)$，并选一个把商的有理生成元提升起来的 e_2。严格性给 $W_0 H = \mathbb{Q} e_0$、$W_2 H = H$。因为商的 F^1 是一维而子对象的 F^1 为零，$F^1 H_{\mathbb{C}}$ 必是唯一形如 $\mathbb{C}(e_2 + z e_0)$ 的直线，且 $F^2 = 0$、$F^0 = H_{\mathbb{C}}$。所以每个扩张都由一个 $z \in \mathbb{C}$ 表示。

若固定子对象与商的恒等映射，则改变有理提升只能是 $e_2' = e_2 + q e_0$，$q \in \mathbb{Q}$；相应参数变为 $z - q$。反之，参数相差有理数时这个换基就是扩张同构。Baer 和在这些坐标下是参数相加，故未作周期归一化时扩张群是 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$。

在 Betti–de Rham 比较中，$\mathbb{Q}(1)$ 的有理生成元对应复数 $2\pi\mathrm{i}$。把上式 Tate 扭曲成 $\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(1))$，或等价地把 e_0 的 de Rham 坐标按标准 Tate 周期标定，便把分母 $\mathbb{Q}$ 变为 $(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$，得到所列同构。 □

后文节点椭圆退化的极限结构正是这种两步扩张。这也说明本章的线性代数并非预备性附录：权滤过只能记录两个纯分次，真正区别不同退化的常数项则位于扩张类中。

注 1.25. 命题 1.24分类的是带有固定两端标记的扩张。若再允许改变 $\mathbb{Q}(0)$ 或 $\mathbb{Q}(-1)$ 的生成元，参数还会受到非零有理数的缩放；第 5 章计算节点与 Legendre 扩张时始终先固定平坦有理基，再报告扩张类。

1.8 纯结构运算的逐项验证

本节把前面给出的运算公式真正落实到双分次上。这样做并非重复定义：第 3 章的杯积、第 4 章的单值算子以及第 5 章的极限扩张都会同时使用张量、对偶和 Tate twist；若只记住权的数值而忽略 Hodge 型，便无法判断几何映射是否为型 $(0,0)$。

设 H、K 分别纯权 m,n。对齐次向量 $u\in H^{a,b}$、$v\in K^{c,d}$，定义

$$u\otimes v\in (H\otimes K)^{a+c,b+d}.$$

因为 $(a+c)+(b+d)=m+n$，张量积的型仍位于一条权直线上；又因为

$$\overline{u\otimes v}=\bar u\otimes\bar v\in H^{b,a}\otimes K^{d,c},$$

共轭条件也成立。对偶的型由求值配对决定：若 $\lambda\in (H^\vee)^{p,q}$，则 $\lambda(H^{a,b})$ 只有在 $(p+a,q+b)=(0,0)$ 时可能非零，故

$$(H^\vee)^{p,q}=(H^{-p,-q})^\vee.$$

这同时证明求值和余求值

$$H^\vee\otimes H\longrightarrow \mathbb{Q}(0),\qquad \mathbb{Q}(0)\longrightarrow H\otimes H^\vee$$

都是 Hodge 态射。

命题 1.26 (外幂和内 Hom 的分次)**.** *设 H 纯权 m，K 纯权 n，$r\ge 0$ 为整数。则*

$$(\bigwedge^{r}H)^{p,q}=\sum_{\substack{p_1+\cdots+p_r=p\\ q_1+\cdots+q_r=q}} H^{p_1,q_1}\wedge\cdots\wedge H^{p_r,q_r}, \tag{1.15}$$

$$\operatorname{Hom}(H,K)^{p,q}=\bigoplus_{\substack{c-a=p\\ d-b=q}}\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(H^{a,b},K^{c,d}). \tag{1.16}$$

第一式的和按有序型列求和，同一外积子空间可能重复出现，所以不写成直和。因而 $\bigwedge^r H$ 纯权 rm，$\operatorname{Hom}(H,K)$ 纯权 $n-m$。一个有理线性映射 $f\colon H\to K$ 是 Hodge 态射，当且仅当它在 $\operatorname{Hom}(H,K)$ 中具有型 $(0,0)$。

证明. 张量积 $H^{\otimes r}$ 的型是各因子型的逐坐标和。交错算子

$$\operatorname{Alt}=\frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r}\operatorname{sgn}(\sigma)\sigma$$

只排列张量因子，不改变两项指标的总和，故其像得到 式 (1.15)。每个非零项满足 $p+q=rm$。

另一方面，$H^\vee\otimes K$ 中 $(H^{a,b})^\vee\otimes K^{c,d}$ 的型为 $(c-a,d-b)$，这给出式 (1.16)。型 $(0,0)$ 的条件正是 $c=a,d=b$，也就是逐个保持 $H^{a,b}$。有理性保证这一复线性条件来自原来的有理映射。 □

例 1.27 (一个二维权一结构的矩阵模型)**.** *取 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e\oplus\mathbb{Q}f$，令 $\tau\in\mathbb{C}$ 且 $\operatorname{Im}\tau\neq 0$，并置*

$$F^1_\tau=\mathbb{C}(f+\tau e),\qquad F^0_\tau=H_{\mathbb{C}},\qquad F^2_\tau=0.$$

对置条件等价于 $F^1_\tau \cap \overline{F^1_\tau} = 0$，而两条直线相交非零当且仅当 $\tau = \bar\tau$。故每个非实 τ 都给出一个权一 *Hodge* 结构。

设 $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$，采用列向量约定。它把 F^1_τ 送到由

$$A\begin{pmatrix}\tau\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\tau+b\\c\tau+d\end{pmatrix}$$

张成的直线；当 $c\tau + d \neq 0$ 时，新参数是

$$A\cdot\tau = \frac{a\tau+b}{c\tau+d}.$$

因此忘掉所选基的标记后，两个这样的 *Hodge* 结构有理同构，当且仅当参数位于同一 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ 分式线性轨道。这个计算也解释了为何第 4 章的周期比随辛基变换作分式线性变换，而不是保持为一个绝对复数。

1.8.1 两种 Tate 约定及本书选择

文献中常见两种记法。一种把 $\mathbb{Q}(1)$ 定为型 $(-1,-1)$、权 -2；另一种把型 $(1,1)$、权 2 的对象记为 $\mathbb{Q}(1)$。两者相差把所有 twist 的符号反转。本书固定第一种，也就是

$$\mathbb{Q}(1)^{-1,-1} = \mathbb{C}, \qquad \mathbb{Q}(-1)^{1,1} = \mathbb{C}.$$

因此一个非零有理除子类在 H^2 中张成 $\mathbb{Q}(-1)$ 型子结构，而 Gysin 映射的源需要写成 $H^k(D)(-1)$。为了在任何公式中快速检查符号，可以同时核对下列三项：

对象	唯一 Hodge 型	权	标准周期或几何类
$\mathbb{Q}(1)$	$(-1,-1)$	-2	$2\pi\mathrm{i}$
$\mathbb{Q}(-1)$	$(1,1)$	2	除子基本类
$H(r)$	$(p-r,q-r)$ 来自 $H^{p,q}$	$\mathrm{wt}(H)-2r$	张量 $\mathbb{Q}(r)$

命题 1.28 (Tate twist 与所有标准运算相容)**.** 对纯或混合 *Hodge* 结构 H, K 及整数 a, b、非负整数 r，有自然同构

$$\begin{aligned} H(a)\otimes K(b) &\cong (H\otimes K)(a+b),\\ H(a)^\vee &\cong H^\vee(-a),\\ \mathrm{Hom}(H(a),K(b)) &\cong \mathrm{Hom}(H,K)(b-a),\\ \bigwedge^r(H(a)) &\cong (\bigwedge^r H)(ra). \end{aligned}$$

这些同构同时保持 W 与 F。

证明. 第一式来自张量的结合律和 $\mathbb{Q}(a)\otimes\mathbb{Q}(b) = \mathbb{Q}(a+b)$。对第一式取对偶并使用 $\mathbb{Q}(a)^\vee = \mathbb{Q}(-a)$ 得第二式；第三式由 $\mathrm{Hom}(H,K) = H^\vee\otimes K$ 得到。外幂中每个张量因子都带一份 $\mathbb{Q}(a)$，故总 twist 为 ra。逐项使用权滤过卷积公式和 Hodge 滤过卷积公式，便知这些底层线性同构也是 MHS 同构。 □

1.9 极化中的符号与可执行检验

极化的抽象定义包含一个容易被整体符号掩盖的正定性条件。为使后面的椭圆退化有一个固定基准，本节在权一情形完全写出矩阵计算。

仍取 $H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e \oplus \mathbb{Q}f$，定义交错型

$$Q(e,f) = 1, \qquad Q(f,e) = -1, \qquad Q(e,e) = Q(f,f) = 0.$$

令 $F^1 = \mathbb{C}(f + \tau e)$，并写 $\omega = f + \tau e$。则

$$Q(\omega, \bar{\omega}) = Q(f + \tau e, f + \bar{\tau} e) = \tau - \bar{\tau} = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\tau. \tag{1.17}$$

按定义 1.13的固定约定，正性是 $\mathrm{i}Q_{\mathrm{pol}}(\omega, \bar{\omega}) > 0$。因此在 $\mathrm{Im}\,\tau > 0$ 时应取 $Q_{\mathrm{pol}} = -Q$，此时正性值为 $2\,\mathrm{Im}\,\tau$。下文的交叉型 Q 与极化型 Q_{pol} 须按这一负号区别。

命题 1.29 (权一极化的上半平面判别)**.** *固定 $Q(e,f) = 1$ 的有理辛基，并取极化型 $Q_{\mathrm{pol}} = -Q$。有效权一 Hodge 线可唯一写成 $F^1 = \mathbb{C}(f + \tau e)$；它被 Q_{pol} 极化当且仅当 $\mathrm{Im}\,\tau > 0$。*

证明. 对置条件已在例 1.27中化为 $\mathrm{Im}\,\tau \neq 0$。权一时 F^1 自动各向同性，因为它是一维且 Q 交错。唯一剩余条件是 Hodge–Riemann 正定性；由 式 (1.17)，它在 $Q_{\mathrm{pol}} = -Q$ 的约定下恰好选出上半平面。 □

1.9.1 本原部分上的极化

设 X 为复维 d 的光滑射影簇，η 为充分类，$L = \eta \smile -$。对 $0 \le m \le d$ 及 $\alpha, \beta \in P^m(X)$，本书采用的本原配对为

$$Q_m(\alpha, \beta) = (-1)^{m(m-1)/2} \int_X \alpha \smile \beta \smile \eta^{d-m}. \tag{1.18}$$

Hodge–Riemann 双线性关系保证 $Q_m(C\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ 对非零本原类成立。若文献使用不同的 Weil 算子约定，须同时调整配对符号。后文只使用三条不受整体符号影响的结论：本原分解为 Hodge 直和；各本原部分可极化；极化 Hodge 结构的范畴半单。

推论 1.30 (极化纯结构的正交补)**.** *设 H 是可极化纯 Hodge 结构，$A \subset H$ 是 Hodge 子结构。则 A 的极化正交补 $A^{\perp}$ 也是 Hodge 子结构，并且 $H = A \oplus A^{\perp}$。因而可极化纯 Hodge 结构的短正合列分裂。*

证明. 极化配对是 Hodge 态射 $H \otimes H \to \mathbb{Q}(-n)$，所以 $A^{\perp}$ 可写成复合映射

$$H \longrightarrow A^{\vee}(-n)$$

的核。纯 Hodge 态射的核仍为 Hodge 子结构。极化在 A 上非退化，故线性代数给 $H = A \oplus A^{\perp}$。 □

这条半单性只属于纯的可极化范畴。混合 Hodge 结构中的短正合列一般不分裂；下一节将看到，节点椭圆曲线的所有常数项正储存在这种非分裂中。

1.10 一般一阶扩张的商空间公式

前文计算了 $\mathrm{Ext}^1(\mathbb{Q}(-1),\mathbb{Q}(0))$。更适合实际使用的母公式以 $\mathbb{Q}(0)$ 为商，并允许任意负权纯结构作子对象。

定理 1.31 (负权纯结构的 Carlson 商空间)**.** *设 H 是纯权 $w<0$ 的有理 Hodge 结构。则有自然群同构*

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}\big(\mathbb{Q}(0),H\big)\cong\frac{H_{\mathbb{C}}}{F^0H_{\mathbb{C}}+H_{\mathbb{Q}}}. \tag{1.19}$$

右端的 $H_{\mathbb{Q}}$ 指其在 $H_{\mathbb{C}}$ 中的像。

证明. 给定扩张

$$0\longrightarrow H\longrightarrow E\xrightarrow{\pi}\mathbb{Q}(0)\longrightarrow 0, \tag{1.20}$$

在有理向量空间上选取提升 $e_{\mathbb{Q}}\in E_{\mathbb{Q}}$，满足 $\pi(e_{\mathbb{Q}})=1$。因为 $w<0$，商的 F^0 为整个 $\mathbb{C}$，而 H 的各 Hodge 型满足 $p+q=w$；严格性保证可选一个 Hodge 提升 $e_F\in F^0E_{\mathbb{C}}$，仍满足 $\pi(e_F)=1$。差

$$\xi=e_F-e_{\mathbb{Q}}\in H_{\mathbb{C}}$$

给出一个复向量。

若把 Hodge 提升改成 e_F+h_F，其中 $h_F\in F^0H_{\mathbb{C}}$，则 ξ 增加 h_F；若把有理提升改成 $e_{\mathbb{Q}}+h_{\mathbb{Q}}$，其中 $h_{\mathbb{Q}}\in H_{\mathbb{Q}}$，则 ξ 减少 $h_{\mathbb{Q}}$。所以扩张给出右端的一个良定义类。

反过来，给定 $\xi\in H_{\mathbb{C}}$，令 $E_{\mathbb{Q}}=H_{\mathbb{Q}}\oplus\mathbb{Q}e$。权滤过在 w 处包含 H，在 0 处包含全部 E；Hodge 滤过取为

$$F^pE_{\mathbb{C}}=\begin{cases}F^pH_{\mathbb{C}}, & p>0,\\ F^pH_{\mathbb{C}}+\mathbb{C}(e+\xi), & p\le 0.\end{cases} \tag{1.21}$$

在 Gr^W_w 和 Gr^W_0 上分别恢复 H 与 $\mathbb{Q}(0)$，故得到 MHS 扩张。把 ξ 改变一个 $F^0H_{\mathbb{C}}+H_{\mathbb{Q}}$ 中的元素，正好由改变 Hodge 提升和有理提升给出扩张同构。Baer 和对应代表元相加，因而得到群同构。 □

推论 1.32 (基本 Tate 扩张的两个等价方向)**.** *采用 Betti–de Rham 标准周期后，*

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(0),\mathbb{Q}(1))\cong\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}, \tag{1.22}$$

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(-1),\mathbb{Q}(0))\cong\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}. \tag{1.23}$$

第二式由第一式整体 Tate twist (-1) 得到。

证明. 对 $H=\mathbb{Q}(1)$，其唯一 Hodge 型为 $(-1,-1)$，故 $F^0H_{\mathbb{C}}=0$。在标准 de Rham 坐标中，$H_{\mathbb{Q}}$ 的像是 $(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$，式 (1.19)便成为第一式。张量 $\mathbb{Q}(-1)$ 是 MHS 范畴的自同构，把 $0\to\mathbb{Q}(1)\to E\to\mathbb{Q}(0)\to 0$ 送到 $0\to\mathbb{Q}(0)\to E(-1)\to\mathbb{Q}(-1)\to 0$，得到第二式。 □

注 1.33 (为什么分母既可写 $\mathbb{Q}$ 又可写 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Q}$). 若把 $\mathbb{Q}(1)$ 的有理生成元本身记作 t，并在 $H_{\mathbb{C}}$ 中用 t 作坐标，分母就是 $\mathbb{Q}$；若改用代数 de Rham 坐标 1，比较同构把 t 送到 $2\pi\mathrm{i}$，分母便是 $(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$。两种写法描述同一扩张群，但不能在同一计算中途更换坐标。第 5 章报告 $[-\log 64]$ 和 $[-\log 256]$ 时采用后一种坐标。

1.11 Hodge–Tate 结构与三维迭代扩张

定义 1.34 (Hodge–Tate 结构)**.** 一个 *MHS* 称为 *Hodge–Tate* 型，若 $\mathrm{Gr}^W_{2r+1}H=0$，且每个 $\mathrm{Gr}^W_{2r}H$ 是若干份 $\mathbb{Q}(-r)$ 的直和。等价地，其 *Deligne* 分裂只有 $I^{p,p}$ 可能非零。

$H^\bullet((\mathbb{C}^\times)^n)$ 是分裂 Hodge–Tate 结构；节点椭圆曲线的极限 MHS 也是 Hodge–Tate 型，却可能是不分裂扩张。这说明 “Hodge–Tate” 只限制纯分次的类型，不消除扩张参数。

例 1.35 (一个三维混合 Tate 模型)**.** 取 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2\oplus\mathbb{Q}e_4$，并置

$$W_0=\mathbb{Q}e_0,\qquad W_2=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2,\qquad W_4=H_{\mathbb{Q}}.$$

给定 $a,b,c\in\mathbb{C}$，令

$$\begin{aligned}F^2&=\mathbb{C}(e_4+be_2+ce_0),\\ F^1&=F^2+\mathbb{C}(e_2+ae_0),\\ F^0&=H_{\mathbb{C}},\qquad F^3=0.\end{aligned}$$

在 Gr^W_0、Gr^W_2、Gr^W_4 上分别得到 $\mathbb{Q}(0)$、$\mathbb{Q}(-1)$、$\mathbb{Q}(-2)$，所以这是一个 *Hodge–Tate MHS*。

参数 a 描述 W_2 中 $\mathbb{Q}(-1)$ 对 $\mathbb{Q}(0)$ 的扩张；参数 b 描述 H/W_0 中 $\mathbb{Q}(-2)$ 对 $\mathbb{Q}(-1)$ 的扩张；c 还记录最高层与最低层之间的兼容粘合。有理上三角换基

$$e_2\longmapsto e_2+re_0,\qquad e_4\longmapsto e_4+se_2+te_0\quad(r,s,t\in\mathbb{Q})$$

会同时改变 a,b,c。因此不能把三层混合对象机械地视为两个独立的一阶扩张；中间层换基会在最高到最低的参数中产生交叉项。

命题 1.36 (三维模型的 Deligne 分次)**.** 在例 *1.35*中，对任意 $a,b,c\in\mathbb{C}$，*Deligne* 分裂都是 $I^{0,0}=\mathbb{C}e_0$ 以及

$$I^{1,1}=\mathbb{C}(e_2+ae_0),\qquad I^{2,2}=\mathbb{C}(e_4+be_2+ce_0),$$

此 *MHS* 在实数域上分裂当且仅当 a,b,c 全为实数；一般参数的共轭误差已经满足 *Deligne* 条件，无需也不能随意再减去虚部。

证明. Hodge–Tate 情形只有对角型，故 $I^{p,p}=F^p\cap W_{2p}$，直接给出所列直线。令 $u_1=e_2+ae_0$、$u_2=e_4+be_2+ce_0$，则

$$\bar u_1-u_1=(\bar a-a)e_0,\qquad \bar u_2-u_2=(\bar b-b)u_1+\big(\bar c-c-a(\bar b-b)\big)e_0.$$

右端分别落在 $I^{0,0}$ 与 $I^{1,1}\oplus I^{0,0}$，所以满足共轭模低双指标的条件。各直线在共轭下真正不变，当且仅当先有 $a\in\mathbb{R}$，再有 $b,c\in\mathbb{R}$，即所述实分裂判据。 □

1.12 本章工具的几何核对

把本章的线性代数放回最基本的射影簇，可以得到一组后文反复使用的检查式。

射影直线. $H^0(\mathbf{P}^1)=\mathbb{Q}(0)$，$H^2(\mathbf{P}^1)=\mathbb{Q}(-1)$。点嵌入 $i\colon\{p\}\hookrightarrow\mathbf{P}^1$ 的 Gysin 映射

$$i_*\colon H^0(p)(-1)\xrightarrow{\sim}H^2(\mathbf{P}^1)$$

是同权同型映射。

椭圆曲线. $H^1(E)$ 是权一秩二结构，$\bigwedge^2 H^1(E)=\mathbb{Q}(-1)$；交叉配对给 $H^1(E)^\vee\cong H^1(E)(1)$。若一族椭圆曲线发生节点退化，原来的权一结构会变为权 0 与权 2 的扩张，而其行列式仍为 $\mathbb{Q}(-1)$。

射影平面. 若 h 是超平面类，则

$$H^\bullet(\mathbf{P}^2)=\mathbb{Q}(0)\oplus\mathbb{Q}(-1)[-2]\oplus\mathbb{Q}(-2)[-4],\qquad h^2=[\mathrm{pt}].$$

一条次数 d 的光滑曲线 $C\subset\mathbf{P}^2$ 的 Gysin 映射满足 $i_*(1)=dh$。第 3 章计算平面曲线补集时，这个整数决定权 2 候选项是否存活。

以上核对说明，Tate twist 不是为了修饰公式而加入的符号；它把几何余维造成的 Hodge 型平移转换为 MHS 范畴中的型 $(0,0)$ 映射。下一章的留数与 Gysin 将把这一机制从单个闭嵌入推广到整个边界交叉复形。

1.13 Hodge 数与滤过维数的互相恢复

纯权 n 的 Hodge 数可以用数表，也可以用 Hodge 滤过各级维数记录。这两种数值记录等价，但都不能决定有理 Hodge 结构的同构类。

命题 1.37 (由滤过维数恢复 Hodge 数)**.** *设 H 纯权 n，记 $f^p=\dim_{\mathbb{C}}F^pH_{\mathbb{C}}$。则*

$$h^{p,n-p}=f^p-f^{p+1}. \tag{1.24}$$

反过来，$f^p=\sum_{a\ge p}h^{a,n-a}$。共轭对称等价于

$$f^p+f^{n-p+1}=\dim H. \tag{1.25}$$

证明. F^p/F^{p+1} 正是 $H^{p,n-p}$，给第一式；对 $a\ge p$ 求和给反式。又由对置分解 $H_{\mathbb{C}}=F^p\oplus\overline{F^{n-p+1}}$，两项维数相加为总维数，得到 式 (1.25)。反过来，若滤过来自权直线上各级商且满足该维数式，再加上交为零，便恢复对置条件。 □

例 1.38 (权二的三维 Hodge 结构)**.** *设 H 的 Hodge 数为 $h^{2,0}=h^{0,2}=1$、$h^{1,1}=1$。则*

$$\dim F^2=1,\qquad \dim F^1=2,\qquad \dim F^0=3.$$

选择有理基并给出 F^2 的一条复直线并不够：还必须给包含它的二维 F^1，并验证 $F^2\cap\overline{F^1}=0$ 与 $F^1\cap\overline{F^2}=0$。例如 $\mathrm{Sym}^2H^1(E)$ 就有这种 Hodge 数；以下会直接计算。这里只把它作为“权二不一定为 Tate 型”的一个三维模型。

1.13.1 实 Hodge 结构的旋转平面

把一对非对角型 (p,q)、(q,p) 合并，在实数域上得到一个二维旋转平面。若 $u \in H^{p,q}$，写

$$x = u + \bar{u}, \qquad y = \mathrm{i}(u - \bar{u}).$$

则 x, y 属于 $H_{\mathbb{R}}$，而 Weil 算子在该平面上的矩阵可由 $Cu = \mathrm{i}^{p-q}u$ 计算。

命题 1.39 (Weil 算子的实块)**.** *若 $p-q \equiv 0 \pmod 2$，则 C 在上述实平面上为 $\pm I$；若 $p-q \equiv 1 \pmod 2$，则在适当定向基下为*

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{或其相反数.}$$

特别地，权一 Hodge 结构的 Weil 算子给 $H_{\mathbb{R}}$ 一个复结构。

证明. 令 $\lambda = \mathrm{i}^{p-q}$。共轭块上的特征值是 $\bar{\lambda}$。若 $p-q$ 偶，则 $\lambda = \bar{\lambda} = \pm 1$，故为标量。若为奇，则 $\lambda = \pm\mathrm{i}$、$\bar{\lambda} = \mp\mathrm{i}$；把 $u = (x - \mathrm{i}y)/2$ 代入，得到 C 在 (x,y) 上为九十度旋转或其相反数。 □

这给出了权一极化与辛线性代数的另一种解释：极化 Q 与复结构 C 组合为正定实对称型 $Q(Cx, y)$。

1.14 对称幂和椭圆曲线的 Hodge 数

除外幂外，后续周期方程也常自然产生对称幂。它是张量幂中对称幂等元的像，因而仍为 Hodge 结构。

命题 1.40 (对称幂的 Hodge 分解)**.** *若 H 纯权 n，则 $\mathrm{Sym}^r H$ 纯权 rn，且*

$$(\mathrm{Sym}^r H)^{p,q} = \mathrm{im}\left[\bigoplus_{(p_1,q_1)+\cdots+(p_r,q_r)=(p,q)} H^{p_1,q_1} \otimes \cdots \otimes H^{p_r,q_r} \longrightarrow \mathrm{Sym}^r H_{\mathbb{C}}\right].$$

若 $H = H^1(E)$ 来自椭圆曲线，则

$$h^{r-j,j}(\mathrm{Sym}^r H) = 1 \qquad (0 \le j \le r), \tag{1.26}$$

其余 Hodge 数为零。

证明. 对称算子只排列因子，不改变型的总和，所以纯权为 rn。椭圆情形取 u 生成 $H^{1,0}$、v 生成 $H^{0,1}$；$\mathrm{Sym}^r H_{\mathbb{C}}$ 的基是 $u^{r-j}v^j$，其型为 $(r-j, j)$，各一维。 □

例 1.41 (二次对称幂)**.**

$$\mathrm{Sym}^2 H^1(E)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}u^2 \oplus \mathbb{C}uv \oplus \mathbb{C}v^2$$

具有型 $(2,0), (1,1), (0,2)$。相比之下，$\bigwedge^2 H^1(E) = \mathbb{Q}(-1)$ 只保留 $(1,1)$。因此“二次张量”分裂为

$$H^1(E)^{\otimes 2} = \mathrm{Sym}^2 H^1(E) \oplus \mathbb{Q}(-1).$$

这个分解由交换因子的 ± 1 特征空间给出，是有理 Hodge 直和。

1.15 态射、固定部分与半单性

可极化纯结构的半单性可以转化为一个实用判据：态射的像总有 Hodge 补空间。

命题 1.42 (纯态射的正交分解)**.** *设 $f\colon H \to K$ 是可极化纯权 n Hodge 结构的态射。则存在 Hodge 直和分解*

$$H = \ker f \oplus H', \qquad K = \operatorname{im} f \oplus K',$$

且 $f|_{H'}\colon H' \to \operatorname{im} f$ 为 Hodge 同构。

证明. 用极化取 $H' = (\ker f)^{\perp}$ 与 $K' = (\operatorname{im} f)^{\perp}$；推论 1.30说明它们都是 Hodge 子结构并给直和。$f|_{H'}$ 的核为零，像等于 $\operatorname{im} f$；有限维线性代数给同构，且逆映射自动保持分次。 □

若一个极化 VHS 的单值不变量在所讨论的纤维中确实构成 Hodge 子结构，便可用上述正交补分裂。这一 Hodge 子结构性质需要固定部分定理的几何假设，不能仅由“是子局部系统”推出。但接近退化点后，极限 MHS 中的 $\ker N$ 未必在有理 MHS 中有补空间：权 0 与权 2 之间可能存在非平凡扩张。纯半单性在极限处失效的准确位置，就是不同权的粘合。

1.16 扩张群的更多 Tate 例子

定理 1.31可直接计算所有 $\operatorname{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(m))$，但答案随 m 的符号改变。

命题 1.43 (一维 Tate 扩张的消失与非消失)**.** *对整数 m：*

1. *若 $m > 0$，则*
$$\operatorname{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(m)) \cong \mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})^m\mathbb{Q}$$
在以 $(2\pi\mathrm{i})^m$ 为标准周期的 de Rham 坐标中解释；
2. *若 $m \le 0$，则 $\operatorname{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(m)) = 0$。*

证明. 若 $m > 0$，$\mathbb{Q}(m)$ 纯权 $-2m < 0$，唯一型 $(-m, -m)$ 使 $F^0 = 0$。Carlson 商空间成为复线模其有理格，即第一式。若 $m = 0$，严格性使扩张对象 E 纯权 0 且只有型 $(0,0)$，故任一有理分裂都是 Hodge 分裂。若 $m < 0$，子对象的权 $-2m > 0$。对扩张取 W_0，严格性给 $W_0E \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}(0)$，其逆映射就是 MHS 分裂。这里没有使用未经极化假设的纯结构半单性；也不能把此结论推广为任意纯权 0 子对象的扩张都分裂。 □

注 1.44. 第一式的分母写成 $(2\pi\mathrm{i})^m\mathbb{Q}$ 取决于选择 $\mathbb{Q}(m)$ 的 de Rham 生成元。抽象地它是加法群商 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$。有理子群并非离散格，故这个商不是复环面；在与周期积分比较时，仍须保留 Tate 周期幂次。本书的椭圆极限只使用 $m = 1$。

1.17 双过滤线性代数的逐步分裂

混合 Hodge 结构包含两个方向相反的滤过。即使暂时忘掉 Hodge 条件，双过滤向量空间也有一个常用技巧：先分裂权，再在每个权商上分裂 Hodge 滤过；不同选择之间的差严格降低权。

引理 1.45 (降低权的换分裂算子)**.** 设 W 是有限递增滤过，s, s' 是两个线性分裂 $\bigoplus_k \mathrm{Gr}_k^W H \to H$。则存在唯一幂零算子 u，满足 $u(W_k) \subset W_{k-1}$，使

$$s' = \mathrm{e}^{u} s$$

在逐级递归选择对数后成立。

证明. $g = s's^{-1}$ 在每个 Gr_k^W 上诱导恒等，所以 $g - I$ 严格降低权，因而幂零。令 $u = \log g = (g-I) - (g-I)^2/2 + \cdots$，级数有限，且同样降低权；于是 $g = \mathrm{e}^u$。唯一性来自幂零指数与对数互逆。 □

Deligne 的典范双分次由本章所述的滤过与模低阶共轭条件确定；它并不是上面任意两个线性分裂之间的换基算子。固定两个分裂后，u 才有确定含义。在秩二 Tate 扩张中，u 只有一个从权 2 到权 0 的矩阵元；其系数随分裂选择改变，只有除去有理提升与 Hodge 提升的不确定性后，才得到扩张类。在三维模型中还会出现降低两级的矩阵元，解释为何最高到最低的粘合不只是相邻两个扩张的直和。

1.18 本章的计算协议

后文遇到一个新的线性对象时，可依下列顺序核对其 Hodge 结构：

1. 先固定有理向量空间与复共轭；
2. 写出 W 的非零跳跃，并计算每个 Gr_k^W；
3. 在每个权商上写 F，核对对置条件和 Hodge 数；
4. 对映射加入必要 Tate twist，使其成为型 $(0,0)$；
5. 若对象有多重权，最后再计算扩张类，不把 Gr^W 当成原对象。

这五步分别在 $\mathbb{C}^\times$、边界谱序列、单值算子和节点极限中出现。它们也是全书所有符号检查的共同底层算法。

1.19 权一极化的矩阵判据

取 $H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e \oplus \mathbb{Q}f$，交替型

$$Q(e,f) = 1, \qquad Q(f,e) = -1, \qquad Q(e,e) = Q(f,f) = 0.$$

对 $\tau \in \mathbb{C}$，令

$$F_\tau^1 = \mathbb{C}(f + \tau e), \qquad F_\tau^0 = H_{\mathbb{C}}.$$

命题 1.46 (上半平面就是秩二权一周期域)**.** $(H_{\mathbb{Q}}, F_\tau, -Q)$ 是极化的权一 *Hodge* 结构，当且仅当 $\Im\tau > 0$。并且实线性复结构 J 在基 (e,f) 下的矩阵为

$$J_\tau = \frac{1}{\Im\tau}\begin{pmatrix} \Re\tau & -|\tau|^2 \\ 1 & -\Re\tau \end{pmatrix}, \qquad J_\tau^2 = -I. \tag{1.27}$$

证明. 令 $v = f + \tau e$。对置条件要求 $v, \bar{v}$ 线性无关，其行列式为 $\bar{\tau} - \tau = -2\mathrm{i}\Im\tau$，所以先要求 $\Im\tau \neq 0$。对极化型 $-Q$，权一极化正性按本书约定为

$$\mathrm{i}(-Q)(v, \bar{v}) > 0.$$

直接计算

$$Q(v, \bar{v}) = Q(f + \tau e, f + \bar{\tau} e) = \tau - \bar{\tau} = 2\mathrm{i}\Im\tau,$$

故 $\mathrm{i}(-Q)(v, \bar{v}) = 2\Im\tau$，正性等价于 $\Im\tau > 0$。Weil 算子令 $Jv = \mathrm{i}v$、$J\bar{v} = -\mathrm{i}\bar{v}$；解出 Je, Jf 即得 式 (1.27)，再直接相乘验证平方为 $-I$。 □

注 1.47 (符号核验). 不同文献可能把辛基次序写成 (f, e)，或直接把极化记为本节的 $-Q$。这会同时改变 Q 的矩阵和周期线的写法，却不改变周期域为上半平面的结论。不能只搬用一个正负号而保留其余约定。

1.19.1 基变换的分式线性作用

若

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Q})$$

按辛基变换作用，则 Hodge 线重新归一化后，周期参数变成

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$$

(具体分子分母位置依赖列/行向量约定)。并且

$$\Im\tau' = \frac{\Im\tau}{|c\tau + d|^2} > 0.$$

这说明极化基变换保持周期域，也解释第五章单值矩阵为何通过 Möbius 变换作用在椭圆周期比上。

1.20 一个二维非分裂混合 Hodge 结构的所有矩阵

令 $E_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e_0 \oplus \mathbb{Q}e_2$，取

$$W_0 = \mathbb{Q}e_0, \qquad W_2 = E,$$

并对 $z \in \mathbb{C}$ 定义

$$F^1 = \mathbb{C}(e_2 + ze_0), \qquad F^0 = E_{\mathbb{C}}.$$

则 $\mathrm{Gr}_0^W = \mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}_2^W = \mathbb{Q}(-1)$，所以这是 Hodge–Tate MHS。

命题 1.48 (二维模型的同构分类). *两个参数 z, z' 给出保持 e_0 及商上 $[e_2]$ 标记的有理 MHS 同构，当且仅当 $z' - z \in \mathbb{Q}$。若改用标准 Tate de Rham 坐标，则同一分类写成*

$$\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}.$$

模型在标记意义下分裂，当且仅当参数类为零。

证明. 保持子与商标记的有理线性自同构只能是 $e_0 \mapsto e_0$、$e_2 \mapsto e_2 + qe_0$，$q \in \mathbb{Q}$。它把 Hodge 线变为

$$\mathbb{C}(e_2 + (z+q)e_0),$$

故等价关系为模 $\mathbb{Q}$（若只改基而固定原直线，坐标才变成 $z-q$）。整体 twist (1) 后，若把子对象的 Tate 比较周期归一化为 $2\pi\mathrm{i}$，参数同时乘以 $2\pi\mathrm{i}$，有理格便写成 $(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$。分裂要求存在有理提升 $e_2 + qe_0$ 同时生成 F^1，恰等价于 $z - q = 0$。 □

1.20.1 Deligne 双分裂的直接求解

在这个模型中，$I^{0,0}$ 必须投影同构到 Gr_0^W，故 $I^{0,0} = \mathbb{C}e_0$。而 $I^{1,1}$ 必须投影同构到 Gr_2^W 并落在 F^1，所以

$$I^{1,1} = \mathbb{C}(e_2 + ze_0).$$

作为复向量空间确有 $E_{\mathbb{C}} = I^{0,0} \oplus I^{1,1}$；但当 $z \notin \mathbb{Q}$ 时，第二条直线不是有理定义的，所以 Deligne 的复分裂不提供有理 MHS 分裂。这是“有双分次”与“扩张类为零”的最小反例。

1.21 三层 Hodge–Tate 模型中的二次交叉项

考虑基 e_0, e_2, e_4 与权 $0, 2, 4$。把 Hodge 滤过写为

$$F^2 = \mathbb{C}(e_4 + be_2 + ce_0), \qquad F^1 = F^2 + \mathbb{C}(e_2 + ae_0), \qquad F^0 = H_{\mathbb{C}}.$$

参数 a 描述权 2 对权 0 的粘合，b 描述权 4 对权 2 的粘合，而 c 不是完全独立的“最高对最低”参数：改变中间提升会把 a, b 的乘积带入 c。

取有理上三角换基

$$e_2' = e_2 + re_0, \qquad e_4' = e_4 + se_2 + te_0.$$

逐项代入得

$$a' = a - r, \qquad b' = b - s, \qquad c' = c - t - r(b-s).$$

最后一项中的 $r(b-s)$ 就是二次交叉项。它说明三层扩张不能仅由相邻两个 Ext^1 类的无序列表描述；最高与最低之间还存在与选择相互作用的数据。

例 1.49 (两个相邻扩张都可分而整体标记仍需核验). 若 $a, b \in \mathbb{Q}$，可以先取 $r = a, s = b$ 消去相邻参数；此时 $c' = c - t$。整体有理分裂还要求 c 模 $\mathbb{Q}$ 为零。所以“两个相邻扩张类为零”只有在继续检查最高–最低剩余类后，才能推出整个三层模型分裂。

1.22 对偶如何反转扩张

对短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow E \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

取对偶，得到

$$0 \longrightarrow B^\vee \longrightarrow E^\vee \longrightarrow A^\vee \longrightarrow 0.$$

权次序反转，因为纯权 k 的对偶纯权 $-k$。在二维模型中，取对偶基 $e_0^\vee, e_2^\vee$，Hodge 滤过由

$$F^p E_{\mathbb{C}}^\vee = \{\varphi : \varphi(F^{1-p} E_{\mathbb{C}}) = 0\}$$

给出。直接解线性方程可见对偶扩张参数为 $-z$（在相应对偶标记下）。再 twist 一个 Tate 结构可把权重新平移到常用的 $0, 2$ 区间，但参数的负号仍保留。

1.23 线性代数层面的最终检查表

给定一个具体过滤向量空间，验证它是 MHS 时不应只数维数。应依次：

1. 列出 W_k 的所有跳跃，确认其在有理结构上定义；
2. 对每个 k 计算 Gr_k^W 上诱导的 F；
3. 在每个分次验证 $F^p \oplus \overline{F^{k-p+1}} = \mathrm{Gr}_k^W \otimes \mathbb{C}$；
4. 若有极化，固定奇偶性与 Weil 算子正性约定后再验符号；
5. 对态射逐型检查，并用严格性计算核、像与余核；
6. 最后才选择提升、计算扩张类，并写清有理换基的商关系。

第二章会把这里的 W, F 从有限维线性代数提升到过滤复形；严格性则保证从复形谱序列回到上同调后仍能合法地逐个权分次计算。

本章小结

- 纯 Hodge 结构可用双分次或对置滤过描述；张量、对偶与 Tate twist 都有统一的分次规则。
- $\mathbb{Q}(1)$ 权 -2，所以 $(-p)$ 把权提高 $2p$；Gysin 映射中的 twist 正是这一规则的几何实现。
- MHS 的每个 Gr_k^W 纯权 k，但这些纯分次并不决定原结构，扩张类还记录它们的粘合。
- Deligne 分裂与严格性使核、余核和谱序列可以在 $\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}$ 中逐层计算。

常见误区

- $H(-1)$ 的权比 H 高 2，不是低 2。
- 极化的整体符号依赖 Weil 算子与 Lefschetz 约定，不能脱离约定单独比较公式。
- $\mathrm{Gr}^W H$ 分裂不意味着 H 在 $\mathbb{Q}$ 上分裂；非平凡信息可能完全位于扩张类中。
- MHS 态射对 W, F 严格是定理，不是态射定义的一部分。

习题

习题 1.1. 设 H 是纯权 n 的 $\mathbb{Q}$-Hodge 结构。证明 $H(m)$ 纯权 $n-2m$，并写出 $H(m)^{p,q}$ 关于 $H^{a,b}$ 的表达式。再证明 $H^\vee$ 纯权 $-n$。

习题 1.2. 取 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2$，令 $W_0=\mathbb{Q}e_0$、$W_1=W_0$、$W_2=H_{\mathbb{Q}}$，并令 $F^1H_{\mathbb{C}}=\mathbb{C}(e_2+ze_0)$、$F^0H_{\mathbb{C}}=H_{\mathbb{C}}$、$F^2=0$。证明它给出一个扩张 $0\to\mathbb{Q}(0)\to H\to\mathbb{Q}(-1)\to 0$；在固定两端恒等的意义下，参数 z 与 z' 给出同构扩张当且仅当 $z-z'\in\mathbb{Q}$。

习题 1.3. 设 H,K 是纯权 n 的有理 Hodge 结构，且 $f\colon H_{\mathbb{Q}}\to K_{\mathbb{Q}}$ 保持 Hodge 滤过。证明 $f_{\mathbb{C}}(H^{p,q})\subset K^{p,q}$，并直接证明 $f(F^pH_{\mathbb{C}})=f(H_{\mathbb{C}})\cap F^pK_{\mathbb{C}}$。由此说明 $\ker f$ 与 $\operatorname{coker} f$ 如何继承纯权 n 的 Hodge 结构。

习题 1.4. 设 E 是光滑复椭圆曲线。从 $H^1(E,\mathbb{C})=H^{1,0}\oplus H^{0,1}$ 和杯积的反对称性出发，证明 $\bigwedge^2 H^1(E,\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}(-1)$。再计算 $\bigwedge^2(H^1(E)(m))$ 的权和唯一 Hodge 型，并与 $(\bigwedge^2 H^1(E))(2m)$ 比较。

习题 1.5. 证明对任意 MHS H,K、整数 a,b 和正整数 r，有自然 MHS 同构

$$H(a)\otimes K(b)\cong(H\otimes K)(a+b),\qquad H(a)^{\vee}\cong H^{\vee}(-a),$$

以及 $\bigwedge^r(H(a))\cong(\bigwedge^r H)(ra)$。逐项核对权滤过和 Hodge 滤过。

习题 1.6. 取 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e\oplus\mathbb{Q}f$，交错型满足 $Q(e,f)=1$。令 $F^1_\tau=\mathbb{C}(f+\tau e)$。证明它定义权一 Hodge 结构当且仅当 $\operatorname{Im}\tau\neq 0$；按本书的 Hermitian 正性约定，它被 $-Q$ 极化当且仅当 $\operatorname{Im}\tau>0$。再计算辛基变换对 τ 的分式线性作用。

习题 1.7. 设 H 是纯负权有理 Hodge 结构。对扩张 $0\to H\to E\to\mathbb{Q}(0)\to 0$，选择一个有理提升和一个 F^0 提升，证明二者之差给出良定义的类 $[\xi]\in H_{\mathbb{C}}/(F^0H_{\mathbb{C}}+H_{\mathbb{Q}})$，并构造逆映射。将结果用于 $H=\mathbb{Q}(1)$。

习题 1.8. 取 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2\oplus\mathbb{Q}e_4$，权滤过满足 $W_0=\mathbb{Q}e_0$、$W_2=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2$、$W_4=H$。令 $F^2=\mathbb{C}(e_4+be_2+ce_0)$、$F^1=F^2+\mathbb{C}(e_2+ae_0)$、$F^0=H_{\mathbb{C}}$。证明这是 Hodge–Tate MHS；计算有理换基 $e_2\mapsto e_2+re_0$、$e_4\mapsto e_4+se_2+te_0$ 对参数 (a,b,c) 的作用。

习题 1.9. 设 $h=c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^d}(1))$。证明 $H^{2k}(\mathbf{P}^d,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}h^k\cong\mathbb{Q}(-k)$，奇次上同调为零；写出 Poincaré 配对矩阵，并对 $0\le 2k\le d$ 验证 $L^{d-2k}\colon H^{2k}(2k-d)\to H^{2d-2k}$ 是同权 Hodge 同构。

习题 1.10. 证明 Hodge–Tate MHS 在有限直和、张量、对偶、子对象和商对象下封闭。给出一个非分裂的二维 Hodge–Tate MHS，说明 Hodge–Tate 条件不蕴含在 $\mathbb{Q}$ 上分裂。

第二章　开簇的对数复形与自然混合 Hodge 结构

任务： 从一个好紧化 $U = X \setminus D$ 出发，用对数 de Rham 复形构造 $H^n(U)$ 的自然 MHS。**前置：** 第 1 章的纯与混合 Hodge 结构，以及层上同调、超上同调和滤过谱序列。**作用：** 本章建立开簇主线的构造部分；下一章只需对极点滤过取分次，就能得到边界权谱序列。普通微分形式看不见绕边界的周期。对数形式允许最温和的一阶极点，局部生成元 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 恰好记录小圆周，而对数因子的个数记录边界交叉深度。

2.1　简单正规交叉除子

定义 2.1 (简单正规交叉除子)**.** 设 X 是复维 d 的光滑复代数簇。约化除子 $D = \bigcup_{i\in I} D_i$ 称为简单正规交叉除子，若每个 D_i 光滑，且对每个 $x \in X$，存在局部全纯坐标 $z_1, \dots, z_d$ 与整数 $0 \le r \le d$，使

$$D \cap V = \{z_1 \cdots z_r = 0\},$$

并且经过 x 的各 D_i 分别由某个 $z_j = 0$ 给出。

记

$$D^{(p)} = \coprod_{i_1<\cdots<i_p} D_{i_1\cdots i_p}, \qquad D_{i_1\cdots i_p} = D_{i_1} \cap \cdots \cap D_{i_p},$$

且 $D^{(0)} = X$。每个 $D^{(p)}$ 都光滑，若 X 射影则也射影。

2.2　对数微分形式

定义 2.2. $\Omega^1_X(\log D)$ 是局部由

$$\frac{\mathrm{d}z_1}{z_1}, \dots, \frac{\mathrm{d}z_r}{z_r}, \mathrm{d}z_{r+1}, \dots, \mathrm{d}z_d$$

生成的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。置 $\Omega^k_X(\log D) = \bigwedge^k \Omega^1_X(\log D)$；外微分使其成为复形 $\Omega^\bullet_X(\log D)$。

其 Hodge 滤过是截断滤过

$$F^p\Omega^\bullet_X(\log D) = \Omega^{\ge p}_X(\log D). \tag{2.1}$$

另有递增的极点权滤过 P：$P_m\Omega^k_X(\log D)$ 局部由至多含 m 个 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 的楔积与普通形式生成。于是 $P_m = 0$ 对 $m < 0$，且 $P_m\Omega^k_X(\log D) = \Omega^k_X(\log D)$ 对 $m \ge k$；特别地 $P_0 = \Omega^\bullet_X$。这里暂记为 P，因为真正落在上同调上的权滤过还要经过 décalage；本章后半将解释这一移位。

2.2.1 坐标无关性与对数切向量

定义中虽然选用了正规交叉坐标，但所得层并不依赖坐标。其内在刻画是

$$\Omega^1_X(\log D) = \{\omega \in \Omega^1_X(*D) \mid \omega \text{ 与 } \mathrm{d}\omega \text{ 沿} D \text{ 至多有一阶极点}\}. \tag{2.2}$$

在 $D = \{z_1 \cdots z_r = 0\}$ 的坐标中，把亚纯一形式展开并分别检查 ω 与 $\mathrm{d}\omega$ 的最高阶极点，就得到它只能写成

$$\omega = \sum_{i=1}^{r} a_i \frac{\mathrm{d}z_i}{z_i} + \sum_{j=r+1}^{d} b_j \,\mathrm{d}z_j, \qquad a_i, b_j \in \mathcal{O}_X.$$

这证明式 (2.2)与局部生成元定义等价。

也可直接检查坐标变化。若同一分支的另一个局部方程是 $z_i' = u_i z_i$，其中 u_i 是可逆全纯函数，则

$$\frac{\mathrm{d}z_i'}{z_i'} = \frac{\mathrm{d}z_i}{z_i} + \frac{\mathrm{d}u_i}{u_i}. \tag{2.3}$$

第二项是普通全纯一形式；分支重排只重排生成元。因此局部自由模 $\Omega^1_X(\log D)$ 及其外幂都与所选方程无关。

其对偶

$$T_X(-\log D) := \Omega^1_X(\log D)^\vee$$

称为对数切丛。它由保持边界理想的向量场组成，局部基为

$$z_1\frac{\partial}{\partial z_1}, \ldots, z_r\frac{\partial}{\partial z_r}, \frac{\partial}{\partial z_{r+1}}, \ldots, \frac{\partial}{\partial z_d}. \tag{2.4}$$

前 r 个方向在法向上只允许缩放边界方程，而不会把向量场推出边界。第 4 章中的对数 Gauss–Manin 联络正沿这种允许在参数边界有简单极点的方向延拓。

2.2.2 光滑除子的留数正合列

先设 D 光滑，嵌入记为 $i\colon D \hookrightarrow X$。若 $z = 0$ 是局部方程，每个对数 k-形式可唯一模普通形式写成

$$\eta \wedge \frac{\mathrm{d}z}{z}, \qquad \eta \in \Omega^{k-1}_X.$$

定义

$$\operatorname{Res}_D\left(\eta \wedge \frac{\mathrm{d}z}{z} + \theta\right) = \eta|_D.$$

式 (2.3)说明改变局部方程只改变普通形式部分，故留数内在定义。

命题 2.3 (留数短正合列)**.** *若 $D \subset X$ 是光滑除子，则对每个 $k \geq 1$ 有短正合列*

$$0 \longrightarrow \Omega^k_X \longrightarrow \Omega^k_X(\log D) \xrightarrow{\operatorname{Res}_D} i_*\Omega^{k-1}_D \longrightarrow 0. \tag{2.5}$$

在上述“系数在前、$\mathrm{d}z/z$ 在后”的约定下，留数与外微分相容。

证明. 局部写成 $\omega = \eta \wedge \mathrm{d}z/z + \theta$，其中 η, θ 普通全纯。任给 D 上的 $(k-1)$-形式，局部提升为 η 后楔上 $\mathrm{d}z/z$，故留数满射。若 $\eta|_D = 0$，则 $\eta = z\eta_1 + \mathrm{d}z \wedge \eta_2$；第二项楔上 $\mathrm{d}z/z$ 为零，第一项给 $\eta_1 \wedge \mathrm{d}z$，是普通形式。因此留数的核恰是 Ω_X^k。最后

$$\mathrm{d}\left(\eta \wedge \frac{\mathrm{d}z}{z}\right) = \mathrm{d}\eta \wedge \frac{\mathrm{d}z}{z},$$

因为 $\mathrm{d}(\mathrm{d}z/z) = 0$，故 $\mathrm{Res}_D(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}\,\mathrm{Res}_D(\omega)$。 □

对简单正规交叉除子，不能把式 (2.5)不加修改地同时套到所有分支：在交叉点还必须记录不同留数之间的相容性。正确的统一陈述正是 命题 2.4；第 m 个分次同时取 m 个有序分支的迭代留数。交换两个分支会使楔积改变符号，这也是第 3 章交错 Gysin 微分的符号来源。

2.3 Poincaré 留数

对有序指标 $i_1 < \cdots < i_m$，定义

$$\mathrm{Res}_{i_1 \cdots i_m}\left(\eta \wedge \frac{\mathrm{d}z_{i_1}}{z_{i_1}} \wedge \cdots \wedge \frac{\mathrm{d}z_{i_m}}{z_{i_m}}\right) = \eta|_{D_{i_1 \cdots i_m}},$$

符号由对数因子的固定顺序决定。这里的 Res 是复微分形式的普通 Poincaré 留数；把它与有理小圆周类比较时还要加入 $2\pi\mathrm{i}$ 的 Tate 周期，详见式 (3.13)。

命题 2.4 (留数分次同构). *留数诱导复形的同构*

$$\mathrm{Gr}_m^P \Omega_X^\bullet(\log D) \xrightarrow{\sim} a_{m*}\Omega_{D^{(m)}}^\bullet[-m], \tag{2.6}$$

其中 $a_m \colon D^{(m)} \to X$ 是自然有限映射，$[-m]$ 是上链复形平移；同构中按标准约定加入与平移微分相容的次数符号：在次数 k 上取 $(-1)^{m(k-m)}\,\mathrm{Res}$，使其与右端微分 $(-1)^m\,\mathrm{d}$ 交换，且在 $k = m$ 时保留普通留数的符号。

证明. 在正规交叉坐标中，把每个对数形式按所含对数因子的集合展开。模去 P_{m-1} 后只保留恰含 m 个对数因子的项；其系数限制到相应 m 重交上。若系数含某个 z_{i_j} 或 $\mathrm{d}z_{i_j}$，其限制为零，恰好给出普通微分形式的商关系。局部逆映射由任意提升后楔上固定的 m 个对数因子给出；改变提升只差 P_{m-1}。外微分与留数相容，而次数因取走 m 个一形式下降 m，故出现 $[-m]$。 □

2.4 对数 Poincaré 引理

令 $j \colon U = X \setminus D \hookrightarrow X$。

定理 2.5 (对数比较定理). *在导出范畴中有典范同构*

$$Rj_*\mathbb{C}_U \;\simeq\; \Omega_X^\bullet(\log D)^{\mathrm{an}} \qquad \text{于} D^+(X^{\mathrm{an}}) \tag{2.7}$$

是复解析层复形的典范同构。因此

$$H^n(U, \mathbb{C}) \cong \mathbb{H}^n\big(X^{\mathrm{an}}, \Omega_X^\bullet(\log D)^{\mathrm{an}}\big).$$

若 X 射影，右端可用代数对数形式计算，即等于 $\mathbb{H}^n(X, \Omega_X^\bullet(\log D))$；后文在好紧化上采用这一代数记法。

射影情形的代数–解析比较是 Grothendieck 代数 de Rham 定理的一个形式；对数版本及其与边界混合 Hodge 结构的兼容性见 Grothendieck[8] 与 Deligne《Théorie de Hodge II》§§3.1–3.2，特别是 (3.1.8)[4]。

证明. 问题是局部的。在定义 2.1的坐标邻域内，U 同伦等价于 $(\Delta^*)^r \times \Delta^{d-r}$。一维穿孔圆盘的 de Rham 上同调由 1 与 $\mathrm{d}z/z$ 表示：任意闭全纯一形式减去其留数倍 $\mathrm{d}z/z$ 后有单值原函数。对 r 个坐标使用 Künneth，得到上同调外代数

$$\bigwedge^\bullet \mathrm{Span}_{\mathbb{C}} \left\{ \frac{\mathrm{d}z_1}{z_1}, \dots, \frac{\mathrm{d}z_r}{z_r} \right\},$$

这同时是局部对数 de Rham 复形的上同调与 $(\Delta^*)^r$ 的奇异上同调。这证明对数复形与 $Rj_*\mathbb{C}_U$ 的茎上上同调相同，并给出 式 (2.7)中的导出同构。射影情形的代数–解析超上同调比较由 GAGA 给出。 □

注 2.6. 该定理只说明复向量空间上的上同调如何计算。要同时得到 $\mathbb{Q}$-结构、F 与正确的权滤过，必须把 $Rj_*\mathbb{Q}_U$ 和对数复形组织成混合 Hodge 复形。

2.4.1 为什么普通微分形式不够

若只把紧化 X 上的普通全纯 de Rham 复形 $\Omega_X^\bullet$ 拿来计算，得到的是 $H^\bullet(X, \mathbb{C})$，而不是 $H^\bullet(U, \mathbb{C})$。最小反例就是

$$X = \mathbf{P}^1, \qquad D = \{0, \infty\}, \qquad U = \mathbb{C}^\times.$$

此时 $H^1(X, \mathbb{C}) = 0$，但 $H^1(U, \mathbb{C}) = \mathbb{C}$。缺失的类由 $\mathrm{d}z/z$ 表示；它不能延拓为 $\mathbf{P}^1$ 上的全纯一形式，却在两个边界点都只有一阶对数极点。

允许任意阶亚纯极点的复形 $\Omega_X^\bullet(*D)$ 也可计算 U 的 de Rham 上同调，但它不是有限秩局部自由复形，极点阶数也不会直接给出纯的边界分次。$\Omega_X^\bullet(\log D)$ 是介于二者之间的规范模型：只加入局部拓扑真正需要的 $\mathrm{d}z_i/z_i$，同时保持有限性，并使留数把每个分次送回光滑射影交叉层。

2.5 模型：射影直线的有限点补集

取 $X = \mathbf{P}^1$，$D = \{a_1, \dots, a_r\}$，其中各点互异且 $r \geq 1$。对数一形式的留数满足

$$\sum_{i=1}^{r} \mathrm{Res}_{a_i}(\omega) = 0.$$

因此 $H^1(U, \mathbb{C})$ 可由 $r-1$ 个具有简单极点的对数形式生成。当 $D = \{0, \infty\}$ 时，唯一生成元是 $\mathrm{d}z/z$，这已经给出

$$H^1(\mathbb{C}^\times, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \left[\frac{\mathrm{d}z}{z} \right].$$

其有理结构与权将在本章最后一节确定。这里已经可以看出困难所在：普通留数是复数，而 MHS 还必须同时记住小圆周给出的 $\mathbb{Q}$-结构以及极点次数与上同调权之间的指标移位。

2.6 从极点次数到上同调权：滤过复形与 décalage

对数复形已经同时看见边界小圆周和交叉深度，但“含几个对数因子”只是复形层面的极点滤过。它尚未自动等于上同调的权：上同调次数必须参与指标换算。décalage 精确完成这一移位，混合 Hodge 复形则把有理结构、极点滤过和 Hodge 滤过组织成能传递到上同调的单一对象。

2.6.1 滤过复形与两个谱序列

设 $(K^\bullet, W)$ 是带有限、穷尽且分离的递增滤过的有界上链复形，且微分保持 W。后文的几何对象先取导出整体截面的过滤模型；所有上同调都有限维。滤过给出谱序列

$$E_1^{a,b} = H^{a+b}\big(\mathrm{Gr}^W_{-a} K^\bullet\big) \Longrightarrow H^{a+b}(K^\bullet). \tag{2.8}$$

若另有递减滤过 F，则相应谱序列写成

$${}_F E_1^{p,q} = H^{p+q}(\mathrm{Gr}^p_F K^\bullet) \Longrightarrow H^{p+q}(K^\bullet).$$

当谱序列在某一页退化时，它不仅计算维数，还识别上同调滤过的分次。本文把复形滤过在上同调上诱导的滤过记为

$$W_r H^n(K) := \mathrm{im}\left(H^n(W_r K^\bullet) \longrightarrow H^n(K^\bullet)\right). \tag{2.9}$$

2.6.2 为何需要 décalage

定义 2.7 (décalage)**.** 对递增滤过 W，定义

$$(\mathrm{Dec}\, W)_m K^n = \{x \in W_{m-n}K^n \mid \mathrm{d}x \in W_{m-n-1}K^{n+1}\}. \tag{2.10}$$

若 x 是闭元，则式 (2.10)的第二个条件自动成立，并得到

$$(\mathrm{Dec}\, W)_m H^n(K) = W_{m-n}H^n(K). \tag{2.11}$$

因此若复形的第 r 个分次在上同调次数 n 产生纯权 $n+r$，那么上同调权指标正好是 $m = n+r$。

例 2.8. 在对数复形中，极点滤过记为 P。最终的上同调权满足

$$W_m H^n(U, \mathbb{C}) = P_{m-n}\mathbb{H}^n\big(X, \Omega^\bullet_X(\log D)\big). \tag{2.12}$$

右端的 P 按式 (2.9)取像。恰含 p 个对数因子的部分是 Gr^P_p，所以它对 H^n 的候选权是 $n+p$，而不是权 p。

例 2.9 (漏掉 décalage 会发生什么)**.** 把 $\mathbb{C}^\times$ 的对数生成元看作一个位于复形次数 1 的闭元

$$\xi = \frac{\mathrm{d}z}{z} \in P_1\Omega^1_{\mathbf{P}^1}(\log\{0,\infty\}), \qquad \xi \notin P_0.$$

若直接把复形滤过下标当成上同调权，就会把 $[\xi]$ 错放在权 1。但式 (2.10)给

$$[\xi] \in (\mathrm{Dec}\, P)_m H^1 \quad \Longleftrightarrow \quad [\xi] \in P_{m-1}H^1,$$

所以它第一次出现于 $m = 2$。这与 $H^1(\mathbb{C}^\times) = \mathbb{Q}(-1)$ 的权 2 完全一致。这里的一个单位移位来自 ξ 所在的上同调次数，而不是来自新的几何边界分支。

2.6.3 Hodge 复形

定义 2.10 (纯 Hodge 复形)**.** 权 w 的上同调 *Hodge* 复形由下列数据组成（各上同调有限维，滤过逐次数有限、穷尽且分离）：

1. 一个有理复形 $K_{\mathbb{Q}}$；
2. 一个带递减滤过 F 的复复形 $K_{\mathbb{C}}$；
3. 比较拟同构 $K_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C} \simeq K_{\mathbb{C}}$；

并要求 *Hodge* 谱序列在 E_1 退化，且 $H^n(K_{\mathbb{Q}})$ 与诱导的 F 对每个 n 构成纯权 $w+n$ 的 *Hodge* 结构。

例如光滑射影簇 Y 的

$$\big(R\Gamma(Y,\mathbb{Q}),\, R\Gamma(Y,\Omega_Y^{\bullet}),\, F\big)$$

是权 0 的 Hodge 复形：其第 n 上同调纯权 n。

2.6.4 混合 Hodge 复形

定义 2.11 (上同调混合 Hodge 复形)**.** 一个上同调混合 *Hodge* 复形由

$$(K_{\mathbb{Q}}, W), \qquad (K_{\mathbb{C}}, W, F), \qquad (K_{\mathbb{Q}}, W)\otimes\mathbb{C} \simeq (K_{\mathbb{C}}, W)$$

组成，并要求对每个 r，$\mathrm{Gr}_r^W K$ 连同 F 是权 r 的纯 *Hodge* 复形。

定理 2.12 (Deligne 的混合 Hodge 复形定理，引用定理)**.** 若 K 是上同调混合 *Hodge* 复形，则对每个 n，

$$\big(H^n(K_{\mathbb{Q}}),\, (\mathrm{Dec}\, W)_{\bullet},\, F^{\bullet}\big)$$

是自然混合 *Hodge* 结构。所有由混合 *Hodge* 复形态射诱导的上同调映射都是 *MHS* 态射。此外 *Hodge* 谱序列在 E_1 退化，权谱序列从 E_1 页起各项及微分位于 $\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}$ 中，并在 E_2 退化。

该定理是 Deligne 理论的传动轴。它把几何问题分成两个可验证任务：先识别 $\mathrm{Gr}_r^W K$；再证明每个分次是一个已知权的纯 Hodge 复形。

证明框架. 在式 (2.8)中，

$$E_1^{a,b} = H^{a+b}(\mathrm{Gr}_{-a}^W K)$$

纯权 $(-a)+(a+b)=b$。权谱序列将这些纯结构逐页取核与余核；定理 1.20保证所得滤过严格。另一方面，式 (2.11)给出

$$\mathrm{Gr}_b^{\mathrm{Dec}\, W} H^{a+b}(K) \cong \mathrm{Gr}_{-a}^W H^{a+b}(K),$$

所以谱序列的第二指标 b 正是最终的上同调权。Hodge 谱序列的 E_1 退化保证 F 的分次由过滤复形的关联分次上同调计算；这里的闭代表允许是 Čech–de Rham 总复形中的余循环，不必是全局微分形式。完整的过滤导出范畴论证见 Deligne《Théorie de Hodge III》§§7–8；上同调混合 Hodge 复形传递 MHS 的结论是 (8.1.9)，其中 (ii)、(iv)、(v) 分别给出 MHS、权谱序列 E_2 退化与 Hodge 谱序列 E_1 退化 [5]。 □

2.6.5 对数复形的分次为何纯

由命题 2.4，P_r 的复分次是 $a_{r*}\Omega^\bullet_{D^{(r)}}[-r]$。留数去掉 r 个一形式，故源端 F^p 对应右端 F^{p-r}。其有理比较中，小圆周的基本类贡献 $(2\pi\mathrm{i})^{-r}$，这个 Hodge 滤过移位连同周期归一化正对应 Tate twist $(-r)$。因此第 n 上同调是

$$H^{n-r}(D^{(r)},\mathbb{Q})(-r),$$

其权为 $(n-r)+2r=n+r$。这正是 “Gr_r^P 为权 r 的 Hodge 复形” 的含义。现在抽象传动轴已经就位：只要选择一个好紧化并验证有理部分与对数复部分相容，就能把本节的上同调混合 Hodge 复形定理直接应用于 $H^n(U)$。

2.7 光滑拟射影簇上的自然 MHS

前两节分别给出了几何模型 $\Omega^\bullet_X(\log D)$ 和滤过复形的抽象传动机制。本节把二者接合：$Rj_*\mathbb{Q}_U$ 提供有理结构，对数复形提供 Hodge 滤过，极点次数经 décalage 提供权滤过。最后用 $H^1(\mathbb{C}^\times)$ 同时核对三套数据的归一化。

2.7.1 好紧化

定义 2.13. *光滑拟射影簇 U 的一个好紧化是开嵌入 $j\colon U\hookrightarrow X$，其中 X 光滑射影，且 $D=X\setminus U$ 是简单正规交叉除子。*

定理 2.14 (好紧化的存在性，引用定理)**.** *每个光滑拟射影复代数簇都存在好紧化。给定两个好紧化 $U\hookrightarrow X_1, X_2$，存在第三个好紧化 $U\hookrightarrow X_3$ 及适当双有理态射*

$$\pi_i\colon X_3\longrightarrow X_i\qquad (i=1,2),$$

它们在 U 上都是恒等映射。

证明的输入要分清。因 U 拟射影，先取一个射影闭包；再在边界中作中心的消解与主化。Hironaka Part I, Chapter 0, §5 的 Main Theorem II 及 Corollary 3 精确给出 “边界的约化全变换是正规交叉除子” 这一步 [9]。对两个好紧化，对 U 的恒等映射取图闭包并作同样的边界消解，得到公共支配。我们只使用这些精确输出，不重证消解算法。

2.7.2 对数混合 Hodge 复形

开嵌入 $j\colon U\hookrightarrow X$ 的局部拓扑给出

$$R^qj_*\mathbb{Q}_U.$$

若一点恰有 s 个边界分支通过，则它的茎由这 s 个小圆周类的 q 重外积生成。$Rj_*\mathbb{Q}_U$ 上的标准截断型滤过与 $\Omega^\bullet_X(\log D)$ 上的极点滤过 P 在复化后相容；留数比较把小圆周生成元送到 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z_i/z_i$。

2.7.3 有理小环与复留数的局部比较

在恰有 r 个边界分支通过的点，取小多圆盘；其开补集为 $(\Delta^*)^r\times\Delta^{d-r}$。令 γ_i 是第 i 个坐标中的正向小圆周。则

$$(R^qj_*\mathbb{Q}_U)_x\cong H^q((\Delta^*)^r,\mathbb{Q})\cong\bigwedge^q\mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}\{\gamma_1^\vee,\dots,\gamma_r^\vee\}. \tag{2.13}$$

对有序子集 $I=\{i_1<\cdots<i_q\}$，置

$$\gamma_I=\gamma_{i_1}\times\cdots\times\gamma_{i_q},\qquad \omega_I=\frac{\mathrm{d}z_{i_1}}{z_{i_1}}\wedge\cdots\wedge\frac{\mathrm{d}z_{i_q}}{z_{i_q}}.$$

乘积定向给出

$$\int_{\gamma_I}\omega_J=(2\pi\mathrm{i})^q\delta_{IJ}. \tag{2.14}$$

因此比较同构把 $\gamma_I^\vee$ 送到 $(2\pi\mathrm{i})^{-q}[\omega_I]$。重排 I 时，圆环乘积定向与微分楔积同时取得同一个排列符号；这保证局部比较可以沿边界分层粘合。

式 (2.13)、(2.14)解释了留数分次中的全部 Tate 因子：一次小圆周给 $\mathbb{Q}(-1)$，q 次外积给 $\mathbb{Q}(-q)$。不过在有理层复形上真正构造过滤比较仍需过滤导出范畴；下面的定理把这一步作为精确外部输入。

定理 2.15 (Deligne 对数混合 Hodge 复形，引用定理)**.** *设 X 光滑射影，D 为简单正规交叉除子，$U=X\setminus D$。存在一个以 $Rj_*\mathbb{Q}_U$ 为有理部分、以 $\Omega_X^\bullet(\log D)$ 为复部分的层值上同调混合 Hodge 复形；取过滤导出整体截面 $R\Gamma(X,-)$ 后，得到定义 2.11中的向量空间复形。其层值数据满足：*

1. *复部分的 Hodge 滤过是 $F^p=\Omega_X^{\geq p}(\log D)$；*
2. *复部分的复形权滤过是极点滤过 P；*
3. *第 r 个复形权分次经留数识别为 $D^{(r)}$ 的纯 Hodge 复形，带平移 $[-r]$ 与 Tate twist $(-r)$。*

对上同调使用 décalage 时，须在导出整体截面的总复形上以总次数作移位。第二项只描述复部分。其有理部分带有与 P 对应的滤过，但这不是把 $Rj_*\mathbb{Q}_U$ 按普通复形次数截断后便可忽略比较数据；真正的内容是两部分在过滤导出范畴中相容。

证明框架. 局部对数比较由定理 2.5给出。对标准截断滤过逐分次，$R^rj_*\mathbb{Q}$ 是边界圆环的第 r 外幂；留数将其与 $D^{(r)}$ 上的常值层比较，定向类产生 $(-r)$。命题 2.4识别复部分。因为每个 $D^{(r)}$ 光滑射影，定理 1.10说明其分次是纯 Hodge 复形；故满足定义 2.11。过滤有理比较的全局粘合是 Deligne 定理的深层部分；对数极点复形见《Théorie de Hodge II》§3.1，开簇上的 MHS 及权谱序列见 §3.2[4]，而函子性与下降见《Théorie de Hodge III》§§7–8[5]。 □

推论 2.16 (固定好紧化的构造)**.** *对每个 n，*

$$H^n(U,\mathbb{Q})\cong\mathbb{H}^n(X,Rj_*\mathbb{Q}_U)$$

带有 MHS，其中

$$F^pH^n(U,\mathbb{C})=\mathrm{im}\left[\mathbb{H}^n\big(X,\Omega_X^{\geq p}(\log D)\big)\to H^n(U,\mathbb{C})\right], \tag{2.15}$$

$$W_mH^n(U,\mathbb{C})=P_{m-n}H^n(U,\mathbb{C}). \tag{2.16}$$

2.7.4 独立性与函子性

定理 2.17 (Deligne 的自然性，引用定理)**.** 推论 *2.16*所得 *MHS* 不依赖好紧化。任意代数映射 $f\colon U \to V$ 诱导

$$f^*\colon H^n(V,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^n(U,\mathbb{Q})$$

的 *MHS* 态射；杯积与 *Künneth* 映射也是 *MHS* 态射。

证明框架. 对两个紧化取定理 2.14给出的公共支配，并比较三套对数混合 Hodge 复形。公共支配的拉回保持 P, F，故在上同调上给出 MHS 态射；由于它在 U 上是恒等映射，底层上同调映射是双射。MHS 态射的严格性遂使其成为 MHS 同构，从而两个紧化给出相同滤过。这是 Deligne《Théorie de Hodge II》(3.2.11)(B)–(C) 的论证 [4]。这里不能声称原极点滤过 P 的关联分次也给拟同构：爆破会改变边界分层及权谱序列的 E_1 页。对一般 f，消解其图的闭包，使映射延伸为好紧化之间的态射，再用同一独立性消去选择。对数形式的楔积保持 F，并把 $P_a \wedge P_b$ 送入 P_{a+b}，从而给出杯积相容性。Künneth 相容性则来自乘积紧化上的外积与通常的有理 Künneth 同构。 □

2.7.5 完整模型：$H^1(\mathbb{C}^\times)$

取 $X = \mathbf{P}^1$、$D = \{0,\infty\}$。由定理 2.5，

$$H^1(\mathbb{C}^\times,\mathbb{C}) = \mathbb{C}\left[\frac{\mathrm{d}z}{z}\right].$$

Hodge 滤过. $\mathrm{d}z/z$ 是全局对数一形式，故

$$F^1H^1 = H^1_{\mathbb{C}}, \qquad F^2H^1 = 0.$$

权滤过. $P_0\Omega^\bullet_X(\log D) = \Omega^\bullet_X$，而 $H^1(\mathbf{P}^1) = 0$，所以 $P_0H^1 = 0$。P_1 已是全部对数复形，故 $P_1H^1 = H^1$。由式 (2.16)，

$$W_1H^1 = P_0H^1 = 0, \qquad W_2H^1 = P_1H^1 = H^1.$$

因此它纯权 2，且唯一 Hodge 型为 $(1,1)$。

有理生成元. 令 $\gamma(t) = \mathrm{e}^{2\pi i t}$ 是正向单位圆，$\gamma^\vee \in H^1(\mathbb{C}^\times,\mathbb{Z})$ 为对偶类。因为

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i},$$

比较同构把 $\gamma^\vee$ 送到 $[\mathrm{d}z/(2\pi\mathrm{i}z)]$。综上得到 MHS 同构

$$H^1(\mathbb{C}^\times,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-1). \tag{2.17}$$

这个一维模型展示了本章三步构造的最小闭环：对数形式给出复上同调，$2\pi\mathrm{i}$ 周期选出有理格，极点次数经 décalage 把唯一的一次类放在权 2。下一章将不再只看一个生成元，而是把全部边界交叉层组织成可计算的权谱序列。

2.8 对数余切层的几何结构

局部基 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 不仅说明 $\Omega^1_X(\log D)$ 局部自由，还把边界的法向信息压缩成一个留数商。先在光滑除子情形中把这一点写成层的正合列，再说明简单正规交叉情形如何逐层迭代。

命题 2.18 (对数余切与对数切的基本正合列)**.** *设 $D\subset X$ 是光滑除子，$i\colon D\hookrightarrow X$。则有正合列*

$$0\longrightarrow \Omega^1_X\longrightarrow \Omega^1_X(\log D)\xrightarrow{\mathrm{Res}_D} i_*\mathcal{O}_D\longrightarrow 0, \tag{2.18}$$

$$0\longrightarrow T_X(-\log D)\longrightarrow T_X\longrightarrow i_*N_{D/X}\longrightarrow 0. \tag{2.19}$$

第二个箭头把向量场送到它在 D 上的法向分量。

证明. 第一列是命题 2.3在 $k=1$ 的情形。局部取 $D=(z=0)$。向量场写成

$$v=a\frac{\partial}{\partial z}+\sum_{j=2}^{d} b_j\frac{\partial}{\partial z_j}.$$

它保持理想 (z) 当且仅当 $a\in(z)$，也就是它是 $z\partial_z,\partial_{z_2},\dots,\partial_{z_d}$ 的全纯线性组合。商只保留 $a|_D\partial_z$ 的法向类，局部识别为 $N_{D/X}$；任意法向截面都可局部提升，故第二列正合。 □

若 $D=\bigcup_i D_i$ 为 SNC 除子，则一次留数给

$$\Omega^k_X(\log D)\longrightarrow \bigoplus_i i_{i*}\Omega^{k-1}_{D_i}\big(\log(D-D_i)|_{D_i}\big).$$

右端仍允许沿其余分支的交叉取对数极点，因而可以继续留数。固定全局分支顺序后，对 $I=(i_1<\cdots<i_p)$ 定义

$$\mathrm{Res}_I=\mathrm{Res}_{i_1}\circ\cdots\circ\mathrm{Res}_{i_p}, \tag{2.20}$$

其中右边的留数先作用：先取走末端因子 i_p，再取 i_{p-1}，依此类推。这样才与命题 2.4中升序排列的多重留数一致；若坚持先取 i_1，须另乘 $(-1)^{p(p-1)/2}$。

引理 2.19 (迭代留数的排列符号)**.** *若 $\sigma\in S_p$，则*

$$\mathrm{Res}_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(p)}}=\mathrm{sgn}(\sigma)\,\mathrm{Res}_{i_1\cdots i_p}$$

当两边都按“系数在前、对数因子在后”的约定解释。

证明. 相邻换位把两个一次形式交换一次，楔积乘以 -1；任何排列分解为相邻换位，符号便是排列符号。系数限制到 D_I 的次序彼此交换，所以没有额外符号。 □

例 2.20 (二维坐标交叉)**.** *在 $X=\Delta^2$ 上取 $D=(xy=0)$，并写*

$$\omega=f(x,y)\frac{\mathrm{d}x}{x}\wedge\frac{\mathrm{d}y}{y}+\eta\wedge\frac{\mathrm{d}x}{x}+\theta\wedge\frac{\mathrm{d}y}{y}+\rho,$$

其中 η,θ 为普通一形式，ρ 为普通二形式。模去 P_1 后只剩第一项，且

$$\mathrm{Res}_{x,y}(\omega)=f(0,0),\qquad \mathrm{Res}_{y,x}(\omega)=-f(0,0).$$

若 γ_x,γ_y 是正向小圆周，则

$$\int_{\gamma_x\times\gamma_y}\frac{\mathrm{d}x}{x}\wedge\frac{\mathrm{d}y}{y}=(2\pi\mathrm{i})^2.$$

因此二重留数分次的有理生成元带 *Tate twist* (-2)。第 *3* 章的坐标三角形算例就是这个局部模型沿三个顶点的全局拼合。

2.9 对数比较的层级证明

定理 2.5的局部证明使用了穿孔多圆盘。这里把其中的一维原函数构造、多变量 Künneth 以及从茎到导出同构的步骤分别展开。

引理 2.21 (穿孔圆盘上的全纯 de Rham 上同调)**.** *在含原点的圆盘 Δ 上，对数复形*

$$\mathcal{O}_\Delta\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega^1_\Delta(\log 0)$$

的上同调层为

$$\mathcal{H}^0=\mathbb{C}_\Delta,\qquad \mathcal{H}^1=\mathbb{C}_{\{0\}}\left[\frac{\mathrm{d}z}{z}\right].$$

换言之，任意闭的对数一形式都唯一模全纯恰当形式写成 $c\,\mathrm{d}z/z$。

证明. 在不含原点的小圆盘上这是普通全纯 Poincaré 引理。原点附近设

$$\omega=f(z)\frac{\mathrm{d}z}{z},\qquad f(z)=\sum_{n\ge 0}a_nz^n.$$

令 $c=a_0$。则

$$\omega-c\frac{\mathrm{d}z}{z}=\sum_{n\ge1}a_nz^{n-1}\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}\left(\sum_{n\ge1}\frac{a_n}{n}z^n\right),$$

括号内的级数在同一小圆盘上收敛。常数 c 由环积分 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{|z|=\varepsilon}\omega$ 唯一确定。零次上同调是局部常值函数，故得到所述茎上结论。 □

命题 2.22 (多穿孔圆盘的局部比较)**.** *令 $U_r=(\Delta^*)^r\times\Delta^{d-r}$，$j\colon U_r\hookrightarrow\Delta^d$。由在 U_r 上的全纯 de Rham 比较及限制映射得到自然比较*

$$\Omega^\bullet_{\Delta^d}\big(\log\{z_1\cdots z_r=0\}\big)\longrightarrow Rj_*\Omega^\bullet_{U_r}\simeq Rj_*\mathbb{C}_{U_r}.$$

此比较在每个茎上是拟同构，且

$$H^q(U_r,\mathbb{C})=\bigwedge^q\mathrm{Span}_{\mathbb{C}}\left\{\left[\frac{\mathrm{d}z_1}{z_1}\right],\dots,\left[\frac{\mathrm{d}z_r}{z_r}\right]\right\}.\tag{2.21}$$

证明. 在一维边界茎上，引理 2.21给出次数 $0,1$ 的两个上同调类，它们经上述比较对应常数与小圆周周期。对适应坐标的多圆盘逐变量使用同一幂级数原函数计算，每个穿孔坐标留下一个 $\mathrm{d}z_i/z_i$，非穿孔坐标只留下常数。所得外代数与小多圆环的拓扑 Künneth 上同调相同，且比较映射逐个识别其生成元。在任一茎只需保留经过该点的边界坐标，故比较为茎上拟同构。生成元的杯积在 de Rham 模型中就是楔积，故得到式 (2.21)。 □

覆盖 X 的正规交叉坐标邻域中，上述对数复形到 $Rj_*\mathbb{C}_U$ 的比较在每个茎上诱导同构；层复形的准同构可由茎上上同调检测，因而得到 $Rj_*\mathbb{C}_U \simeq \Omega_X^\bullet(\log D)^{\mathrm{an}}$。这一步只涉及解析拓扑。若要用代数对数形式计算超上同调，还需 Grothendieck 代数 de Rham 比较和 GAGA；若要得到有理 MHS，则还需 定理 2.15的过滤比较。三个层次不应合并成一句 “de Rham 定理”。

2.9.1 三个 de Rham 复形的区别

对 $U = X \setminus D$，常见三个复形及其用途如下。

复形	计算对象	对 MHS 的适用性
$\Omega_X^\bullet$	紧化 X 的上同调	看不见边界小环
$\Omega_X^\bullet(*D)$	U 的复 de Rham 上同调	极点阶无限，不直接给纯分次
$\Omega_X^\bullet(\log D)$	U 的复 de Rham 上同调	有限局部自由，留数分次光滑射影

例 2.23 (普通复形失败而亚纯复形过大)**.** *在 $X = \mathbf{P}^1$、$D = \{0, \infty\}$ 上，普通复形给 $H^1(\mathbf{P}^1) = 0$。亚纯复形允许 $z^{-m}\,\mathrm{d}z$ 和 $z^m\,\mathrm{d}z$ 的任意高阶极点；其中除 $\mathrm{d}z/z$ 外，局部上同调类都可通过取原函数消去，但要在复形内部看出这种消去必须处理无限递增的极点阶。对数复形一开始就只保留 $\mathrm{d}z/z$ 这一个拓扑必需生成元，并以一次留数把它送到边界点。*

2.10 留数正合列的全局后果

设 $D \subset X$ 光滑。把式 (2.5)按 k 组织并适当平移，得到复形短正合列

$$0 \longrightarrow \Omega_X^\bullet \longrightarrow \Omega_X^\bullet(\log D) \xrightarrow{\widetilde{\mathrm{Res}}_D} i_*\Omega_D^\bullet[-1] \longrightarrow 0. \tag{2.22}$$

这里右端的记法表示：一个 k 次对数形式的留数是 D 上的 $(k-1)$ 次形式，平移后的微分为 $-\mathrm{d}$，故在次数 k 上使用 $\widetilde{\mathrm{Res}}_D = (-1)^{k-1}\mathrm{Res}_D$；不能再把 $\bullet$ 换成 $\bullet - 1$，否则会重复平移。

命题 2.24 (留数与 Gysin 的长正合列)**.** *若 X 光滑射影、$D \subset X$ 光滑、$U = X \setminus D$，则有长正合列*

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H^{n-2}(D,\mathbb{Q})(-1) &\xrightarrow{i_*} H^n(X,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^n(U,\mathbb{Q}) \\ &\xrightarrow{\mathrm{Res}} H^{n-1}(D,\mathbb{Q})(-1) \xrightarrow{i_*} H^{n+1}(X,\mathbb{Q}) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{2.23}$$

所有箭头都是 MHS 态射；复 de Rham 实现中的边界箭头由留数给出。

证明. 对开闭分解应用带支撑上同调的三角

$$i_*i^!\mathbb{Q}_X \longrightarrow \mathbb{Q}_X \longrightarrow Rj_*\mathbb{Q}_U \xrightarrow{+1}.$$

纯度同构给 $i^!\mathbb{Q}_X \simeq \mathbb{Q}_D(-1)[-2]$，取上同调得到 式 (2.23)。复化后，纯度同构与 Thom 类对应，而对数比较把连接态射识别为 Poincaré 留数。Tate twist 保证 Gysin 是同权 Hodge 态射。MHS 相容性也可直接从对数混合 Hodge 复形的过滤三角得到。 □

例 2.25 (从长正合列计算仿射曲线)**.** 令 X 是亏格 g 的光滑射影连通曲线，$D=\{p_1,\dots,p_r\}$，$r>0$。在 $n=1$ 附近，式 (2.23)成为

$$0\to H^1(X)\to H^1(U)\xrightarrow{\mathrm{Res}}\mathbb{Q}(-1)^r\xrightarrow{\sum}H^2(X)=\mathbb{Q}(-1)\to 0.$$

最后一个映射把每个点的基本类送到 $H^2(X)$ 中积分为 1 的点类，所以是坐标求和。于是

$$0\to H^1(X)\to H^1(U)\to\ker(\mathbb{Q}(-1)^r\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1))\to 0.$$

左端纯权 1，右端纯权 2；严格性立刻给

$$\mathrm{Gr}^W_1 H^1(U)=H^1(X),\qquad \mathrm{Gr}^W_2 H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)^{r-1}.$$

这已经是第 3 章曲线权谱序列的两列版本。

2.11 滤过复形的指标实算

本书同时出现三种截断。对上链复形 $K^\bullet$：

- 愚蠢截断 $\sigma_{\ge p}K$ 在次数 $<p$ 为零，在次数 $\ge p$ 保留原项；
- 规范截断 $\tau_{\le n}K$ 在次数 n 放入 $\ker(d\colon K^n\to K^{n+1})$；
- 极点滤过 $P_r\Omega^k_X(\log D)$ 按对数因子个数过滤每一个复形项。

Hodge 滤过 F 使用第一种，$Rj_*\mathbb{Q}$ 的上同调层常用第二种组织，边界权使用第三种并经 décalage。它们的指标方向和作用对象均不同。

例 2.26 (一个两项复形中的 décalage)**.** 令

$$K^0=\mathbb{Q}a\oplus\mathbb{Q}b,\qquad K^1=\mathbb{Q}c,\qquad d(a)=c,\quad d(b)=0.$$

给 K 递增滤过

$$P_0K^0=\mathbb{Q}b,\quad P_1K^0=K^0,\qquad P_0K^1=0,\quad P_1K^1=K^1.$$

并约定 $P_{-1}=0$、$P_m=K$ 对 $m\ge 1$。现在 $d(P_0K)\subset P_0K$，所以确为过滤子复形。则 $H^0(K)=\mathbb{Q}[b]$、$H^1(K)=0$。直接诱导的 P 把 $[b]$ 放在下标 0。而

$$(\mathrm{Dec}\,P)_mK^0=\{x\in P_mK^0\mid dx\in P_{m-1}K^1\}.$$

当 $m=0$ 时，$(\mathrm{Dec}\,P)_0K^0=\mathbb{Q}b$；当 $m=1$ 时仍为 $\mathbb{Q}b$，因为 $da=c\notin P_0K^1$。当 $m=2$ 时才收入 a。因此 $[b]$ 在 $\mathrm{Dec}\,P$ 中仍首次出现于 0，与它位于上同调次数 0 一致。

若把同一个生成元整体平移到复形次数 1，即考虑 $K[-1]$，则 式 (2.11)使其上同调滤过下标从 0 增加到 1。这里只演示过滤复形的移位，未给定 *Hodge* 数据，因而不把这个下标单独称为 *MHS* 的权。这也解释了 $\mathrm{d}z/z$ 位于对数复形次数 1 时从极点次数 1 变为上同调权 2 的抽象原因。

2.11.1 谱序列页码与 décalage

对递增滤过 P，我们使用

$$E_1^{a,b}(P) = H^{a+b}(\mathrm{Gr}^P_{-a} K).$$

若改用 $\mathrm{Dec}\, P$，同一信息会在页码上平移；概念上可以记成

$$E_r^{a,b}(\mathrm{Dec}\, P) \cong E_{r+1}^{2a+b,-a}(P), \qquad r \geq 1, \tag{2.24}$$

这是本书指标下的确切公式，参见 Deligne《Théorie de Hodge II》(1.3.3)–(1.3.4)[4]。总次数仍为 $a+b$，而 d_r 的双次数 $(r, 1-r)$ 变成 $(r+1, -r)$，正是右端的 d_{r+1}。后文主要使用上同调公式 $W_m H^n = P_{m-n} H^n$。这避免在不同资料的谱序列上下标约定之间搬运时多错一个负号。

2.12 对数混合 Hodge 复形的组件账本

一个好紧化 $j\colon U \hookrightarrow X$ 上真正参与构造的数据不是单独一个复形，而是下表。

组件	具体对象	作用
有理部分	$Rj_*\mathbb{Q}_U$ 的过滤模型	固定 Betti 有理结构和小圆周
复部分	$\Omega^\bullet_X(\log D)$	计算复 de Rham 上同调
Hodge 滤过	$F^p = \Omega^{\geq p}_X(\log D)$	记录微分形式次数
复形权滤过	对数因子滤过 P	记录边界交叉深度
比较映射	积分与 $(2\pi\mathrm{i})^{-p}$ 归一化	接合 Betti 与 de Rham 分次
上同调权	$W_m H^n = P_{m-n} H^n$	由 décalage 把复形权移到真实权

命题 2.27 (纯分次的权核对)**.** *对每个 $p \geq 0$，第 p 个极点分次在上同调次数 n 的贡献为*

$$H^{n-p}(D^{(p)}, \mathbb{Q})(-p),$$

它纯权 $n+p$。其 Hodge 型来自 $H^{a,b}(D^{(p)})$ 时变为 $(a+p, b+p)$。

证明. 迭代留数去掉 p 个一次形式，给出复形平移 $[-p]$，所以原来总次数 n 变成 $D^{(p)}$ 上的次数 $n-p$。$D^{(p)}$ 光滑射影，故该上同调纯权 $n-p$。有理小多圆环的标准周期为 $(2\pi\mathrm{i})^p$，比较归一化等价于 Tate twist $(-p)$，把每个型增加 (p,p)、权增加 $2p$。结果纯权 $(n-p)+2p = n+p$。 □

2.13 三个完整低维计算

2.13.1 穿孔射影直线

令 $U = \mathbf{P}^1 \setminus \{a_1, \dots, a_r\}$，其中各点互异且 $r \geq 1$，选择仿射坐标使 $a_r = \infty$。则

$$\omega_i = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}z}{z - a_i}, \qquad 1 \leq i \leq r-1, \tag{2.25}$$

在 a_i 的留数为 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}$、在无穷远的留数为其相反数。它们与绕 a_i 的正向小圆周对偶，构成 $H^1(U, \mathbb{Q})$ 的基。因此

$$H^1(U, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-1)^{r-1}, \qquad F^1 = H^1_{\mathbb{C}}, \qquad W_1 = 0, W_2 = H^1.$$

若紧化曲线亏格不为零，则还会出现来自 $H^1(X)$ 的权 1 部分，正如例 2.25所示。

2.13.2 二维代数环面

取 $U=(\mathbb{C}^\times)^2$，可用 $X=(\mathbf{P}^1)^2$ 紧化，边界是四条坐标直线组成的环形 SNC 除子。令

$$\alpha=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}x}{x},\qquad \beta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}y}{y}.$$

Künneth 和局部周期给

$$\begin{aligned}H^0(U)&=\mathbb{Q}(0),\\ H^1(U)&=\mathbb{Q}(-1)[\alpha]\oplus\mathbb{Q}(-1)[\beta],\\ H^2(U)&=\mathbb{Q}(-2)[\alpha\wedge\beta].\end{aligned}$$

在边界交叉点处，$\alpha\wedge\beta$ 的二重留数为 $(2\pi\mathrm{i})^{-2}$ 乘以定向符号；décalage 把它从极点次数 2 放到上同调权 4。

2.13.3 仿射直线去掉若干点

若 $U=\mathbf{A}^1\setminus\{a_1,\dots,a_r\}$，则好紧化的边界还包括无穷远点，所以共有 $r+1$ 个穿孔。由上面的计算

$$H^1(U,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1)^r.$$

显式基仍可取式 (2.25)中的 r 个形式。这个例子提醒我们：边界分层属于选定的完备化，不能只数仿射方程中显式删掉的点；无穷远边界同样贡献留数关系。

这些计算完成了从局部小圆环、对数形式、留数、Tate twist 到 décalage 的全链条。下一章把同一链条组织成全局谱序列；届时每个候选类还必须经过交错 Gysin 微分，不能把各交叉层的纯上同调直接相加。

2.14 从局部原函数到整体上同调：Čech–de Rham 计算

对数比较定理给出了一个简洁的全局答案，但第一次接触时，容易把“对数形式计算开补集上同调”误解为“每个闭形式都已有全局原函数”。实际障碍恰恰是局部原函数在交集上的差。本节用 Čech–de Rham 双复形把这个障碍写出来。

设 $\mathfrak{U}=\{U_a\}$ 是 X 的仿射开覆盖，并假设每个有限交都适合做代数 de Rham 计算。记

$$C^{r,s}(\mathfrak{U})=\prod_{a_0<\cdots<a_r}\Gamma\big(U_{a_0\cdots a_r},\Omega^s_X(\log D)\big).$$

横微分为 Čech 微分 δ，纵微分为 d。总复形取

$$\mathrm{Tot}^n C=\bigoplus_{r+s=n}C^{r,s},\qquad \mathsf{D}=\delta+(-1)^r\,\mathrm{d}\quad\text{在}C^{r,s}\text{上}.$$

这个符号保证 $\mathsf{D}^2=0$：因为 $\delta\,\mathrm{d}=\mathrm{d}\delta$，两项在总微分中正好抵消。

命题 2.28 (两开集覆盖的一次上同调)**.** 若 $X = U_0 \cup U_1$，则一次总余循环可写为

$$(\omega_0, \omega_1; f_{01}),$$

其中 $\omega_a \in \Gamma(U_a, \Omega^1_X(\log D))$、$f_{01} \in \Gamma(U_{01}, \mathcal{O}_X)$，且

$$\mathrm{d}\omega_a = 0, \qquad \omega_1 - \omega_0 = \mathrm{d}f_{01}.$$

它是边界，当且仅当存在 $g_a \in \Gamma(U_a, \mathcal{O}_X)$ 使

$$\omega_a = \mathrm{d}g_a, \qquad f_{01} = g_1 - g_0.$$

证明. 一次总链群是 $C^{0,1} \oplus C^{1,0}$。代入总微分定义，二次分量分别落在 $C^{0,2}$ 与 $C^{1,1}$，余循环条件就是所列两式。零次链为 (g_0, g_1)，其总微分是 $(\mathrm{d}g_0, \mathrm{d}g_1; g_1 - g_0)$。因此边界条件也逐项得到。 □

2.14.1 在 $\mathbf{P}^1 \setminus \{0, \infty\}$ 上逐项计算

取 $U_0 = \mathbf{P}^1 \setminus \{\infty\}$、坐标 z，以及 $U_1 = \mathbf{P}^1 \setminus \{0\}$、坐标 $w = z^{-1}$。边界 $D = \{0, \infty\}$。在两个坐标片上，

$$\Gamma(U_0, \Omega^1(\log D)) = \mathbb{C}[z]\frac{\mathrm{d}z}{z}, \qquad \Gamma(U_1, \Omega^1(\log D)) = \mathbb{C}[w]\frac{\mathrm{d}w}{w}.$$

因为 $\mathrm{d}w/w = -\mathrm{d}z/z$，全局对数形式由常数倍 $\mathrm{d}z/z$ 组成。它不是全局正则函数的微分：若 $\mathrm{d}f = \mathrm{d}z/z$，则解析继续给 $f = \log z + C$，而 $\log z$ 绕原点后增加 $2\pi\mathrm{i}$，不能成为单值代数函数。

更精确地，设 $\gamma(\theta) = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\theta}$。则

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}, \qquad \int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{2\pi\mathrm{i}z} = 1.$$

因此 $\mathrm{d}z/(2\pi\mathrm{i}z)$ 才与 Betti 有理生成元配对为 1。从 Betti 到 de Rham 的比较把这一生成元送到 $[\mathrm{d}z/(2\pi\mathrm{i}z)]$；相对于 $[\mathrm{d}z/z]$ 的逆因子正与 $\mathbb{Q}(-1)$ 的 Tate 归一化一致。

注 2.29 (为什么不能在代数 de Rham 复形里写 $\log z$)*.* $\log z$ 在任一单连通解析扇形上都是原函数，因此解析 Poincaré 引理没有失败；失败的是把这些局部原函数粘成单值全局函数。Čech 分量 f_{01} 正记录不同支上的常数差。这也是后面退化族中“减去 $\log t$ 发散项”的有限维原型。

2.15 有理函数、留数与穿孔曲线的完整计算

令 X 是亏格 g 的光滑射影连通曲线，$D = \{p_1, \ldots, p_r\}$，其中各点互异且 $r > 0$，$U = X \setminus D$。对层的留数短正合列取整体上同调，得到

$$0 \longrightarrow H^0(X, \Omega^1_X) \longrightarrow H^0(X, \Omega^1_X(\log D)) \xrightarrow{(\mathrm{Res}_{p_i})} \mathbb{C}^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{C} \longrightarrow 0. \tag{2.26}$$

这是向量空间的正合列，不是层的正合列；末项来自 $H^1(X, \Omega^1_X) \cong \mathbb{C}$，而 $H^1(X, \Omega^1_X(D)) \cong H^0(X, \mathcal{O}_X(-D))^\vee = 0$。下面直接核验留数映射的像恰是求和为零的超平面。

命题 2.30 (总留数关系及其逆命题)**.** 任一 $\omega \in H^0(X, \Omega^1_X(\log D))$ 满足 $\sum_i \operatorname{Res}_{p_i}\omega = 0$。反之，任给 $(a_1,\dots,a_r)\in\mathbb{C}^r$ 且 $\sum_i a_i = 0$，存在仅在 D 有简单极点、留数为 a_i 的亚纯微分；任意两个这样的微分之差属于 $H^0(X,\Omega^1_X)$。

证明. 把 X 删去围绕各 p_i 的小圆盘。所得带边曲面上 ω 全纯，故 Stokes 公式给

$$0 = \int \mathrm{d}\omega = \sum_i \int_{-\partial B_i} \omega = -2\pi\mathrm{i}\sum_i \operatorname{Res}_{p_i}\omega.$$

若所有留数为零，对数一形式便无极点，故留数映射的核是 $H^0(X,\Omega^1_X)$。Riemann–Roch 给 $h^0(K_X+D) = g-1+r$，因为 $D>0$ 使 $h^0(-D)=0$。所以像的维数为 $(g-1+r)-g = r-1$；它已包含在同维的求和零超平面中，因而等于该超平面。这同时证明存在性和任意两解之差为全纯微分。 □

对双复形取超上同调，或对开闭分解取 Gysin 长正合列，得到

$$0 \longrightarrow H^1(X,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(U,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\operatorname{Res}} \ker\Big(\mathbb{Q}(-1)^r \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}(-1)\Big) \longrightarrow 0. \tag{2.27}$$

于是

$$\operatorname{Gr}^W_1 H^1(U) = H^1(X), \qquad \operatorname{Gr}^W_2 H^1(U) = \mathbb{Q}(-1)^{r-1}.$$

请注意，右边的短正合列作为有理向量空间总能分裂，但一般没有由几何自然给出的分裂；改变紧化坐标或路径会改变提升。

2.15.1 三穿孔球面的显式基

在 $U = \mathbf{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 上取

$$\omega_0 = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}z}{z}, \qquad \omega_1 = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}z}{z-1}.$$

若 γ_0,γ_1 分别是围绕 $0,1$ 的正向小圆周，则

$$\left(\int_{\gamma_i}\omega_j\right)_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

围绕无穷远点的小圆周满足 $[\gamma_\infty] = -[\gamma_0]-[\gamma_1]$，而两形式在无穷远的留数都为 $-1/(2\pi\mathrm{i})$。因此

$$H^1(U,\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-1)\,[\omega_0] \oplus \mathbb{Q}(-1)\,[\omega_1].$$

这是一个纯权 2 的例子：曲线的亏格为零，所以没有权 1 部分。

2.16 乘积对数复形与二重留数

令 (X_1,D_1)、(X_2,D_2) 为光滑对数对，置

$$X = X_1 \times X_2, \qquad D = (D_1 \times X_2) \cup (X_1 \times D_2).$$

拉回给出复形同构

$$\Omega_X^\bullet(\log D) \cong \mathrm{Tot}\big(\Omega_{X_1}^\bullet(\log D_1) \boxtimes \Omega_{X_2}^\bullet(\log D_2)\big)\,. \tag{2.28}$$

在双次数 (a,b) 上总微分为 $\mathrm{d}_1 + (-1)^a \mathrm{d}_2$。这个符号与 Künneth 杯积的 Koszul 符号一致。

取 $X = (\mathbf{P}^1)^2$，边界为四条坐标直线，开补集为 $(\mathbb{C}^\times)^2$。记

$$\eta_1 = \frac{\mathrm{d}z_1}{2\pi\mathrm{i} z_1}, \qquad \eta_2 = \frac{\mathrm{d}z_2}{2\pi\mathrm{i} z_2}.$$

则

$$H^0 = \mathbb{Q}(0), \qquad H^1 = \mathbb{Q}(-1)[\eta_1] \oplus \mathbb{Q}(-1)[\eta_2], \qquad H^2 = \mathbb{Q}(-2)[\eta_1 \wedge \eta_2].$$

交换两个因子时 $\eta_1 \wedge \eta_2$ 变号。按固定的有序留数约定，$\mathrm{Res}_{1,2}(\eta_1 \wedge \eta_2) = (2\pi\mathrm{i})^{-2}$，而 $\mathrm{Res}_{2,1}$ 给其相反数。这里 $\mathrm{Res}_{1,2} = \mathrm{Res}_1 \circ \mathrm{Res}_2$，即末端因子先取；乘以 $(2\pi\mathrm{i})^2$ 作 Tate 归一化后才得到 1 与 -1。因此取留数的次序与周期归一化都须保留。

2.17 Hodge 谱序列为何只负责 Hodge 滤过

对 $\Omega_X^\bullet(\log D)$ 按形式次数截断，得到

$$E_1^{p,q} = H^q\big(X, \Omega_X^p(\log D)\big) \Longrightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{C}).$$

其 E_1 退化给出

$$\mathrm{Gr}_F^p H^n(U, \mathbb{C}) \cong H^{n-p}\big(X, \Omega_X^p(\log D)\big).$$

它没有告诉我们权是多少；权要从极点滤过和 décalage 得到。

例 2.31 (再次计算穿孔曲线的 Hodge 数)**.** 对上述 $D \neq \varnothing$ 的 $U = X \setminus D$，一次上同调只有

$$\mathrm{Gr}_F^1 H^1(U, \mathbb{C}) = H^0\big(X, \Omega_X^1(\log D)\big), \qquad \mathrm{Gr}_F^0 H^1(U, \mathbb{C}) = H^1(X, \mathcal{O}_X).$$

Riemann–Roch 与式 (2.26)给

$$\dim \mathrm{Gr}_F^1 = g + r - 1, \qquad \dim \mathrm{Gr}_F^0 = g.$$

结合权分次可再细分为：权 1 中有 $h^{1,0} = h^{0,1} = g$，权 2 中有 $h^{1,1} = r - 1$。这说明同一个 F^1 同时包含纯权 1 的 $(1,0)$ 部分和纯权 2 的 $(1,1)$ 部分；只看 F 无法恢复 W。

2.18 一次可复查的对数构造流程

给定光滑拟射影簇 U，实际计算时可以依次完成下列检查。

1. 选取光滑射影紧化 $j\colon U \hookrightarrow X$，写出边界分支及其交叉。
2. 在每个坐标片固定边界方程的次序，写出 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 与普通微分的局部基。
3. 核验坐标变换只改变正则项，因而对数形式层粘合。
4. 用归一化因子 $(2\pi\mathrm{i})^{-p}$ 比较 p 重小环面与 p 重留数。

5. 分开记录 F 的形式次数和 P 的对数因子数，不在复形层提前把二者混为一个滤过。
6. 先计算 Gr_p^P，再施加 décalage，把复形指标换成上同调权 $n+p$。
7. 最后用杯积、Gysin 长正合列或 Euler 特征交叉核对维数。

这些步骤并不替代对数比较定理；它们把定理的每个输入变成可以局部检查的数据，也为下一章把 P 展开为边界分层谱序列做好准备。

2.19 过滤复形的谱序列如何产生

设 $(K^\bullet, P)$ 是带有限递增滤过的上链复形，且 $\mathrm{d}(P_aK^n)\subset P_aK^{n+1}$。关联分次

$$\mathrm{Gr}_a^P K^n = P_aK^n/P_{a-1}K^n$$

仍是复形。谱序列的第零页可取

$$E_0^{a,b}=\mathrm{Gr}_{-a}^P K^{a+b},\qquad d_0\colon E_0^{a,b}\to E_0^{a,b+1},$$

于是

$$E_1^{a,b}=H^{a+b}(\mathrm{Gr}_{-a}^P K).$$

本书的权谱序列后来把 $a=-p$，所以边界深度 p 位于负列。

命题 2.32 (第一微分的代表元公式)**.** *设 $[x]\in E_1^{a,b}$，其中 $x\in P_{-a}K^{a+b}$，且 $\mathrm{d}x\in P_{-a-1}K^{a+b+1}$。则*

$$d_1[x]=[\mathrm{d}x]\in H^{a+b+1}(\mathrm{Gr}_{-a-1}^P K)=E_1^{a+1,b}.$$

改变 x 的代表不改变右端上同调类。

证明. x 在 Gr_{-a}^P 中闭合恰等价于 $\mathrm{d}x$ 落入下一低过滤。又 $\mathrm{d}^2x=0$，所以 $\mathrm{d}x$ 在 Gr_{-a-1}^P 中闭合。若把 x 改为 $x+\mathrm{d}y+z$，其中 $y\in P_{-a}K^{a+b-1}$、$z\in P_{-a-1}K^{a+b}$，则微分改变为 $\mathrm{d}z$，在下一关联分次中是边界。故类良定义。 □

这个公式解释为什么对数极点分次之间的连接态射成为 Gysin：一个只在分次上闭合的留数代表，提升回完整对数复形后再微分，所得下一层项正由 Thom 类连接边界给出。

2.19.1 为什么第一微分保持总权

在边界权谱序列中

$$E_1^{-p,q}=H^{q-2p}(D^{(p)})(-p).$$

d_1 从 p 重交到 $(p-1)$ 重交，上同调次数增加 2，twist 从 $(-p)$ 变成 $(-(p-1))$。源权为 $(q-2p)+2p=q$，目标权为 $(q-2p+2)+2p-2=q$。因此 d_1 可以非零；而高阶微分改变第二指标，源目标纯权不同，才由严格性迫使消失。

2.20 坐标变换下的对数局部基

设 SNC 边界在一组坐标中为 $z_1\cdots z_r=0$，在另一组适应边界的坐标中为 $w_1\cdots w_r=0$。保持各分支标号时，可写

$$w_i = u_i z_i, \qquad u_i \in \mathcal{O}_X^{\times},$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}w_i}{w_i} = \frac{\mathrm{d}z_i}{z_i} + \frac{\mathrm{d}u_i}{u_i}.$$

第二项正则，所以对数一形式层不依赖局部方程的单位倍选择。若坐标还置换分支，则最高楔积改变相应排列符号，这正与迭代留数的反对称性一致。

命题 2.33 (对数余切层的转移矩阵)**.** *适应同一 SNC 除子的两组局部基*

$$\frac{\mathrm{d}z_1}{z_1}, \dots, \frac{\mathrm{d}z_r}{z_r}, \mathrm{d}z_{r+1}, \dots, \mathrm{d}z_d$$

与相应的 w 基之间，由一个系数全纯、行列式为单位的矩阵联系。因此 $\Omega^1_X(\log D)$ 局部自由，并且

$$\det \Omega^1_X(\log D) \cong \mathcal{O}_X(K_X + D).$$

证明. 对边界方程使用上式，奇异的对数部分系数是分支置换矩阵，余项全纯；对横向普通坐标使用通常 Jacobian。两组坐标都是局部参数，所以合成矩阵在中心点可逆，行列式为局部单位。取最高外幂，普通余切行列式贡献 K_X，每个 $\mathrm{d}z_i/z_i = z_i^{-1}\,\mathrm{d}z_i$ 再允许沿 D_i 一个简单极点，故总除子为 $K_X + D$。 □

在曲线情形这给 $\Omega^1_X(\log D) = \mathcal{O}_X(K_X + D)$，其次数为 $2g-2+r$；当 $r>0$ 时，Riemann–Roch 因而给出 $g+r-1$ 个对数微分，与穿孔曲线 F^1H^1 的维数一致。

2.21 边界交点爆破时对数形式如何变化

取局部模型 $D=(xy=0)\subset \mathbf{A}^2$，在原点爆破。在图表 $x=u, y=uv$ 中，例外除子为 $u=0$，$y=0$ 的严格变换为 $v=0$，$x=0$ 的严格变换在另一图表可见，而本图表中 $x=0$ 与 $y=0$ 的总变换由 $u^2v=0$ 表示。拉回对数形式为

$$\pi^*\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{\mathrm{d}u}{u}, \qquad \pi^*\frac{\mathrm{d}y}{y} = \frac{\mathrm{d}u}{u} + \frac{\mathrm{d}v}{v}.$$

因此

$$\pi^*\left(\frac{\mathrm{d}x}{x}\wedge\frac{\mathrm{d}y}{y}\right) = \frac{\mathrm{d}u}{u}\wedge\frac{\mathrm{d}v}{v}. \tag{2.29}$$

没有出现二阶极点；旧二重留数被搬到例外分支与严格变换的新交点。

命题 2.34 (坐标爆破的对数拉回同构)**.** *在上述局部爆破中，若 $\widetilde{D}$ 是约化全变换，则*

$$\pi^*\Omega^1_X(\log D) \cong \Omega^1_{\widetilde{X}}(\log \widetilde{D}).$$

证明. 原层由 $\mathrm{d}x/x, \mathrm{d}y/y$ 生成。以各基向量的像为列，拉回相对于目标基 $\mathrm{d}u/u, \mathrm{d}v/v$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

行列式为 1；另一图表同理。故拉回给局部自由层同构。 □

这个计算是紧化独立性的局部影子：增加例外边界没有改变开集，且对数余切丛在拉回后同构。它并不证明原 P 的分次逐项拟同构；新增边界确实改变 E_1 页。经 Gysin 微分计算后的 E_2 页才恢复同一上同调权分次，独立性的论证见定理 2.17。

2.22 混合 Hodge 复形的输入输出逐项表

对开簇 $U = X \setminus D$，实际使用的混合 Hodge 复形包含：

组成	数据	上同调中的作用
有理部分	$Rj_*\mathbb{Q}_U$ 的过滤模型	固定 $H^n(U,\mathbb{Q})$ 与有理权过滤
复部分	$\Omega_X^\bullet(\log D)$	计算 $H^n(U,\mathbb{C})$
Hodge 滤过	形式次数截断 $F^p = \Omega_X^{\geq p}$	给 $F^pH^n(U,\mathbb{C})$
初始权过滤	对数因子数 P	留数后落到 $D^{(p)}$
真实权过滤	$W = \mathrm{Dec}\, P$	给 $W_mH^n = P_{m-n}H^n$
比较映射	有理小环面与归一化留数	产生 $(2\pi\mathrm{i})^{-p}$ 和 Tate twist

只有这些数据同时相容，才能从复上同调计算提升为自然有理 MHS。下一章就是把表中的“留数后落到 $D^{(p)}$”展开成逐横行可计算的谱序列。

本章小结

- $\Omega_X^\bullet(\log D)$ 计算 $U = X \setminus D$ 的复上同调，留数把极点滤过分次化为边界多重交上的普通 de Rham 复形。
- 复形权与上同调权相差上同调次数；décalage 把极点次数 p 转换成 $H^n(U)$ 的候选权 $n+p$。
- 对数混合 Hodge 复形把 $Rj_*\mathbb{Q}_U$、P 与 F 接合，公共支配保证所得 MHS 不依赖好紧化并具有函子性。
- 在 $\mathbb{C}^\times$ 上，归一化类 $\mathrm{d}z/(2\pi\mathrm{i}z)$ 同时核对有理结构、Hodge 型 $(1,1)$ 与权 2。

常见误区

- 对数形式只允许简单对数极点，不是任意亚纯极点。
- 极点滤过 P 不是上同调权滤过本身；漏掉 décalage 会把 H^n 的权整体错移 n。
- Hodge 谱序列在 E_1 退化与边界权谱序列在 E_2 退化是两个不同结论。
- $\mathrm{d}z/z$ 是复 de Rham 生成元；有理 Betti 生成元对应 $\mathrm{d}z/(2\pi\mathrm{i}z)$。
- 选择好紧化用于计算，不代表 MHS 依赖该选择；公共支配与严格性给出独立性，原极点滤过的 E_1 页仍可随紧化改变。

习题

习题 2.1. 设 $D=\{a_1,\dots,a_r\}\subset \mathbf{P}^1(\mathbb{C})$，$U=\mathbf{P}^1\setminus D$，其中 $r\geq 2$。利用留数定理证明 $\dim_{\mathbb{C}} H^1_{\mathrm{dR}}(U)=r-1$，并给出由对数微分组成的一组基。

习题 2.2. 设 $(K^\bullet,W)$ 是带递增滤过的上链复形，并定义 $(\mathrm{Dec}\,W)_mK^n=\{x\in W_{m-n}K^n\mid \mathrm{d}x\in W_{m-n-1}K^{n+1}\}$。证明 $(\mathrm{Dec}\,W)_mH^n(K)=W_{m-n}H^n(K)$，其中右端是 W 在上同调上诱导的滤过。

习题 2.3. 对整数 $m\neq 0$，令 $f_m\colon \mathbb{C}^\times\to\mathbb{C}^\times$，$z\mapsto z^m$。在 Betti 生成元与对数 de Rham 生成元两种描述下计算 f_m^*，并验证它是 $\mathbb{Q}(-1)$ 的 Hodge 结构态射。

习题 2.4. 设 $D\subset X$ 是光滑除子，局部方程为 $z=0$。证明

$$0\to \Omega^k_X\to \Omega^k_X(\log D)\xrightarrow{\mathrm{Res}_D} i_*\Omega^{k-1}_D\to 0$$

正合，并证明在“系数在前、$\mathrm{d}z/z$ 在后”的约定下留数与外微分相容。把结论用于 $X=\mathbf{P}^1$、$D=\{0,\infty\}$，解释为什么全局对数一形式的两个留数之和为零。

习题 2.5. 在 $U=(\Delta^*)^r\times\Delta^{d-r}$ 中，令 γ_i 为第 i 个坐标小圆周，$\eta_i=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z_i/z_i$。证明

$$H^\bullet(U,\mathbb{Q})\cong \bigwedge^\bullet \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}\{[\eta_1],\dots,[\eta_r]\}$$

且在由代数环面 $(\mathbb{C}^\times)^r$ 的限制同构转移的局部 MHS 下，$H^q(U,\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}(-q)^{\binom{r}{q}}$。明确计算乘积环 $\gamma_{i_1}\times\cdots\times\gamma_{i_q}$ 与 $\eta_{j_1}\wedge\cdots\wedge\eta_{j_q}$ 的周期配对，并说明重排指标时的符号。

习题 2.6. 设 $D\subset X$ 为光滑除子。在局部方程 $z=0$ 下证明 $0\to T_X(-\log D)\to T_X\to i_*N_{D/X}\to 0$ 正合，再对余切留数列施加 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-,\mathcal{O}_X)$，解释 $\mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_X)\cong i_*N_{D/X}$ 如何给出最后一项。

习题 2.7. 设 $\omega=f(z)\,\mathrm{d}z/z$ 是圆盘上对数一形式。直接由 f 的幂级数证明 $\omega-c\,\mathrm{d}z/z$ 有全纯原函数，其中 $c=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{|z|=\varepsilon}\omega$。解释为什么这给出 $H^1(\Delta^*,\mathbb{C})$ 的对数 de Rham 生成元。

习题 2.8. 设 X 为亏格 g 的光滑射影连通曲线，D 为 $r>0$ 个点，$U=X\setminus D$。从 Gysin 长正合列导出 $0\to H^1(X)\to H^1(U)\to\mathbb{Q}(-1)^{r-1}\to 0$，并计算 $H^1(U)$ 的维数、权分次和 Hodge 数。

习题 2.9. 考虑两项复形 $K^0=\mathbb{Q}a\oplus\mathbb{Q}b$、$K^1=\mathbb{Q}c$，$d(a)=c,d(b)=0$，并给定 $P_0K^0=\mathbb{Q}b$、$P_1K^0=K^0$、$P_0K^1=0$、$P_1K^1=K^1$。约定 $P_m=0$ 对 $m<0$，$P_m=K$ 对 $m\geq 1$。逐项计算 $H^\bullet(K)$、诱导的 P 和 $\mathrm{Dec}\,P$；再取 $K[-1]^n=K^{n-1}$（微分取负），说明同一上同调类在诱导滤过中的下标如何变化。

习题 2.10. 令 $U=\mathbf{A}^1\setminus\{a_1,\dots,a_r\}$，其中各 a_i 互异。选择 $\mathbf{P}^1$ 紧化，证明 $H^1(U,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1)^r$；写出与绕各有限穿孔小圆周对偶的归一化对数形式，并核对无穷远留数。

习题 2.11. 在 $X=\Delta^3$、$D=(xyz=0)$ 中，计算 $\mathrm{d}x/x\wedge\mathrm{d}y/y\wedge\mathrm{d}z/z$ 的全部三重迭代留数及排列符号，并计算其在三维小实环面上的周期。说明相应有理类的 Tate twist。

第三章　权谱序列与边界交叉分层

任务：把上一章构造的抽象权滤过化为边界多重交上的可计算 Gysin 复形。**前置：**对数混合 Hodge 复形、留数分次、Tate twist、严格性与谱序列的基本运算。**作用：**本章解释空间方向的边界如何产生权，并为第 6 章的自然 MHS 定理提供显式权分次。p 重边界交贡献列 $-p$，第一微分是交错 Gysin 映射；从 E_2 起，不同权之间不存在非零微分，因此谱序列退化。

3.1　谱序列的精确形式

定理 3.1 (开簇的边界权谱序列)**.** *设 $U = X \setminus D$ 是好紧化。存在谱序列*

$$E_1^{-p,q} = H^{q-2p}\big(D^{(p)}, \mathbb{Q}\big)(-p) \Longrightarrow H^{q-p}(U, \mathbb{Q}), \qquad p \geq 0. \tag{3.1}$$

它对好紧化对之间保持边界分层的态射函子。其 $d_1 \colon E_1^{-p,q} \to E_1^{-p+1,q}$ 是各忘掉一个分支的闭嵌入所诱导的 Gysin 映射之交错和。每个 $E_1^{-p,q}$ 纯权 q，谱序列在 E_2 退化，并且

$$E_\infty^{-p,q} \cong \mathrm{Gr}_q^W H^{q-p}(U, \mathbb{Q}). \tag{3.2}$$

证明. 对极点滤过 P 应用式 (2.8)，再由留数同构 式 (2.6)识别分次。复形平移 $[-p]$ 使上同调次数减 p，有理圆周定向给出 $(-p)$，整理总次数即得式 (3.1)。留数复形相邻分次之间的连接同态等于各余维一嵌入的 Gysin 映射，符号来自分支的有序交错边界。

$D^{(p)}$ 光滑射影，故 $H^{q-2p}(D^{(p)})$ 纯权 $q-2p$；Tate twist $(-p)$ 把权提高 $2p$，所以 $E_1^{-p,q}$ 纯权 q。d_1 是同权 Hodge 结构态射；其核与余核仍纯权 q，故 $E_2^{-p,q}$ 纯权 q。现在对 $r \geq 2$ 归纳。若此前微分均为零，则 $E_r = E_2$，而

$$d_r \colon E_r^{a,b} \longrightarrow E_r^{a+r,b-r+1}$$

从纯权 b 映到纯权 $b-r+1$；由推论 1.23它必为零。因此 $E_2 = E_\infty$。最后 décalage 的指标关系给出式 (3.2)。 □

3.1.1　四个指标从哪里来

式 (3.1)中的下标同时记录复形次数、边界深度、上同调次数和权。为避免在算例中反复猜测，可把它们固定为

边界深度	谱序列位置	分层上同调次数	收敛总次数	纯权
p	$(-p, q)$	$q-2p$	$q-p$	q

若目标是 $H^n(U)$ 的权 $n+p$，代入 $q=n+p$ 后得到

$$H^{n-p}(D^{(p)},\mathbb{Q})(-p) \quad \text{位于} \quad E_1^{-p,n+p}.$$

其中“$-p$ 列”来自递增极点滤过的谱序列约定；“$q-2p$”由留数移去 p 个一形式并加上 Tate twist 后整理得到；“$q-p$”才是最终上同调次数；最后 $(-p)$ 把 $q-2p$ 的纯权提高 $2p$，得到权 q。每次读取谱序列都应先完成这四步，而不应只沿总次数斜线看相邻微分。

3.1.2 交错 Gysin 微分及其平方

固定全局分支顺序。对 $p\geq 1$、$I=\{i_0<\cdots<i_{p-1}\}$ 和 $I_\nu=I\setminus\{i_\nu\}$，有余维一闭嵌入

$$\iota_{I,I_\nu}\colon D_I\hookrightarrow D_{I_\nu}.$$

在 D_I 对应的直和分量上，

$$d_1|_{H^\bullet(D_I)(-p)}=\sum_{\nu=0}^{p-1}(-1)^\nu(\iota_{I,I_\nu})_*. \tag{3.3}$$

这里 Gysin 把上同调次数提高 2，同时从 $(-p)$ 变成 $(-(p-1))$，所以仍保持权 q。

公式中的交错号不是任选装饰。连续忘掉两个分支时，对每个最终交叉层有两条路径：先忘 i_μ 再忘 i_ν，或顺序相反。相应闭嵌入的 Gysin 复合相同，而两个面映射的交错符号相反，故成对抵消。这直接验证 $d_1^2=0$。若改变全局分支顺序，给每个 D_I 的直和分量乘以相应排列符号，就得到同构复形；因此谱序列与最终权滤过不依赖排序。

注 3.2 (固定总次数时如何读谱序列). 若要寻找 $H^n(U)$ 的权 $n+p$ 部分，应定位到

$$(-p,q)=(-p,n+p),\qquad E_1^{-p,n+p}=H^{n-p}(D^{(p)},\mathbb{Q})(-p).$$

但 d_1 沿固定的 $q=n+p$ 横行移动，而不是沿固定总次数 $q-p=n$ 的斜线移动。因此

$$E_2^{-p,n+p}=\frac{\ker\bigl(E_1^{-p,n+p}\to E_1^{-p+1,n+p}\bigr)}{\operatorname{im}\bigl(E_1^{-p-1,n+p}\to E_1^{-p,n+p}\bigr)}\cong \operatorname{Gr}^W_{n+p}H^n(U). \tag{3.4}$$

深度 p 的分层给出候选项，但它能否存活还由同一横行中相邻深度的 Gysin 映射决定。

3.2 权的范围

固定总次数 $n=q-p$。因为 $p\geq 0$，出现的权是 $q=n+p\geq n$。另一方面，$H^{q-2p}(D^{(p)})\neq 0$ 要求 $q-2p=n-p\geq 0$，所以 $p\leq n$。

推论 3.3. *若 U 光滑拟射影，则 $H^n(U)$ 的权只可能位于*

$$n,n+1,\dots,2n.$$

若 U 本身射影，则只有权 n。

注 3.4. 这是光滑开簇的范围。奇异簇或紧支撑上同调有不同的不等式，不能直接套用本结论。

3.3　曲线补集的通用公式

设 X 是光滑射影连通曲线，$D=\{x_1,\dots,x_r\}$，$r>0$，$U=X\setminus D$。对 $H^1(U)$ 只有两项可能贡献：

$$E_1^{0,1}=H^1(X,\mathbb{Q}),\qquad E_1^{-1,2}=H^0(D,\mathbb{Q})(-1)=\mathbb{Q}(-1)^r.$$

第二项的 d_1 是

$$\mathbb{Q}(-1)^r\longrightarrow H^2(X,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1),\qquad (a_1,\dots,a_r)\longmapsto\sum_i a_i.$$

因此

$$\mathrm{Gr}_1^W H^1(U)\cong H^1(X,\mathbb{Q}), \tag{3.5}$$

$$\mathrm{Gr}_2^W H^1(U)\cong\ker\bigl(\mathbb{Q}(-1)^r\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1)\bigr)\cong\mathbb{Q}(-1)^{r-1}. \tag{3.6}$$

这说明紧曲线的柄贡献权 1，而边界点之间独立的绕圈关系贡献权 2。

对 $X=\mathbf{P}^1$、$r=2$，式 (3.5)为零，式 (3.6)为一个 $\mathbb{Q}(-1)$，再次得到式 (2.17)。

3.4　完整模型：$\mathbf{P}^1\setminus D$

现在令

$$X=\mathbf{P}^1,\qquad D=\{a_1,\dots,a_r\},\qquad U=\mathbf{P}^1\setminus D,\qquad r\geq 1.$$

因为曲线上的不同边界点没有二重交，

$$D^{(0)}=\mathbf{P}^1,\qquad D^{(1)}=D,\qquad D^{(p)}=\varnothing\quad(p\geq 2).$$

边界权谱序列的全部非零项与微分可以写成

q	$E_1^{-1,q}$	$E_1^{0,q}$
2	$\mathbb{Q}(-1)^r$	$\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1)$
1	0	0
0	0	$\mathbb{Q}(0)$.

(3.7)

这里右上角的 $\mathbb{Q}(-1)$ 是 $H^2(\mathbf{P}^1,\mathbb{Q})$；每个点的 Gysin 映射都把 1 送到同一个点类，所以唯一非零的 d_1 正是坐标求和。

定理 3.5 (有限点补集的混合 Hodge 结构)**.** *对上述 U，有*

$$H^0(U,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(0), \tag{3.8}$$

$$H^1(U,\mathbb{Q})\cong\ker\left(\mathbb{Q}(-1)^r\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1)\right), \tag{3.9}$$

$$H^k(U,\mathbb{Q})=0\qquad(k\geq 2). \tag{3.10}$$

更精确地，留数给出 MHS 的正合列

$$0\longrightarrow H^1(U,\mathbb{Q})\xrightarrow{\mathrm{Res}_{\mathrm{MHS}}}\mathbb{Q}(-1)^r\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1)\longrightarrow 0. \tag{3.11}$$

因此 $H^1(U,\mathbb{Q})$ 纯权 2、只含 *Hodge* 型 $(1,1)$，并且

$$H^1(U,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-1)^{r-1}. \tag{3.12}$$

这里的意思是抽象 *MHS* 的同构；要把右端的 $r-1$ 个 *Tate* 因子逐个标号，仍须为增广核选择一组基。

这里使用的是 *Tate* 归一化留数。若 $[\omega] \in H^1(U,\mathbb{C})$ 由对数形式表示，则相对于 $\mathbb{Q}(-1)$ 的标准 Tate 基，

$$\mathrm{Res}_{\mathrm{MHS}}[\omega] = \big(2\pi\mathrm{i}\ \mathrm{Res}_{a_1}\,\omega, \dots, 2\pi\mathrm{i}\ \mathrm{Res}_{a_r}\,\omega\big). \tag{3.13}$$

因此它与第 2 章定义的普通 Poincaré 留数相差 $2\pi\mathrm{i}$；这一因子正把复留数坐标转换成有理小圆周坐标。

证明. 由式 (3.7)，唯一需要取上同调的复形是

$$\mathbb{Q}(-1)^r \xrightarrow{\sum} \mathbb{Q}(-1).$$

求和映射满射，其核为 $r-1$ 维；所以

$$E_2^{-1,2} = \ker(\textstyle\sum), \qquad E_2^{0,2} = 0, \qquad E_2^{0,0} = \mathbb{Q}(0),$$

其余项均为零。谱序列在 E_2 退化，且总次数是 $q-p$，这给出 式 (3.8)–(3.10)。边缘映射在复化后就是式 (3.13)，因而得到 式 (3.11)。中间项与右端都纯权 2、型为 $(1,1)$；MHS 态射的严格性说明其核具有同样的纯性。选择某个 a_r 后，向量

$$e_1 - e_r, \dots, e_{r-1} - e_r$$

给出该核的一组 Tate 基，证明式 (3.12)。 □

3.4.1 对数形式与有理小圆周

若 $r = 1$，则 $U \cong \mathbb{C}$，上一定理已经给出 $H^1(U) = 0$。以下设 $r \geq 2$。选择射影坐标把 a_r 送到 ∞，其余点仍记为 $a_1, \dots, a_{r-1} \in \mathbb{C}$。置

$$\omega_i = \frac{\mathrm{d}z}{z - a_i}, \qquad \eta_i = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}z}{z - a_i}, \qquad 1 \leq i \leq r-1. \tag{3.14}$$

ω_i 的普通复留数向量为 $e_i - e_r$；等价地，η_i 的 Tate 归一化留数向量为 $e_i - e_r$。这些向量构成 $\ker(\sum)$ 的一组基。

令 γ_i 是绕 a_i 的小正向圆周。穿孔球面的边界关系为

$$\gamma_1 + \cdots + \gamma_r = 0, \tag{3.15}$$

所以 $\gamma_1, \dots, \gamma_{r-1}$ 构成 $H_1(U,\mathbb{Z})$ 的一组基。直接积分得到

$$\int_{\gamma_j} \eta_i = \delta_{ij}. \tag{3.16}$$

因此 $[\eta_i]$ 是整数 Betti 对偶基在 de Rham 比较同构下的像；$2\pi\mathrm{i}$ 因子不是装饰，而是有理结构与普通留数坐标之间的换算。

Hodge 滤过也可直接从对数复形核对。因为

$$\Omega^1_{\mathbf{P}^1}(\log D) \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(r-2), \qquad H^1(\mathbf{P}^1, \mathcal{O}) = 0,$$

故

$$H^1(U, \mathbb{C}) = H^0\big(\mathbf{P}^1, \Omega^1_{\mathbf{P}^1}(\log D)\big) = \bigoplus_{i=1}^{r-1} \mathbb{C}[\omega_i].$$

于是

$$W_1 H^1 = 0, \qquad W_2 H^1 = H^1, \qquad F^1 H^1_{\mathbb{C}} = H^1_{\mathbb{C}}, \qquad F^2 H^1_{\mathbb{C}} = 0, \tag{3.17}$$

这与 $H^1(U) = \mathbb{Q}(-1)^{r-1}$ 完全一致。

例 3.6 (三点补集)**.** 对

$$U = \mathbf{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\},$$

$H^1(U, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-1)^2$。在比较同构下，一组有理基由

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}z}{z}, \qquad \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}z}{z-1}$$

表示。由于 $H^2(U) = 0$，任意两个一次类的杯积均为零。

注 3.7. $r = 2$ 且 $D = \{0, \infty\}$ 时，式 (3.14)只剩 $\mathrm{d}z/(2\pi\mathrm{i}z)$，于是本节同时恢复 $H^1(\mathbb{C}^\times, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-1)$，并把第 2 章的对数计算与有理归一化放进同一张谱序列表中。

3.5 曲面模型：坐标三角形的补集

令 $X = \mathbf{P}^2$，齐次坐标为 $[x : y : z]$，并取坐标三角形

$$D = L_x \cup L_y \cup L_z, \qquad L_x = \{x = 0\}, \quad L_y = \{y = 0\}, \quad L_z = \{z = 0\}.$$

这是简单正规交叉除子。它的三个二重交点记为

$$P_{xy} = L_x \cap L_y, \qquad P_{xz} = L_x \cap L_z, \qquad P_{yz} = L_y \cap L_z.$$

没有三重交点，因而

$$D^{(0)} = \mathbf{P}^2, \qquad D^{(1)} = L_x \amalg L_y \amalg L_z, \qquad D^{(2)} = \{P_{xy}, P_{xz}, P_{yz}\}, \qquad D^{(p)} = \varnothing \ (p \geq 3). \tag{3.18}$$

在补集上 x, y, z 都不为零；令 $z = 1$ 给出

$$U = \mathbf{P}^2 \setminus D \cong (\mathbb{C}^\times)^2. \tag{3.19}$$

3.5.1 权谱序列的两条非平凡横行

X 与各边界分层都只有偶次上同调。除 $E_1^{0,0}=\mathbb{Q}(0)$ 外，第一条非平凡横行是 $q=2$：

$$E_1^{-1,2}=\mathbb{Q}(-1)^3 \xrightarrow{A_2} E_1^{0,2}=\mathbb{Q}(-1), \qquad A_2(a_x,a_y,a_z)=a_x+a_y+a_z. \tag{3.20}$$

这是三条坐标直线到 $\mathbf{P}^2$ 的 Gysin 映射；三条直线具有同一个超平面类。

第二条是 $q=4$：

$$\mathbb{Q}(-2)\{P_{xy},P_{xz},P_{yz}\} \xrightarrow{B} \mathbb{Q}(-2)\{L_x,L_y,L_z\} \xrightarrow{A_4} \mathbb{Q}(-2). \tag{3.21}$$

固定顺序 $L_x<L_y<L_z$，并用 e_x,e_y,e_z 表示三个分支的顶次点类，则交错 Gysin 映射为

$$B(P_{xy})=e_y-e_x, \tag{3.22}$$

$$B(P_{xz})=e_z-e_x, \tag{3.23}$$

$$B(P_{yz})=e_z-e_y, \tag{3.24}$$

而

$$A_4(a_xe_x+a_ye_y+a_ze_z)=a_x+a_y+a_z. \tag{3.25}$$

因此 $A_4B=0$。这条复形正是有向三角形的边–顶点关联复形，外加顶点增广。

定理 3.8 (坐标三角形补集的混合 Hodge 结构)**.** 对 $U=\mathbf{P}^2\setminus\{xyz=0\}$，有

$$H^0(U,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(0), \qquad H^1(U,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1)^2, \qquad H^2(U,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-2), \tag{3.26}$$

且 $H^k(U,\mathbb{Q})=0$ 对 $k>2$。特别地，H^1 纯权 2、型为 $(1,1)$，而 H^2 纯权 4、型为 $(2,2)$。

证明. 式 (3.20)中的 A_2 满射，故

$$E_2^{-1,2}=\ker A_2=\mathbb{Q}(-1)\{e_x-e_z,e_y-e_z\}, \qquad E_2^{0,2}=0.$$

前者的总次数是 $2-1=1$，给出 $H^1(U)$。

对 $q=4$ 横行，式 (3.22)–(3.24) 说明 B 的秩为 2，并且

$$\ker B=\mathbb{Q}(-2)\{P_{xy}-P_{xz}+P_{yz}\}. \tag{3.27}$$

另一方面，

$$\operatorname{im}B=\ker A_4=\{a_xe_x+a_ye_y+a_ze_z \mid a_x+a_y+a_z=0\},$$

且 A_4 满射。因此该横行只有

$$E_2^{-2,4}=\ker B\cong\mathbb{Q}(-2)$$

非零，其总次数是 $4-2=2$，给出 $H^2(U)$。再加上 $E_2^{0,0}=\mathbb{Q}(0)$，就得到式 (3.26)。每个非零总次数只出现一个权，故所得 MHS 均为纯 Tate 结构。 □

3.5.2　二重留数与杯积生成元

在 U 上取归一化对数形式

$$\alpha = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{d}\log\frac{x}{z}, \qquad \beta = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{d}\log\frac{y}{z}. \tag{3.28}$$

以目标 $\mathbb{Q}(-1)$ 的 Tate 基为坐标，它们沿 (L_x, L_y, L_z) 的留数向量分别是

$$\mathrm{Res}_{\mathrm{MHS},D}(\alpha) = (1, 0, -1), \qquad \mathrm{Res}_{\mathrm{MHS},D}(\beta) = (0, 1, -1), \tag{3.29}$$

这里采用式 (3.13)的归一化；所得向量恰好给出 $\ker A_2$ 的基。因此 $[\alpha], [\beta]$ 是 $H^1(U, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-1)^2$ 的有理基。

再看二重留数。使用与 P_{xy}, P_{xz}, P_{yz} 相应的分支顺序 (L_x, L_y)、(L_x, L_z)、(L_y, L_z)，并以 $\mathbb{Q}(-2)$ 的 Tate 基为坐标，也就是把普通二重留数乘以 $(2\pi\mathrm{i})^2$，直接换局部坐标得到

$$\mathrm{Res}^{(2)}_{\mathrm{MHS}}(\alpha \wedge \beta) = (1, -1, 1). \tag{3.30}$$

这正是式 (3.27)中的三角形循环。因此

$$[\alpha] \smile [\beta] = [\alpha \wedge \beta] \tag{3.31}$$

生成 $H^2(U, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-2)$。这里二重边界交把两个权 2 的一次类相乘成权 4 的二次类，具体实现了“交叉深度相加即权偏移相加”。

注 3.9 (Künneth 核对). 由式 (3.19)与 $H^1(\mathbb{C}^\times) = \mathbb{Q}(-1)$，

$$H^\bullet(U, \mathbb{Q}) \cong \bigwedge\nolimits^{\bullet}\big(\mathbb{Q}(-1)[\alpha] \oplus \mathbb{Q}(-1)[\beta]\big).$$

这与权谱序列的计算一致，但两种方法强调的几何不同：Künneth 看见乘积，权谱序列则把 H^2 的生成元定位在 $D^{(2)}$ 的三角形循环上。

3.6　高维贯穿算例：坐标超平面补集

坐标三角形不是偶然的二维巧合。令

$$X = \mathbf{P}^n, \qquad D = \bigcup_{i=0}^{n} H_i, \qquad H_i = \{x_i = 0\}, \qquad U = X \setminus D.$$

每个 p 重交都是 $\mathbf{P}^{n-p}$，共有 $\binom{n+1}{p}$ 个；所有 $n+1$ 个超平面的交为空。因此

$$D^{(p)} = \coprod_{\substack{I \subset \{0,\dots,n\} \\ |I| = p}} H_I, \qquad H_I \cong \mathbf{P}^{n-p}, \qquad 0 \le p \le n. \tag{3.32}$$

定理 3.10 (坐标超平面补集的权谱序列)**.** *对 $U = \mathbf{P}^n \setminus \bigcup_{i=0}^n H_i$，有代数同构 $U \cong (\mathbb{C}^\times)^n$，并且作为 MHS 代数*

$$H^\bullet(U, \mathbb{Q}) \cong \bigwedge\nolimits^{\bullet}\big(\mathbb{Q}(-1)^n\big). \tag{3.33}$$

特别地，

$$H^k(U, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-k)^{\binom{n}{k}}, \qquad 0 \le k \le n, \tag{3.34}$$

它纯权 $2k$、只含型 (k,k)。在边界权谱序列中，该群由固定横行 $q = 2k$ 上的坐标单纯形关联复形的最高核产生。

证明. 在 U 上 $x_0 \neq 0$，故

$$[x_0 : \cdots : x_n] \longmapsto \left(\frac{x_1}{x_0}, \ldots, \frac{x_n}{x_0}\right)$$

给出 $U \cong (\mathbb{C}^\times)^n$。以下不用 Künneth 先验计算，而直接读取边界谱序列。

因为射影空间只有偶次上同调，奇数横行全为零。维数还迫使 $q \leq 2n$，故只需固定 $q = 2k$、$0 \leq k \leq n$。由式 (3.32)，

$$\begin{aligned} E_1^{-p,2k} &= H^{2k-2p}(D^{(p)}, \mathbb{Q})(-p) \\ &\cong \mathbb{Q}(-k)^{\binom{n+1}{p}}, \qquad 0 \leq p \leq k, \end{aligned} \tag{3.35}$$

而 $p > k$ 时上同调次数为负，故该项为零。每个 Gysin 映射把 $\mathbf{P}^{n-p}$ 的 h^{k-p} 送到 $\mathbf{P}^{n-p+1}$ 的 h^{k-p+1}，在所选生成元下系数为 1。所以 $q = 2k$ 横行正是

$$\mathbb{Q}(-k)^{\binom{n+1}{k}} \longrightarrow \mathbb{Q}(-k)^{\binom{n+1}{k-1}} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{Q}(-k)^{\binom{n+1}{1}} \longrightarrow \mathbb{Q}(-k), \tag{3.36}$$

微分是有向 n-单纯形的面关联映射。

增广单纯形链复形有收缩同伦：固定顶点 0，对不含 0 的有向面在前面添上 0，对含 0 的面取零；直接代入面公式得到 $\partial h + h\partial = \mathrm{id}$。因此式 (3.36)除最左端外正合。最左端核的维数由交错二项式恒等式给出：

$$\begin{aligned} \dim \ker d_1 &= \binom{n+1}{k} - \binom{n+1}{k-1} + \cdots + (-1)^k \binom{n+1}{0} \\ &= \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

故横行只留下

$$E_2^{-k,2k} \cong \mathbb{Q}(-k)^{\binom{n}{k}}.$$

它的总次数为 $2k - k = k$。所有横行合起来得到式 (3.34)。

最后定义归一化对数类

$$\alpha_i = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \, \mathrm{d}\log \frac{x_i}{x_0}, \qquad 1 \leq i \leq n. \tag{3.37}$$

它沿坐标分支的 Tate 归一化留数向量是 $e_i - e_0$，所以 $[\alpha_i]$ 构成 $H^1(U, \mathbb{Q})$ 的基。对 $I = \{i_1 < \cdots < i_k\} \subset \{1, \ldots, n\}$，迭代留数把 $\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_k}$ 送到顶点集 $\{0, i_1, \ldots, i_k\}$ 所张成 k-单形的交错边界；它恰位于式 (3.36)最左端的核中。这样的 I 有 $\binom{n}{k}$ 个，并由在实乘积环面上的周期配对知线性无关。因此它们构成 $H^k(U)$ 的基，杯积给出外代数 式 (3.33)。 □

注 3.11. 在这个例子中，H^k 的全部权都来自最深允许的 k 重交，但并不是 $D^{(k)}$ 的每个连通分支各贡献一维。$\binom{n+1}{k}$ 个候选分量经过关联微分后只剩 $\binom{n}{k}$ 个独立单纯形边界。这是“边界深度产生候选权，关联复形决定存活类”的一般原则。

3.7 乘法与交叉深度

杯积使式 (3.1)成为乘法谱序列。边界分层上的乘法由横截交与杯积组成，并满足

$$W_a H^m(U) \smile W_b H^n(U) \subset W_{a+b} H^{m+n}(U).$$

从几何上看，来自 p 重交与 p' 重交的类相乘最多落在 $(p + p')$ 重交，正对应权偏移相加。

3.8　从留数复形到第一微分

权谱序列的 E_1 页并不是凭边界分层猜出的直和。它来自一个过滤复形，所以相邻分次之间还保留了原微分的连接信息。本节在链级写出这一步，解释为何第一微分是 Gysin 而不是限制，并固定其符号。

为简化记号，设 $D=\bigcup_{i=1}^{N} D_i$，分支按指标排序。定义半单纯对象

$$D^{[p]}=\coprod_{i_0<\cdots<i_p} D_{i_0\cdots i_p}\qquad (p\ge 0).$$

注意它与本书的 $D^{(p+1)}$ 相同。面映射

$$\delta_\nu\colon D^{[p]}\longrightarrow D^{[p-1]}$$

忘掉第 ν 个分支 $(0\le\nu\le p)$；在每个分量上，它是余维一闭嵌入。在 $p=0$ 时，把目标增广为 $D^{[-1]}=X$。

命题 3.12 (过滤复形的连接态射等于 Gysin)**.** *设 $p\ge 1$。在留数同构*

$$\mathrm{Gr}_p^P\,\Omega_X^\bullet(\log D)\cong a_{p*}\Omega_{D^{(p)}}^\bullet[-p]$$

下，由短正合列

$$0\to \mathrm{Gr}_{p-1}^P\to P_p/P_{p-2}\to \mathrm{Gr}_p^P\to 0$$

产生的连接态射，在上同调上等于

$$\sum_{\nu=0}^{p-1}(-1)^\nu(\delta_\nu)_*. \tag{3.38}$$

加入 $(-p)$ 与 $(-(p-1))$ 后，它是同权 Hodge 态射。

证明框架与符号约定. 这里使用光滑除子的留数正合序列：其上同调连接映射是由复法丛 Thom 类定义的 Gysin 映射。法向小圆周取复定向，并用 $2\pi\mathrm{i}$ 归一化；这一比较也是本章光滑除子 Gysin 序列的来源。不能只在一个坐标图内对闭形式求微分来计算它，因为连接类还记录局部提升在交集上的差。

现在对有序交叉层 $I=(i_0<\cdots<i_{p-1})$ 逐个应用该余维一比较。复形平移采用第 2 章的带符号留数 $(-1)^{p(k-p)}\,\mathrm{Res}$。删除第 ν 个法向方向后的定向为

$$(-1)^\nu(i_0,\dots,\widehat{i_\nu},\dots,i_{p-1}).$$

由此，第 ν 个连接分量为 $(-1)^\nu(\delta_\nu)_*$，其中始终 $0\le\nu\le p-1$。把各分量相加即得式 (3.38)。这是本书 E_1 页的定向约定；相容的乘法符号将在后面的乘法一节具体核对。Gysin 提高次数 2 并把 twist 从 $(-p)$ 改成 $(-(p-1))$，因此两端的权都是固定横行的 q。 □

推论 3.13 (第一微分平方为零的链级原因)**.** *公式式 (3.38)满足 $d_1^2=0$。*

证明. 固定一个 p 重交分量，并固定最终忘掉两个分支 i_μ,i_ν 的目标。从源到该目标恰有两条复合路径。闭嵌入的 Gysin 映射具有函子性，所以两条路径的复合相同；半单纯面关系 $\delta_\mu\delta_\nu=\delta_{\nu-1}\delta_\mu$ $(\mu<\nu)$ 使两条路径的交错符号相反。逐对抵消后总和为零。 □

3.8.1 为什么开簇谱序列只有 Gysin 方向

在 $U = X \setminus D$ 的权谱序列中，第一微分从深交叉层走向浅交叉层，因而是 Gysin。限制映射则从浅层走向深层，它出现在边界的半单纯 Čech 复形以及第 5 章半稳定极限双复形的另一个方向。二者都使用同一组面映射，却有不同的上同调次数：

映射	几何方向	上同调次数	Tate twist
限制 δ^*	浅层到深层	不变	不变
Gysin δ_*	深层到浅层	加 2	少一个 (-1)

开补集的对数极点过滤把残余的法向圆周转化为 Gysin；半稳定退化还保留中央纤维自身的半单纯粘合，所以限制与 Gysin 会同时出现。

3.9 固定总次数的完整行列账本

设目标为 $H^n(U)$。令 p 为边界深度，则相关项为

$$E_1^{-p,n+p} = H^{n-p}(D^{(p)})(-p).$$

但计算 $\mathrm{Gr}^W_{n+p} H^n(U)$ 时必须固定权横行 $q = n+p$，沿 d_1 同时查看边界深度 $p+1, p, p-1$。因此该分次是下列三项复形在中间位置的上同调：

$$\mathrm{Gr}^W_{n+p} H^n(U) \cong \frac{\ker\left[H^{n-p}(D^{(p)})(-p) \to H^{n-p+2}(D^{(p-1)})(-(p-1))\right]}{\mathrm{im}\left[H^{n-p-2}(D^{(p+1)})(-(p+1)) \to H^{n-p}(D^{(p)})(-p)\right]}. \tag{3.39}$$

不存在的交叉层或负次数上同调按零处理。

命题 3.14 (光滑开曲面的三种可能权)**.** *设 $U = X \setminus D$ 是光滑开曲面的好紧化。则 $H^2(U)$ 只可能有权 $2, 3, 4$，且*

$$\mathrm{Gr}^W_2 H^2(U) \cong \mathrm{coker}\left[H^0(D^{(1)})(-1) \xrightarrow{\sum i_*} H^2(X)\right], \tag{3.40}$$

$$\mathrm{Gr}^W_3 H^2(U) \cong \ker\left[H^1(D^{(1)})(-1) \longrightarrow H^3(X)\right], \tag{3.41}$$

$$\mathrm{Gr}^W_4 H^2(U) \cong \ker\left[H^0(D^{(2)})(-2) \longrightarrow H^2(D^{(1)})(-1)\right]. \tag{3.42}$$

最后一个箭头是每个交点向其所在两条分支的交错点类 Gysin 和。

证明. 对 $n = 2$，分别在式 (3.39)中取 $p = 0, 1, 2$。当 $p = 0$ 时没有更浅层，当前项为 $H^2(X)$，进入项为 $H^0(D^{(1)})(-1)$，得到余核。$p = 1$ 时进入项 $H^{-1}(D^{(2)})$ 为零，得到核。$p = 2$ 时离开项属于 $H^2(D^{(1)})(-1)$，进入项 $H^{-2}(D^{(3)})$ 为零。$p > 2$ 时 H^{2-p} 为负次数，所以没有其他权。 □

注 3.15. 式 (3.40)–(3.42) 并没有声称 $H^2(U)$ 是三项的自然直和。它们只是权分次；不同权之间仍可能存在非平凡扩张。权谱序列在 E_2 退化只确定过滤分次，不给出有理分裂。

3.10　完整算例：光滑平面曲线的补集

坐标三角形有三条有理分支和二重交点，只出现 Tate 型。为了看见非 Tate 的边界贡献，取一条正亏格的光滑曲线。

设 $C \subset \mathbf{P}^2$ 是次数 $d \geq 1$ 的光滑平面曲线，置 $U = \mathbf{P}^2 \setminus C$。此时边界只有一条光滑分支，没有二重交。伴随公式给

$$g(C) = \frac{(d-1)(d-2)}{2}. \tag{3.43}$$

定理 3.16 (光滑平面曲线补集的 MHS)**.** *若 $C \subset \mathbf{P}^2$ 光滑、次数为 d，则*

$$\begin{aligned} H^0(U,\mathbb{Q}) &= \mathbb{Q}(0),\\ H^1(U,\mathbb{Q}) &= 0,\\ H^2(U,\mathbb{Q}) &\cong H^1(C,\mathbb{Q})(-1),\\ H^k(U,\mathbb{Q}) &= 0 \qquad (k \geq 3). \end{aligned}$$

特别地，$H^2(U)$ 纯权 3，其 Hodge 数为

$$h^{2,1} = h^{1,2} = g(C), \qquad \dim H^2(U) = (d-1)(d-2).$$

证明. 光滑除子的 Gysin 长正合列给

$$0 \to H^1(U) \to H^0(C)(-1) \xrightarrow{i_*} H^2(\mathbf{P}^2) \to H^2(U) \to H^1(C)(-1) \to 0,$$

因为 $H^1(\mathbf{P}^2) = H^3(\mathbf{P}^2) = 0$。若 h 为超平面类，则 $i_*(1) = [C] = dh$。在 $\mathbb{Q}$ 上这是非零的一维空间同构，故 $H^1(U) = 0$，且 $H^2(U) \cong H^1(C)(-1)$。

继续看长正合列：

$$0 \to H^3(U) \to H^2(C)(-1) \xrightarrow{i_*} H^4(\mathbf{P}^2) \to H^4(U) \to 0.$$

把点类沿 $C \hookrightarrow \mathbf{P}^2$ 推前仍是点类，故中间箭头是一维同构，得到 $H^3(U) = H^4(U) = 0$。仿射光滑曲面更高次上同调本来也消失。

$H^1(C)$ 纯权 1，twist (-1) 把权提高到 3，并把 $(1,0),(0,1)$ 移为 $(2,1),(1,2)$。最后使用式 (3.43)。 □

例 3.17 (直线、圆锥和三次曲线)**.** *当 $d = 1$ 时，$U \cong \mathbf{A}^2$；当 $d = 2$ 时，$C \cong \mathbf{P}^1$；两种情形 $g = 0$，所以正次数上同调都消失。当 $d = 3$ 时，C 是椭圆曲线，$H^2(U) = H^1(C)(-1)$ 为二维纯权 3，Hodge 型为 $(2,1)$ 与 $(1,2)$。这给出了开曲面上非 Hodge–Tate 的显式纯权分次。*

从权谱序列看，权 2 候选 $H^2(\mathbf{P}^2)$ 被边界基本类 dh 杀掉；权 3 候选 $H^1(C)(-1)$ 没有可进入或离开的项，全部存活；由于没有二重交，权 4 不出现。这个解释比单纯使用长正合列多提供了“为何是权 3”的信息。

3.11 完整算例：四边形边界与二维环面

令 $X=(\mathbf{P}^1)^2$，边界

$$D=(\{0,\infty\}\times\mathbf{P}^1)\cup(\mathbf{P}^1\times\{0,\infty\}).$$

它有四个不可约分支和四个二重交点，补集为 $U=(\mathbb{C}^\times)^2$。本例可以同时用权谱序列、Künneth 和对数形式计算，因而适合核对全部指标。

记两类纤维的上同调类为 h_x,h_y。对 $H^1(U)$，相关横行 $q=2$ 是

$$H^0(D^{(1)})(-1)=\mathbb{Q}(-1)^4\xrightarrow{d_1}H^2(X)=\mathbb{Q}(-1)h_x\oplus\mathbb{Q}(-1)h_y. \tag{3.44}$$

四个分支中，两条竖直纤维都推到 h_x，两条水平纤维都推到 h_y，所以矩阵可写为

$$\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

其核维数为 2，得到 $H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)^2$。

对 $H^2(U)$ 的权 4，固定横行 $q=4$ 得

$$H^0(D^{(2)})(-2)=\mathbb{Q}(-2)^4\xrightarrow{d_1}H^2(D^{(1)})(-1)=\mathbb{Q}(-2)^4\xrightarrow{d_1}H^4(X)=\mathbb{Q}(-2). \tag{3.45}$$

把边界分支视为对偶图的顶点、交点视为边，这正是四边形的增广链复形：第一箭头是带定向的边–顶点关联矩阵，第二箭头把四个顶点所对应分支的顶次类求和。第一箭头的秩为 3，最左端核为一维，对应四边形的环；中间位置的核等于第一箭头的像，同调为零。因此

$$H^2(U)=\mathbb{Q}(-2).$$

其生成元是

$$\frac{1}{(2\pi\mathrm{i})^2}\frac{\mathrm{d}x}{x}\wedge\frac{\mathrm{d}y}{y}.$$

命题 3.18 (两种计算的逐项一致性)**.** *上述权谱序列结果与 Künneth 同构*

$$H^\bullet((\mathbb{C}^\times)^2)\cong H^\bullet(\mathbb{C}^\times)^{\otimes 2}$$

以及归一化对数形式的外代数计算一致；在三种描述中，两个一次生成元分别对应竖直边界对的差与水平边界对的差，二次生成元对应四边形的定向环。

证明. 竖直两分支的除子类在 X 中相等，所以对应两个 H^0 生成元之差属于 式 (3.44)的核；$\mathrm{d}x/(2\pi\mathrm{i}x)$ 的归一化留数正是这一差向量，且它在 x 方向小圆周上的周期为 1。水平两分支同理给 y 方向生成元。两者杯积的二重留数在四个顶点按乘积定向交替取值，恰好给式 (3.45)最左端关联矩阵的核生成元。Künneth 把这两个一次类的张量送到同一个外积，因此三者一致。 □

3.12　乘法谱序列的符号

对数形式的楔积满足

$$P_a\Omega_X^r(\log D)\wedge P_b\Omega_X^s(\log D)\subset P_{a+b}\Omega_X^{r+s}(\log D).$$

因此权谱序列是乘法谱序列。若 α 来自 D_I、β 来自 D_J，且 $I\cap J=\varnothing$，则最高留数部分落在 $D_{I\cup J}$；若有重复分支，则相应对数一形式平方为零。

命题 3.19 (分层乘法与 Koszul 符号)**.** 设 $|I|=a$、$|J|=b$，$I\cap J=\varnothing$，并记 $r=\deg\alpha$、$s=\deg\beta$ 为交叉层上的上同调次数。对系数在前的代表元，普通留数的乘法公式是

$$(\alpha,I)\cdot(\beta,J)=(-1)^{as}\epsilon(I,J)\big(\alpha|_{D_{I\cup J}}\wedge\beta|_{D_{I\cup J}},I\cup J\big),$$

其中 $\epsilon(I,J)$ 是把先列 I 再列 J 重排成全局升序的符号。若使用与上述交错 *Gysin* 微分相配的平移后留数坐标，则公式为

$$(\alpha,I)\cdot(\beta,J)=(-1)^{br}\epsilon(I,J)\big(\alpha|_{D_{I\cup J}}\wedge\beta|_{D_{I\cup J}},I\cup J\big).\tag{3.46}$$

两种公式属于不同坐标，不能交叉使用。乘法将 *twist* 相加，且以总次数 $r+a$ 与 $s+b$ 满足分次交换律。

证明. 代表元写成 $\widetilde{\alpha}\wedge\bigwedge_{i\in I}\frac{\mathrm{d}z_i}{z_i}$ 与 $\widetilde{\beta}\wedge\bigwedge_{j\in J}\frac{\mathrm{d}z_j}{z_j}$。把 a 个属于 I 的对数一形式越过 s 个普通形式产生 $(-1)^{as}$；再把两组对数因子按全局顺序重排产生 $\epsilon(I,J)$。留数后只剩系数在共同交叉层上的楔积。周期归一化相乘为 $(2\pi\mathrm{i})^{-(a+b)}$，即两个 Tate twist 相加。

从普通留数改用平移后的复形同构时，三个分次上的坐标分别乘以 $(-1)^{ar}$、$(-1)^{bs}$ 与 $(-1)^{(a+b)(r+s)}$。所以新乘法的总指数模 2 为

$$ar+bs+as+(a+b)(r+s)\equiv br,$$

给出式 (3.46)。交换两因子时，系数楔积产生 $(-1)^{rs}$，交叉层定向产生 $(-1)^{ab}$，合计为 $(-1)^{(r+a)(s+b)}$。 □

在平移后坐标中，Leibniz 规则为

$$d_1(xy)=(d_1x)y+(-1)^{r+a}x(d_1y),\qquad |x|=r+a.$$

例如先把所有 I 指标排在 J 前，删除 I 中一项时两边的符号都是 $(-1)^{br+\nu}$；删除 J 中第 μ 项时，左边为 $(-1)^{br+a+\mu}$，右边为 $(-1)^{r+a+\mu+(b-1)r}$，两者相同。一般顺序再乘排序符号即可，并使用 Gysin 的投影公式；若两组指标重合，最高分次乘积为零，微分中的重合项成对抵消。于是存活到 E_2 的边界类可以相乘，并在 E_∞ 上给 $\mathrm{Gr}^W H^\bullet(U)$ 的乘法。由于权过滤一般不自然分裂，Gr^W 上的代数仍不能替代原 MHS 代数；但它精确记录了乘积可能落入哪一个权。

3.13 光滑除子补集：两步权滤过的通用公式

当边界只有一个光滑分支时，没有二重交，但混合性仍然可能出现。此时权谱序列只有 $p=0,1$ 两列，等价地可以直接使用 Gysin 长正合列。

命题 3.20 (光滑除子补集的两段描述)**.** 设 X 是光滑射影簇，$D\subset X$ 是光滑除子，$U=X\setminus D$。则对每个 n 有

$$\begin{aligned} 0\longrightarrow \operatorname{Coker}\Big(H^{n-2}(D)(-1)\xrightarrow{i_*}H^n(X)\Big)\longrightarrow H^n(U)\\ \longrightarrow \operatorname{Ker}\Big(H^{n-1}(D)(-1)\xrightarrow{i_*}H^{n+1}(X)\Big)\longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{3.47}$$

左端纯权 n，右端纯权 $n+1$；因此它们分别是 $\operatorname{Gr}^W_n H^n(U)$ 与 $\operatorname{Gr}^W_{n+1}H^n(U)$。

证明. 在 Gysin 长正合列中截取

$$H^{n-2}(D)(-1)\to H^n(X)\to H^n(U)\to H^{n-1}(D)(-1)\to H^{n+1}(X).$$

正合性给出式 (3.47)。射影光滑性说明 $H^n(X)$ 纯权 n；$H^{n-1}(D)$ 纯权 $n-1$，twist (-1) 把权增加 2，故右端纯权 $n+1$。严格性说明长正合列中形成的核与余核仍是相应纯 Hodge 结构的子商。 □

例 3.21 (光滑平面曲线的补集)**.** 令 $C\subset\mathbf{P}^2$ 为次数 d 的光滑平面曲线，亏格 $g=(d-1)(d-2)/2$，置 $U=\mathbf{P}^2\setminus C$。对 $n=1$，*Gysin* 映射

$$H^0(C)(-1)\longrightarrow H^2(\mathbf{P}^2),\qquad 1\longmapsto dh$$

在 $\mathbb{Q}$ 上是同构，故 $H^1(U,\mathbb{Q})=0$。对 $n=2$，有

$$0\longrightarrow H^2(U,\mathbb{Q})\longrightarrow H^1(C,\mathbb{Q})(-1)\longrightarrow H^3(\mathbf{P}^2,\mathbb{Q})=0,$$

所以

$$H^2(U,\mathbb{Q})\cong H^1(C,\mathbb{Q})(-1),\qquad \text{纯权}3,\qquad \dim H^2=(d-1)(d-2).$$

其 *Hodge* 型是 $(2,1)$ 与 $(1,2)$，各重数 g。当 $d=1,2$ 时 $g=0$，有理的 H^2 消失；这也与这些补集的基本拓扑相符。

例 3.22 (次数在整数系数中的遗迹)**.** 上例在 $\mathbb{Q}$ 上把乘 d 看成同构，但在 $\mathbb{Z}$ 上余核为 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$。它给出 $H^2(U,\mathbb{Z})$ 的挠子群 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，并由万有系数定理得到 $H_1(U,\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$。因此 $H^1(U,\mathbb{Q})=0$ 并不意味着基本群平凡。本书的 *MHS* 以有理系数表述，有限挠信息必须另行保存。这个例子提醒我们：谱序列中的 *Tate* 与权计算不能替代积分拓扑。

3.14 两个穿孔曲线的乘积：所有权逐项展开

设 $U_i=X_i\setminus D_i$，其中 X_i 是亏格 g_i 的光滑射影曲线，D_i 含 $r_i\ge 1$ 个点。记

$$A_i=\operatorname{Gr}^W_1H^1(U_i)=H^1(X_i),\qquad B_i=\operatorname{Gr}^W_2H^1(U_i)=\mathbb{Q}(-1)^{r_i-1}.$$

于是 $\dim A_i=2g_i$、$\dim B_i=r_i-1$。

命题 3.23 (乘积曲面的权清单)**.** 对 $U = U_1 \times U_2$，有

上同调	权	维数
$H^1(U)$	1	$2g_1 + 2g_2$
	2	$(r_1 - 1) + (r_2 - 1)$
$H^2(U)$	2	$4g_1 g_2$
	3	$2g_1(r_2 - 1) + 2g_2(r_1 - 1)$
	4	$(r_1 - 1)(r_2 - 1)$.

并且 $H^k(U) = 0$ 对 $k > 2$。

证明. 因每个 U_i 是非紧光滑曲线，$H^2(U_i) = 0$。Künneth 给

$$H^1(U) = H^1(U_1) \oplus H^1(U_2), \qquad H^2(U) = H^1(U_1) \otimes H^1(U_2).$$

严格性允许在权分次上取张量：

$$\mathrm{Gr}_2^W H^2 = A_1 \otimes A_2,$$

$$\mathrm{Gr}_3^W H^2 = (A_1 \otimes B_2) \oplus (B_1 \otimes A_2), \qquad \mathrm{Gr}_4^W H^2 = B_1 \otimes B_2.$$

代入维数即得表格。高次消失也直接来自 Künneth。 □

这个算例一次展示了 H^2 允许的全部权 $2, 3, 4$。最低权来自两个紧曲线的内部上同调；中间权要求恰有一个因子来自边界小圆周；最高权要求两个因子都来自边界。这正是 “边界深度等于权偏移” 的乘积版本。

3.14.1　一个完全组合化的特例

在 $X = \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ 上取 $m \geq 1$ 条竖直纤维与 $n \geq 1$ 条水平纤维为边界，则

$$U = (\mathbf{P}^1 \setminus \{m \text{ 点}\}) \times (\mathbf{P}^1 \setminus \{n \text{ 点}\}).$$

所有一次上同调都纯权 2，故

$$H^2(U) = \mathbb{Q}(-2)^{(m-1)(n-1)}.$$

边界关联图是完全二分图 $K_{m,n}$：顶点数 $m + n$，边数 mn，连通，所以其第一 Betti 数为

$$mn - (m + n) + 1 = (m - 1)(n - 1).$$

关联图的每个循环正对应一个二重交层上的系数组合，它在交错 Gysin 微分下闭合。由此从谱序列独立恢复同一维数。

3.15 关联复形究竟记录什么

设 $D=\bigcup_{i\in I}D_i$ 是 SNC 除子。其关联复形 $\Delta(D)$ 的顶点对应分支，每个非空的 $(p+1)$ 重交的连通分支给一个 p-单形。若多重交不连通，必须为每个连通分支分别放置单形；只记录“哪些指标相交”会丢失信息。

设 X 连通、$\dim X=d$。真正给出关联复形的是固定权 $q=2d$ 的横行

$$E_1^{-p,2d}=H^{2(d-p)}(D^{(p)})(-p).$$

每个交层连通分支的顶次上同调由积分为 1 的点类生成；去掉共同的 Tate 因子 $(-d)$ 后，交错 Gysin 的矩阵正是 $\Delta(D)$ 的链边界矩阵，$p=0$ 项给增广。相反，$H^0(D^{(p)})(-p)$ 随 p 变化处在不同横行，不能拼成一个 Gysin 复形。关联复形因此只控制权 $2d$ 的部分；其余横行还需要各交层自身的 Hodge 理论。

例 3.24 (立方紧化的边界关联复形)**.** 对 $(\mathbb{C}^\times)^n\subset(\mathbf{P}^1)^n$，边界有 $2n$ 个分支 $D_{i,0}$、$D_{i,\infty}$。同一 i 的两个分支不相交，其余按坐标横截相交。故 $\Delta(D)$ 是 n 维正交叉多胞体边界，拓扑上为 S^{n-1}。其最高约化同调为一维，解释 $H^n((\mathbb{C}^\times)^n)$ 的唯一最高外积类

$$\frac{\mathrm{d}z_1}{2\pi\mathrm{i}z_1}\wedge\cdots\wedge\frac{\mathrm{d}z_n}{2\pi\mathrm{i}z_n}.$$

然而 H^k 的 $\binom{n}{k}$ 个低次类并不都由 $\Delta(D)$ 的普通同调给出；它们来自谱序列其他次数和各交层的连通分量。因此“权谱序列等于关联复形”是不准确的缩写。

3.16 坐标超平面补集的横行复形

考虑 $U=\mathbf{P}^n\setminus\bigcup_{i=0}^n H_i\cong(\mathbb{C}^\times)^n$。每个 p 重交是 $\binom{n+1}{p}$ 个 $\mathbf{P}^{n-p}$ 的不交并。最高权 $2k$ 对 $H^k(U)$ 的候选项来自适当的代数类横行；其系数部分可识别为集合 $\{0,\dots,n\}$ 的增广单纯形链复形的一段。

固定标准基 $e_0,\dots,e_n$，令

$$\partial(e_{i_0}\wedge\cdots\wedge e_{i_p})=\sum_{a=0}^{p}(-1)^a e_{i_0}\wedge\cdots\widehat{e_{i_a}}\cdots\wedge e_{i_p}.$$

则 $\partial^2=0$，因为删去 i_a,i_b 的同一项以两种顺序出现，符号相反。几何上的交错 Gysin 矩阵正是这个矩阵乘以超平面类的适当幂。从

$$0\longrightarrow\bigwedge^{n+1}\mathbb{Q}^{n+1}\xrightarrow{\partial}\cdots\xrightarrow{\partial}\mathbb{Q}^{n+1}\xrightarrow{(1,\dots,1)}\mathbb{Q}\longrightarrow 0$$

的正合性可读出存活维数为 $\binom{n}{k}$。另一边，归一化对数形式满足

$$\frac{\mathrm{d}(x_i/x_0)}{2\pi\mathrm{i}(x_i/x_0)},\qquad 1\le i\le n,$$

它们的 k 重外积也有 $\binom{n}{k}$ 个。两个基通过“选择基准超平面 H_0”相互对应。

3.17 用 Euler 特征与乘法做两次独立核验

谱序列计算结束后至少应做两个与过滤无关的检查。

第一，紧支撑 Euler 特征对开闭分解可加。对 SNC 边界，容斥给

$$\chi(U)=\sum_{p\ge 0}(-1)^p\chi(D^{(p)}),\qquad D^{(0)}=X.$$

此处 U 光滑，实维数为偶数，Poincaré 对偶给 $\chi_c(U)=\chi(U)$；各交层本身紧。紧支撑的定义、对偶及保留 Hodge 型的容斥公式将在第 6 章的 定理 6.27、命题 6.30中说明。由于谱序列每页 Euler 特征不变，这应与 E_1 项的交错维数完全一致。

第二，杯积的权必须相加。若 $a\in \mathrm{Gr}^W_{n+p}H^n(U)$、$b\in \mathrm{Gr}^W_{m+q}H^m(U)$，则

$$a\smile b\in \mathrm{Gr}^W_{n+m+p+q}H^{n+m}(U).$$

若某个声称的乘积落在别的权，通常意味着漏了 Tate twist、把 Gysin 方向写反，或在交换留数因子时漏掉 Koszul 符号。

例 3.25 (对 $K_{m,n}$ 模型的双重检查)**.** 有

$$\chi(U)=(2-m)(2-n).$$

另一方面 $b_0=1$、$b_1=(m-1)+(n-1)$、$b_2=(m-1)(n-1)$，故

$$1-b_1+b_2=(2-m)(2-n).$$

且 H^2 由两个权 2 的一次类相乘得到，必为权 4，与关联图循环计算一致。

这些计算把上一章的局部留数提升为一个全局链复形。下一章中，参数绕退化点的回路会产生另一种链式算子 $N=\log T$；它同样降低某个滤过两级，但来源不再是边界分支的交错 Gysin。

3.18 两条横线和两条竖线：从分层矩阵到全部上同调

取 $X=\mathbf{P}^2$，边界

$$D=L_{x,0}\cup L_{x,1}\cup L_{y,0}\cup L_{y,1}\cup L_\infty,$$

其中在仿射片 $z=1$ 上，前四条直线分别为 $x=0,x=1,y=0,y=1$，$L_\infty=\{z=0\}$ 也须删去，才能得到目标仿射补集。同方向的两条线与 L_∞ 在无穷远各形成一个三重点，所以这个边界并非 SNC。爆破这两个三重点可得到好紧化；也可以为同一个开簇另取更简洁的好紧化

$$X'=(\mathbf{P}^1)^2,\qquad D'=\big(\{0,1,\infty\}\times\mathbf{P}^1\big)\cup\big(\mathbf{P}^1\times\{0,1,\infty\}\big).$$

开补集为

$$U=(\mathbf{P}^1\setminus\{0,1,\infty\})^2.$$

这个修正本身就是一个重要步骤：不能在非 SNC 边界上直接套用本章的 E_1 公式。

记三条竖直分支为 V_0,V_1,V_∞，三条水平分支为 H_0,H_1,H_∞。二重交层是九个点 $P_{ab}=V_a\cap H_b$，无三重交。

3.18.1 一次上同调的权二横行

固定 $q=2$，有

$$E_1^{-1,2}=\mathbb{Q}(-1)^6 \xrightarrow{A} E_1^{0,2}=H^2(X')=\mathbb{Q}(-1)h_x\oplus\mathbb{Q}(-1)h_y.$$

在有序基 $(V_0,V_1,V_\infty,H_0,H_1,H_\infty)$ 下，

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&0&0&0\\0&0&0&1&1&1\end{pmatrix}.$$

它满射，核为四维，可取基

$$V_0-V_\infty,\quad V_1-V_\infty,\quad H_0-H_\infty,\quad H_1-H_\infty.$$

故

$$H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)^4.$$

与之对应的归一化对数形式是

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}x}{x},\quad \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}x}{x-1},\quad \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}y}{y},\quad \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}y}{y-1}.$$

3.18.2 二次上同调的权四横行

固定 $q=4$，得到三项复形

$$\mathbb{Q}(-2)^9 \xrightarrow{B} \mathbb{Q}(-2)^6 \xrightarrow{C} \mathbb{Q}(-2). \tag{3.48}$$

把九个点的系数排成 3×3 矩阵 $M=(m_{ab})$。按先竖直、后水平的分支顺序，$B(M)$ 的竖直分支分量是各行和的相反数，水平分支分量是各列和；整体正负号不影响核：

$$B(M)=0 \iff \sum_b m_{ab}=0\ \forall a,\quad \sum_a m_{ab}=0\ \forall b.$$

九个变量满足三行和、三列和共六个方程，但总行和等于总列和，故独立条件只有五个，

$$\dim\ker B=9-5=4.$$

一组基可写为四个矩形循环

$$P_{ab}-P_{a\infty}-P_{\infty b}+P_{\infty\infty},\qquad a,b\in\{0,1\}. \tag{3.49}$$

映射 C 把六个分支的顶次基本类都推到 X' 的点类；所以 C 为求和映射，满射且 $\dim\ker C=5$。另一方面 B 的秩也是 $9-4=5$，又有 $CB=0$，故

$$\operatorname{im}B=\ker C.$$

因此式 (3.48)只有最左端四维上同调，

$$H^2(U)=\mathbb{Q}(-2)^4.$$

四个矩形循环分别对应一个 x 方向对数类与一个 y 方向对数类的杯积。

Künneth 独立核验给

$$H^2(U) = H^1(\mathbf{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\})^{\otimes 2} = \mathbb{Q}(-2)^4,$$

与矩阵计算完全一致。此例显示：最深交层有九个点，但最终只留下四个类；必须解行列和方程，不能把“九个交点”误读成“九维最高权”。

3.19 一个具有权三与权四的开曲面

令 C 为亏格 g 的光滑射影曲线，取非空有限集 $D_C = \{p_1, \dots, p_r\}$，并令

$$U = (C \setminus D_C) \times \mathbb{C}^\times.$$

好紧化取 $X = C \times \mathbf{P}^1$，边界由 r 条竖直纤维 $\{p_i\} \times \mathbf{P}^1$ 与两条水平分支 $C \times \{0, \infty\}$ 组成。每条竖直分支与每条水平分支相交，共 $2r$ 个二重交点，无三重交。

第一因子的一次上同调有

$$\mathrm{Gr}_1^W = H^1(C), \qquad \mathrm{Gr}_2^W = \mathbb{Q}(-1)^{r-1},$$

第二因子 $H^1(\mathbb{C}^\times) = \mathbb{Q}(-1)$ 纯权 2。Künneth 立刻给

$$\mathrm{Gr}_2^W H^2(U) = 0, \tag{3.50}$$

$$\mathrm{Gr}_3^W H^2(U) = H^1(C) \otimes \mathbb{Q}(-1), \tag{3.51}$$

$$\mathrm{Gr}_4^W H^2(U) = \mathbb{Q}(-2)^{r-1}. \tag{3.52}$$

这里权 2 为零，是因为两个因子中至少一个一次类来自 $\mathbb{C}^\times$ 的边界，不存在两个紧内部一次类相乘。

从权谱序列看，权 3 候选来自 $D^{(1)}$ 的 H^1：竖直有理纤维无 H^1，两条水平分支各给一份 $H^1(C)(-1)$。它们向 $H^3(X)$ 的 Gysin 映射都是同一个 $H^1(C)(-1)$ 类，故差子空间存活，恰为一份 $H^1(C)(-1)$。

权 4 候选来自 $2r$ 个交点。竖直分支的 Gysin 方程要求同一竖线上的两个系数互为相反数；设它们为 $c_i, -c_i$，两条水平分支的方程再要求 $\sum_i c_i = 0$。这是一个核条件，留下 $r-1$ 个独立矩形循环；此处没有来自更深交层的像需要取商。于是得到式 (3.52)。这把 Künneth 中“一个边界类乘另一个边界类”翻译为边界图的循环。

例 3.26 (最小非 Tate 混合曲面)**.** 取 $g = 1, r = 2$。则

$$\mathrm{Gr}_3^W H^2(U) = H^1(C)(-1)$$

二维、型为 $(2,1), (1,2)$，而

$$\mathrm{Gr}_4^W H^2(U) = \mathbb{Q}(-2)$$

一维、型 $(2,2)$。因此 $H^2(U)$ 同时具有非 *Tate* 的权三分次和 *Tate* 的权四分次。权谱序列只给这两个分次，不自动给出它们之间的有理分裂。

3.20 从矩阵到 MHS 的七步读谱协议

前面的算例可以整理为一套不会混淆指标的算法。

1. 固定目标总次数 n，列出 $0 \le p \le n$。
2. 对每个 p 写候选 $H^{n-p}(D^{(p)})(-p)$，并标注目标权 $n+p$。
3. 不沿总次数斜线连箭头；对每个固定权 $q = n+p$ 另行补齐整条横行。
4. 为各交层选定分支顺序和上同调基，写出交错 Gysin 的实际矩阵。
5. 先验证相邻矩阵乘积为零，再算每个位置的核模像。
6. 用 $E_2 = E_\infty$ 把结果读成 $\mathrm{Gr}_q^W H^n(U)$，但不声称权过滤自然分裂。
7. 最后用 Gysin 长正合列、Euler 特征、Künneth 或对数形式至少核验一次。

第二步决定“可能出现什么”，第四、五步决定“实际留下什么”，第六步才把链同调解释成权。这三层逻辑不能压成一句“深度 p 给权 $n+p$”。

本章小结

- $E_1^{-p,q} = H^{q-2p}(D^{(p)})(-p)$，第一微分是交错 Gysin；每一横行纯权固定，故 $d_r = 0\,(r \ge 2)$。
- 光滑开簇 H^n 的权范围是 $[n, 2n]$；真正存活的权分次由固定横行上的 Gysin 复形决定。
- 有限点补集与坐标三角形表明：边界关联复形的循环，而非单个交叉分层，产生新的上同调类。

常见误区

- d_1 是 Gysin 映射，不是简单的限制映射；方向由列指标 $-p \to -p+1$ 决定。
- E_2 退化不代表权滤过在 $\mathbb{Q}$ 上自然分裂。
- $D^{(2)}$ 中的每个点不会各自给出一个上同调类；只有落在关联微分核中的交叉循环才能存活。

习题

习题 3.1. 设 X 是光滑射影连通曲线，亏格为 g，D 由 $r > 0$ 个点组成，$U = X \setminus D$。用边界权谱序列证明 $\mathrm{Gr}_1^W H^1(U,\mathbb{Q}) \cong H^1(X,\mathbb{Q})$，且 $\mathrm{Gr}_2^W H^1(U,\mathbb{Q}) \cong \ker\bigl(\mathbb{Q}(-1)^r \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Q}(-1)\bigr)$。

习题 3.2. 令 $U = \mathbf{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$，并在 $H^1(U,\mathbb{Q})$ 中取由 $\alpha = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z/z$ 与 $\beta = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z/(z-1)$ 表示的基。证明 $H^1(U,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-1)^2$。对自同构 $\sigma(z) = 1 - z$ 与 $\rho(z) = 1/z$，计算 σ^*、ρ^* 在有序基 (α,β) 下的矩阵，并验证它们是 MHS 自同构。最后计算 $H^1(U) \otimes H^1(U) \to H^2(U)$ 的杯积。

习题 3.3. 在 $\mathbf{P}^n$ 中令 $D = \bigcup_{i=0}^{n} \{x_i = 0\}$ 为坐标超平面之并，并置 $U = \mathbf{P}^n \setminus D$。证明 $U \cong (\mathbb{C}^\times)^n$，且作为 MHS 代数，

$$H^\bullet(U,\mathbb{Q}) \cong \bigwedge\nolimits^{\bullet} \bigl(\mathbb{Q}(-1)^n\bigr).$$

特别地，证明 $H^k(U,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-k)^{\binom{n}{k}}$。写出归一化的对数一次类，并说明它们的 k 重杯积如何通过迭代留数落在 $D^{(k)}$ 的坐标交叉层上。

习题 3.4. 设 $U = X \setminus D$ 是好紧化。从 $E_1^{-p,q} = H^{q-2p}(D^{(p)},\mathbb{Q})(-p)$ 出发，分别写出 $\mathrm{Gr}_2^W H^2(U)$、$\mathrm{Gr}_3^W H^2(U)$ 与 $\mathrm{Gr}_4^W H^2(U)$ 所在固定横行的核余核公式。在每个公式中明确进入项、当前项、离开项及其 Gysin 方向，并说明为什么 $H^2(U)$ 不可能出现其他权。

习题 3.5. 固定 SNC 除子的分支顺序。证明交错 Gysin 微分 $d_1|_{D_I} = \sum_\nu (-1)^\nu (\iota_{I,I\setminus i_\nu})_*$ 满足 $d_1^2 = 0$；要求明确写出忘掉两个固定分支的两条路径和符号。

习题 3.6. 设 $U = X \setminus D$ 是光滑开曲面的好紧化。从权谱序列导出 $\mathrm{Gr}_2^W H^2(U)$、$\mathrm{Gr}_3^W H^2(U)$、$\mathrm{Gr}_4^W H^2(U)$ 的核余核公式，并解释每个 Gysin 箭头的次数和 twist。

习题 3.7. 设 $C \subset \mathbf{P}^2$ 是次数 $d \geq 1$ 的光滑平面曲线，$U = \mathbf{P}^2 \setminus C$。用 Gysin 长正合列证明 $H^1(U) = 0$、$H^2(U) \cong H^1(C)(-1)$ 且 $H^k(U) = 0$ 对 $k \geq 3$。计算 $H^2(U)$ 的权、Hodge 数和维数。

习题 3.8. 用边界权谱序列计算 $U = (\mathbf{P}^1 \setminus \{0,\infty\})^2$。写出权 2 横行的 2×4 Gysin 矩阵，以及权 4 横行的四边形关联复形，由此求出 $H^1(U)$ 与 $H^2(U)$ 的 MHS。

习题 3.9. 设好紧化的边界满足 $D^{(p)} = \varnothing$ 对 $p > r$。证明 $\mathrm{Gr}_k^W H^n(U) = 0$ 除非 $n \leq k \leq n + \min(n, r)$。分别应用于光滑边界和曲面上的 SNC 边界。

习题 3.10. 设两个留数分次类分别由 $\alpha \wedge \bigwedge_{i\in I} \mathrm{d}z_i/z_i$ 与 $\beta \wedge \bigwedge_{j\in J} \mathrm{d}z_j/z_j$ 表示，且 $I \cap J = \varnothing$。推导其乘积中的 Koszul 符号与指标排列符号，并证明 twist 相加为 $(-(|I|+|J|))$。说明 $I \cap J \neq \varnothing$ 时最高留数部分为何为零。再改用平移后留数 $(-1)^{p(k-p)}\,\mathrm{Res}$，求新的乘法符号，并核对它与交错 Gysin 微分的 Leibniz 规则相容。

第四章　Hodge 结构的变分、单值与极限混合 Hodge 结构

任务：从光滑射影族的 VHS 出发，经单值、单值权滤过和幂零轨道构造极限 MHS。**前置：**第 1 章的纯 Hodge 结构、极化与扩张，第 2 章关于滤过和 MHS 的基本语言。**作用：**本章建立参数方向边界的抽象理论；第 5 章将其落实到半稳定曲线和椭圆曲线的显式计算。有理局部系统记录拓扑平行移动，Hodge 滤过以全纯子丛变化，Gauss–Manin 联络与 Griffiths 横截性约束其一阶导数。

4.1　局部系统与平坦丛

设 S 是复流形，$\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}$ 是有限秩有理局部系统。对应的全纯向量丛为

$$\mathcal{V} = \mathbb{V}_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathcal{O}_S,$$

它带平坦联络

$$\nabla \colon \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V} \otimes \Omega^1_S, \qquad \nabla^2 = 0,$$

其水平截面正是 $\mathbb{V}_{\mathbb{C}}$。

命题 4.1 (局部系统与平坦丛的对应)**.** *复流形 S 上的有限秩复局部系统与带可积全纯联络的全纯向量丛彼此等价。具体地，*

$$\mathbb{V} \longmapsto (\mathbb{V} \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S, 1 \otimes \mathrm{d}), \qquad (\mathcal{V}, \nabla) \longmapsto \ker \nabla,$$

且自然映射 $(\ker \nabla) \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S \to \mathcal{V}$ 是同构。若 S 连通并固定基点，这又等价于有限维表示 $\pi_1(S, s_0) \to \mathrm{GL}(V)$。

证明. 在单连通小坐标球上，局部系统是常值的，所以第一种构造给平凡丛，常值截面恰是水平截面。反过来，可积性 $\nabla^2 = 0$ 是线性微分方程的 Frobenius 条件；全纯 Poincaré 引理逐次解出一组水平基。因此 $\ker \nabla$ 局部常值，且水平基在每个小球上给 $(\ker \nabla) \otimes \mathcal{O}_S \cong \mathcal{V}$。这些局部同构由构造可知能粘合。最后沿道路平行移动给基本群表示；在万有覆叠上取平凡丛并按表示作商给出逆构造。 □

定义 4.2 (纯 Hodge 变分)**.** *权 n 的有理 Hodge 变分由下列数据组成：*

1. *有理局部系统 $\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}$；*
2. *$\mathcal{V}$ 的递减全纯子丛滤过 $F^\bullet$；*

3. 每点纤维 $(\mathbb{V}_{s,\mathbb{Q}}, F_s)$ 是纯权 n *Hodge* 结构；

4. Griffiths 横截性

$$\nabla F^p \subset F^{p-1} \otimes \Omega^1_S. \tag{4.1}$$

若另有平坦双线性型 Q，逐纤维极化 *Hodge* 结构，则称为极化 *VHS*。

4.2 几何 VHS 与 Gauss–Manin 联络

定理 4.3 (光滑射影族的 VHS，引用定理)**.** 设 $f\colon \mathcal{X} \to S$ 是光滑射影态射。则

$$\mathbb{V}_{\mathbb{Q}} = R^n f_* \mathbb{Q}$$

是局部系统，

$$\mathcal{V} \cong R^n f_* \Omega^\bullet_{\mathcal{X}/S}$$

带 *Gauss–Manin* 联络，且

$$F^p\mathcal{V} = \operatorname{im}\left(R^n f_* \Omega^{\geq p}_{\mathcal{X}/S} \to R^n f_* \Omega^\bullet_{\mathcal{X}/S} \right) \tag{4.2}$$

定义权 n 的极化 *VHS*。其横截性为 $\nabla F^p \subset F^{p-1} \otimes \Omega^1_S$。

证明框架. Ehresmann 定理使光滑适当族在微分拓扑上局部平凡，故 $R^n f_* \mathbb{Q}$ 是局部系统。相对 de Rham 比较给出 $\mathcal{V}$，绝对微分按基方向过滤所得连接即 Gauss–Manin 联络。相对 Hodge–de Rham 谱序列的 E_1 退化给出式 (4.2)为子丛。微分至多把相对形式次数降低一，导出 Griffiths 横截性。相对充足线丛给出平坦 Lefschetz 算子；结合相对 Hard Lefschetz、各本原部分的纤维积分配对与标准符号，得到极化。完整证明与周期映射的结构方程见 Griffiths《Periods of integrals III》Part I, §§1–2[7]。 □

4.2.1 从绝对 de Rham 复形导出联络

定理 4.3中的 Gauss–Manin 联络不是额外指定的数据。绝对微分形式按来自基空间的因子个数过滤。模去含至少两个基方向一形式的部分后，有复形短正合列

$$0 \longrightarrow f^*\Omega^1_S \otimes \Omega^{\bullet-1}_{\mathcal{X}/S} \longrightarrow \Omega^\bullet_{\mathcal{X}}/L^2 \longrightarrow \Omega^\bullet_{\mathcal{X}/S} \longrightarrow 0, \tag{4.3}$$

其中 L^2 由至少含两个 $f^*\Omega^1_S$ 因子的形式生成。对式 (4.3)取 Rf_* 的连接同态，并用投影公式，得到

$$\nabla\colon R^n f_* \Omega^\bullet_{\mathcal{X}/S} \longrightarrow \Omega^1_S \otimes R^n f_* \Omega^\bullet_{\mathcal{X}/S}. \tag{4.4}$$

连接同态满足 Leibniz 法则。继续观察含三个基方向因子的商，$\mathrm{d}^2 = 0$ 给出 $\nabla^2 = 0$；所以它确实是可积联络。若 $\omega(s)$ 是相对闭形式、γ_s 是平坦同调截面，则局部微分周期满足

$$\mathrm{d}\left(\int_{\gamma_s} \omega(s) \right) = \int_{\gamma_s} \nabla[\omega(s)]. \tag{4.5}$$

这条公式把 Picard–Fuchs 方程的两种求法联系起来：既可在相对 de Rham 上反复使用 ∇，也可直接对周期积分求导并把所得形式降阶。

4.2.2 横截性为何只下降一级

设相对类 $[\omega]$ 属于 F^p，可由相对次数至少为 p 的形式表示。绝对外微分分成相对方向和基方向；连接同态恰取含一个基方向的部分，因此相对形式次数最多减少一。这给

$$\nabla F^p \subset F^{p-1} \otimes \Omega^1_S.$$

这说明 Griffiths 横截性直接来自绝对/相对微分的次数账本，而不是周期域上的附加偶然条件。

例 4.4 (椭圆曲线的二阶方程)**.** 椭圆曲线族的 $R^1 f_*\mathbb{Q}$ 秩为 2，而 F^1 秩为 1。取一个非零局部相对一形式 ω，在亚纯函数域上考虑 $[\omega], \nabla_{\partial_s}[\omega], \nabla^2_{\partial_s}[\omega]$。三者必线性相关，故周期满足阶数至多为二的线性微分方程；若前两者线性无关，才得到首项系数非零的二阶方程。若它们相关，则 $[\omega]$ 已满足一阶方程，不能仅凭丛的秩断言方程恰为二阶。第 5 章对 *Legendre* 族的超几何方程正是这一秩计数的显式实现。

4.3 周期映射

固定参考纤维 $H_{\mathbb{Q}}$、Hodge 数与极化。满足双线性关系的 Hodge 滤过组成周期域 $\mathbf{D}$。在 S 的万有覆叠 $\widetilde{S}$ 上把局部系统平凡化，得到周期映射

$$\Phi\colon \widetilde{S} \longrightarrow \mathbf{D}.$$

采用万有覆盖上的右 deck 作用，设平行移动表示为

$$\rho\colon \pi_1(S, s_0) \longrightarrow \mathrm{Aut}(H_{\mathbb{Q}}, Q)$$

则 $\Phi(\tilde{s}\gamma) = \rho(\gamma)^{-1}\Phi(\tilde{s})$；这就是所用的等变约定。

> **约定.** 本书的周期单值 T 指万有覆盖上标记的作用，即 $F(z+1) = TF(z)$。它与沿正向回路对局部系统作平行移动的算子 M 互为逆：$T = M^{-1}$。事实上，若 $P_z\colon H \to \mathbb{V}_s$ 是沿提升路径的平行移动，则标记后的滤过为 $F(z) = P_z^{-1}F_s$；从 $P_{z+1} = P_z M$ 得到上述公式。几何上，若正向回转微分同胚为 h，则 $T = h^*$，而上同调平行移动为 $M = (h^{-1})^*$。对同调输运矩阵 $A = h_*$，在严格对偶基下分别有 $[M] = A^{-\mathsf{t}}$、$[T] = A^{\mathsf{t}}$。在有多条回路时还须注意乘法次序：以 $M_{\gamma\eta} = M_\gamma M_\eta$ 固定回路乘法约定，则 $T_{\gamma\eta} = T_\eta T_\gamma$。取逆会反转乘法次序；单个穿孔圆盘的基本群是交换群，因而局部计算不显露这一差别。以后 $N = \log T$ 始终指周期单值对数；联络的水平解单值则明确记为 M。

横截性说明 $\mathrm{d}\Phi$ 只落在周期域切丛的水平子丛；它是 Hodge 滤过变化的一阶限制。

在一点 $F \in \mathbf{D}$，紧对偶的切空间可看成保持滤过的端同态之商。用 Hodge 分解写，其水平部分是

$$T^{\mathrm{hor}}_F\mathbf{D} \subset \bigoplus_{p+q=n} \mathrm{Hom}\big(H^{p,q}, H^{p-1,q+1}\big), \tag{4.6}$$

并附加由极化给出的反对称条件。周期映射的微分就是各 Hodge 子丛的第二基本形式

$$\theta_p\colon F^p \longrightarrow (\mathcal{V}/F^p) \otimes \Omega^1_S; \tag{4.7}$$

Griffiths 横截性进一步说明其像实际落在 $(F^{p-1}/F^p)\otimes\Omega^1_S$。因此横截性不是“滤过被联络保持”，而是精确限制它只能向相邻 Hodge 型移动。

例 4.5 (椭圆曲线)**.** 对椭圆曲线族，$R^1f_*\mathbb{Q}$ 是秩 2、权 1 的极化 *VHS*，F^1 是线丛。在局部选定辛基后，F^1 由上半平面中的周期参数 τ 表示。当 τ 绕尖点发生 $\tau\mapsto\tau+1$ 时，局部系统并未全局平凡；这正是下节要形式化的单值变换。

4.4 接近边界时的问题

在 $S=\Delta^*$ 上，沿正向圆周平行移动产生 M，周期标记作用为 $T=M^{-1}$。即使每个纤维都是纯权 n，$F_s^\bullet$ 在 $s\to 0$ 时也通常没有普通极限：它会被 T 反复剪切。正确做法是先作有限基变换消去有限阶半单部分，使单值成为幺幂；再取 $N=\log T$，用 e^{-zN} 去掉主导发散项。对代数族，Gauss–Manin 联络在边界具有正规奇点；这一输入可由 Deligne 的正规奇点理论 [3] 与 Katz 的单值定理 [10] 来表述。

这一步把问题从“滤过是否有普通极限”改写为“如何剥离单值造成的发散”。后者首先是幂零线性代数问题，然后才是周期映射的解析渐近问题。

4.5 正规奇点、典范延拓与单值留数

设 $(\mathcal{V},\nabla)$ 定义在 Δ^* 上，并固定它在 Δ 上的亚纯延拓 $\mathcal{V}(*0)$。称它在 0 处为正规奇点，若该亚纯延拓中存在局部自由格 $\overline{\mathcal{V}}$，满足 $\overline{\mathcal{V}}(*0)=\mathcal{V}(*0)$，且

$$\nabla\colon \overline{\mathcal{V}}\longrightarrow \overline{\mathcal{V}}\otimes\Omega^1_\Delta(\log 0).$$

也就是说，经过允许的亚纯换标架后，连接矩阵至多含 $\mathrm{d}s/s$ 的一阶极点。Deligne 的正规奇点理论说明代数 Gauss–Manin 联络具有这种延拓；在给定留数特征值代表区间后，延拓唯一，称为 Deligne 典范延拓 [3]。

幺幂情形可以完全算出。按节 4.3，设周期单值 $T=\mathrm{e}^{N}$，水平输运单值为 $M=\mathrm{e}^{-N}$。取万有覆叠坐标 $s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$，将一组多值水平标架写成行 $v=(v_1,\dots,v_r)$，则 $v(z+1)=v(z)M$。于是

$$\widetilde{v}=v\mathrm{e}^{zN} \tag{4.8}$$

是单值标架，并生成典范延拓。由于 $\nabla v=0$，

$$\nabla\widetilde{v}=\widetilde{v}\frac{N}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}s}{s},\qquad \operatorname{Res}_0\nabla=\frac{N}{2\pi\mathrm{i}}. \tag{4.9}$$

所以本书约定下

$$M=\exp(-2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}_0\nabla),\qquad T=\exp(2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}_0\nabla). \tag{4.10}$$

若一个 Hodge 截面在水平标架中写作 $va(z)$，则在典范标架中其坐标为 $\mathrm{e}^{-zN}a(z)$。因此正留数与周期解除因子 e^{-zN} 完全相容，不能把“变换标架”和“变换坐标”写成同一个公式。第 5 章的 Steenbrink 公式也须作这一约定转换。

例 4.6 (秩一正规奇点)**.** 在平凡线丛上令

$$\nabla e = \alpha\, e\, \frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

水平截面是 $s^{-\alpha}e$，绕原点一周的水平输运单值为 $M = \exp(-2\pi\mathrm{i}\alpha)$，周期标记作用则为 $T = M^{-1}$。若 $\alpha \in \mathbb{Q}$，单值是单位根，作适当有限基变换后变成恒等；若 $\alpha = 0$，连接已经无剩余的幺幂部分。这个例子把“留数有理特征值—拟幺幂—有限基变换”三件事直接连在一起。

若一般单值拟幺幂，写 Jordan 分解

$$T = T_{\mathrm{s}} T_{\mathrm{u}} = T_{\mathrm{u}} T_{\mathrm{s}}.$$

T_{s} 有有限阶。若其阶整除 m，基变换 $s = t^m$ 后的新单值为

$$T^m = T_{\mathrm{u}}^m, \qquad \log(T^m) = m \log T_{\mathrm{u}}.$$

乘以非零标量不会改变单值权滤过，所以有限基变换不改变权阶梯的形状；但它会改变 N 在所选整数基下的系数和尖点宽度。Legendre 族的 I_2 退化将把这个系数显式显示为 2。

4.6 单值与单值权滤过

当基点趋向穿孔边界时，局部系统由一个单值变换 T 控制。几何性迫使 T 拟幺幂；有限基变换消去半单部分后，$N = \log T$ 是幂零算子。它首先决定一个纯线性代数的滤过，但尚未决定完整的极限 Hodge 滤过。

4.6.1 穿孔圆盘上的单值

设 $(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}, F, Q)$ 是 Δ^* 上权 n 的极化 VHS，固定基点并记纤维为 $H_{\mathbb{Q}}$。正向 deck 变换 $z \mapsto z+1$ 在周期标记中作用为

$$T \in \mathrm{Aut}(H_{\mathbb{Q}}, Q).$$

定理 4.7 (单值定理，引用定理)**.** *若 VHS 来自光滑射影代数族，则 T 拟幺幂：其所有特征值都是单位根。更一般地，具有积分结构的极化 VHS 在正规交叉边界附近也具有拟幺幂局部单值。因此存在 $m > 0$ 使 T^m 幺幂。代数 Gauss–Manin 系统的这一结论见 Katz 的引言 0.2 与 §13[10]；邻近循环与 Picard–Lefschetz 表述见 SGA 7 II, Exposés XIII–XV[12]。积分极化 VHS 的版本见 Schmid 的 Lemma (4.5) 与 Theorem (6.1)[13]。*

作有限基变换 $s = t^m$ 后，新局部单值是原来的 T^m。以下仍把新单值记作 T，于是可以假定 T 幺幂。此时

$$N = \log T = (T - I) - \frac{(T-I)^2}{2} + \frac{(T-I)^3}{3} - \cdots \tag{4.11}$$

是有限和，且 $T = \mathrm{e}^N$。

这里必须先取幺幂部分再取对数。若 $T = T_{\mathrm{s}} T_{\mathrm{u}}$ 是乘法 Jordan 分解，则 T_{s} 与 T_{u} 都是 T 的有理多项式并彼此交换；拟幺幂性说明 T_{s} 有有限阶。$\log T_{\mathrm{u}}$ 才是幂零算子，而直接把无穷级数 $\log T$ 套在含非平凡半单部分的矩阵上既不终止，也不产生本书所需的有理幂零算子。第 5 章 $\lambda = \infty$ 处的特征值为 -1，正是不能省略这一步的例子。

4.6.2 单值权滤过及其中心平移

为避免三个经常混用的对象发生歧义，先固定记号。对幂零算子 N，记 $W(N)$ 为以 0 为中心的单值权滤过，即

$$N(W(N)_k)\subset W(N)_{k-2},\qquad N^r\colon \operatorname{Gr}_r^{W(N)}H\xrightarrow{\sim}\operatorname{Gr}_{-r}^{W(N)}H.$$

若原 VHS 纯权为 n，则把中心平移到 n：

$$W(N)[n]_k:=W(N)_{k-n}. \tag{4.12}$$

这个 $W(N)[n]$ 是极限 MHS 的权滤过；原来每个非退化纤维上的纯权滤过则只有 $W_{n-1}=0$、$W_n=H$。三者的作用不同：原权给出中心，N 给出相对阶梯，中心平移后的 $W(N)[n]$ 才与极限 Hodge 滤过配成混合 Hodge 结构。

定理 4.8 (单值权滤过)**.** *设 N 是有限维 $\mathbb{Q}$-向量空间 H 上的幂零算子，$n\in\mathbb{Z}$。存在唯一递增滤过 $W(N)[n]$ 满足*

$$N(W_k)\subset W_{k-2}, \tag{4.13}$$

$$N^r\colon \operatorname{Gr}^W_{n+r}H\xrightarrow{\sim}\operatorname{Gr}^W_{n-r}H\quad(r\geq 0). \tag{4.14}$$

若这些分次带 Hodge 结构并把 N 看成到 $H(-1)$ 的态射，则式 (4.14)写成

$$N^r\colon \operatorname{Gr}^W_{n+r}H\xrightarrow{\sim}\operatorname{Gr}^W_{n-r}H(-r).$$

证明框架. 把 H 分解为 N 的 Jordan 块。对长度 $\ell+1$ 的块，取基 $v,Nv,\dots,N^\ell v$，依次赋权 $n+\ell,n+\ell-2,\dots,n-\ell$。各块直和给出满足两条条件的滤过。反过来，式 (4.14)强制每个最高权本原向量及其 N-链占据这些权，故滤过唯一。这等价于把 N 嵌入一个 $\mathfrak{sl}_2$-三元组后的权分解。 □

注 4.9 (为什么目标写成 $H(-1)$)*.* 按全书的 Tate 约定，

$$W_k\big(H(-1)\big)=W_{k-2}H\otimes\mathbb{Q}(-1).$$

所以条件 $N(W_kH)\subset W_{k-2}H$ 恰好等价于 $N\colon H\to H(-1)$ 保持权指标。换言之，N 在线性空间上把权降低 2，而目标的 (-1) 又把该权提高 2，使它成为同权的 MHS 态射。

注 4.10*.* 中心 n 是额外输入。同一个 N 可以平移得到不同中心的滤过；对权 n VHS 的极限，正确中心恰是原纤维的纯权 n。

4.6.3 本原分解

置

$$P_{n+r}=\ker\left(N^{r+1}\colon \operatorname{Gr}^W_{n+r}\to\operatorname{Gr}^W_{n-r-2}\right).$$

Jordan 块论证给出 Lefschetz 型分解

$$\operatorname{Gr}^W_{n+r}H=\bigoplus_{j\geq 0}N^jP_{n+r+2j}. \tag{4.15}$$

在极化退化中，$Q(\cdot,N^r\cdot)$ 将极化这些本原部分；这是极限 MHS 正性的来源。

4.6.4 秩二模型

令 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e\oplus\mathbb{Q}f$，$Nf=e$、$Ne=0$。以 $n=1$ 为中心时，

$$0=W_{-1}\subset W_0=W_1=\mathbb{Q}e\subset W_2=H_{\mathbb{Q}}. \tag{4.16}$$

于是

$$\mathrm{Gr}_0^W=\mathbb{Q}e,\qquad \mathrm{Gr}_1^W=0,\qquad \mathrm{Gr}_2^W=\mathbb{Q}\bar{f},$$

且 $N\colon \mathrm{Gr}_2^W\to\mathrm{Gr}_0^W$ 为同构。这正是一个节点椭圆退化的线性代数骨架。它确定权 0 与权 2 的两个分次，但并未说明 Hodge 线在解除单值后趋向哪一个极限；该常数项是下一节的任务。

例 4.11 (秩二幂零轨道)**.** 仍取 $Nf=e$、$Ne=0$，并给定 $F_\infty^1=\mathbb{C}(f+\zeta e)$。相应幂零轨道为

$$\mathrm{e}^{zN}F_\infty^1=\mathbb{C}\big(f+(z+\zeta)e\big).$$

若极化基选得使上半平面参数 $\tau=z+\zeta$ 描述权一 *Hodge* 线，则 $\operatorname{Im}z$ 足够大时该滤过位于周期域。绕一周 $z\mapsto z+1$，*Hodge* 线按 e^N 变换；解除单值后却恒等于 F_∞。这个模型同时展示了单值的线性增长与极限常数 ζ 的不同角色。

4.7 幂零轨道与极限混合 Hodge 结构

单值权滤过只使用 N，尚未包含极限的全纯信息。Schmid 定理说明：用 e^{-zN} 消去周期映射的单值主项后，Hodge 滤过有极限 F_∞；它与上一节中心平移后的 $W(N)[n]$ 组成极限混合 Hodge 结构。

> **约定.** 本章固定 $s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$、周期单值 $T=\mathrm{e}^N$ 与 $N=\log T$，而水平输运单值为 $M=T^{-1}$。因此绕原点一周对应 $z\mapsto z+1$，周期映射满足 $F(z+1)=\mathrm{e}^NF(z)$。有些文献把 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}$ 并入单值对数；采用那种写法时必须同时重标上半平面变量。本书不使用该归一化。

4.7.1 解除单值

设 $s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$，其中 z 位于上半平面。把局部系统在上半平面平凡化后，周期映射记为 $F(z)$。采用 $T=\mathrm{e}^N$ 的约定，有

$$F(z+1)=\mathrm{e}^NF(z). \tag{4.17}$$

因此

$$\Psi(s)=\mathrm{e}^{-zN}F(z) \tag{4.18}$$

在 $z\mapsto z+1$ 下不变，是 Δ^* 到紧对偶 $\check{\mathbf{D}}$ 的单值映射。

4.7.2 幂零轨道定理

定理 4.12 (Schmid 幂零轨道定理，引用定理)**.** 设 $(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}, F, Q)$ 是 Δ^* 上权 n 的极化 *VHS*，单值 T 幺幂，$N = \log T$。则式 (4.18)延拓到 $s = 0$，其值记为 F_∞。这里 $F_\infty \in \check{\mathbf{D}}$，一般不属于开周期域 $\mathbf{D}$。并且存在 $y_0 > 0$，使

$$\mathrm{e}^{zN} F_\infty \in \mathbf{D} \qquad (\operatorname{Im} z > y_0),$$

并有 $NF_\infty^p \subset F_\infty^{p-1}$。对周期域上的固定 $G_{\mathbb{R}}$-不变距离，存在常数 $C, \beta > 0$，使 $y = \operatorname{Im} z > y_0$ 时

$$d\big(F(z), \mathrm{e}^{zN} F_\infty\big) \le C y^\beta \mathrm{e}^{-2\pi y}.$$

完整定理还给出 Hodge 范数与导数的增长估计。这里使用的核心结论是：发散的全部多项式主项由 e^{zN} 控制，解除后有真实极限。

证明框架. 极化给周期域水平度量的负曲率控制；横截性把周期映射化为满足正则奇点型估计的水平映射。先证明 Ψ 的增长受控并延拓到紧对偶，再用极化及渐近估计证明 $\mathrm{e}^{zN} F_\infty$ 在 $\operatorname{Im} z$ 足够大时落入周期域，并逼近原周期映射。解析估计是定理的核心；一参数情形精确是 Schmid 的 Nilpotent Orbit Theorem (4.9)，多参数版是 (4.12)[13]。 □

4.7.3 极限混合 Hodge 结构

定理 4.13 (极限混合 Hodge 结构，引用定理)**.** 在*定理 4.12*的条件下，

$$H_{\lim} = \big(H_{\mathbb{Q}}, W(N)[n], F_\infty\big) \tag{4.19}$$

是混合 *Hodge* 结构。N 是 *MHS* 态射

$$N\colon H_{\lim} \longrightarrow H_{\lim}(-1),$$

且 N^r 在对称权分次间给出同构。各 N-本原部分由 $Q_r(u, v) = Q(u, N^r v)$ (配合标准符号) 极化。

这正是 Schmid 的 Theorem (6.16)；同一节还明确说明了坐标的一阶切向量如何控制 F_∞[13]。

这个结构不应理解为 “把 $s = 0$ 代入 F_s”。原滤过通常发散；F_∞ 是先解除单值后得到的正则化极限。

4.7.4 坐标与切向量依赖

令 s' 是原点处另一个局部坐标，并写成

$$s' = as + O(s^2), \qquad a \in \mathbb{C}^\times.$$

选择对数分支，使 $s = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}$、$s' = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z'}$，则当 $s \to 0$ 时

$$z' - z \longrightarrow c, \qquad a = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} c}.$$

若 $F'(z')$ 表示同一周期滤过用新坐标写出的提升，则

$$F'_\infty = \mathrm{e}^{-cN} F_\infty. \tag{4.20}$$

事实上，$F'(z') = F(z)$，故

$$\mathrm{e}^{-z'N} F'(z') = \mathrm{e}^{-(z'-z)N} \mathrm{e}^{-zN} F(z) \longrightarrow \mathrm{e}^{-cN} F_\infty.$$

c 只在模 $\mathbb{Z}$ 意义下确定；改变其分支只会复合一个 e^{-kN}（$k \in \mathbb{Z}$）的有理同构。更一般地，当 $c \in \mathbb{Q}$ 时 e^{-cN} 仍在 $H_{\mathbb{Q}}$ 上定义，给出两极限 MHS 的有理同构；一般复数 c 则会改变扩张类。因而极限 Hodge 滤过依赖于原点处所选非零切向量，而它在 $\ker N$、$\operatorname{coker} N$ 与各权分次上诱导的滤过是典范的 [13]。

4.7.5 秩二极限的显式形式

继续使用 $Nf = e$、$Ne = 0$。若

$$F^1_\infty = \mathbb{C}(f + \zeta e), \qquad F^0_\infty = H_{\mathbb{C}}, \qquad F^2_\infty = 0, \tag{4.21}$$

则配合式 (4.16)，Gr^W_0 是型 $(0,0)$ 的 $\mathbb{Q}(0)$，Gr^W_2 是型 $(1,1)$ 的 $\mathbb{Q}(-1)$。故有扩张

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow H_{\lim} \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0. \tag{4.22}$$

改变有理提升 $f \mapsto f + qe$ 使 $\zeta \mapsto \zeta - q$。在标准 Tate 周期归一化下，扩张类为 $2\pi\mathrm{i}\zeta \bmod (2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$。于是 N 决定权分次的形状，而 F_∞ 的常数项决定这些分次如何粘合；两者缺一不可。

4.8 平坦丛、表示与连接矩阵的三种语言

局部系统、基本群表示和平坦联络描述同一份拓扑数据，但三种语言适合处理不同问题：表示最适合计算单值，连接最适合延拓到边界，局部系统则最自然地承载有理格。为了避免后文在三者之间无说明地跳转，本节把转换公式固定下来。

设 S 连通，选基点 s_0，令 $\rho\colon \pi_1(S, s_0) \to \mathrm{GL}(H_{\mathbb{Q}})$。在万有覆盖 $p\colon \widetilde{S} \to S$ 上定义

$$\mathcal{V}_\rho = (\widetilde{S} \times H_{\mathbb{C}}) / \pi_1(S, s_0), \qquad (\tilde{s}, v) \cdot \gamma = (\tilde{s}\gamma, \rho(\gamma)^{-1} v). \tag{4.23}$$

这里使用万有覆盖上的右 deck 作用，并将路径乘法约定与之相容。由表示的乘法性质，

$$\rho(\gamma\eta)^{-1} = \rho(\eta)^{-1}\rho(\gamma)^{-1},$$

所以所列公式确为右群作用。平凡丛上的微分 d 与群作用相容，下降为 $\mathcal{V}_\rho$ 上的平坦联络。

命题 4.14 (三种描述的等价及其态射)**.** *在连通复流形 S 上，下列范畴等价：*

1. *有限秩复局部系统；*
2. *复向量空间的有限维 $\pi_1(S, s_0)$ 表示；*
3. *带可积全纯联络的全纯向量丛。*

局部系统到表示取纤维上的平行移动；表示到平坦丛使用 式 (4.23)；平坦丛到局部系统取水平截面。正向提升从 $\tilde{s}$ 走到 $\tilde{s}\gamma$ 时，$[\tilde{s}, v] \mapsto [\tilde{s}\gamma, v] = [\tilde{s}, \rho(\gamma)v]$，故水平输运确为 ρ。相应周期滤过满足 $F(\tilde{s}\gamma) = \rho(\gamma)^{-1}F(\tilde{s})$；在 Δ^* 上，这正是 $M = \rho(1)$、$T = M^{-1}$。这三个函子也逐项对应态射、子对象和张量运算。

证明. 局部系统在单连通开集上为常值，沿路径延拓只依赖端点固定同伦类；沿闭路的平行移动按所定路径乘法给出表示 ρ。反过来，式 (4.23)局部由覆盖的一个截面平凡化，因此是全纯向量丛；平凡联络下降且曲率为零。

若 $(\mathcal{V}, \nabla)$ 可积，全纯 Frobenius 定理在足够小的单连通开集上给出一组水平标架，所以 $\ker\nabla$ 是局部系统，并且自然映射 $\ker\nabla \otimes \mathcal{O}_S \to \mathcal{V}$ 是同构。三种复合在局部常值标架中均为恒等。保持局部系统的映射正好与交换单值表示的线性映射对应，也正好与保持水平截面的联络态射对应；张量和子对象逐纤维检查即可。 □

4.8.1 连接矩阵与基变换

在局部标架 $e = (e_1, \dots, e_r)$ 下写

$$\nabla e = eA,$$

其中 A 是矩阵值一形式；列向量截面 ev 的水平方程为

$$\mathrm{d}v + Av = 0. \tag{4.24}$$

换标架 $e' = eG$ 后

$$A' = G^{-1}AG + G^{-1}\,\mathrm{d}G. \tag{4.25}$$

可积性是

$$\mathrm{d}A + A \wedge A = 0.$$

在一维基上，二形式自动为零，所以任意亚纯连接矩阵都局部可积；困难在于奇点增长和单值，而不是曲率方程。

例 4.15 (秩一对数连接). 在 Δ^* 的平凡线丛上取

$$\nabla = \mathrm{d} + \alpha\frac{\mathrm{d}s}{s}, \qquad \alpha \in \mathbb{C}.$$

水平截面是 $s^{-\alpha}$，绕原点正向一周后乘

$$M = \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\alpha}, \qquad T = M^{-1} = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\alpha}. \tag{4.26}$$

把标架乘以 s^m 会把留数 α 改成 $\alpha + m$，但不改变单值。因此 *Deligne* 典范延拓通过规定留数特征值落在一个固定的长度一条带中消去这种整数歧义。

4.9 Gauss–Manin 联络的链级构造

设 $f\colon X \to S$ 是光滑适当态射。绝对一形式有短正合列

$$0 \longrightarrow f^{*}\Omega^{1}_{S} \longrightarrow \Omega^{1}_{X} \longrightarrow \Omega^{1}_{X/S} \longrightarrow 0. \tag{4.27}$$

把绝对 de Rham 复形按基方向的因子数过滤，在只保留零个或一个基方向因子后，得到复形短正合列

$$0 \to f^{*}\Omega^{1}_{S} \otimes \Omega^{\bullet-1}_{X/S} \to \Omega^{\bullet}_{X}/L^{2} \to \Omega^{\bullet}_{X/S} \to 0. \tag{4.28}$$

命题 4.16 (连接同态给 Gauss–Manin 联络)**.** 对式 (4.28)取相对超上同调，连接态射给出

$$\nabla_{\mathrm{GM}}\colon R^{n}f_{*}\Omega^{\bullet}_{X/S} \longrightarrow \Omega^{1}_{S} \otimes R^{n}f_{*}\Omega^{\bullet}_{X/S}.$$

它满足 *Leibniz* 法则且曲率为零；在解析比较下，其水平截面层是 $R^{n}f_{*}\mathbb{C}$。

证明. 局部取基上的函数 g 和相对闭形式 ω。在绝对复形中

$$\mathrm{d}(g\omega) = \mathrm{d}g \wedge \omega + g\,\mathrm{d}\omega.$$

模去两个基方向因子并投到连接项，得到

$$\nabla(g[\omega]) = \mathrm{d}g \otimes [\omega] + g\nabla[\omega],$$

所以满足 Leibniz 法则。若再应用一次连接，得到绝对微分的平方在两个基方向分次上的像；$\mathrm{d}^{2}=0$ 给 $\nabla^{2}=0$。

在一个拓扑局部平凡化 $X|_{V} \simeq X_{s_0}\times V$ 上，沿纤维积分把 $R^{n}f_{*}\mathbb{C}$ 识别为常值系统。相对闭形式的上同调类水平，当且仅当其周期对所有平坦同调圈局部常数；这恰好是上述连接同态为零的条件。故水平截面层为 $R^{n}f_{*}\mathbb{C}$。 □

4.9.1 横截性的精确指标

相对 Hodge 滤过由 $F^{p}\Omega^{\bullet}_{X/S} = \Omega^{\geq p}_{X/S}$ 给出。绝对微分一个相对 p-形式时，基方向部分仍含至少 $p-1$ 个相对微分，故

$$\nabla_{\mathrm{GM}}F^{p} \subset F^{p-1} \otimes \Omega^{1}_{S}. \tag{4.29}$$

这里“下降至多一级”来自微分形式次数，而不是极化。极化用于说明周期映射落在正确周期域，并给水平分布附加正性和曲率性质。

例 4.17 (一族超平面类为何水平)**.** 若 L 是 X 上相对充足线丛，则 $c_{1}(L|_{X_s}) \in H^{2}(X_s,\mathbb{Q})$ 由全局拓扑类限制得到，所以在局部系统 $R^{2}f_{*}\mathbb{Q}$ 中水平。它在每个纤维上具有型 $(1,1)$，说明某些 *Hodge* 类可以沿族保持不变。相反，一般的 F^{p}_{s} 会在固定平坦向量空间中移动；横截性只限制其一阶移动方向。

4.10 周期域及其水平切空间

固定一个有理向量空间 $H_{\mathbb{Q}}$、Hodge 数 $h^{p,q}$ 和极化 Q。紧对偶 $\check{\mathbf{D}}$ 是满足维数和第一双线性关系的滤过旗簇，周期域 $\mathbf{D}$ 再施加开放的 Hodge–Riemann 正性条件。因此 $\mathbf{D}$ 是 $\check{\mathbf{D}}$ 的开子流形，二者在一点 F 的全纯切空间相同。

命题 4.18 (旗簇切空间与水平子空间)**.** *在 Hodge 分解 $H_{\mathbb{C}}=\bigoplus H^{p,q}$ 下，忽略极化方程时，过滤旗簇的切空间可写成*

$$T_F\check{\mathbf{D}}\subset\bigoplus_p \operatorname{Hom}(F^p,H_{\mathbb{C}}/F^p).$$

Griffiths 水平子空间由满足

$$u(F^p)\subset F^{p-1}/F^p$$

的切向量组成；在双分次上，它位于

$$\bigoplus_{p,q}\operatorname{Hom}(H^{p,q},H^{p-1,q+1}), \tag{4.30}$$

并再与保持极化的一阶线性方程相交。

证明. 一条滤过曲线 F_t^p 的一阶变化，把 $v\in F^p$ 的局部提升微分后模去 F^p，给出 $F^p\to H/F^p$；不同 p 的映射必须与嵌套关系相容。若该滤过来自 VHS，式 (4.29)说明变化后的分量至多落入 F^{p-1}，故在商中只剩 F^{p-1}/F^p。又有 $F^{p-1}/F^p\cong\bigoplus_q H^{p-1,q+1}$，于是得到 式 (4.30)。对 $Q(F^p,F^{n-p+1})=0$ 求导，便得到保持极化的一阶条件。 □

例 4.19 (权一周期域)**.** *对仅有 $(1,0),(0,1)$ 两种 Hodge 型的秩 $2g$ 权一极化结构，F^1 是一个 g 维 Lagrange 子空间，周期域是 Siegel 上半空间 $\mathfrak{H}_g$。因为只有 $F^1\subset F^0=H_{\mathbb{C}}$，所有切向量都自动水平；极化把切空间识别为 $\operatorname{Sym}^2(F^1)^\vee$。当 $g=1$ 时，周期域就是上半平面，第 5 章的周期比 τ 是其坐标。*

4.11 正规奇点与典范延拓的细节

定义 4.20 (正规奇点)**.** *设 $(\mathcal{V},\nabla)$ 是 Δ^* 上的平坦丛，并固定亚纯延拓 $\mathcal{V}(*0)$。若其中存在局部自由格 $\overline{\mathcal{V}}$，使 $\overline{\mathcal{V}}(*0)=\mathcal{V}(*0)$ 且*

$$\nabla\colon\overline{\mathcal{V}}\longrightarrow\overline{\mathcal{V}}\otimes\Omega^1_\Delta(\log 0),$$

则称连接在原点为正规奇点。等价地，相对于该亚纯结构的标架，水平截面在任意闭窄扇形中至多有多项式增长。

必须限制为亚纯换标架：若允许在穿孔圆盘上作带本性奇点的全纯换标架，“增长阶”便不再是这个定义中的不变量。单独从局部系统出发总能构造对数延拓；代数 Gauss–Manin 正规性断言它与给定的代数亚纯结构相容。上述增长判据是正规奇点理论的解析内容，本书引用 Deligne 的定理；一旦存在对数延拓，留数和单值之间的关系可直接计算。

命题 4.21 (留数、水平解和单值)**.** 若在某标架中

$$\nabla = \mathrm{d} + A\frac{\mathrm{d}s}{s},$$

且 A 为常矩阵，则基本水平解矩阵可取 $s^{-A} = \exp(-A\operatorname{Log} s)$，局部单值为

$$M = \exp(-2\pi\mathrm{i}A), \qquad T = M^{-1} = \exp(2\pi\mathrm{i}A). \tag{4.31}$$

若 $A = N/(2\pi\mathrm{i})$ 且 N 幂零，则周期单值 $T = \mathrm{e}^{N}$。

证明. 微分矩阵指数得 $\mathrm{d}(s^{-A}) = -As^{-A}\,\mathrm{d}s/s$，所以其列满足水平方程。把 $\operatorname{Log} s$ 增加 $2\pi\mathrm{i}$ 后，s^{-A} 右乘 $\exp(-2\pi\mathrm{i}A)$，即得到水平输运单值 M。最后代入 $A = N/(2\pi\mathrm{i})$ 并取逆，得到 T。 □

定理 4.22 (Deligne 典范延拓的所用版本，引用定理)**.** 设 $(\mathcal{V}, \nabla)$ 是 Δ^* 上正规奇点平坦丛。固定一个长度为 1 的半开区间 $I \subset \mathbb{R}$。存在唯一的对数延拓 $\overline{\mathcal{V}}_I$，使留数全部特征值的实部位于 I。若局部单值幺幂并取 $I = [0, 1)$，则留数幂零；在上述典范标记下等于 $N/(2\pi\mathrm{i})$。

乘以 s^m 会把留数特征值平移整数，说明为何需要指定长度一条带。但这只说明特征值的选择，尚不能单独证明整个格的唯一性；存在性、唯一性及一般 Jordan 块的延拓见 Deligne《Équations différentielles à points singuliers réguliers》[3]。

4.11.1 半单部分不平凡的完整例子

例 4.23 (单值 -1 与二次基变换)**.** 在 Δ^* 上取

$$\nabla = \mathrm{d} + \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

由式 (4.26)，单值为 $T = -1$。它拟幺幂但不是幺幂，所以不能把 $T - I = -2$ 当成幂零量取有限对数。

作二次基变换 $s = t^2$ 后，拉回连接为

$$\mathrm{d} + \frac{\mathrm{d}t}{t};$$

新单值为 $T^2 = 1$。在标架 $e' = t^{-1}e$ 中，式 (4.25)把连接变成普通微分 d；规范留数从整数 1 调回区间 $[0, 1)$ 中的 0。因此有限基变换消去了半单部分，之后的幺幂对数为 $N = 0$。

更一般地，若秩一单值为 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}a/m}$，作 $s = t^m$ 后新单值为 1。高秩拟幺幂单值先作 Jordan 分解 $T = T_sT_u$；选择 m 消去有限阶的 T_s，新幺幂对数为

$$\log(T^m) = m\log T_u.$$

这个系数 m 会改变 N 的整数宽度，却不改变由非零标量倍 N 决定的单值权滤过。

4.12 三种权滤过的严格区分

对权 n VHS 接近边界时，至少同时存在下列三种滤过。

名称	定义	用途
一般纤维纯权滤过	$W_{n-1}=0,\ W_n=H$	说明边界外每个纤维纯权 n
原始 $W(N)$	中心 0，$N^r\colon \mathrm{Gr}_r\simeq \mathrm{Gr}_{-r}$	只由幂零算子决定的线性代数对象
中心平移 $W(N)[n]$	$W(N)[n]_k=W(N)_{k-n}$	与 F_∞ 组成极限 MHS

例 4.24 (长度三 Jordan 链)**.** 取 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}v_2\oplus\mathbb{Q}v_1\oplus\mathbb{Q}v_0$，满足 $Nv_2=v_1$、$Nv_1=v_0$、$Nv_0=0$。原始 $W(N)$ 给三条基向量赋权 $2,0,-2$：

$$W(N)_{-2}=\mathbb{Q}v_0,\quad W(N)_0=\mathbb{Q}v_0\oplus\mathbb{Q}v_1,\quad W(N)_2=H.$$

若它来自纯权 n 的退化，则中心平移后权为 $n-2,n,n+2$。此时

$$N^2\colon \mathrm{Gr}^{W(N)[n]}_{n+2}\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}^{W(N)[n]}_{n-2}$$

由 $v_2\mapsto v_0$ 给出；中间的 v_1 属于权 n。把原纯权滤过继续用于极限会漏掉两端；把原始 $W(N)$ 不平移则会把中心错放在 0。

命题 4.25 (缩放 N 不改变权滤过)**.** 若 $a\in\mathbb{Q}^\times$，则 $W(aN)[n]=W(N)[n]$。

证明. 条件 $aN(W_k)\subset W_{k-2}$ 与 $N(W_k)\subset W_{k-2}$ 等价；而 $(aN)^r=a^rN^r$ 在相应分次上为同构当且仅当 N^r 为同构。由单值权滤过唯一性，两者相同。 □

这解释了 I_1 与 I_2 退化具有相同的权分次形状，却有不同的整数单值宽度。

4.13 极限滤过、切向量与扩张参数

Schmid 定理给出

$$F_\infty=\lim_{\mathrm{Im}\,z\to\infty}\mathrm{e}^{-zN}F(z),\qquad s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}.$$

这里真正参与选择的是原点处的非零切向量。若局部参数改成 $s'=as+O(s^2)$，则切向量缩放为 a^{-1}，而极限滤过变为 $\mathrm{e}^{-cN}F_\infty$，其中 $a=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}c}$。

命题 4.26 (秩二模型中扩张类的变化公式)**.** 设 $Nf=me$、$Ne=0$，$m\in\mathbb{Z}_{>0}$，且

$$F^1_\infty=\mathbb{C}(f+\zeta e).$$

把坐标改为 $s'=as+O(s^2)$，选择 $a=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}c}$，则

$$(F'_\infty)^1=\mathbb{C}\big(f+(\zeta-mc)e\big).$$

在 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 的 *Tate* 归一化中，扩张类从 $[2\pi\mathrm{i}\zeta]$ 变为

$$[2\pi\mathrm{i}\zeta-m\,\mathrm{Log}\,a]. \tag{4.32}$$

证明. 因为 $N^2=0$,

$$\mathrm{e}^{-cN}(f+\zeta e)=f+(\zeta-mc)e.$$

第 1 章的扩张分类把 Hodge 线系数乘以 $2\pi\mathrm{i}$，而 $2\pi\mathrm{i}c=\operatorname{Log}a$，得到式 (4.32)。改变对数分支使 c 增加整数，所造成的变化是 $2\pi\mathrm{i}m\mathbb{Z}\subset(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$，故商类良定义。 □

注 4.27. 权滤过不受坐标改变影响，因为 N 不变；各 Gr_k^W 上的纯 Hodge 结构也不变，因为 N 把权降低二，e^{-cN} 在分次上诱导恒等。变化只发生在不同权之间的粘合，也就是扩张类。因而“极限 MHS 依赖切向量”与“极限权分次典范”并不矛盾。

4.14 一个从周期到极限 MHS 的完整秩二模板

设穿孔圆盘上的有效权一极化 VHS 带积分格，在本原平坦基 e,f （$Q(e,f)=-1$）下具有

$$T(e)=e,\qquad T(f)=f+me,\qquad m\in\mathbb{Z}_{>0},$$

并把 Hodge 线写成

$$F^1(z)=\mathbb{C}(f+\tau(z)e),\qquad \tau(z+1)=\tau(z)+m.$$

假设

$$\tau(z)=mz+\zeta+O(\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z})\quad(\operatorname{Im}z\to\infty).\tag{4.33}$$

定理 4.28 (秩二极限的六步计算)**.** 在上述条件下：

1. $N=\log T$ 满足 $Nf=me$、$Ne=0$；
2. $W(N)[1]$ 为 $W_0=W_1=\mathbb{Q}e$、$W_2=H$；
3. 解除单值得 $\mathrm{e}^{-zN}F^1(z)=\mathbb{C}(f+(\tau-mz)e)$；
4. 极限 *Hodge* 线为 $F^1_\infty=\mathbb{C}(f+\zeta e)$；
5. 权分次为 $\mathrm{Gr}_0^W=\mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}_2^W=\mathbb{Q}(-1)$，且 $\mathrm{Gr}_1^W=0$；
6. 极限扩张类为 $[2\pi\mathrm{i}\zeta]\in\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$。

整数 m 控制 N 在固定本原整数辛基下的宽度，常数 ζ 控制扩张；二者不能由对方恢复。

证明. 因为 $(T-I)^2=0$，$N=T-I$，得到第一项。任何非零标量倍的同一个长度二 Jordan 箭头都有相同中心平移权滤过，得到第二项。第三项由 $\mathrm{e}^{-zN}f=f-mze$ 直接计算；结合式 (4.33)得第四项。

在 W_0 上，F^0 全部而 F^1 为零，故为型 $(0,0)$；在商 H/W_0 上，F^1 映满一维复化，故为型 $(1,1)$ 的 $\mathbb{Q}(-1)$。最后应用 推论 1.32。 □

第 5 章的 I_1 节点三次族取 $m=1$，Legendre 在 $\lambda=0$ 的退化取 $m=2$。两者的权滤过相同，但周期常数分别来自不同的 Tate 参数首项；这正是上述模板的两个独立执行实例。

4.15 正则奇点方程的矩阵解与单值

先暂时忘掉 Hodge 滤过，只研究穿孔圆盘上的方程

$$\nabla Y = \mathrm{d}Y + A(s)Y\frac{\mathrm{d}s}{s} = 0, \qquad A(s) = A_0 + sA_1 + s^2A_2 + \cdots . \tag{4.34}$$

在非共振情形，解的多值主部由常数留数 A_0 控制，较高项只贡献单值全纯修正；共振时，高阶项还可能产生新的对数单值，不能直接忽略。

命题 4.29 (非共振情形的 Frobenius 形)**.** *若 A_0 的任意两个特征值之差都不是非零整数，则存在 $G(s) \in \mathrm{GL}_r(\mathbb{C}\{s\})$、$G(0) = I$，使一个基本解矩阵写成*

$$Y(s) = G(s)s^{-A_0}, \qquad s^{-A_0} = \exp(-A_0 \operatorname{Log} s).$$

因而按正向回路解析继续的单值共轭于

$$M = \exp(-2\pi\mathrm{i}A_0), \qquad T = M^{-1}.$$

证明框架. 代入 $Y = Gs^{-A_0}$，比较 s^k 系数，得到关于 G_k 的递推方程

$$kG_k + [A_0, G_k] = \text{只含} G_0, \ldots, G_{k-1} \text{ 的已知项}.$$

算子 $k + \mathrm{ad}(A_0)$ 的特征值为 $k + \alpha_i - \alpha_j$；非共振假设使其对 $k \geq 1$ 可逆，因此逐阶唯一解出 G_k。正则奇点理论保证所得形式级数收敛。绕原点一周令 $\operatorname{Log} s$ 增加 $2\pi\mathrm{i}$，单值公式随即得到。这里引用的收敛部分是正则奇点方程的 Frobenius 定理；所用的非共振正规形见 Deligne 的正规奇点理论 [3]。 □

共振时 G 中可能出现额外对数项，但半单指数仍由 A_0 的特征值模整数决定。Deligne 延拓选择特征值实部落在固定半开区间，本质上就是为这些“模整数”的指数选择代表。

4.15.1 一个含半单与幂零部分的二阶系统

取

$$A_0 = \begin{pmatrix} \alpha & c/(2\pi\mathrm{i}) \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \alpha I + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $N = \left(\begin{smallmatrix} 0 & c \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，则

$$M = \mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}\alpha}\mathrm{e}^{-N}, \qquad T = M^{-1} = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\alpha}\mathrm{e}^{N} = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\alpha} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若 $\alpha = a/m \in \mathbb{Q}$，作 $s = t^m$ 后新单值为

$$T^m = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}a}\mathrm{e}^{mN} = \mathrm{e}^{mN}.$$

半单部分消失，而幂零对数变成 mN。因此有限基变换不会保留 N 的数值归一化；它保留的是 Jordan 方向与相应权滤过。做周期渐近时必须同步改写覆盖参数。

4.16 基变换如何作用于联络、单值和极限坐标

设 $s=t^m$。由 $\mathrm{d}s/s = m\,\mathrm{d}t/t$，若原联络为

$$\nabla = \mathrm{d} + \frac{N}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}s}{s} + \text{全纯项},$$

拉回后留数变为 $mN/(2\pi\mathrm{i})$，与 $\log(T^m) = mN$ 完全吻合。在万有覆叠坐标上，

$$s = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z_s}, \qquad t = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z_t}, \qquad z_s = mz_t.$$

于是解除单值的因子也一致：

$$\mathrm{e}^{-z_s N} = \mathrm{e}^{-z_t(mN)}.$$

若只把 N 改成 mN 而忘记把 z 除以 m，就会人为改变极限滤过。

命题 4.30 (切向量与一阶坐标)**.** *设 s' 是另一个局部参数，$s' = as + O(s^2)$，$a \neq 0$。选择 $c \in \mathbb{C}$ 使 $a = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}c}$，则*

$$F'_\infty = \mathrm{e}^{-cN} F_\infty.$$

高于一阶的 $O(s^2)$ 不影响极限。一阶系数 a 是坐标的比例；在原点处，相应坐标切向量满足 $\partial/\partial s' = a^{-1}\partial/\partial s$。

证明. 在合适分支上

$$z' - z = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{s'}{s} = c + O(s).$$

因此

$$\mathrm{e}^{-z'N}F(z) = \mathrm{e}^{-(z'-z)N}\mathrm{e}^{-zN}F(z) \longrightarrow \mathrm{e}^{-cN}F_\infty.$$

由于 N 幂零，指数是有限多项式，$O(s)$ 项在极限中消失。 □

若 c 改变一个整数，e^{-cN} 改变一个 T^{-k}；这是有理单值同构，所以分支选择不会改变未标记的极限 MHS 同构类。若 a 任意复数，c 通常不是有理数，则标记的有理扩张类确会变化。这就是“极限依赖非零切向量”的准确含义。

4.17 秩二权一模型：从周期到极限 MHS

取有效权一模型的本原整数基 e, f，极化配对满足 $Q(e,f) = -1$，单值为

$$T(e) = e, \qquad T(f) = f + me, \qquad m \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

于是 $(T-I)^2 = 0$，

$$N = \log T = T - I, \qquad Ne = 0, \qquad Nf = me.$$

命题 4.31 (单值权滤过的唯一性核验)**.** *以原权 1 为中心的单值权滤过为*

$$0 = W_{-1} \subset W_0 = \mathbb{Q}e = W_1 \subset W_2 = H_{\mathbb{Q}}.$$

并且

$$N\colon \operatorname{Gr}^W_2 \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}^W_0(-1).$$

证明. N 的像与核都为 $\mathbb{Q}e$。条件 $NW_k \subset W_{k-2}$ 迫使 $e \in W_0$；维数二与中心对称又迫使剩余商放在权 2。在分次上，$[f] \mapsto me$ 是非零的一维同构；目标写成 $\mathrm{Gr}_0^W(-1)$ 后权从 0 提升为 2，所以是同权 Hodge 同构的候选。唯一性由单值权滤过的一般定理给出，本例也可由上述维数条件直接看出。 □

设周期线为

$$F^1(z) = \mathbb{C}\big(f + \tau(z)e\big), \qquad \tau(z) = mz + \zeta + \rho(z), \qquad \rho(z) \longrightarrow 0. \tag{4.35}$$

则

$$\mathrm{e}^{-zN}(f + \tau e) = f + (\tau - mz)e \longrightarrow f + \zeta e.$$

所以

$$F^1_\infty = \mathbb{C}(f + \zeta e), \qquad F^0_\infty = H_{\mathbb{C}}. \tag{4.36}$$

在 $\mathrm{Gr}_0^W = \mathbb{Q}e$ 上，F^0 给型 $(0,0)$；在 $\mathrm{Gr}_2^W = \mathbb{Q}[f]$ 上，F^1 给型 $(1,1)$。因而得到

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow H_{\lim} \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0.$$

参数 ζ 不是附加在权分次上的数，而是两层如何粘合的扩张参数。

4.17.1 三个允许的换基及其效果

必须区分三类改变。

1. 改有理提升：$f \mapsto f + qe$，$q \in \mathbb{Q}$，令 $\zeta \mapsto \zeta - q$。
2. 改坐标切向量：$s' = as + O(s^2)$，令 $\zeta \mapsto \zeta - mc$，其中 $a = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} c}$。
3. 改消失环方向：$(e, f) \mapsto (-e, -f)$ 不改变 ζ；若只改一个符号，则会破坏 $Q(e, f) = -1$ 或改变单值矩阵的符号，不能悄悄进行。

在标准 Tate 周期坐标下，扩张类落在相应的 Carlson 商中。具体写成 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 还是经过 $2\pi\mathrm{i}$ 缩放后的 $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$，取决于有理基与 de Rham 基的归一化；全书在每个算例中都明确写出采用哪一种。

4.18 幂零轨道的极化条件在秩二中如何检查

设 $F^1_\infty = \mathbb{C}(f + \zeta e)$，则幂零轨道为

$$F^1(z) = \mathrm{e}^{zN} F^1_\infty = \mathbb{C}\big(f + (mz + \zeta)e\big).$$

权一周期域可识别为上半平面，条件是

$$\Im(mz + \zeta) > 0.$$

当 $m > 0$ 时，对 $\Im z \gg 0$ 自动成立。这直接验证了幂零轨道定理中“最终进入周期域”的条件。若把 Picard–Lefschetz 单值的方向取反，使 $m < 0$，则应同时反向选取基圆周或改用下半平面参数；否则会与极化正性冲突。

横截性在秩二中也是可见的。局部全纯截面 $\omega(z)=f+\tau(z)e$ 满足

$$\nabla_{\partial_z}\omega=\tau'(z)e.$$

因为本有效权一模型中 $F^0=H_{\mathbb{C}}$，它当然落在 F^0；而一般不能落在 F^1，否则 e 与 $f+\tau e$ 成比例。横截性只要求下降一级，不能误写成 F^1 被平行移动保持。

4.19 三层幂零模型：为什么中心平移不可省略

令 H 有基 e_0,e_1,e_2，定义

$$Ne_2=e_1,\qquad Ne_1=e_0,\qquad Ne_0=0.$$

原始单值权滤过以 0 为中心，可取

$$W(N)_{-2}=\mathbb{Q}e_0,\qquad W(N)_0=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_1,\qquad W(N)_2=H.$$

且 $N^2\colon \mathrm{Gr}_2^{W(N)}\to\mathrm{Gr}_{-2}^{W(N)}$ 是同构。若变分原纯权为 n，极限使用

$$W_k^{\lim}=W(N)_{k-n}.$$

例如 $n=2$ 时非零分次在权 $0,2,4$，而不是 $-2,0,2$。这一平移同时保证 $N\colon H_{\lim}\to H_{\lim}(-1)$ 是权零态射。漏掉平移会把极限 MHS 的所有权写错，却可能仍让 N 降两级，因此尤其隐蔽。

4.20 退化计算的六项一致性检查

对一参数变分作极限计算时，应同时核验：

1. 基回路方向、单值矩阵与交叉配对符号相容；
2. 若单值仅拟幺幂，先写半单阶数，再指定有限基变换；
3. 拉回后 N 与联络留数乘以基变换次数，并同步使用 $z_s=mz_t$；
4. 用 N^ℓ 的分次同构条件确定中心平移后的权滤过；
5. 从周期中减去 zN 主项，保留常数项而不是只保留增长阶；
6. 改坐标、改有理基后重新计算扩张参数，确认变化落在允许的等价关系中。

第五章将把这六项检查逐一用于节点椭圆曲线和 Legendre 族；在那里 m 分别反映 I_1、I_2 等纤维的尖点宽度，而 ζ 由 Picard–Fuchs 方程的常数项给出。

4.21 从 Jordan 块直接构造单值权滤过

单值权滤过定理的存在性可以变成一个有限算法。设 $N^{\mu+1}=0$，先在 H 上取 Jordan 基。对每个长度 $\ell+1$ 的链

$$v_\ell\xmapsto{N}v_{\ell-1}\xmapsto{N}\cdots\xmapsto{N}v_0\xmapsto{N}0,$$

以中心 n 给权

$$\mathrm{wt}(v_j)=n-\ell+2j.$$

换言之，链顶 v_ℓ 权 $n+\ell$，每作用一次 N 权降低 2。把所有权不超过 k 的基向量张成 W_k。

命题 4.32 (Jordan 算法满足定义)**.** 上述 W 与 *Jordan* 基选择无关，并且是唯一满足

$$NW_k \subset W_{k-2}, \qquad N^r\colon \operatorname{Gr}^W_{n+r} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}^W_{n-r}$$

的滤过。

证明. 在每条链上，N 把 v_j 送到 v_{j-1}，权恰下降 2。固定 r，权 $n+r$ 的分次由那些链中距中心上方 r 的向量生成；N^r 把它们一一送到同链中距中心下方 r 的向量，系数非零，故为同构。直和后两条件仍成立。唯一性使用本章已经引用的单值权滤过定理。基选择无关性也可直接由下面的内在公式看出。 □

命题 4.33 (不依赖 Jordan 基的公式)**.** 对任意整数 k，有

$$W(N)[n]_{n+k} = \sum_{\substack{a,b\ge 0\\ a-b=k}} \left(\ker N^{a+1} \cap \operatorname{im} N^{b}\right).$$

虽然求和形式上有无限项，N 幂零保证只有有限项可能非零。

证明. 在长度 $\ell+1$ 的块上，$\ker N^{a+1}$ 由 $v_0,\dots,v_{\min(a,\ell)}$ 张成，而 $b\le\ell$ 时 $\operatorname{im} N^b$ 由 $v_0,\dots,v_{\ell-b}$ 张成。故 v_j 属于右端当且仅当存在 $a-b=k$ 使 $j\le a$、$j\le \ell-b$；这等价于 $2j\le \ell+k$。它恰好就是 $\operatorname{wt}(v_j)=n-\ell+2j\le n+k$。核、像及交都与直和相容，逐块计算后即得公式。右端只用到 N，所以不依赖所选基。 □

4.21.1 两个 Jordan 块的例子

令 H 有一个长度三块 $v_2\mapsto v_1\mapsto v_0$ 与一个长度二块 $w_1\mapsto w_0$。以 $n=2$ 为中心，各基向量的权为

向量	v_0	v_1	v_2	w_0	w_1
权	0	2	4	1	3.

于是

$$W_0=\mathbb{Q}v_0,\quad W_1=W_0\oplus\mathbb{Q}w_0,\quad W_2=W_1\oplus\mathbb{Q}v_1,$$

$$W_3=W_2\oplus\mathbb{Q}w_1,\quad W_4=H.$$

这里奇偶权可以同时出现，因为不同长度 Jordan 块的奇偶性不同。N^2 在权 4 与 0 之间给同构，N 在权 3 与 1 之间给同构；权 2 的 v_1 是长度三链的中心本原后继。这个例子防止把所有权误认为总按步长二占据同一奇偶类。

注 4.34 (线性滤过不一定能成为极限 MHS). 上述五维例子只是幂零线性代数的例子：权 1 与权 3 的分次各为一维，不可能承载相应的有理纯 Hodge 结构。事实上，奇数权的 Hodge 型总是以 (p,q)、(q,p) 成对出现，且 $p\neq q$，故维数必须为偶数。所以这个 W 不能配成有理 MHS，更不能直接当作几何退化的极限。若把长度二块取两份，这一维数障碍才消失；还需另外选择合适的 Hodge 滤过和极化。

4.22 矩阵对数的有限计算

若 $T=I+U$、$U^{r}=0$，则

$$N=\log T=U-\frac{U^{2}}{2}+\cdots+(-1)^{r}\frac{U^{r-1}}{r-1}.$$

长度二块满足 $U^{2}=0$，所以 $N=U$；长度三块则有

$$N=U-\frac{1}{2}U^{2}.$$

例 4.35 (一个不能把 N 写成 $T-I$ 的三阶矩阵)**.** 取

$$T=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad U=T-I.$$

则

$$U^{2}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad N=\begin{pmatrix}0&1&-1/2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

直接指数展开 $\mathrm{e}^{N}=I+N+N^{2}/2=T$。若误取 $N=U$，指数会在右上角多出 $1/2$。虽然 U 与 N 具有相同的核、像阶梯并给出相同权滤过，但周期解除因子必须使用真正的 e^{-zN}，否则常数项与高阶多项式发散都计算错误。

4.23 一个半单部分非平凡的秩二例子

取

$$T=-\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=T_{s}T_{u},\qquad T_{s}=-I,\qquad T_{u}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

T 的特征值都是 -1，故拟幺幂但不幺幂。作二次基变换 $s=t^{2}$ 后，

$$T^{2}=T_{u}^{2}=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix},\qquad N'=\log(T^{2})=\begin{pmatrix}0&2\\0&0\end{pmatrix}.$$

设原万有覆叠坐标满足 $s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z_{s}}$，新坐标满足 $t=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z_{t}}$，则 $z_{s}=2z_{t}$。如果原滤过在两周解析继续后具有渐近

$$F^{1}(z_{t})=\mathbb{C}(f+(2z_{t}+\zeta)e+o(1)),$$

解除单值为

$$\mathrm{e}^{-z_{t}N'}F^{1}(z_{t})\longrightarrow\mathbb{C}(f+\zeta e).$$

权滤过与普通长度二块相同，但有三个额外信息必须记录：原半单部分 $-I$、基变换次数 2、固定整数格上的 $N'f=2e$。Legendre 的无穷远边界也带半单部分 $-I$，但其幺幂部分宽度为 2，所以二次基变换后的宽度是 4，不是本例的 2。

4.24 典范延拓标架中的滤过极限

令 v 是多值水平标架行，周期单值为 $T=\mathrm{e}^{N}$，故 $v(z+1)=v(z)\mathrm{e}^{-N}$。单值全纯标架

$$\widetilde{v}=v\mathrm{e}^{zN},\qquad s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z},$$

生成 Deligne 典范延拓。在此标架中的坐标由水平坐标左乘 e^{-zN} 得到。若 Hodge 子丛 $F^{p}\mathcal{V}$ 在此标架下延拓为局部自由子层，其中央纤维就是解除单值后的极限 F^{p}_{∞}。因此

$$\text{典范延拓的中央 Hodge 子空间}=\lim_{s\to 0}\mathrm{e}^{-zN}F^{p}(s).$$

这个等式说明幂零轨道与典范延拓不是两套无关的正规化：前者在周期域语言中消去单值，后者在向量丛语言中选择单值标架。

命题 4.36 (联络留数与极限标架的相容性)**.** *在上述标架中，典范延拓的联络为*

$$\nabla=\mathrm{d}+\frac{N}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}s}{s}+\text{全纯项},$$

因此在这一标架中留数为 $N/(2\pi\mathrm{i})$；坐标基变换 $s=t^{m}$ 后，留数与幂零对数同时乘以 m。

证明. 由 $\widetilde{v}=v\mathrm{e}^{zN}$ 且 $\nabla v=0$，

$$\nabla\widetilde{v}=\widetilde{v}N\,\mathrm{d}z=\widetilde{v}\frac{N}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

若作在原点可逆的全纯换标架 $G(s)$，留数共轭为 $G(0)^{-1}NG(0)/(2\pi\mathrm{i})$；仅当 $G(0)=I$ 或与 N 交换时，留数矩阵本身不变。基变换时 $\mathrm{d}s/s=m\,\mathrm{d}t/t$，故留数乘 m；新单值为 T^{m}，其对数为 mN。 □

4.25 极限 MHS 的逐分次验证

Schmid 定理的结论不是“某个滤过有极限”而已，还断言 $(W(N)[n],F_{\infty})$ 满足 MHS 公理。对具体有限维模型，仍可自行逐分次检查。

在秩二权一模型中，$W_0=\mathbb{Q}e$、$W_2=H$，$F^{1}_{\infty}=\mathbb{C}(f+\zeta e)$。在 Gr^{W}_{0} 上，Hodge 线投影为零，故只有型 $(0,0)$；在 Gr^{W}_{2} 上，$f+\zeta e$ 投影为 $[f]$，故 F^{1} 为全部复化，只有型 $(1,1)$。参数 ζ 在两个分次上都消失，说明它只属于扩张数据。

在长度三、中心 2 的 Hodge–Tate 模型中，若

$$F^{2}=\mathbb{C}(v_2+av_1+bv_0),\quad F^{1}=F^{2}+\mathbb{C}(v_1+cv_0),\quad F^{0}=H_{\mathbb{C}},$$

则权 $0,2,4$ 分次上的投影依次给 $\mathbb{Q}(0),\mathbb{Q}(-1),\mathbb{Q}(-2)$。参数 a,b,c 同样只粘合不同权；验证 MHS 时必须先投影，再判断型，不能在整个 $H_{\mathbb{C}}$ 上要求纯权的对置直和。

若进一步要求这个模型连同 $Nv_2=v_1$、$Nv_1=v_0$ 成为极限 MHS 的候选，还必须检查 N 的型为 $(-1,-1)$。这里

$$N(F^{2})=\mathbb{C}(v_1+av_0)\subset F^{1}\quad\Longleftrightarrow\quad a=c.$$

这是因为 $F^{1}\cap\mathrm{Span}_{\mathbb{C}}(v_0,v_1)=\mathbb{C}(v_1+cv_0)$。其他 Hodge 滤过包含关系自动成立。因此任意 a,b,c 都给上述 MHS，但只有 $a=c$ 才使 $N\colon H\to H(-1)$ 成为 MHS 态射。要得到可极化的极限结构，还须检查本原分次上的极化条件；单独验证 MHS 公理并不足够。

4.26 参数方向边界的八项计算协议

1. 固定正向基回路和矩阵按列还是按行作用的约定。
2. 作乘法 Jordan 分解 $T = T_s T_u$，记录 T_s 的有限阶。
3. 选择最小必要基变换次数 m，计算新单值 T^m。
4. 用有限多项式算 $N = \log T_u^m$，不要默认 $N = T^m - I$。
5. 逐 Jordan 链构造 $W(N)[n]$，并用 N^r 同构复查中心。
6. 在典范延拓标架中写联络留数，检查它是 $N/(2\pi\mathrm{i})$（水平输运对数为 $-N$）。
7. 从周期滤过中减去 zN 的全部多项式主项，求 F_∞。
8. 最后逐个 Gr_k^W 验证 Hodge 型，并把未在分次上出现的常数识别为扩张数据。

这套协议在第五章会同时由 Picard–Lefschetz 矩阵、Picard–Fuchs 周期和半稳定中央纤维来核对。

4.27 Hodge 型怎样限制单值

任意幂零矩阵都可构造单值权滤过，但几何退化允许的矩阵还受 Hodge 型约束。例如曲线的一次上同调只能出现长度至多为二的 Jordan 块。下面从已经建立的极限 MHS 推出这一限制，并说明怎样反过来由权分次读出 Jordan 形。

命题 4.37 (有效型与幂零阶数)**.** *设权 $n \geq 0$ 的极化 VHS 只有 $H^{p,n-p}$ $(0 \leq p \leq n)$ 这些型，且单值幺幂。则其极限 MHS 的非零 Hodge 型 (p,q) 满足 $0 \leq p,q \leq n$，从而*

$$\mathrm{Gr}_k^W H_{\lim} = 0 \quad (k < 0 \text{ 或} k > 2n), \qquad N^{n+1} = 0.$$

更一般地，若原 VHS 的非零 Hodge 指标 p 中，最长的连续整数段长度为 L，则 $N^L = 0$；零向量空间的情形单独平凡处理。

证明. 极限滤过仍在同一个旗簇内，故各 F^p 的维数不变，特别是 $F_\infty^0 = H_{\mathbb{C}}$、$F_\infty^{n+1} = 0$。每个纯权分次的诱导滤过也满足这两个等式，所以非零型的第一指标在 $[0,n]$ 内；共轭对称性对第二指标给出相同范围。于是权 $p+q$ 位于 $[0,2n]$。若有长度 $\ell+1$ 的 Jordan 块，它在中心 n 的权滤过中占据权 $n-\ell,\dots,n+\ell$，故 $\ell \leq n$，即 $N^{n+1} = 0$。

为证明带缺口的精细结论，取极限 MHS 的 Deligne 双分次 $H_{\mathbb{C}} = \bigoplus I^{p,q}$。$N$ 的型为 $(-1,-1)$，其函子性给 $N(I^{p,q}) \subset I^{p-1,q-1}$。同时

$$\sum_q \dim I^{p,q} = \dim \mathrm{Gr}_F^p H_{\lim,\mathbb{C}} = h^{p,n-p}_{\text{原 VHS}}.$$

若 N^L 在某个 $I^{p,q}$ 上非零，则 $I^{p,q}, I^{p-1,q-1}, \dots, I^{p-L,q-L}$ 都非零，迫使原 Hodge 指标含有 $L+1$ 个连续非零项，与 L 的定义矛盾。 □

这也是 Schmid 单值定理中幂零阶数界的形式；原始表述见 Theorem (6.1)[13]。这里的证明以极限 MHS 的存在为输入，因而应放在极限理论之后，不能反过来用作建立该理论的前提。

推论 4.38 (几何次数给出的界)**.** *若 VHS 来自光滑射影 d 维纤维的 H^n，则有限基变换后*

$$N^{\min(n,2d-n)+1}=0 \qquad (0\le n\le 2d).$$

特别地，曲线的一次上同调满足 $N^2=0$；若非零 Hodge 型之间没有相邻指标，则幺幂部分的单值为恒等。

证明. 几何 Hodge 型满足 $0\le p,q\le d$、$p+q=n$，所以 $\max(0,n-d)\le p\le\min(n,d)$。这个区间含 $\min(n,2d-n)+1$ 个整数；应用前一命题。无相邻指标时 $L=1$，故 $N=0$，而 $T=\mathrm{e}^N=I$。 □

命题 4.39 (由权分次恢复 Jordan 块数)**.** *对中心为 n 的单值权滤过，令 $d_r=\dim \mathrm{Gr}^W_{n+r}H$ $(r\ge 0)$。长度恰为 $r+1$ 的 Jordan 块数为*

$$m_{r+1}=d_r-d_{r+2}.$$

因此这些差非负，并且

$$\dim H=\sum_{r\ge 0}(r+1)m_{r+1},\qquad \operatorname{rank}N^j=\sum_{r\ge 0}\max(r+1-j,0)m_{r+1}.$$

若它来自有理极限 MHS，且 $n+r$ 为奇数，则 m_{r+1} 必为偶数。

证明. 长度 $\ell+1$ 的块对 d_r 贡献一维，当且仅当 $\ell\ge r$ 且 $\ell-r$ 为偶数。故 d_r 数出长度 $r+1,r+3,r+5,\dots$ 的全部块；减去 d_{r+2} 就只剩长度 $r+1$ 的块。每个长度 $r+1$ 的块对 $\operatorname{rank}N^j$ 贡献 $\max(r+1-j,0)$，得到第二组公式。

在极限 MHS 中，本原部分 $P_{n+r}=\ker(N^{r+1}|_{\mathrm{Gr}^W_{n+r}})$ 是纯权 $n+r$ 的有理 Hodge 结构，维数恰为 m_{r+1}。奇数权的型成共轭对出现，所以其维数为偶数。 □

例 4.40 (曲线图公式与 Jordan 形)**.** *对曲线的半稳定极限，若对偶图第一 Betti 数为 b、归一化亏格总和为 g_0，第 5 章的图公式给权 $0,1,2$ 的维数为 $b,2g_0,b$。所以有 b 个长度二块和 $2g_0$ 个长度一块，且 $\operatorname{rank}N=b$。权分次确定有理 Jordan 块的数目；固定整数格上的宽度以及 Hodge 扩张仍需另算。*

本章小结

- VHS 由局部系统、全纯 Hodge 子丛与 Griffiths 横截性组成；光滑射影族自然给出极化 VHS。
- 几何单值拟幺幂，有限基变换后 $N=\log T$ 决定以原纯权 n 为中心的 $W(N)[n]$。
- $W(N)$、中心平移后的 $W(N)[n]$ 与非退化纤维的纯权滤过是三个不同对象；极限 MHS 使用第二个。
- $\mathrm{e}^{-zN}F(z)$ 收敛到 F_∞，而 $(W(N)[n],F_\infty)$ 是极限 MHS；N 是到 $H(-1)$ 的态射。
- 秩二情形中，N 决定权 $0,2$，周期渐近的常数项则决定 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$ 之间的扩张类。

常见误区

- Hodge 子丛一般不被 ∇ 保持；Griffiths 横截性只允许它下降一级。
- 拟幺幂不等于幺幂；取幂零对数前必须消去有限阶半单部分。
- N 在线性空间上降低权 2，作为 MHS 态射则写成 $N\colon H \to H(-1)$。
- F_∞ 一般位于紧对偶而非原周期域；改变局部坐标的切向量还可能改变极限扩张类。

习题

习题 4.1. 设 $(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}, F^\bullet, Q)$ 是仅有型 $(1,0),(0,1)$ 的权 1 极化 Hodge 变分。证明 Griffiths 横截性条件对 F^1 自动化为 $\nabla F^1 \subset F^0 \otimes \Omega^1_S = \mathcal{V} \otimes \Omega^1_S$；说明这并不意味着周期映射为常值。

习题 4.2. 设 $H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e \oplus \mathbb{Q}f$，$Nf = e$、$Ne = 0$。求以 1 为中心的单值权滤过 $W(N)[1]$，并验证 $N\colon \mathrm{Gr}^W_2 H \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_0 H(-1)$。

习题 4.3. 设 $s = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}$，且 $F_\infty = \lim_{\mathrm{Im}\, z \to \infty} \mathrm{e}^{-zN} F(z)$。改用局部坐标 $s' = as + O(s^2)$，$a \in \mathbb{C}^\times$，并选择提升 $s' = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z'}$，使 $z' - z \to c$，其中 $a = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} c}$。证明 $F'_\infty = \mathrm{e}^{-cN} F_\infty$。说明当 $c \in \mathbb{Q}$ 时两极限 MHS 由 e^{-cN} 同构；并解释一般的复数 c 为什么会改变扩张类。

习题 4.4. 设 S 是连通复流形，$\mathbb{V}$ 是秩 r 的复局部系统。证明 $\mathcal{V} = \mathbb{V} \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}_S$ 带有自然平坦联络，且其水平截面层等于 $\mathbb{V}$。反过来，说明带平坦全纯联络的秩 r 向量丛在单连通小开集上存在水平标架。固定基点后，用平行移动写出局部系统与 $\pi_1(S, s_0) \to \mathrm{GL}_r(\mathbb{C})$ 表示之间的对应。

习题 4.5. 在 Δ^* 上设周期单值为 $T = \mathrm{e}^N$，其中 $N^2 = 0$，实际水平输运为 $M = T^{-1}$。取 $s = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}$ 和行水平标架 v，使 $v(z+1) = v(z)M$。证明 $\widetilde{v} = v\mathrm{e}^{zN}$ 单值，并计算其连接矩阵和留数，验证 $M = \exp(-2\pi \mathrm{i}\, \mathrm{Res}_0 \nabla)$ 与 $T = \exp(2\pi \mathrm{i}\, \mathrm{Res}_0 \nabla)$。若先作基变换 $s = t^m$ $(m \geq 1)$，再计算新单值、新幂零对数和连接留数。

习题 4.6. 在局部标架中设 $\nabla = \mathrm{d} + A$。证明换标架 $e' = eG$ 后 $A' = G^{-1}AG + G^{-1}\,\mathrm{d}G$，并证明曲率变换为 $R' = G^{-1}RG$。将公式用于秩一标架变换 $e' = s^m e$。

习题 4.7. 在 Δ^* 上考虑 $\nabla = \mathrm{d} + \frac{1}{2}\,\mathrm{d}s/s$。计算水平截面和单值；作基变换 $s = t^2$，再用标架 $e' = t^{-1}e$ 求典范留数。解释为何不能直接对原单值使用幺幂对数公式。

习题 4.8. 设 $Nv_2 = v_1$、$Nv_1 = v_0$、$Nv_0 = 0$。求以 0 为中心的 $W(N)$ 和以 n 为中心的 $W(N)[n]$，验证 $N^2\colon \mathrm{Gr}^W_{n+2} \to \mathrm{Gr}^W_{n-2}$ 为同构。证明非零有理数倍的 N 给出相同权滤过。

习题 4.9. 设 H 是固定 Hodge 数的纯 Hodge 结构。从一条滤过曲线 F_t 的导数构造 $T_F\check{\mathbf{D}} \subset \bigoplus_p \mathrm{Hom}(F^p, H_{\mathbb{C}}/F^p)$，并证明 Griffiths 水平条件把切向量限制在 $\bigoplus_{p,q} \mathrm{Hom}(H^{p,q}, H^{p-1,q+1})$。说明只有型 $(1,0),(0,1)$ 的权一情形为何自动水平。

习题 4.10. 设 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$，$T(e) = e$、$T(f) = f + me$，且 $F^1(z) = \mathbb{C}(f + \tau(z)e)$，其中 $\tau(z) = mz + \zeta + O(\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z})$。依次计算 N、$W(N)[1]$、解除单值后的 Hodge 线、F_∞、权分次和扩张类。若坐标改为 $s' = as + O(s^2)$，扩张类如何变化？

习题 4.11. 设有效权二极化 VHS 已作幺幂基变换。证明 $N^3 = 0$。若其极限权 $0,1,2,3,4$ 分次的维数依次为 $1,2,3,2,1$，求全部 Jordan 块的长度与数目，以及 $\operatorname{rank} N$、$\operatorname{rank} N^2$。若原 VHS 只有型 $(2,0),(0,2)$，证明幺幂化后的单值为恒等。

第五章　半稳定退化、节点椭圆曲线与 Legendre 族

任务： 把第 4 章的极限 MHS 理论落实到半稳定曲线、一个 I_1 节点三次曲线族和全局 Legendre 族。**前置：** VHS、Picard–Lefschetz 单值、$W(N)[1]$、幂零轨道与秩二扩张分类。**作用：** 本章提供参数方向边界的完整计算模型，并为第 6 章比较两类边界提供具体依据。半稳定模型把抽象单值数据落实到中央纤维的正规交叉组合。对曲线，极限 H^1 的权 $0,1,2$ 分别来自对偶图、各分支归一化的上同调以及图的对偶 Tate 部分。

5.1　半稳定退化

定义 5.1 (半稳定退化)**.** 设 $f\colon \mathcal{X}\to\Delta$ 是适当平坦态射。若 $\mathcal{X}$ 光滑，f 在 Δ^* 上光滑，且对中央纤维 $Y=f^{-1}(0)$ 的每一点，都存在解析坐标使

$$f(z_1,\dots,z_{d+1})=z_1\cdots z_r,\qquad 1\le r\le d+1,$$

则称 f 为半稳定退化。换言之，Y 是约化正规交叉除子；这里允许同一个全局不可约分支在一点给出两个局部分支。若 Y 的不可约分支都光滑且交叉为简单正规交叉，则称退化为 严格半稳定。

半稳定单值定理说明绕 $s=0$ 的单值已经幺幂，因而本章无须再作有限基变换。Y 的交叉分层与对数相对 de Rham 复形共同计算邻近纤维的极限上同调。这个区分使不可约节点三次曲线也包含在定义中：它在节点附近是 $uv=s$，但两个局部分支属于同一个全局不可约分支。严格半稳定情形可直接用不可约分支的多重交；一般情形则用各交叉层的归一化。

定理 5.2 (Steenbrink 半稳定极限定理，引用定理)**.** 设 $f\colon \mathcal{X}\to\Delta$ 是射影半稳定退化（从而一般纤维是光滑射影簇）。则存在定义在中央纤维上的对数双复形，其上同调自然同构于邻近纤维的极限上同调。该复形带权滤过与 *Hodge* 滤过，给出定理 *4.13*的极限 *MHS*；其权分次由中央纤维各多重交的上同调及相应 *Tate twist* 组成，且 N 由双复形中的留数–*Gysin* 算子实现。

证明框架. 相对对数复形 $\Omega^\bullet_{\mathcal{X}/\Delta}(\log Y)$ 通过 Gauss–Manin 剩余与 N 联系。在 Steenbrink 的约定中，Theorem (2.21) 给出 $T_0=\exp(-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_0\,\nabla)$；这里的 T_0 是水平输运单值，对应本书的 M。本书周期单值为 $T=M^{-1}$，故 $N=\log T=2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_0\,\nabla$。将原文的算子与本书的 N 比较时，须同时作此符号及 Tate 周期归一化转换。Steenbrink 以对数极点次数和中央纤维分层构造双复形；留数把其分次化为 $Y^{(p)}$ 的普通 de Rham 复形。每个分层光滑射影，故分次纯；双复形的两个方向分别编码限制与 Gysin。所得数据在 Theorem (4.19) 中被验证为上同

调混合 Hodge 复形，Corollary (4.20) 给出权谱序列在 E_2 退化以及 Hodge 谱序列在 E_1 退化。在射影情形，Theorem (5.9) 与 Corollary (5.10) 把这个权滤过识别为 Schmid 的单值权滤过 [14]。消失上同调的同时期表述见 Steenbrink 1977 年的后续论文 [15]。 □

5.1.1 Steenbrink 复形中究竟放了什么

为了明确定理 5.2的可调用内容，先设退化严格半稳定，并写 $Y = \bigcup_{i\in I} Y_i$、$Y^{(m)} = \coprod_{|J|=m} Y_J$。构造从绝对对数复形 $\Omega^\bullet_{\mathcal{X}}(\log Y)$ 出发，除去由 $f^*(\mathrm{d}s/s)$ 生成的基方向，得到相对对数复形。对数极点次数与“楔乘 $\mathrm{d}s/s$”组成双过滤；取合适商和总复形后，留数把每个分次化为各 $Y^{(m)}$ 的普通 de Rham 复形。这里有三种微分必须区分：

1. 分层内部的 de Rham 微分；
2. 交错限制 $\rho\colon H^a(Y^{(m)}) \to H^a(Y^{(m+1)})$，走向更深交叉；
3. 交错 Gysin $\gamma\colon H^a(Y^{(m)}) \to H^{a+2}(Y^{(m-1)})$，走向更浅交叉。

固定分支次序后，ρ 与 γ 都取面映射的交错和，并带下述权页所列的 Tate twist。在权页的各重复分层项上按双复形符号组合，得到 $d_1^2 = 0$；限制与 Gysin 的相容还使用中央总除子 $Y = \mathrm{div}(s)$ 的法向关系。不能将不带权页位置的单一 $\bigoplus_m H^*(Y^{(m)})$ 上的两个裸算子，直接当成已经构造好的 Steenbrink 双复形。限制方向记录各分支如何粘合，Gysin 方向记录交叉层的法向 Thom 类；二者同时出现，正是退化谱序列与开补集谱序列不能直接等同的原因。

定理 5.3 (半稳定极限权页的精确形状，引用定理)**.** *在严格半稳定、射影的条件下，对每个 n 有权谱序列，其固定权位置可写为*

$$E_1^{-r,n+r} = \bigoplus_{j\geq \max(0,-r)} H^{n-r-2j}\big(Y^{(r+2j+1)},\mathbb{Q}\big)(-r-j) \Longrightarrow H^n_{\lim}. \tag{5.1}$$

每个直和项纯权 $n+r$；d_1 的分量由上述交错限制与 Gysin 映射组成。谱序列在 E_2 退化，其诱导滤过是 $W(N)[n]$。残数算子在这些重复出现的分层项之间移动，诱导

$$N\colon E_1^{-r,n+r} \longrightarrow E_1^{-r+2,n+r-2}(-1),$$

并在上同调上成为极限 MHS 的单值算子。

注 5.4. 式 (5.1)的权核对是直接的：H^{n-r-2j} 原权为 $n-r-2j$，而 $(-r-j)$ 把权提高 $2r+2j$，总权正是 $n+r$。一般半稳定而非严格半稳定时，用交叉层的归一化所成半单纯对象替代 $Y^{(m)}$，并对局部分支的排列取交错下降（必要时带相应定向局部系统）；曲线情形只需给每个节点的两个分支选次序。不可约节点三次曲线正属于这种情形。

本节没有重证过滤导出范畴中的构造和射影极化论证；这些仍是 定理 5.2登记的外部输入。这里补出的公式和两个方向足以让后续曲线图计算逐项执行，也明确了哪些部分来自组合线性代数、哪些部分依赖 Steenbrink 定理。

5.2 半稳定曲线的图公式

设 $f\colon \mathcal{C} \to \Delta$ 是光滑连通射影曲线的射影半稳定退化，$C_0 = f^{-1}(0)$，且 $\nu\colon \widetilde{C}_0 \to C_0$ 为归一化。其对偶图 Γ 的顶点对应不可约分支，边对应节点；自节点给出环边。

定理 5.5 (曲线极限的权分次)**.** 对上述半稳定曲线族的 H^1，有

$$\operatorname{Gr}_0^W H^1_{\lim} \cong H^1(\Gamma, \mathbb{Q}), \tag{5.2}$$

$$\operatorname{Gr}_1^W H^1_{\lim} \cong H^1(\widetilde{C}_0, \mathbb{Q}), \tag{5.3}$$

$$\operatorname{Gr}_2^W H^1_{\lim} \cong H_1(\Gamma, \mathbb{Q})(-1). \tag{5.4}$$

并且

$$N\colon \operatorname{Gr}_2^W H^1_{\lim} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}_0^W H^1_{\lim}(-1).$$

证明. 先处理权 0 与权 1。这里还使用 Deligne 对固有节点曲线的 MHS：归一化与节点组成的下降复形在上同调上给 MHS 正合列，点的 H^0 纯权 0、光滑射影归一化的 H^1 纯权 1。这是《Théorie de Hodge III》的固有下降构造在节点曲线上的特例 [5]；单凭有理层正合列本身还不能断言它与 MHS 相容。相应的归一化正合列是

$$0 \to \mathbb{Q}_{C_0} \to \nu_* \mathbb{Q}_{\widetilde{C}_0} \to \bigoplus_{x \in \operatorname{Sing} C_0} \mathbb{Q}_x \to 0$$

在节点处把两个分支上的函数值作差。取上同调得到

$$0 \to \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}^{V(\Gamma)} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Q}^{E(\Gamma)} \to H^1(C_0, \mathbb{Q}) \to H^1(\widetilde{C}_0, \mathbb{Q}) \to 0. \tag{5.5}$$

δ 正是给边定向后的顶点–边上链微分，故 $\operatorname{coker}\delta = H^1(\Gamma, \mathbb{Q})$。中央纤维的 MHS 因而具有权 0 部分 $H^1(\Gamma)$ 和权 1 商 $H^1(\widetilde{C}_0)$。

现在应用式 (5.1)于 $n = 1$。只有 $r = -1, 0, 1$ 三个权位置可能非零：中间项给各归一化分支的 H^1；两侧都由节点的 H^0 与顶点–边关联映射组成。限制复形的上同调是 $H^1(\Gamma)$，对偶的 Gysin 复形上同调是 $H_1(\Gamma)(-1)$。这证明三条分次公式。最后，Steenbrink 定理把残数算子识别为 Schmid 的 N；在谱序列两侧它由同一节点生成元诱导。具体地，把边空间的标准基视为正交单位基，得到映射 $H_1(\Gamma)(-1) \to H^1(\Gamma)(-1)$。记图边界为 $\partial\colon C_1(\Gamma) \to C_0(\Gamma)$。若一个循环 $x \in \ker\partial$ 在 H^1 中为零，则 $x = \partial^{\mathrm{t}} u$，于是 $\langle x, x\rangle = \langle \partial x, u\rangle = 0$，故 $x = 0$；两端同维，因而是同构。这也说明 N 不只是抽象的一维同构：在 m 边圆周的本原整数生成元下，其系数为 m。 □

命题 5.6 (算术亏格与极限维数)**.** 若 C_0 连通，归一化各分支的亏格之和记为 $g(\widetilde{C}_0)$，则

$$p_a(C_0) = g(\widetilde{C}_0) + b_1(\Gamma),$$

并且

$$\dim_{\mathbb{Q}} H^1_{\lim} = 2g(\widetilde{C}_0) + 2b_1(\Gamma) = 2p_a(C_0).$$

证明. 设顶点数、边数分别为 V, E。结构层的归一化正合列在每个节点给一个一维余项，所以

$$\chi(\mathcal{O}_{C_0}) = \chi(\mathcal{O}_{\widetilde{C}_0}) - E = V - g(\widetilde{C}_0) - E.$$

因 C_0 连通，$p_a = 1 - \chi(\mathcal{O}_{C_0}) = g(\widetilde{C}_0) + E - V + 1$；而 $E - V + 1 = b_1(\Gamma)$。再对 式 (5.2)–(5.4) 取维数并相加即可。 □

5.2.1 中央纤维、单值不变量与完整极限

半稳定曲线情形的局部不变循环定理给出特化映射

$$\mathrm{sp}\colon H^1(C_0,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1_{\lim}$$

的像为 $\ker(T-I)=\ker N = W_1H^1_{\lim}$。结合上面的计算，可把三个对象列为

对象	所含权分次	几何来源
$H^1(C_0)$	$0,1$	图上同调与归一化分支
$\ker N$	$0,1$	特化可见的单值不变量
$H^1_{\lim}$	$0,1,2$	再加图同调的 Tate 对偶伙伴

特化是 MHS 态射；其像为 $\ker N$，而归一化公式与图公式给出两者维数相同，故前两者在半稳定曲线情形作为 MHS 由特化识别。但这不等于中央纤维与完整极限 MHS 相同：若 $b_1(\Gamma)>0$，极限还多出非零的权 2 部分。这里使用的局部不变循环定理是 SGA 7 的外部输入 [12]。

5.3 完整模型：一个 I_1 型三次曲线族

取充分小的圆盘 Δ，考虑射影平坦族

$$\mathcal{E}_s\colon Y^2Z = X^3 + X^2Z + sZ^3 \subset \mathbf{P}^2\times\Delta. \tag{5.6}$$

它把“某个节点椭圆退化”具体化为一条可以从方程一直算到扩张类的路径。

命题 5.7 (几何与模不变量)**.** *族式 (5.6)的总空间光滑。若 Δ 足够小，则 $s\neq 0$ 的纤维光滑，而中央纤维 $\mathcal{E}_0$ 是仅在 $P=[0:0:1]$ 有一个节点的不可约有理三次曲线。其 Weierstrass 不变量为*

$$c_4(s)=16,\qquad \Delta(s)=-16s(4+27s),\qquad j(s)=-\frac{256}{s(4+27s)}. \tag{5.7}$$

特别地，判别式在 $s=0$ 有一阶零点。

证明. 令

$$G = Y^2Z - X^3 - X^2Z - sZ^3.$$

若总空间在某点奇异，则 $G_s=-Z^3=0$，故 $Z=0$；再由 $G=0$ 得 $X=0$。此时该点只能是 $[0:1:0]$，但 $G_Z=Y^2-X^2-3sZ^2\neq 0$，矛盾。因此总空间光滑。

在仿射片 $Z=1$ 上，中央纤维为

$$y^2 = x^2(x+1).$$

它在原点的切锥是 $(y-x)(y+x)=0$，故原点为普通节点；该方程不可约，归一化因而是 $\mathbf{P}^1$。总空间上函数 $s=y^2-x^3-x^2$ 在原点有非退化二次项 y^2-x^2，全纯 Morse 引理把族的局部方程化为 $uv=s$。

对 $a_1=a_3=a_4=0$、$a_2=1$、$a_6=s$ 的广义 Weierstrass 方程，有

$$b_2=4,\qquad b_4=0,\qquad b_6=4s,\qquad b_8=4s.$$

代入 $c_4=b_2^2-24b_4$ 与判别式公式即得 式 (5.7)。在足够小的圆盘内，判别式除 $s=0$ 外不消失。 □

5.3.1 Picard–Lefschetz 单值与权滤过

固定邻近纤维的 $H_{\mathbb{Q}} = H^1(\mathcal{E}_s, \mathbb{Q})$。节点的消失圈是本原的；适当选择符号后，Picard–Lefschetz 公式给出一个本原平坦整数基 e, f，其极化满足 $Q(e, f) = -1$，使

$$T(e) = e, \qquad T(f) = f + e, \qquad [T]_{(e,f)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.8}$$

由于 $(T - I)^2 = 0$，

$$N = \log T = T - I, \qquad Nf = e, \quad Ne = 0. \tag{5.9}$$

以原纯权 1 为中心，单值权滤过是

$$0 = W_{-1} \subset W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e \subset W_2 = H_{\mathbb{Q}}. \tag{5.10}$$

同一个结论也可从中央纤维读出。$\mathcal{E}_0$ 的归一化是 $\mathbf{P}^1$，对偶图只有一个顶点与一条环边，故

$$H^1(\Gamma, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}, \qquad H^1(\widetilde{\mathcal{E}}_0, \mathbb{Q}) = 0, \qquad H_1(\Gamma, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}.$$

由定理 5.5，

$$\mathrm{Gr}_0^W H^1_{\lim} = \mathbb{Q}(0), \qquad \mathrm{Gr}_1^W = 0, \qquad \mathrm{Gr}_2^W H^1_{\lim} = \mathbb{Q}(-1), \tag{5.11}$$

而 N 把最后一项同构到第一项的 Tate twist (-1)。

5.3.2 从 j-不变量求周期常数

令 $q = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} \tau}$ 为模曲线尖点处的 Tate 参数。其标准展开为

$$j(q) = q^{-1} + 744 + 196884q + O(q^2) \tag{5.12}$$

[6]。因为式 (5.7)中的 $j(s)$ 在原点有一阶极点，存在唯一满足 $q(0) = 0$ 的局部参数 $q(s)$，使 $j(q(s)) = j(s)$。展开

$$j(s) = -\frac{64}{s} + 432 + O(s)$$

并比较式 (5.12)的首项，得到

$$q(s) = -\frac{s}{64} + O(s^2). \tag{5.13}$$

取上半平面提升 $s = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}$，并选取与 $q(s) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} \tau(s)}$ 相容的对数分支。于是

$$\tau(s) - z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \operatorname{Log} \frac{q(s)}{s} \longrightarrow c := \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \operatorname{Log}\left(-\frac{1}{64}\right). \tag{5.14}$$

绕 $s = 0$ 一周时 $\tau \mapsto \tau + 1$，这与 式 (5.8)完全一致。

5.3.3 极限滤过与扩张类

在与上述周期单值约定相容的标记下，椭圆曲线的 Hodge 线可写成

$$F^1(z) = \mathbb{C}\big(f + \tau(s)e\big). \tag{5.15}$$

解除单值后，

$$\mathrm{e}^{-zN}\big(f + \tau(s)e\big) = f + (\tau(s) - z)e \longrightarrow f + ce.$$

定理 5.8 (节点三次曲线的显式极限 MHS)**.** 对族式 (5.6)及基坐标 s，极限混合 *Hodge* 结构为

$$W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e, \qquad W_2 = H_{\mathbb{Q}}, \tag{5.16}$$

$$F^1_\infty = \mathbb{C}(f + ce), \qquad F^0_\infty = H_{\mathbb{C}}, \qquad F^2_\infty = 0, \tag{5.17}$$

其中 c 由式 (5.14)给出。因此存在正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow H^1_{\lim} \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0, \tag{5.18}$$

并且在标准同构

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}\big(\mathbb{Q}(-1), \mathbb{Q}(0)\big) \cong \mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$$

下，它的扩张类是

$$[2\pi\mathrm{i}c] = \left[\mathrm{Log}\left(-\frac{1}{64}\right)\right] = [-\log 64]\,. \tag{5.19}$$

证明. 权滤过已经由式 (5.10)算出；式 (5.17)来自解除单值的极限。在 W_0 上，F^0 给出型 $(0,0)$；在商 H/W_0 上，F^1 映满其复化，故商为 $\mathbb{Q}(-1)$。最后使用第 1 章秩二扩张的归一化，参数 c 对应类 $2\pi\mathrm{i}c$。改变 Log 的分支只增加 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$；在主值分支下 $\mathrm{Log}(-1/64) = -\log 64 + \pi\mathrm{i}$，而 $\pi\mathrm{i} \in (2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$，故得到最后一个等号。 □

注 5.9 (切向量确实控制扩张类). 若把基坐标从 s 改为 Tate 参数 $q = q(s)$，则提升变量就是 τ，解除单值后 $F^1_\infty = \mathbb{C}f$，扩张类变为零。两种答案并不矛盾：$q'(0) = -1/64$，而极限 Hodge 滤过依赖原点处所选非零切向量。这把式 (4.20)的抽象坐标依赖具体化为一个可见的常数。

中央纤维本身只有

$$H^1(\mathcal{E}_0, \mathbb{Q}) \cong H^1(\Gamma, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(0).$$

在这个模型中，它经特化映射对应于单值不变量 $\ker(T - I) = \mathbb{Q}e = W_0H^1_{\lim}$。极限 MHS 还保留权 2 的 Tate 伙伴，因此中央纤维上同调、单值不变量与完整的 $H^1_{\lim}$ 仍须严格区分。

节点三次曲线把单个尖点的权滤过与扩张类完整算出，但还没有检验不同边界点之间的全局相容性。Legendre 族同时具有三个退化点，并由一个二阶 Picard–Fuchs 方程控制全部周期，因而成为更严格的全局测试。

5.4 Legendre 族：从 Picard–Fuchs 方程到极限 MHS

前一节的 I_1 族只在一个局部尖点附近工作。现在把同一套方法放到一个全局可计算的族上：

$$E_\lambda\colon y^2 = x(x-1)(x-\lambda), \qquad \lambda \in S := \mathbf{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}.$$

我们将从方程算出判别式、Picard–Fuchs 方程与三个边界点的单值，再在 $\lambda = 0$ 处算到极限 MHS 的扩张类。这个模型同时说明：判别式的零点重数、单值中的整数系数以及 Tate 参数的首项是同一退化的三种表现。

5.4.1 族及其模不变量

令

$$\pi\colon \mathcal{E} \longrightarrow S$$

为上述 Legendre 族，并记

$$\omega_\lambda = \frac{\mathrm{d}x}{y}.$$

每条纤维是带全二阶挠点 $E_\lambda[2]$ 标记的椭圆曲线；ω_λ 张成 Hodge 线 $F^1 H^1_{\mathrm{dR}}(E_\lambda)$。

命题 5.10 (判别式与 j-不变量)**.** *把 Legendre 方程写成广义 Weierstrass 形式*

$$y^2 = x^3 - (1+\lambda)x^2 + \lambda x.$$

则

$$c_4(\lambda) = 16(1 - \lambda + \lambda^2), \tag{5.20}$$

$$\Delta(\lambda) = 16\lambda^2(1-\lambda)^2, \tag{5.21}$$

$$j(\lambda) = 256\frac{(1-\lambda+\lambda^2)^3}{\lambda^2(1-\lambda)^2}. \tag{5.22}$$

特别地，把族延拓到 $\mathbf{P}^1$ 后，退化点恰为 $0, 1, \infty$。

证明. 这里

$$a_1 = a_3 = a_6 = 0, \qquad a_2 = -(1+\lambda), \qquad a_4 = \lambda.$$

因而

$$b_2 = -4(1+\lambda), \qquad b_4 = 2\lambda, \qquad b_6 = 0, \qquad b_8 = -\lambda^2.$$

代入 $c_4 = b_2^2 - 24 b_4$ 与 Weierstrass 判别式公式得到 式 (5.20)、(5.21)，再用 $j = c_4^3/\Delta$ 得式 (5.22)。 □

在 $\lambda = 0$，仿射中央纤维为 $y^2 = x^2(x-1)$，在 $(0,0)$ 有节点。不过总空间也在 $(x,y,\lambda) = (0,0,0)$ 奇异；它的二次项非退化，是一个曲面普通二重点。一次最小解消把该纤维变成 Kodaira 型 I_2。这解释了 Δ 的二阶零点，也预告局部单值中的系数是 2，而不是前一节 I_1 模型中的 1。$\lambda = 1$ 处完全类似。

5.4.2　Picard–Fuchs 方程

定理 5.11 (Legendre 族的 Picard–Fuchs 方程)**.** 设 γ_λ 是 $H_1(E_\lambda,\mathbb{Z})$ 的一个局部平坦截面，并置

$$\Pi_\gamma(\lambda)=\int_{\gamma_\lambda}\omega_\lambda .$$

则每个周期都满足

$$\lambda(1-\lambda)\Pi_\gamma''+(1-2\lambda)\Pi_\gamma'-\frac{1}{4}\Pi_\gamma=0. \tag{5.23}$$

这是参数为

$$(a,b;c)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2};1\right)$$

的 *Gauss* 超几何方程。

证明. 先取 $0<\lambda<1$，令 A_λ 是包围分枝点 $0,\lambda$ 的闭圈。沿两张覆盖片积分并作代换 $x=\lambda t$，得到

$$\begin{aligned} a(\lambda) &:= \frac{1}{2\pi}\int_{A_\lambda}\frac{\mathrm{d}x}{y} \qquad (5.24)\\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)(1-\lambda t)}}\\ &= {}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2};1;\lambda\right)\\ &= \sum_{n\ge 0}\left(\frac{(1/2)_n}{n!}\right)^2\lambda^n. \qquad (5.25)\end{aligned}$$

若 $a(\lambda)=\sum a_n\lambda^n$，则

$$(n+1)^2a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)^2a_n.$$

逐项代入恰得到式 (5.23)。

为说明方程对全部周期成立，不能只比较两个秩。直接计算还给出相对亚纯形式恒等式

$$\lambda(1-\lambda)\partial_\lambda^2\omega+(1-2\lambda)\partial_\lambda\omega-\frac{1}{4}\omega=\mathrm{d}_x\!\left(\frac{x(x-1)}{2(x-\lambda)y}\right).$$

右端是单值亚纯函数的全微分，对避开极点的闭循环积分为零；Gauss–Manin 求导公式于是证明每个周期满足同一方程。通分的逐项验证见命题 5.31。 □

方程的 Riemann 指标表为

$$\left\{\begin{array}{ccc} 0 & 1 & \infty \\ 0 & 0 & \tfrac{1}{2} \\ 0 & 0 & \tfrac{1}{2} \end{array}\right\}. \tag{5.26}$$

所以 $0,1$ 处的单值是幺幂，其非平凡性由下面的 Picard–Lefschetz 计算确认；∞ 处的两个特征值都是 -1，作二次基变换后才变为幺幂。

5.4.3 三个边界点的局部单值

固定参考纤维 $H_{\mathbb{Q}} = H^1(E_\lambda, \mathbb{Q})$ 的本原平坦整数基 e, f，$Q(e,f) = -1$，并约定矩阵的列是基向量的像。以下均为周期单值 T，上同调平行移动矩阵为各自的逆。适当选取从同一基点出发的三条正向小环路，使本书的回路乘法满足 $\gamma_\infty\gamma_1\gamma_0 = 1$。于是平行移动满足 $M_\infty M_1 M_0 = I$，而周期单值满足 $T_0T_1T_\infty = I$；这里取逆反转次序，见节 4.3。Picard–Lefschetz 公式给出下列标记。

命题 5.12 (Legendre 单值矩阵)**.** *在上述一组合适的基下，三个周期单值可写为*

$$T_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \tag{5.27}$$

$$T_\infty = (T_0T_1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}. \tag{5.28}$$

它们满足 $T_0T_1T_\infty = I$。前两个是幺幂；T_∞ 的特征多项式为 $(t+1)^2$，故它拟幺幂但不幺幂。

几何解释. 当 λ 绕 0 时，分枝点 $0, \lambda$ 作一次纯辫运动。在双覆盖的同调上这给出消失圈 Dehn 扭转的平方；取几何回转的上同调拉回，并按例 5.17选取基后，得到周期单值 T_0。在 $\lambda = 1$ 处对分枝点 $1, \lambda$ 作同样计算，得到 T_1。第三个矩阵由基本群关系唯一确定。这个计算也可视为 SGA 7 的 Picard–Lefschetz 公式在带全二阶标记的椭圆曲线族上的应用 [12]。 □

注 5.13 (为什么无穷远处会出现 $-I$)*.* 仅看 j-不变量时，三个点都是模曲线的尖点；但 j 只记录 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的单值，不能看见中央元 $-I$。Legendre 方程在无穷远处还带一个二次扭曲，这正是 式 (5.26)中指数 $1/2$ 与矩阵 T_∞ 的半单部分 $-I$。若令 $\nu = 1/\lambda$ 并作二次基变换 $\nu = t^2$，新单值为

$$T_\infty^2 = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad N_\infty = \log T_\infty^2 = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix},$$

此时 $N_\infty^2 = 0$，可以应用通常的极限 MHS 构造。在基 $e_\infty = e + f$、$f_\infty = f$ 下有 $N_\infty f_\infty = 4e_\infty$；二次基变换后的整数宽度是 4。方程也验证这一点：代入 $\lambda = t^{-2}$、$x = t^{-2}X$、$y = t^{-3}Y$ 后，

$$Y^2 = X(X-1)(X-t^2).$$

这是在零点处作二次基变换的 Legendre 族，解消后的纤维为 I_4，且适当尖点标记下 $q(t) = t^4/256 + O(t^6)$。

5.4.4 $\lambda = 0$ 处的周期渐近

令

$$K(\lambda) = \frac{\pi}{2}\,{}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; \lambda\right).$$

取与式 (5.27)相容的周期比

$$\tau(\lambda) = \mathrm{i}\,\frac{K(1-\lambda)}{K(\lambda)}. \tag{5.29}$$

当 $\lambda \to 0$ 时，完全椭圆积分的标准渐近给出

$$\tau(\lambda) = \frac{\mathrm{i}}{\pi}\operatorname{Log}\frac{16}{\lambda} + O(\lambda \operatorname{Log}\lambda). \tag{5.30}$$

因此绕 $\lambda = 0$ 一周时 $\tau \mapsto \tau + 2$，与 T_0 一致。

同一个常数也能直接从模不变量读出。令

$$q = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\tau}.$$

由式 (5.22)与 $j(q) = q^{-1} + 744 + O(q)$，

$$q(\lambda) = \frac{\lambda^2}{256} + O(\lambda^3). \tag{5.31}$$

这说明 Legendre 参数 λ 是尖点参数 q 的平方根型坐标；整数 2 同时出现在 q 的零点阶数和 T_0 的幂零部分中。尖点与 Tate 参数的代数几何解释见 Deligne–Rapoport[6]。

5.4.5 显式极限 MHS

取上半平面变量

$$\lambda = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}.$$

按式 (5.27)，在基 e, f 下

$$T_0(e) = e, \qquad T_0(f) = f + 2e,$$

故

$$N_0 = \log T_0, \qquad N_0 f = 2e, \quad N_0 e = 0. \tag{5.32}$$

Hodge 线写成

$$F^1(z) = \mathbb{C}\big(f + \tau(\lambda) e\big).$$

由式 (5.31)，

$$\tau(\lambda) - 2z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{q(\lambda)}{\lambda^2} \longrightarrow c_0 := \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{1}{256}. \tag{5.33}$$

于是

$$\mathrm{e}^{-zN_0}\big(f + \tau e\big) = f + (\tau - 2z)e \longrightarrow f + c_0 e.$$

定理 5.14 (Legendre 族在 0 处的极限 MHS)**.** *以原来的纯权 1 为中心，$\lambda = 0$ 处的极限混合 Hodge 结构为*

$$0 = W_{-1} \subset W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e \subset W_2 = H_{\mathbb{Q}}, \tag{5.34}$$

$$F^1_\infty = \mathbb{C}(f + c_0 e), \qquad F^0_\infty = H_{\mathbb{C}}, \qquad F^2_\infty = 0, \tag{5.35}$$

其中 c_0 由式 (5.33)给出。因此

$$\operatorname{Gr}^W_0 H^1_{\lim} \cong \mathbb{Q}(0), \qquad \operatorname{Gr}^W_1 H^1_{\lim} = 0, \qquad \operatorname{Gr}^W_2 H^1_{\lim} \cong \mathbb{Q}(-1),$$

且

$$N_0 \colon \operatorname{Gr}^W_2 H^1_{\lim} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}^W_0 H^1_{\lim}(-1)$$

在所选生成元下是乘以 2。对应扩张

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow H^1_{\lim} \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0$$

在

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}}\big(\mathbb{Q}(-1),\mathbb{Q}(0)\big) \cong \mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$$

中的类为

$$[2\pi\mathrm{i}c_0] = [-\log 256]. \tag{5.36}$$

证明. 式 (5.32)是长度二 Jordan 链，故其以 1 为中心的单值权滤过就是 式 (5.34)；系数 $2 \neq 0$ 不改变滤过。式 (5.35)来自解除单值的极限。在 W_0 上诱导的 Hodge 型是 $(0,0)$，在商上是 $(1,1)$，故两端分别是 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$。最后，第 1 章的秩二扩张分类把参数 c_0 送到 $2\pi\mathrm{i}c_0$，而

$$2\pi\mathrm{i}c_0 = \mathrm{Log}(1/256) = -\log 256.$$

□

注 5.15 (另外两个边界点). 以 $\mu = 1-\lambda$ 为 $\lambda = 1$ 的局部坐标并相应改变辛基后，有同样的展开

$$q_1(\mu) = \frac{\mu^2}{256} + O(\mu^3)$$

以及同型的权分次和扩张类 $[-\log 256]$。在 ∞ 处必须先消去 $-I$ 的有限单值，例如作 注 5.13中的二次基变换；随后仍得到权 $0,2$ 的秩二极限。这正是“先作有限基变换，再取 $N = \log T$”不可省略的显式例子。

这个全局模型把局部理论的各个输入相互锁定：超几何方程决定周期，Picard–Lefschetz 变换决定整数单值，j 与 Tate 参数的比较决定解除单值后的常数项。三种计算得到同一个极限 MHS。

5.5 I_1、I_2 与尖点宽度

前面的两个模型可用一个统一的秩二模板概括。设局部坐标为 s，并在平坦基 e, f 下有

$$T_m(e) = e, \qquad T_m(f) = f + me, \qquad N_m f = me,$$

同时 Tate 参数满足

$$q(s) = a\, s^m + O(s^{m+1}), \qquad a \in \mathbb{C}^\times. \tag{5.37}$$

若 $s = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$，则

$$\tau(s) - mz = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \mathrm{Log}\, \frac{q(s)}{s^m} \longrightarrow \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \mathrm{Log}\, a.$$

所以 m 决定单值的整数宽度，却不改变权滤过 $0 \subset \mathbb{Q}e \subset H$；首项系数 a 决定在坐标 s 下的扩张类

$$[\mathrm{Log}\, a] \in \mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}. \tag{5.38}$$

模型	最小纤维型	$\operatorname{ord}\Delta$	Nf	q 的首项
节点三次族 $s=0$	I_1	1	e	$-s/64$
Legendre $\lambda=0$	I_2	2	$2e$	$\lambda^2/256$

两者的极限权分次完全相同：$\mathrm{Gr}_0^W=\mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}_2^W=\mathbb{Q}(-1)$。区别在于单值算子的整数系数和基坐标所选切向量；相应扩张类分别是 $[-\log 64]$ 与 $[-\log 256]$。

Legendre 三个边界点还展示了有限半单部分：

边界点	半单部分	幺幂宽度	取极限前的处理
0	I	2	直接取 $N_0=\log T_0$
1	I	2	换局部坐标与辛基后同上
∞	$-I$	二次基变换后 4	先平方单值，再取幂零对数

因此判别式零点阶数、Tate 参数零点阶数与幺幂单值宽度在半稳定最小模型中彼此呼应，但 j-不变量只看见射影单值，不能检测 ∞ 处的中央元 $-I$。

5.6 半稳定局部模型中的拓扑与单值

半稳定退化在节点附近有解析方程

$$xy=t \tag{5.39}$$

，其中 t 是基圆盘坐标。中央纤维由 $x=0$ 与 $y=0$ 两个横截分支组成；当 $t\neq 0$ 时，局部纤维是圆环。这个最小模型同时解释消失圈、对数微分和单值。

固定小实数 $\varepsilon>0$。在 $t>0$ 的纤维中取

$$\delta_t(\theta)=(\sqrt{t}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\sqrt{t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}),\qquad 0\le\theta\le 2\pi.$$

当 $t\to 0$ 时，该圆周缩到节点，称为消失圈。沿 t 绕原点一周，$\sqrt{t}$ 改变符号，但参数化的无向圆周回到自身；在整个曲面的同调中，横过该圆周的圈会被加上一次 δ。

定理 5.16 (Picard–Lefschetz 公式的曲线版本，引用定理)**.** *设 $f\colon\mathcal{X}\to\Delta$ 是总空间光滑的曲线退化，中央纤维只有一个普通节点，$\delta\in H_1(X_t,\mathbb{Z})$ 是定向消失圈。适当统一交叉配对和正向环路约定后，同调单值为*

$$T_{\mathrm{hom}}(\gamma)=\gamma+(\delta\cdot\gamma)\delta. \tag{5.40}$$

上同调平行移动 M 由 $\langle M\alpha,T_{\mathrm{hom}}\gamma\rangle=\langle\alpha,\gamma\rangle$ 决定；周期单值 $T=M^{-1}$ 则满足 $\langle T\alpha,\gamma\rangle=\langle\alpha,T_{\mathrm{hom}}\gamma\rangle$。

证明框架. 把退化限制在一个包含唯一临界点的 Milnor 球中。局部纤维是圆环，绕临界值的几何单值同位于沿核心圆周的一次正 Dehn twist。将闭曲线与扭转环置于横截位置；每个交点在扭转后贡献一个沿 δ 的小弧，符号为局部交数。所有交点求和得到 式 (5.40)。Milnor 球外的纤维平凡，故局部公式粘合为全局单值。Dehn twist 的构造和高维符号公式是 Picard–Lefschetz 理论的外部输入，见 SGA 7 II 的 Picard–Lefschetz 专题 [12]。 □

例 5.17 (辛基中的矩阵)**.** 取同调辛基 (δ,γ)，满足 $\delta\cdot\gamma=1$。则

$$T_{\mathrm{hom}}(\delta)=\delta,\qquad T_{\mathrm{hom}}(\gamma)=\gamma+\delta.$$

若严格对偶基为 (α,β)，则 $T\alpha=\alpha+\beta$、$T\beta=\beta$，而 $M=T^{-1}$。令 $e=\beta$、$f=\alpha$，便有 $Q(e,f)=-1$，且

$$T(e)=e,\qquad T(f)=f+e.$$

若 $a=\int_\delta\omega$、$b=\int_\gamma\omega$，则 $[\omega]=a\alpha+b\beta=a(f+(b/a)e)$。这同时固定了上半平面周期比与矩阵的基。若局部参数使消失圈扭转 m 次，则最后一式变为 $T(f)=f+me$。这个整数 m 是尖点宽度。

5.6.1 不变圈、消失圈与极限维数

由式 (5.40)，

$$(T_{\mathrm{hom}}-I)\gamma=(\delta\cdot\gamma)\delta,$$

若消失圈非零，则 $\operatorname{im}(T_{\mathrm{hom}}-I)=\mathbb{Q}\delta$，而 $\ker(T_{\mathrm{hom}}-I)=\delta^{\perp}$；分离型节点的消失圈可能为零，此时 H_1 上单值恒等。对椭圆曲线的秩二情形，$\delta^{\perp}=\mathbb{Q}\delta$，故单值不变量只有一维。中央节点曲线的 H^1 经特化映入这一不变量；完整极限上同调还含一个与消失圈对偶的权 2 类。

命题 5.18 (秩二节点退化的四个一维对象)**.** 对一个 I_1 椭圆退化，在适当有理标记下：

$$\begin{aligned}H^1(C_0,\mathbb{Q})&\cong\mathbb{Q}(0),\\ \ker N=W_0H^1_{\lim}&\cong\mathbb{Q}(0),\\ \operatorname{im}N=W_0H^1_{\lim}&\cong\mathbb{Q}(0),\\ H^1_{\lim}/\ker N&\cong\mathbb{Q}(-1).\end{aligned}$$

其中第一项到第二项由特化同构，第三项与第二项作为向量空间相同，但 N 作为 *MHS* 态射应写成 $H^1_{\lim}\to H^1_{\lim}(-1)$。

证明. 中央不可约节点有理曲线的归一化为 $\mathbf{P}^1$，对偶图是一顶点一环，故 $H^1(C_0)=H^1(\Gamma)=\mathbb{Q}(0)$。Picard–Lefschetz 给秩一的 $\ker N=\operatorname{im}N$。局部不变循环定理把特化像识别为 $\ker N$。曲线图公式给极限分次 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$，所以商为后者。 □

5.7 半稳定曲线的归一化复形

设中央纤维 $C_0=\bigcup_{v\in V}C_v$ 是连通、约化的射影节点曲线，节点集合为 E。令 $\widetilde{C}_v$ 为各不可约分支的归一化，$\nu\colon\widetilde{C}_0=\coprod_v\widetilde{C}_v\to C_0$ 为归一化。每个节点 e 有两个原像 e^+,e^-；选定对偶图每条边的方向后，定义差映射

$$\partial\colon H^0(\widetilde{C}_0,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}^V\longrightarrow\mathbb{Q}^E,\qquad (a_v)_v\longmapsto(a_{h(e)}-a_{t(e)})_e.\tag{5.41}$$

命题 5.19 (常值层归一化正合列)**.** 有层正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_{C_0} \longrightarrow \nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}_0} \longrightarrow \bigoplus_{e\in E} \mathbb{Q}_e \longrightarrow 0, \tag{5.42}$$

最后一个箭头在节点处取两个分支值之差。其上同调给正合列

$$0 \to \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}^V \xrightarrow{\partial} \mathbb{Q}^E \to H^1(C_0,\mathbb{Q}) \to H^1(\widetilde{C}_0,\mathbb{Q}) \to 0. \tag{5.43}$$

因此有 *MHS* 短正合列

$$0 \to H^1(\Gamma,\mathbb{Q}) \to H^1(C_0,\mathbb{Q}) \to H^1(\widetilde{C}_0,\mathbb{Q}) \to 0. \tag{5.44}$$

左端纯权 0，右端纯权 1。

证明. 远离节点，ν 是同构。节点附近，C_0 是两圆盘在原点粘合，归一化上的局部常值函数是一对常数；它来自粘合曲线上的函数当且仅当两值相同，余商由两值之差给出。这证明层正合列。

取上同调并使用节点层无高阶上同调，得到 式 (5.43)。连通性说明 $\ker\partial$ 是全体常数 $\mathbb{Q}$；图的胞腔上同调复形正是 $\mathbb{Q}^V \xrightarrow{\partial} \mathbb{Q}^E$，所以 $\operatorname{coker}\partial = H^1(\Gamma,\mathbb{Q})$。归一化各分支光滑射影，$H^1$ 纯权 1；图上同调为 Tate 型 $\mathbb{Q}(0)$，得到 MHS 短正合列。 □

5.7.1 结构层与算术亏格

结构层有对应正合列

$$0 \to \mathcal{O}_{C_0} \to \nu_*\mathcal{O}_{\widetilde{C}_0} \to \bigoplus_{e\in E} \mathbb{C}_e \to 0. \tag{5.45}$$

取 Euler 特征给

$$\chi(\mathcal{O}_{C_0}) = \sum_v (1-g(\widetilde{C}_v)) - |E|.$$

因此

$$p_a(C_0) = 1-\chi(\mathcal{O}_{C_0}) = \sum_v g(\widetilde{C}_v) + |E| - |V| + 1 = g(\widetilde{C}_0) + b_1(\Gamma). \tag{5.46}$$

对平坦曲线族，算术亏格等于一般纤维亏格 g，于是

$$\begin{aligned} \dim \mathrm{Gr}^W_0 H^1_{\lim} &= b_1(\Gamma),\\ \dim \mathrm{Gr}^W_1 H^1_{\lim} &= 2g(\widetilde{C}_0),\\ \dim \mathrm{Gr}^W_2 H^1_{\lim} &= b_1(\Gamma), \end{aligned}$$

总和为 $2g$。

例 5.20 (两个椭圆分支在一点相交)**.** 若 $C_0 = E_1 \cup E_2$，两条光滑椭圆曲线横截于一个点，则对偶图是一条树，$b_1(\Gamma)=0$，$g(\widetilde{C}_0)=2$。所以极限 H^1 纯权 1，且

$$H^1_{\lim} \cong H^1(E_1) \oplus H^1(E_2)$$

在权分次上成立。虽然中央纤维可约，但没有图环，因而没有权 0、2 的单值阶梯。这说明“分支数多”本身不会产生混合；真正相关的是对偶图的一阶同调。

例 5.21 (两条有理曲线在两点相交)**.** 若 $C_0 = C_1 \cup C_2$，两分支都是 $\mathbf{P}^1$，并横截于两个节点，则对偶图有两个顶点、两条平行边，$b_1(\Gamma) = 1$。因此一般纤维亏格为 1，极限权分次是 $\mathbb{Q}(0)$ 与 $\mathbb{Q}(-1)$。这是 I_2 纤维的半稳定图模型，也是 *Legendre* 在 0、1 处解消后的中央纤维。

5.8 Steenbrink 权页的逐项读取

设 $f\colon \mathcal{X} \to \Delta$ 为射影严格半稳定退化，n 为所计算的上同调次数，中央纤维 $Y = \bigcup_i Y_i$，记 $Y^{(m)}$ 为 m 重交的无交并。第 5 章已引用精确公式

$$E_1^{-r,n+r} = \bigoplus_{j \geq \max(0,-r)} H^{n-r-2j}(Y^{(r+2j+1)}, \mathbb{Q})(-r-j) \Longrightarrow H^n_{\lim}.$$

这里同一个 E_1 位置可能收到多个交叉深度的贡献，这正是它与开簇权谱序列最明显的差别。

命题 5.22 (Steenbrink 项的权核对)**.** 上述直和中的每个项都纯权 $n+r$。

证明. $Y^{(r+2j+1)}$ 光滑射影，故 H^{n-r-2j} 纯权 $n-r-2j$。Tate twist $(-r-j)$ 把权提高 $2r+2j$，总权为

$$(n-r-2j) + (2r+2j) = n+r.$$

所以固定第二指标 $n+r$ 的整项纯权 $n+r$。 □

5.8.1 曲线情形的三列

令 $n=1$。只有 $Y^{(1)}$（分支）与 $Y^{(2)}$（节点）非空，权页化成三列：

极限权	代表复形	上同调	结果
0	$H^0(Y^{(1)}) \to H^0(Y^{(2)})$	图上同调	$H^1(\Gamma)$
1	$H^1(Y^{(1)})$	分支上同调	$H^1(\widetilde{Y})$
2	$H^0(Y^{(2)})(-1) \to H^2(Y^{(1)})$	图循环的核	$H_1(\Gamma)(-1)$

第一行的微分是限制差，第三行的微分是 Gysin 和；两者的矩阵在定向基下互为转置。因此权 0 与权 2 维数相同，并由 N 配对。

命题 5.23 (图复形中的 N)**.** 在半稳定曲线极限中，

$$N\colon \operatorname{Gr}_2^W H^1_{\lim} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}_0^W H^1_{\lim}(-1)$$

在图模型下由自然同构 $H_1(\Gamma)(-1) \to H^1(\Gamma)(-1)$ 给出；选择每条边的长度为 1 后，它对应图链与图上链的标准配对。

证明框架. Steenbrink 双复形上的单值对数由降低一个对数阶的算子诱导；在曲线三列中，它把节点 Gysin 复形送到限制复形。两套关联矩阵互为转置，图的标准边基给链与上链的配对。在同调上得到 $H_1(\Gamma) \to H^1(\Gamma)$；Steenbrink 极限定理断言该映射与 Schmid 的 N 一致并为同构。双复形识别是外部输入，图线性代数则由上述矩阵直接完成。 □

5.9 Kodaira 型 I_n 的统一模型

一个半稳定 I_n 椭圆纤维由 n 条有理曲线首尾相接组成；当 $n=1$ 时可理解为一条不可约有理曲线自交成一个节点，做半稳定图计算时仍是一顶点一环。其对偶图都是一个圆周细分，故 $b_1(\Gamma)=1$。

定理 5.24 (I_n 退化的极限骨架)**.** *设射影半稳定椭圆曲线退化的最小中央纤维为 Kodaira 型 I_n，$n\geq 1$。存在本原平坦整数基 e,f，$Q(e,f)=-1$，使*

$$T(e)=e,\qquad T(f)=f+ne,\qquad Nf=ne. \tag{5.47}$$

其极限权分次与 n 无关：

$$\mathrm{Gr}_0^W=\mathbb{Q}(0),\qquad \mathrm{Gr}_1^W=0,\qquad \mathrm{Gr}_2^W=\mathbb{Q}(-1).$$

若局部 Tate 参数满足 $q(s)=as^n+O(s^{n+1})$，则以 s 为坐标的极限扩张类为

$$[\operatorname{Log} a]\in \mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}. \tag{5.48}$$

证明. I_n 的几何单值是同一消失圈的 n 次 Dehn twist，Picard–Lefschetz 公式给式 (5.47)。非零标量倍 N 不改变中心平移权滤过，所以分次与 n 无关；对偶图圆周也给同一结论。令 $s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$、$q=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\tau}$，则

$$\tau-nz=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{q(s)}{s^n}\longrightarrow\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}a.$$

应用定理 4.28即得扩张类。 □

类型	对偶图	判别式阶	单值宽度	权分次
I_1	一顶点一环	1	$Nf=e$	$0,2$ 各一维
I_2	两顶点两边	2	$Nf=2e$	$0,2$ 各一维
I_n	n 边圆周	n	$Nf=ne$	$0,2$ 各一维

判别式阶数和单值宽度在最小半稳定 Weierstrass 模型中相同，但扩张常数还依赖 $q(s)/s^n$ 的首项 a。所以只知道纤维类型仍不足以恢复带切向量的完整极限 MHS。

5.10 Legendre 方程的 Frobenius 解

Picard–Fuchs 方程

$$\lambda(1-\lambda)y''+(1-2\lambda)y'-\frac{1}{4}y=0$$

在 $\lambda=0$ 的指标根都是 0。下面直接构造第二解，核实对数项确实非零。设

$$a(\lambda)=\sum_{n\geq 0}a_n\lambda^n,\qquad a_n=\left(\frac{(1/2)_n}{n!}\right)^2. \tag{5.49}$$

由下述构造得到第二解

$$b(\lambda)=\frac{1}{\pi\mathrm{i}}\left(a(\lambda)\operatorname{Log}\lambda+h(\lambda)\right), \tag{5.50}$$

其中 h 在原点全纯。这里第二解的尺度已经按本原整数周期基固定；单纯的 Frobenius 法只保证非零对数项，不能凭任意复解基中的一个系数确定整数宽度。

命题 5.25 (第二解的构造与全纯修正项)**.** 记 $H_0=0$、$H_n=\sum_{j=1}^{n} j^{-1}$。任取 $h_0\in\mathbb{C}$，令

$$h(\lambda)=\sum_{n\ge 0} a_n\bigl(h_0+4(H_{2n}-H_n)\bigr)\lambda^n.$$

则 h 在 $|\lambda|<1$ 全纯，且 $a\operatorname{Log}\lambda+h$ 与 a 构成穿孔圆盘上任一对数分支中的解基。加常数倍 a 恰好对应改变 h_0；与本章椭圆积分周期的标记相匹配时，$h_0=-\log 16$。

证明. 把方程除以 $\lambda(1-\lambda)$ 后，一阶导数系数是 $P=1/\lambda-1/(1-\lambda)$。由降阶法，一个独立解为

$$y_2=a(\lambda)\int \frac{\mathrm{d}\lambda}{\lambda(1-\lambda)a(\lambda)^2}.$$

由于 $a(0)=1$，被积函数在原点是 $1/\lambda$ 加一个全纯函数；所以原函数含系数恰为 1 的 $\operatorname{Log}\lambda$，证明非零对数项的存在。其 Wronskian 为 $1/[\lambda(1-\lambda)]$，也证明两解线性无关。

记方程左端算子为 L。利用 $La=0$ 直接求导得

$$L(a\operatorname{Log}\lambda)=2(1-\lambda)a'-a.$$

因而 $h=\sum h_n\lambda^n$ 应满足

$$(n+1)^2h_{n+1}-(n+\tfrac12)^2h_n=(2n+1)a_n-2(n+1)a_{n+1}.$$

用 $(n+1)^2a_{n+1}=(n+\frac12)^2a_n$ 除去 a_{n+1}，得到

$$\frac{h_{n+1}}{a_{n+1}}-\frac{h_n}{a_n}=\frac{4}{2n+1}-\frac{2}{n+1}.$$

求和即得所列公式。a 的收敛半径为 1，而 $H_{2n}-H_n$ 有界，故 h 在同一圆盘内收敛。常数 $-\log 16$ 则由后文的互补椭圆积分渐近固定，方程本身不决定这个常数。 □

命题 5.26 (对数解与单值系数)**.** 绕 $\lambda=0$ 正向一周后，

$$a\longmapsto a,\qquad b\longmapsto b+2a.$$

因此解析解变换为 $b\mapsto b+2a$。当 a,b 是共同尺度归一化后的本原整数周期时，这个系数才是几何单值宽度 2。

证明. 全纯函数 a,h 单值，而 $\operatorname{Log}\lambda\mapsto\operatorname{Log}\lambda+2\pi\mathrm{i}$。代入 式 (5.50)得到 $b\mapsto b+2a$。 □

这与分枝点的纯辫平方、I_2 中央纤维以及 $q(\lambda)$ 的二阶零点完全一致。四种描述给出的整数必须相同：

描述	在 $\lambda=0$ 得到的整数
Frobenius 对数解	$b\mapsto b+2a$
Picard–Lefschetz	消失圈 Dehn twist 的平方
半稳定模型	I_2 对偶图与两条边
Tate 参数	$q(\lambda)$ 的零点阶数 2

5.10.1 局部指数的直接计算

把方程除以 $\lambda(1-\lambda)$。在 $\lambda=0$ 处代入 $y=\lambda^r$，最低阶系数是 $r^2\lambda^{r-1}$，指标方程为 $r^2=0$。在 $\mu=1-\lambda$ 处同样得到双根 0。在无穷远令 $\nu=1/\lambda$，代入 $y=\nu^r$ 后指标方程为 $(r-1/2)^2=0$，所以单值特征值是 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/2}=-1$。这从微分方程本身验证了 式 (5.26)，无需预先知道单值矩阵。

5.11 Legendre 三个边界点的并列核对

边界	局部指数	单值	幺幂化	极限权
0	$0,0$	T_0，宽度 2	已幺幂	$0,2$
1	$0,0$	T_1，宽度 2	已幺幂	$0,2$
∞	$1/2,1/2$	半单部分 $-I$	二次基变换	$0,2$

在 0 与 1 处，Legendre 方程本身的总空间有普通二重点；解消后是 I_2。在无穷远，先令 $\nu=1/\lambda$，再作 $\nu=t^2$ 消去半单部分。幺幂化后的 N 仍秩一，所以三处极限权分次同型；但基坐标、标记和周期常数不同，不能仅由同型的权分次断言三个带切向量的极限 MHS 相同。

命题 5.27 (四种数据确定同一秩二极限)**.** *对 Legendre 在 $\lambda=0$ 的退化，下列数据相互一致并共同确定本书所计算的极限 MHS：*

1. *Picard–Fuchs 方程给出的全纯解与对数解；*
2. *Picard–Lefschetz 单值 $Nf=2e$；*
3. *I_2 半稳定中央纤维的圆周对偶图；*
4. *Tate 展开 $q(\lambda)=\lambda^2/256+O(\lambda^3)$。*

在固定积分周期标记后，前三项给出权分次和单值的整数宽度。Tate 展开的首项系数为 $1/256$，因而第四项确定的极限扩张类为 $[-\log 256]$。

证明. Frobenius 解的对数系数给 $b\mapsto b+2a$；Picard–Lefschetz 在所选辛基下给同一矩阵；I_2 的 $n=2$ 图模型给相同的秩一 N 和权 $0,2$；Tate 参数的零点阶数再次给整数 2。最后

$$\tau-2z=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{q(\lambda)}{\lambda^2}\longrightarrow-\frac{\log 256}{2\pi\mathrm{i}},$$

所以扩张类是 $[-\log 256]$。前面三种离散数据均看不见这个常数，说明周期首项不可省略。 □

5.12 基底、周期和扩张类的依赖关系

秩二极限计算中有三类允许的改变，必须分别处理。

改变平坦有理提升. 保持 e 与商生成元标记不变时，可把 f 换成 $f+re$，$r\in\mathbb{Q}$。于是 Hodge 线系数 ζ 变为 $\zeta-r$，扩张类改变 $2\pi\mathrm{i}r$，在商 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 中不变。

改变辛基. 一般 $A\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 会分式线性地改变周期比，并可能把当前尖点送到另一个尖点。若要比较同一个带标记扩张，必须限制为保持单值不变直线 $\mathbb{Q}e$ 的上三角变换；否则连两端的标记也一并改变，不能直接比较商空间中的同一个代表元。

改变基坐标. $s'=as+O(s^2)$ 不改变平坦有理基和 N，却把 F_∞ 改成 $\mathrm{e}^{-cN}F_\infty$。由 式 (4.32)，扩张类减去 $m\log a$。这是真实的切向量依赖，不是有理换基造成的等价。

注 5.28 (恢复切向量无关的陈述). 若只保留 $W(N)[1]$、各 Gr_k^W 上的纯 Hodge 结构和 $N\colon \mathrm{Gr}_2^W\to\mathrm{Gr}_0^W(-1)$，则所得数据独立于局部坐标。若还要保留不同权之间的扩张，就必须同时记录边界处的非零切向量，或等价地记录局部参数的一阶项。

至此，半稳定局部方程、Picard–Lefschetz、Steenbrink 图复形、Picard–Fuchs 方程和 Tate 周期首项已经在同一套基底约定下互相核对。下一章回到全书终点：这些参数方向的边界数据与开簇的空间边界都产生混合权，但构造对象和典范性边界仍然不同。

5.13 节点曲线的图、算术亏格与极限权

设 C_0 是连通射影节点曲线，记其各不可约分支的光滑归一化为 C_v，节点集合为 E。对偶图 Γ 以不可约分支为顶点、以节点为边；自节点给环边，两分支交点给连接相应顶点的边。若 g_v 是 C_v 的亏格，则正规化正合列的 Euler 特征给

$$p_a(C_0)=\sum_{v\in V} g_v + b_1(\Gamma),\qquad b_1(\Gamma)=|E|-|V|+1. \tag{5.51}$$

证明. 正规化 $\nu\colon \coprod_v C_v\to C_0$ 给

$$0\longrightarrow \mathcal{O}_{C_0}\longrightarrow \nu_*\mathcal{O}_{\coprod C_v}\longrightarrow \bigoplus_{e\in E}\mathbb{C}_e\longrightarrow 0.$$

取 Euler 特征，得 $\chi(\mathcal{O}_{C_0})=\sum_v(1-g_v)-|E|$。因 C_0 连通，$p_a=1-\chi$，代入并整理即为式 (5.51)。 □

若 C_0 是属 g 光滑曲线的一参数半稳定极限，则右边必须等于 g。这个数值等式已经预示极限 Hodge 结构的三部分：分支的亏格贡献权 1，图的循环同时贡献权 0 和由单值配对得到的权 2。

定理 5.29 (半稳定曲线极限的图公式，引用定理). 设 $f\colon \mathcal{C}\to\Delta$ 是射影半稳定曲线退化，总空间光滑，C_t 在 $t\neq 0$ 时光滑连通，中央纤维 C_0 为上述节点曲线。则

$$\mathrm{Gr}_0^W H^1_{\lim}\cong H^1(\Gamma,\mathbb{Q}),$$

$$\mathrm{Gr}_1^W H^1_{\lim}\cong \bigoplus_{v\in V} H^1(C_v,\mathbb{Q}),$$

$$\mathrm{Gr}_2^W H^1_{\lim}\cong H_1(\Gamma,\mathbb{Q})(-1).$$

单值对数诱导同构

$$N\colon \mathrm{Gr}_2^W\xrightarrow{\sim}\mathrm{Gr}_0^W(-1).$$

证明框架. Steenbrink 的半稳定对数双复形按交叉深度过滤。在曲线情形只有分支与节点两层；其常数部分的交错限制映射就是图的上链微分，分支的一次上同调位于中间权。取第一横行上同调得到前三个同构。极化的 Picard–Lefschetz 配对把图的边循环与余循环配对，并给出最后的 N 同构。双复形的过滤拟同构与极化结论是外部输入，精确来源见 Steenbrink 的极限 MHS 定理与 Picard–Lefschetz 理论 [14, 12]。 □

维数检查为

$$\dim H^1_{\lim} = 2b_1(\Gamma) + 2\sum_v g_v = 2p_a(C_0) = 2g.$$

若 Γ 是树，则 $b_1 = 0$，极限纯权 1；若所有 $C_v \cong \mathbf{P}^1$ 且 $b_1 = g$，则极限只有权 $0, 2$，是完全 Hodge–Tate 型。

5.14 局部不变量循环与中央纤维不是同一对象

中央纤维到邻近纤维存在专门化映射。对半稳定曲线，局部不变量循环定理给出

$$H^1(C_0, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(C_t, \mathbb{Q})^T \longrightarrow 0. \tag{5.52}$$

若把右端看作极限 MHS 的子对象 $\ker N$，特化就是 MHS 态射。归一化与图公式给出两端维数相等，故在半稳定曲线情形它实际是 MHS 同构。右端不能直接沿用某一非退化纤维的纯权一结构，因为 $\ker N$ 一般不是该纯结构的 Hodge 子空间。

对 I_n 纤维，所有分支都是有理曲线，对偶图是圆周，故

$$H^1(C_0, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^1(C_t, \mathbb{Q})^T = \mathbb{Q}e.$$

专门化把图的循环送到不变消失环方向 e。但完整极限还多出商 $\mathbb{Q}(-1)$；这个权 2 部分来自与图循环对偶的协消失方向，不能由 $H^1(C_0)$ 单独恢复。扩张常数更不在中央纤维的抽象同构型中。

注 5.30 (外部输入的边界). 式 (5.52)是局部不变量循环定理在半稳定曲线上的版本，本书使用其满射性、与 N 的核相容及特化的 MHS 相容性，不展开一般邻近循环形式。这样既足以比较三个对象，也避免引入 perverse sheaf 或 mixed Hodge module 的额外框架。

5.15 Legendre 方程的 Frobenius 级数逐项计算

在展开级数前，先补上 Picard–Fuchs 方程在相对 de Rham 复形中的直接推导。令

$$f(x, \lambda) = x(x-1)(x-\lambda), \qquad y^2 = f, \qquad \omega = \frac{\mathrm{d}x}{y}.$$

在固定局部平坦循环上对参数求导时，可在 Gauss–Manin 意义下先对被积形式求导。因为 $\partial_\lambda f = -x(x-1)$，有

$$\partial_\lambda \omega = \frac{1}{2(x-\lambda)}\omega, \qquad \partial_\lambda^2 \omega = \frac{3}{4(x-\lambda)^2}\omega. \tag{5.53}$$

命题 5.31 (相对 de Rham 降阶恒等式)**.** *在 Legendre 纤维的亚纯 de Rham 复形中，成立*

$$\begin{aligned} &\lambda(1-\lambda)\partial_\lambda^2\omega + (1-2\lambda)\partial_\lambda\omega - \frac{1}{4}\omega \\ &\qquad = \mathrm{d}_x\!\left(\frac{x(x-1)}{2(x-\lambda)y}\right). \end{aligned} \tag{5.54}$$

因此对任一局部平坦闭循环积分，右端为零，立刻得到 Legendre 的 Picard–Fuchs 方程。

证明. 对任意有理函数 $R(x)$，利用 $\mathrm{d}_x y = f'(x)\,\mathrm{d}x/(2y)$，可得

$$\mathrm{d}_x\left(\frac{R}{y}\right) = \left(R' - \frac{Rf'}{2f}\right)\omega.$$

取

$$R = \frac{x(x-1)}{2(x-\lambda)}.$$

置 $g = x(x-1)$，则 $f = g(x-\lambda)$。直接通分得到

$$R' - \frac{Rf'}{2f} = \frac{-x^2 + 2(1-\lambda)x + \lambda}{4(x-\lambda)^2}.$$

另一方面，由式 (5.53)，左端三个系数通分后为

$$\begin{aligned}&\frac{3\lambda(1-\lambda)}{4(x-\lambda)^2} + \frac{1-2\lambda}{2(x-\lambda)} - \frac{1}{4}\\ &\qquad = \frac{-x^2 + 2(1-\lambda)x + \lambda}{4(x-\lambda)^2}.\end{aligned}$$

两者相等，证明式 (5.54)。对平坦闭循环 γ_λ，Gauss–Manin 求导允许把 ∂_λ 移入积分；精确形式的周期为零，所以得到二阶方程。 □

这个计算补足了超几何识别所隐藏的一步：方程不是只对某一条实周期成立，而是在相对 de Rham 上同调中有一个微分算子把 $[\omega]$ 杀掉，故对全部平坦周期同时成立。右端原函数允许在分枝点处有亚纯性并无妨，因为等式是在纤维函数域的 de Rham 复形中计算；对避开极点的闭循环积分后，精确项仍为零，再由解析延拓覆盖一般循环。

把 Picard–Fuchs 算子记为

$$L = \lambda(1-\lambda)\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\lambda^2} + (1-2\lambda)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda} - \frac{1}{4}.$$

令 $a(\lambda) = \sum_{n\ge 0} a_n \lambda^n$、$a_0 = 1$。比较 λ^n 系数得

$$(n+1)^2 a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 a_n,$$

故

$$a_n = \left(\frac{(1/2)_n}{n!}\right)^2 = \frac{\binom{2n}{n}^2}{16^n}, \tag{5.55}$$

并且

$$a(\lambda) = 1 + \frac{1}{4}\lambda + \frac{9}{64}\lambda^2 + \frac{25}{256}\lambda^3 + \frac{1225}{16384}\lambda^4 + \cdots.$$

由命题 5.25的降阶构造，第二解取

$$b(\lambda) = \frac{1}{\pi\mathrm{i}}\big(a(\lambda)\operatorname{Log}\lambda + h(\lambda)\big).$$

其归一化系数 $1/(\pi\mathrm{i})$ 使 $\operatorname{Log}\lambda \mapsto \operatorname{Log}\lambda + 2\pi\mathrm{i}$ 时 $b \mapsto b + 2a$。只有在 a, b 已按共同尺度识别为本原整数周期时，这个系数才给出整数宽度；任意第二复解都可被缩放，不能从这样的缩放反推纤维型。与几何周期匹配后，对数系数、单值宽度及 I_2 对偶图的两条边才给出同一个整数。

5.15.1 Wronskian 检查

把方程除以 $\lambda(1-\lambda)$，一阶导数系数为

$$P(\lambda)=\frac{1-2\lambda}{\lambda(1-\lambda)}=\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{1-\lambda}.$$

任意两个解的 Wronskian $W=y_1y_2'-y_1'y_2$ 满足 $W'=-PW$，故

$$W(\lambda)=\frac{C}{\lambda(1-\lambda)}. \tag{5.56}$$

它在 $0,1$ 都有一阶极点，正符合一全纯解加一对数解；在无穷远的变换也与两个指数 $1/2,1/2$ 相容。若级数计算得到不同的极点阶，通常是 Picard–Fuchs 方程或参数导数写错。

5.16 从模函数反演到 Tate 常数

经典模参数的展开可写为

$$\lambda=16q_1-128q_1^2+704q_1^3-3072q_1^4+O(q_1^5),\qquad q_1=\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}\tau}.$$

逐阶反演得到

$$q_1=\frac{\lambda}{16}+\frac{\lambda^2}{32}+\frac{21\lambda^3}{1024}+\frac{31\lambda^4}{2048}+O(\lambda^5).$$

本书统一使用 $q=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\tau}=q_1^2$，于是

$$q=\frac{\lambda^2}{256}+\frac{\lambda^3}{256}+\frac{29\lambda^4}{8192}+O(\lambda^5). \tag{5.57}$$

首项的阶数 2 决定 $Nf=2e$，首项系数 $1/256$ 决定以 λ 为参数时的常数项

$$\tau-2z\longrightarrow\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{1}{256},\qquad\lambda=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}.$$

更高项在极限中消失，但它们提供了很有用的归一化检查：把 式 (5.57)代回 $j(q)=q^{-1}+744+O(q)$，应恢复

$$j(\lambda)=256\frac{(1-\lambda+\lambda^2)^3}{\lambda^2(1-\lambda)^2}.$$

5.17 三个边界点的局部参数与基底变换

5.17.1 从 0 到 1

令 $\mu=1-\lambda$，并作变量替换 $x'=1-x$、$y'=\mathrm{i}y$，则方程恰变为

$$(y')^2=x'(x'-1)(x'-\mu).$$

因此 $\lambda=1$ 与 $\lambda=0$ 的局部模型在 $\mathbb{C}$ 上同型。但消失圈由围绕 $0,\lambda$ 的圈换成围绕 $1,\lambda$ 的圈，辛基必须相应改变。所以可以断言尖点宽度与扩张类同型，却不能在未写共轭矩阵时声称 $T_1=T_0$。

若本书所选基下

$$T_0=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix},\qquad T_1=\begin{pmatrix}1&0\\-2&1\end{pmatrix},$$

两者由交换消失圈与协消失圈的辛矩阵共轭，并满足全局关系 $T_0T_1T_\infty=I$。矩阵方向一旦固定，三者中任意两个决定第三个，这是比单独核对 Jordan 形更强的检查。

5.17.2 无穷远的二次基变换

置 $\nu=1/\lambda$。Riemann 指数均为 $1/2$，所以局部单值的半单部分为 $-I$。作 $\nu=t^2$ 后，基回路在原参数中绕两周，新单值为 T_∞^2，其半单部分消失。若

$$T_\infty=-I+K,\qquad K^2=0,$$

则

$$T_\infty^2=I-2K,\qquad N_\infty=\log(T_\infty^2)=-2K.$$

这里外面的系数 2 是基变换次数，不能直接当作新尖点宽度。原幺幂部分的本原整数宽度已经是 2；二次基变换后宽度为 4。具体地，$e_\infty=e+f$、$f_\infty=f$ 给 $N_\infty f_\infty=4e_\infty$。由注 5.13的方程变换，解消后中央纤维是 I_4，而 $0,1$ 处是 I_2。

5.18 一个椭圆退化的闭合计算表

对任一半稳定椭圆退化，最终应把下列数据放在同一标记中：

数据	如何得到	决定什么
中央纤维图Γ	解消后的分支与节点	$\mathrm{Gr}_0^W,\mathrm{Gr}_2^W$ 的维数
T，N	Picard–Lefschetz 或周期继续	$W(N)[1]$ 与尖点宽度
全纯周期	Frobenius 无对数解	F^1 的尺度
对数周期	第二 Frobenius 解	N 的整数系数
$q(s)=as^m+\cdots$	模函数反演	m 与扩张常数$\operatorname{Log}a$
局部参数s	选定非零切向量	标记的F_∞.

图、T 与 q 的零点阶数必须给出同一个 m；Frobenius 对数系数必须给出同一单值；$\operatorname{Log}a$ 在允许的有理换基后必须与极限 Hodge 线的常数项一致。节点三次族给 $(m,a)=(1,-1/64)$，Legendre 在 0 处给 $(m,a)=(2,1/256)$。这两组数据既展示共同的秩二模板，也保留了不能被 Jordan 形抹去的差异。

5.19 节点局部模型的 plumbing 计算

半稳定节点的解析局部模型为

$$\mathcal{X}=\{(x,y,s)\in\Delta^2\times\Delta\mid xy=s\}\longrightarrow\Delta_s.\tag{5.58}$$

当 $s=0$ 时，中央纤维是两条坐标轴的横截并；当 $s\neq 0$ 时，在小双圆盘中的纤维可用 x 参数化，$y=s/x$，其区域为圆环

$$\frac{|s|}{\varepsilon}<|x|<\varepsilon. \tag{5.59}$$

随着 $s\to 0$，圆环模数趋于无穷，核心圆周缩成节点。

取

$$\delta_s=\{|x|=|y|=|s|^{1/2}\}\subset X_s.$$

它是消失圈。若固定 s 的辐角并令半径从 $|s|^{1/2}$ 收缩到 0，可在总空间中得到一个以 δ_s 为边界的实二维圆盘，称为消失 thimble。这给出“消失圈为何在总空间中消失”的具体链级解释。

命题 5.32 (圆环上的两个基本积分)**.** *在式 (5.59)上，*

$$\int_{\delta_s}\frac{\mathrm{d}x}{x}=2\pi\mathrm{i}.$$

若 γ_s 从内边界截面 $x=s/\varepsilon$ 走到外边界截面 $x=\varepsilon$，并在扇形中连续选择路径与对数支，则

$$\int_{\gamma_s}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\operatorname{Log}\frac{\varepsilon^2}{s}.$$

其实部为 $\log(\varepsilon^2/|s|)$。当 s 正向绕原点一周时，第二个积分改变 $-2\pi\mathrm{i}$，而第一个积分不变。

证明. 第一式是单位圆周积分。对第二式，把 x 从 s/ε 积到 ε，得到 $\operatorname{Log}\varepsilon-\operatorname{Log}(s/\varepsilon)$；实部为所列对数，虚部由路径和对数支决定。把 $\operatorname{Log}s$ 增加 $2\pi\mathrm{i}$，该差减少 $2\pi\mathrm{i}$。 □

选择对偶闭圈在圆环中按相反方向穿过，即取上述路径的负向部分，归一化后消失圈周期是常数，而对偶周期含 $\operatorname{Log}s/(2\pi\mathrm{i})$。这正是秩二极限模型中“一条周期有界、另一条周期线性增长”的解析来源。

5.19.1 从圆环剪切到 Picard–Lefschetz 矩阵

取 $H_1(X_s,\mathbb{Z})$ 中基 δ,γ，约定交数 $\langle\delta,\gamma\rangle=1$。把 s 绕原点一周，圆环的两端粘合角相差一周；在圆环邻域中，这给沿核心圆周 δ 的正 Dehn twist。因此

$$T_{\mathrm{hom}}(\delta)=\delta,\qquad T_{\mathrm{hom}}(\gamma)=\gamma+\delta. \tag{5.60}$$

若改用相反的基回路或把交数约定改号，第二式中的加号会同时改号。本书固定式 (5.60)，后续矩阵都按列记录基向量的像。

上同调平行移动 M 的矩阵是同调输运矩阵的逆转置，周期单值 $T=M^{-1}$ 则是其转置。若 (α,β) 是 (δ,γ) 的严格对偶基，令 $e=\beta$、$f=\alpha$，则 $Q(e,f)=-1$，而周期单值为

$$T(e)=e,\qquad T(f)=f+e,\qquad Nf=e,\quad Ne=0.$$

因此局部方程 $xy=s$、Dehn twist、对数周期和长度二 Jordan 块给出同一个整数宽度 1。

注 5.33 (局部参数的首项为何进入扩张类)*.* 若 plumbing 参数改为 $s'=as+O(s^2)$，则

$$\operatorname{Log}s'=\operatorname{Log}s+\operatorname{Log}a+o(1).$$

对数增长系数不变，所以 N 与权滤过不变；常数项增加 $\operatorname{Log}a$，所以标记的极限 Hodge 线与扩张类发生平移。第四章的坐标变化公式正是这个圆环积分的抽象版本。

5.20 Legendre Picard–Fuchs 方程的一阶 Fuchs 系统

设 $\Pi(\lambda)$ 是任一 Legendre 周期，满足

$$\lambda(1-\lambda)\Pi'' + (1-2\lambda)\Pi' - \frac{1}{4}\Pi = 0.$$

令

$$Y = \begin{pmatrix} \Pi \\ \lambda\Pi' \end{pmatrix}.$$

直接使用二阶方程消去 Π''，得到

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}\lambda} = \left(\frac{A_0}{\lambda} + \frac{A_1}{\lambda - 1} \right) Y, \tag{5.61}$$

其中

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1/4 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_\infty = -A_0 - A_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1/4 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.62}$$

矩阵推导. 第一分量满足 $\Pi' = (\lambda\Pi')/\lambda$。第二分量的导数为

$$\begin{aligned} (\lambda\Pi')' &= \Pi' + \lambda\Pi'' \\ &= \frac{\lambda}{1-\lambda}\Pi' + \frac{1}{4(1-\lambda)}\Pi \\ &= \frac{1}{1-\lambda}(\lambda\Pi') + \frac{1}{4(1-\lambda)}\Pi. \end{aligned}$$

把 $1/(1-\lambda)$ 写成 $-1/(\lambda-1)$，便得到 式 (5.61)、(5.62)。无穷远系数留数等于有限系数留数和的相反数，这是矩阵值一形式在 $\mathbf{P}^1$ 上的留数关系。这里 A_i 是微分方程右端的系数留数；相应水平联络 $\mathrm{d} - B$ 的留数为 $-A_i$，不能把 A_i 直接当作前文 Gauss–Manin 典范标架中的留数。 □

三个留数矩阵把局部指数和半单部分同时编码：

$$\operatorname{Spec}(A_0) = \{0, 0\}, \qquad \operatorname{Spec}(A_1) = \{0, -1\}, \qquad \operatorname{Spec}(A_\infty) = \{1/2, 1/2\}.$$

A_1 的 -1 与 0 模整数相同；作典范延拓的整次规变换后，两指数都可移到 0。A_∞ 的半整数指数则给单值半单部分 $-I$，必须作二次基变换才能消去。

注 5.34 (残数矩阵不直接等于积分单值矩阵). $\exp(2\pi\mathrm{i}A_0)$ 的非对角元含 $2\pi\mathrm{i}$，而积分辛基中的单值宽度是整数 2。原因是向量 $Y = (\Pi, \lambda\Pi')$ 不是积分平坦基；从解析解基变到整数周期基还包含 $2\pi\mathrm{i}$ 的归一化。还须防止共振：A_1 可对角化，且 $\exp(2\pi\mathrm{i}A_1) = I$，但 $\lambda = 1$ 处的真实单值并非恒等。此时共振的高阶系数产生对数项，裸留数只能给出指数模整数及半单特征值，不能单独恢复幺幂 Jordan 部分。完成非共振正规化或典范延拓后才能读取这一部分；整数宽度还须用本原消失圈、归一化的积分周期或 Tate 参数固定。

5.21　Frobenius 递推、互补周期与两种 q 参数

一阶系统便于读取留数；若要得到扩张类常数，则必须回到标量方程并把局部解的常数项算出。在 $\lambda=0$ 处令

$$u(\lambda)=\sum_{n\ge 0} a_n\lambda^n, \qquad a_0=1.$$

把它代入 Picard–Fuchs 方程并比较 λ^n 的系数，得到

$$(n+1)^2 a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)^2 a_n, \qquad a_n=\left(\frac{(1/2)_n}{n!}\right)^2. \tag{5.63}$$

因此

$$u(\lambda)=1+\frac{1}{4}\lambda+\frac{9}{64}\lambda^2+\frac{25}{256}\lambda^3+\frac{1225}{16384}\lambda^4+O(\lambda^5). \tag{5.64}$$

递推的逐项推导. 写

$$\Pi'=\sum_{n\ge 0}(n+1)a_{n+1}\lambda^n, \qquad \Pi''=\sum_{n\ge 0}(n+2)(n+1)a_{n+2}\lambda^n.$$

在 $\lambda\Pi''-\lambda^2\Pi''+\Pi'-2\lambda\Pi'-\Pi/4=0$ 中收集 λ^n：来自前两项和一阶项的系数合并为

$$(n+1)^2a_{n+1}-\left(n^2+n+\frac{1}{4}\right)a_n=0.$$

括号等于 $(n+1/2)^2$，得到递推。迭代后 $a_n=\prod_{k=0}^{n-1}(k+1/2)^2/(k+1)^2$，即所列 Pochhammer 公式。 □

全纯解也可写成完全椭圆积分

$$u(\lambda)={}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2};1;\lambda\right)=\frac{2}{\pi}K(\lambda),$$

其中参数约定为

$$K(m)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-m\sin^2\theta}}.$$

与第二个几何周期相差固定因子 i 的互补积分为

$$w(\lambda)=\frac{2}{\pi}K(1-\lambda)={}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2};1;1-\lambda\right).$$

命题 5.35 (互补周期的常数项)**.** 在 $|\lambda|<1$ 且固定 $\operatorname{Log}\lambda$ 的扇形中，

$$w(\lambda)=\frac{1}{\pi}\sum_{n\ge 0}a_n\left(\log 16-4(H_{2n}-H_n)-\operatorname{Log}\lambda\right)\lambda^n, \tag{5.65}$$

其中 $H_0=0$、$H_n=1+1/2+\cdots+1/n$。特别地，

$$w(\lambda)=\frac{1}{\pi}\left(\log\frac{16}{\lambda}\right)+\frac{\lambda}{4\pi}\left(\log\frac{16}{\lambda}-2\right)+O(\lambda^2\operatorname{Log}\lambda). \tag{5.66}$$

证明框架. 超几何方程在 $c=a+b$ 时称为零平衡情形，第二个局部解的 Frobenius 公式为

$$\frac{1}{B(a,b)}\sum_{n\ge 0}\frac{(a)_n(b)_n}{(n!)^2}\big(2\psi(n+1)-\psi(a+n)-\psi(b+n)-\operatorname{Log}\lambda\big)\lambda^n.$$

这是正规奇点 Frobenius 递推的收敛版本；其推导需要对指标参数微分，本书在此把收敛性公式作为经典超几何函数输入 [11, §15.8(ii)]。取 $a=b=1/2$、$B(1/2,1/2)=\pi$，并使用

$$2\psi(n+1)-2\psi(n+1/2)=\log 16-4(H_{2n}-H_n),$$

即得式 (5.65)。取 $n=0,1$ 给出首两项。 □

5.21.1 周期比为何平移二而不是一

在正实区间 $0<\lambda<1$ 上取辛周期，使

$$\tau(\lambda)=\mathrm{i}\frac{K(1-\lambda)}{K(\lambda)}=\mathrm{i}\frac{w(\lambda)}{u(\lambda)}. \tag{5.67}$$

由式 (5.64)、(5.66)，

$$\tau(\lambda)=\frac{\mathrm{i}}{\pi}\log\frac{16}{\lambda}+O(\lambda). \tag{5.68}$$

当 λ 逆时针绕 0 一周，$\operatorname{Log}\lambda$ 增加 $2\pi\mathrm{i}$；于是

$$\tau\longmapsto\tau+2.$$

这个整数 2 同时是纯辫单值宽度和半稳定纤维型 I_2 的环长。

文献中有两种常见指数参数：

$$q_{\mathrm{ell}}=e^{\pi\mathrm{i}\tau},\qquad q_{\mathrm{Tate}}=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}=q_{\mathrm{ell}}^2. \tag{5.69}$$

第一种适合 Jacobi theta 函数；第二种是 Tate 曲线和极限 MHS 中使用的参数。由式 (5.68)立刻得到

$$q_{\mathrm{ell}}=\frac{\lambda}{16}+O(\lambda^2),\qquad q_{\mathrm{Tate}}=\frac{\lambda^2}{256}+O(\lambda^3). \tag{5.70}$$

因此“首项是 $\lambda/16$”与“首项是 $\lambda^2/256$”并不矛盾；二者使用了不同的 nome。极限扩张类读取的是第二个式子的首项系数 $1/256$，而零点阶 2 给 $Nf=2e$。

注 5.36 (回路方向与符号的同步变化). 若基圆周改为顺时针，$\operatorname{Log}\lambda$ 的增量、单值矩阵中的非对角元和 N 的符号同时反转。若只把其中一个公式改号，就会破坏 $q_{\mathrm{Tate}}=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$ 与 $T=\exp N$ 的相容性。本书固定基圆周逆时针，并令 $\tau\mapsto\tau+2$。

5.21.2 由局部展开固定 Wronskian 常数

式 (5.72)稍后将说明任意两解的 Wronskian 为 $C/[\lambda(1-\lambda)]$。对刚才的 u,w，局部展开给

$$u=1+O(\lambda),\qquad w'=-\frac{1}{\pi\lambda}+O(\operatorname{Log}\lambda),$$

所以

$$W(u,w)=uw'-u'w=-\frac{1}{\pi\lambda(1-\lambda)}. \tag{5.71}$$

常数 $-1/\pi$ 不是微分方程的局部指数所能决定的；它使用了 $u(0)=1$ 与互补积分的 $1/\pi$ 归一化。若把第二周期换成 $\mathrm{i}w$，Wronskian 相应乘 i，但周期比和辛基的选择随之同步。这个常数核验把 Frobenius 解基、椭圆积分基和交叉配对基连接起来。

5.22 Wronskian、交叉配对与基底归一化

对标量方程 $\Pi'' + P(\lambda)\Pi' + Q(\lambda)\Pi = 0$，两个解 u, v 的 Wronskian $W = uv' - u'v$ 满足 $W' = -PW$。Legendre 情形

$$P(\lambda) = \frac{1-2\lambda}{\lambda(1-\lambda)},$$

故

$$W(u,v) = \frac{C}{\lambda(1-\lambda)}. \tag{5.72}$$

常数 C 由选择的周期基决定。

若 $u = \int_\alpha \omega$、$v = \int_\beta \omega$ 对应辛基 $\langle \alpha, \beta \rangle = 1$，则改变基

$$\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

使 Wronskian 乘以 $\det M = 1$，所以 C 不变。若只把一个周期任意乘常数，虽然仍是微分方程解，却破坏了积分辛基的归一化，也会改变周期比常数与扩张类坐标。

设 u 是 $\lambda = 0$ 处的全纯周期，v 是含对数的周期。按 $v \mapsto v + 2u$ 归一化后，周期比 $\tau = v/u$ 满足

$$\tau \longmapsto \tau + 2.$$

若进一步把 u 乘 c、v 同时乘 c，周期比不变；若把 v 改成 $v + ru$，则 τ 改成 $\tau + r$，对应改变协消失圈提升。由此可区分三类操作：

1. 同时缩放两周期：改变微分 ω 的尺度，不改变周期比；
2. 辛基上三角换基：给周期比加整数，改变有理提升但不改变扩张商类；
3. 改基参数切向量：给解除单值后的常数加一般复数，可能真正改变标记扩张类。

5.23 四种描述的逐项对应字典

语言	离散数据	连续/扩张数据
plumbing 圆环	核心消失圈、Dehn twist 次数	径向积分的常数项
Picard–Lefschetz	T 与 N 的整数矩阵	不单独决定
Picard–Fuchs	对数解系数、局部指数	全纯解与对数解的常数配比
Tate 参数	$q(s)$ 的零点阶数 m	首项系数 a，即 $q(s)/s^m \to a$
极限 MHS	$W(N)[1]$ 的权 $0, 2$	$F^1_\infty = \mathbb{C}(f + \zeta e)$ 的 ζ

离散列必须给出同一宽度 m；连续列在固定有理基和切向量后必须给出同一扩张类。节点三次族为 $(m, a) = (1, -1/64)$，Legendre 在 0 处为 $(m, a) = (2, 1/256)$。只有两列都核对，才算完成一个椭圆退化的极限 MHS 计算。

5.24 权零、一、二同时出现的周期模型

节点椭圆退化只有权 0 与权 2；树形中央纤维又可能只有权 1。为了看清三种权怎样共存，先考虑把一条椭圆曲线上两个互异点粘合得到的节点曲线。它的对偶图有一个顶点和一条环

边，归一化亏格为一，故算术亏格为二。任一具有光滑总空间的射影半稳定平滑，其极限满足

$$\dim \mathrm{Gr}_0^W = 1, \qquad \dim \mathrm{Gr}_1^W = 2, \qquad \dim \mathrm{Gr}_2^W = 1.$$

下面直接构造具有这些分次的极化权一幂零轨道。它给出可逐项计算的周期模型；具体几何族的周期常数则须由该族的周期积分来识别。

5.24.1 周期矩阵与正性

取 $H_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}e_1 \oplus \mathbb{Z}e_2 \oplus \mathbb{Z}f_1 \oplus \mathbb{Z}f_2$，交错型满足 $Q(e_i, f_j) = -\delta_{ij}$，其余同类基向量间的配对为零。令 $Nf_1 = e_1$，其余三个基向量在 N 下为零。固定 $\tau \in \mathbf{H}$ 与 $u, c \in \mathbb{C}$，定义

$$\Omega(z) = \begin{pmatrix} z + c & u \\ u & \tau \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} v_1(z) &= f_1 + (z + c)e_1 + ue_2, \\ v_2(z) &= f_2 + ue_1 + \tau e_2. \end{aligned}$$

令 $F^1(z) = \mathrm{Span}_{\mathbb{C}}(v_1(z), v_2(z))$、$F^0 = H_{\mathbb{C}}$、$F^2 = 0$。

命题 5.37 (四维极化幂零轨道)**.** 当

$$\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} c > \frac{(\operatorname{Im} u)^2}{\operatorname{Im} \tau} \tag{5.73}$$

时，上述滤过定义由 Q 极化的有效权一 *Hodge* 结构。它满足 $F(z+1) = \mathrm{e}^N F(z)$ 与 *Griffiths* 横截性，并且恰有 $F(z) = \mathrm{e}^{zN} F_\infty$，其中

$$F_\infty^1 = \mathrm{Span}_{\mathbb{C}}(f_1 + ce_1 + ue_2,\ f_2 + ue_1 + \tau e_2).$$

证明. 对称性 $\Omega^{\mathrm{t}} = \Omega$ 等价于 $Q(F^1, F^1) = 0$。在列基 v_1, v_2 中，Hermitian 型 $\mathrm{i}Q(v_i, \overline{v_j})$ 的矩阵为 $2\operatorname{Im}\Omega$。由于 $\operatorname{Im}\tau > 0$，二阶实对称矩阵的正定判据恰是式 (5.73)。正性还迫使 $F^1 \cap \overline{F^1} = 0$，维数相加为四，故有权一分解。

这里 $N^2 = 0$、$T = I + N$ 保持整数格和 Q；且 $v_1(z+1) = v_1(z) + e_1 = Tv_1(z)$、$Tv_2 = v_2$。$\partial_z v_1 = e_1 \in F^0$、$\partial_z v_2 = 0$，故横截性成立。最后，$\mathrm{e}^{-zN}$ 从 v_1 中减去 ze_1，对 v_2 不作改变，得到所列极限。 □

5.24.2 三个分次与一个可见的扩张

命题 5.38 (三个权分次及分裂判据)**.** 这个极限的权滤过为

$$W_{-1} = 0, \quad W_0 = \mathbb{Q}e_1, \quad W_1 = \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}(e_1, e_2, f_2), \quad W_2 = H_{\mathbb{Q}}.$$

其分次分别是 $\mathbb{Q}(0)$、以 τ 为周期参数的二维纯权一结构 H_τ、$\mathbb{Q}(-1)$。权一部分的扩张

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow W_1 H_{\lim} \longrightarrow H_\tau \longrightarrow 0 \tag{5.74}$$

在有理 *MHS* 中分裂，当且仅当 $u \in \mathbb{Q} + \tau\mathbb{Q}$。

证明. N 有一条长度二链 $f_1 \mapsto e_1$ 和两个长度一块 e_2, f_2，由中心为一的 Jordan 算法得到 W。$F^1_\infty \cap W_{0,\mathbb{C}} = 0$，而

$$F^1_\infty \cap W_{1,\mathbb{C}} = \mathbb{C}(f_2 + ue_1 + \tau e_2).$$

模去 e_1 后得到 $\mathbb{C}(\bar{f}_2 + \tau \bar{e}_2)$，且 $\operatorname{Im}\tau > 0$，所以中间分次纯权一。最高商由 $\bar{f}_1$ 生成，F^1 为全部、$F^2 = 0$，故为 $\mathbb{Q}(-1)$。同时 N 把最高分次同构到最低分次的 (-1) twist。

任意有理截面须把 $\bar{e}_2, \bar{f}_2$ 提升为 $e_2 + ae_1, f_2 + be_1$，其中 $a, b \in \mathbb{Q}$。它保持 F^1 当且仅当

$$(f_2 + be_1) + \tau(e_2 + ae_1) = f_2 + \tau e_2 + ue_1,$$

即 $u = b + a\tau$。这也充分保证截面为 MHS 态射，故得分裂判据。 □

例 5.39 (相同单值与分次，不同混合结构)**.** 取 $\tau = \mathrm{i}$、$c = 0$。$u = 0$ 时，极限是二维节点模型与 H_{i} 的 *MHS* 直和。$u = \sqrt{2}$ 时，仍只需 $\operatorname{Im} z > 0$ 就满足极化正性，且 N 与三个纯分次完全相同；但 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q} + \mathrm{i}\mathbb{Q}$，所以式 (5.74) 不分裂。任何 *MHS* 同构都保持 W_1，故两种极限并不同构。这说明中间的权一分次可以与权零发生非平凡粘合。

改换边界坐标 $s' = as + O(s^2)$，记 $a = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\delta}$，则 $F'_\infty = \mathrm{e}^{-\delta N} F_\infty$ 把 c 改成 $c - \delta$，保持 u, τ 不变。因此低两层扩张不随切向量改变，而最高层的粘合可以改变。第 6 章开曲线的 Abel–Jacobi 商也出现 $\mathbb{C}/(\mathbb{Q} + \tau\mathbb{Q})$；本例以一个显式矩阵把这种扩张参数与单值方向的周期常数区分开来。

本章小结

- Steenbrink 双复形从半稳定中央纤维的交叉分层构造极限 MHS；曲线的权 0/1/2 分别对应对偶图、归一化与图的 Tate 对偶部分。
- I_1 节点三次曲线族把判别式、Picard–Lefschetz 单值、Tate 参数和扩张类连成同一计算，基坐标 s 下的类为 $[-\log 64]$。
- Legendre 周期满足超几何方程；$0, 1$ 处的 I_2 行为给出单值系数 2，而 ∞ 处还带半单部分 $-I$。
- $q(\lambda) = \lambda^2/256 + O(\lambda^3)$ 同时确定尖点宽度与极限周期常数；基坐标 λ 下的扩张类为 $[-\log 256]$。

常见误区

- 中央奇异纤维的 MHS、单值不变量与邻近纤维的极限 MHS 是三个不同对象。
- Jordan 形只能确定 $W(N)$；扩张类还需要周期渐近的常数项。
- 不可约节点纤维局部为正规交叉，但不一定由全局光滑不可约分支组成简单正规交叉除子。
- j-不变量看不见中央元 $-I$，不能仅凭 j 判断单值已经幺幂。
- $q = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\tau}$ 的归一化必须固定；改变约定会同时改变零点阶数与常数项的写法。

习题

习题 5.1. 设 C_0 是光滑总空间上射影半稳定曲线退化的连通中央纤维，归一化为 $\widetilde{C}_0$，对偶图为 Γ。证明算术亏格满足 $p_a(C_0)=g(\widetilde{C}_0)+b_1(\Gamma)$。据此核对极限 H^1 的三个权分次的总维数等于 $2p_a(C_0)$。

习题 5.2. 考虑圆盘上的三次曲线族 $\mathcal{E}_s\colon Y^2Z=X^3+X^2Z+sZ^3$。证明其总空间光滑，中央纤维在 $[0:0:1]$ 有一个普通节点；计算 $c_4(s)$、$\Delta(s)$ 与 $j(s)$。再利用 $j(q)=q^{-1}+744+O(q)$ 证明对应的 Tate 参数满足 $q(s)=-s/64+O(s^2)$，并求以 s 为基坐标时极限 MHS 在 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 中的扩张类。若改用新坐标 $t=\lambda s$，其中 $\lambda\in\mathbb{C}^{\times}$，扩张类如何变化？

习题 5.3. 考虑 Legendre 族 $E_\lambda\colon y^2=x(x-1)(x-\lambda)$。直接计算 $c_4(\lambda)$、$\Delta(\lambda)$ 与 $j(\lambda)$。先取 $0<\lambda<1$，令 A_λ 沿区间 $[0,\lambda]$ 的两张覆盖片闭合，定向使 $\int_{A_\lambda}\mathrm{d}x/y>0$；再在避开 $0,1$ 的单连通参数域内延拓。证明归一化周期

$$\frac{1}{2\pi}\int_{A_\lambda}\frac{\mathrm{d}x}{y}={}_2F_1\left(\frac12,\frac12;1;\lambda\right),$$

并由级数系数递推推出 Picard–Fuchs 方程

$$\lambda(1-\lambda)\Pi''+(1-2\lambda)\Pi'-\frac14\Pi=0.$$

习题 5.4. 取本章的单值矩阵 T_0,T_1,T_∞。验证 $T_0T_1T_\infty=I$，求三个矩阵的特征值，并计算 $\log T_0$ 与 $\log(T_\infty^2)$。再由 $j(q)=q^{-1}+744+O(q)$ 证明 $q(\lambda)=\lambda^2/256+O(\lambda^3)$，据此求 $\lambda=0$ 处的 $W(N)[1]$、F_∞ 以及 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 中的扩张类。

习题 5.5. 设一个秩二椭圆退化在适应周期标记的本原整数辛基 e,f 下满足 $T(e)=e$、$T(f)=f+me$，其中 $m\ge1$，且局部 Tate 参数为 $q(s)=as^m+O(s^{m+1})$，$a\in\mathbb{C}^{\times}$。求 $N=\log T$ 与 $W(N)[1]$；取 $s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$，证明 $\tau(s)-mz\to(2\pi\mathrm{i})^{-1}\operatorname{Log}a$，并求极限 MHS 的扩张类。说明改变 m 为什么不改变权滤过，却改变单值算子的整数宽度。最后把答案分别用于本章的 I_1 节点三次族和 Legendre $\lambda=0$ 的 I_2 退化。

习题 5.6. 设 C_0 是连通射影节点曲线，归一化为 $\nu\colon \widetilde{C}_0 \to C_0$，对偶图为 Γ。证明常值层归一化正合列，并导出 $0 \to H^1(\Gamma) \to H^1(C_0) \to H^1(\widetilde{C}_0) \to 0$。指出三项的权。

习题 5.7. 设半稳定中央纤维由两条光滑椭圆曲线横截于一个点组成。计算对偶图、算术亏格和极限 H^1 的三个权分次。说明中央纤维虽可约，极限为何仍纯权 1。

习题 5.8. 设椭圆退化为 Kodaira 型 I_n（$n \geq 1$），且 $q(s) = as^n + O(s^{n+1})$。证明单值可写成 $T(e) = e, T(f) = f + ne$，求 $W(N)[1]$ 和极限扩张类。解释哪些数据依赖 n，哪些不依赖。

习题 5.9. 对 Legendre Picard–Fuchs 方程在 $\lambda = 0$ 作 Frobenius 分析。证明指标根为双根 0，用降阶法证明第二解的对数项非零，并将它写成 $b = (\pi\mathrm{i})^{-1}(a\,\mathrm{Log}\,\lambda + h)$，其中 $a(0) = 1$、a, h 全纯。求 a_n, h_n 的递推关系，并用调和数写出 h_n/a_n。计算绕原点后的单值，并与 T_0 的宽度比较。

习题 5.10. 在秩二极限中设 $Nf = me$、$F^1_\infty = \mathbb{C}(f + \zeta e)$。分别计算：(i) 有理提升 $f \mapsto f + re$；(ii) 局部坐标 $s \mapsto as + O(s^2)$；(iii) 作 $e \mapsto ue$、$f \mapsto u^{-1}f$，其中 $u \in \mathbb{Q}^\times$ 时，扩张代表元和扩张类如何变化。说明哪些变化只是标记等价。

习题 5.11. 在四维周期模型中取 $\tau = \mathrm{i}$、$c = 0$，分别令 $u = 0$ 与 $u = \sqrt{2}$。核对两者在 $\mathrm{Im}\, z > 0$ 上的极化正性，写出 N, W, F_∞ 和三个权分次。证明它们的有理单值与纯分次相同，但极限 MHS 不同构。再计算坐标变化 $s' = as + O(s^2)$ 对参数 c, u, τ 的影响。

第六章　自然 MHS 定理与两类边界的统一解释

任务：从终点反向核对存在性、独立性、函子性、权分次以及两个退化模型。**前置：**第 2、3 章的开簇构造与边界权谱序列，以及第 4、5 章的极限 MHS 理论和椭圆模型。**作用：**说明边界分层怎样确定权分次，并比较空间边界与参数边界。最后通过光滑除子、开曲线和边界对偶复形，把一般定理用于具体计算。

6.1　终点定理

定理 6.1 (光滑拟射影簇的自然混合 Hodge 结构)**.** *设 U 是光滑拟射影复代数簇。对每个 $n \geq 0$，$H^n(U,\mathbb{Q})$ 上带有典范且函子性的混合 Hodge 结构，具有以下性质。*

1. *若 $j\colon U \hookrightarrow X$ 是好紧化，$D = X \setminus U$，则 Hodge 滤过由 $\Omega_X^\bullet(\log D)$ 的截断滤过诱导；权滤过由其极点滤过经 décalage 诱导。*
2. *对每个好紧化都存在边界权谱序列*

$$E_1^{-p,q} = H^{q-2p}\big(D^{(p)},\mathbb{Q}\big)(-p) \Longrightarrow H^{q-p}(U,\mathbb{Q}), \tag{6.1}$$

   其 d_1 为交错 Gysin 映射，在 E_2 退化，并满足 $E_\infty^{-p,q} \cong \mathrm{Gr}_q^W H^{q-p}(U,\mathbb{Q})$。
3. *该结构不依赖好紧化；代数映射的拉回、杯积与 Künneth 同构均为 MHS 态射。*
4. *$H^n(U)$ 的权位于 $[n,2n]$。权 $n+p$ 的候选项是 $H^{n-p}(D^{(p)},\mathbb{Q})(-p)$；它是否存活由固定横行 $q = n+p$ 上、同时涉及相邻交叉深度的 Gysin 复形决定。*

证明. 存在性与 Hodge 滤过. 由定理 2.14选取好紧化。定理 2.5给出

$$H^n(U,\mathbb{C}) \cong \mathbb{H}^n\big(X,\Omega_X^\bullet(\log D)\big).$$

定理 2.15把该对数复形连同 $Rj_*\mathbb{Q}_U$、P 与 F 组织成混合 Hodge 复形。应用定理 2.12，并由 décalage 公式式 (2.12)，得到第一项中的 MHS。

权分次与退化页. 对 P 的分次应用留数同构命题 2.4。p 个对数因子给出 $D^{(p)}$、复形平移 $[-p]$ 与小圆周定向的 Tate twist $(-p)$，于是得到式 (6.1)。每个 $E_1^{-p,q}$ 纯权 q；d_1 是同权 MHS 态射，而 $r \geq 2$ 时 d_r 的源与目标权不同，故由 推论 1.23消失。这证明第二项。

独立性、函子性与乘法. 对两个好紧化取图闭包的消解作为公共支配；定理 2.17保证比较映射在上同调上是 MHS 同构，并在底层 Betti 空间上为恒等，故 MHS 独立。同一定理通过图闭包的消解处理一般代数映射，并证明杯积与 Künneth 相容，得到第三项。

权范围与读谱规则. 最后固定总次数 $n = q-p$。$p \geq 0$ 给 $q = n+p \geq n$；$H^{q-2p}(D^{(p)}) \neq 0$ 又迫使 $q-2p = n-p \geq 0$，故 $p \leq n$、$q \leq 2n$。而 $q = n+p$ 把权 $n+p$ 的候选项定位在

$H^{n-p}(D^{(p)})(-p)$。再由注 3.2，真正的权分次是固定横行 $q = n+p$ 的 Gysin 复形在该位置的上同调。第四项成立。 □

命题 6.2 (乘积的权分次)**.** *若 U, V 光滑拟射影，则 Künneth 同构在 $\mathbf{MHS}_{\mathbb{Q}}$ 中给出*

$$H^n(U \times V, \mathbb{Q}) \cong \bigoplus_{a+b=n} H^a(U, \mathbb{Q}) \otimes H^b(V, \mathbb{Q}),$$

并且

$$\mathrm{Gr}_k^W H^n(U \times V) \cong \bigoplus_{\substack{a+b=n \\ i+j=k}} \mathrm{Gr}_i^W H^a(U) \otimes \mathrm{Gr}_j^W H^b(V).$$

特别地，两个非零权分次中的非零类的外杯积位于权 $i+j$ 的分次，且不为零。

证明. 定理 2.17说明 Künneth 是 MHS 同构。张量权滤过使用卷积公式，严格性允许先取 Gr^W 再取直和与同构，故得到所列公式。外杯积是 Künneth 逆映射与张量的复合，所以权相加。 □

6.2 边界分层如何成为权

终点定理中的对应可压缩为下表。

边界深度	几何对象	Tate twist	对 $H^n(U)$ 的候选权
$p=0$	X	无	n
$p=1$	$D^{(1)}$	(-1)	$n+1$
$p=2$	$D^{(2)}$	(-2)	$n+2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$p=n$	$D^{(n)}$	$(-n)$	$2n$

表中的“候选”必须经过交错 Gysin 复形取上同调；并非每个非空分层都必然留下新的权分次。

6.3 两个方向的统一与区别

空间边界与时间退化共享同一形式：先把复杂对象过滤，再在分次上回到光滑射影簇的纯 Hodge 理论。但二者的索引来源不同：

$$\begin{aligned} &\text{开簇:} \quad p \text{ 重边界交} \rightsquigarrow (-p) \rightsquigarrow \text{权} n+p, \\ &\text{退化:} \quad N^r \text{ 的 Jordan 阶梯} \rightsquigarrow W(N)[n] \rightsquigarrow \text{关于} n \text{ 对称的权.} \end{aligned}$$

半稳定退化把第二行也实现为中央纤维交叉分层，但它计算的是极限 MHS，不是开补集的 MHS。

比较项	空间方向边界	参数方向边界
被构造对象	$H^n(U)$，其中 $U = X \setminus D$	光滑邻近纤维的 $H^n_{\lim}$
原始几何数据	固定空间中的 SNC 除子及 $D^{(p)}$	局部系统单值 T、N 与正则化极限 F_∞
权滤过来源	对数极点滤过经 décalage	以原纯权 n 为中心的 $W(N)[n]$
纯分次	$H^{q-2p}(D^{(p)})(-p)$	半稳定时由 $Y^{(m)}$、限制与 Gysin 组合
权的形状	光滑开簇为单侧区间 $[n, 2n]$	关于 n 的单值阶梯成对，由 N^r 联系
坐标与选择	最终 MHS 独立于好紧化	F_∞ 依赖边界切向量，权分次较典范
第一微分	向浅层的交错 Gysin	限制与 Gysin 两个方向同时出现

共同点有三项：先过滤复杂对象；分次回到光滑射影纯 Hodge 结构；Tate twist 负责权的数值平移。不可混同处也有三项：构造对象不同；权滤过的中心和形状不同；典范性所依赖的选择不同。尤其不能把退化中央纤维 Y 的开补集权谱序列当成 $H^n_{\lim}$ 的谱序列，也不能把 $H^n(Y)$ 与 $H^n_{\lim}$ 视为同一 MHS。

6.4 本书内部证明与外部输入的边界

书内给出具体论证的部分包括：纯/混合线性代数的指标计算；对数留数及其符号；décalage；边界权谱序列与 E_2 退化；曲线、坐标环面、节点三次和 Legendre 的显式计算。下列结果作为外部输入：

1. 紧 Kähler Hodge 定理、Hard Lefschetz 与 Hodge–Riemann 双线性关系；
2. Hironaka 消解、Grothendieck 代数 de Rham 比较，以及 Deligne 混合 Hodge 复形的下降、严格性和自然性；
3. 几何 VHS、正规奇点、单值定理、Schmid 幂零轨道与极限 MHS；
4. Steenbrink 半稳定极限复形、局部不变循环与 Picard–Lefschetz 理论；
5. Tate 曲线的 $j(q)$ 展开和完全椭圆积分的标准渐近。
6. 弱 Lefschetz、光滑仿射簇的 CW 维数界，以及第三类微分的 Riemann 双线性关系与 Carlson 的扩张解释；它们用于本章后面的应用。

正文在调用时说明所需假设与输出；涉及外部机器的证明以“引用定理”或“证明框架”区分。终点定理的陈述针对光滑拟射影簇。后文处理紧支撑时将明确增加相对 MHS、开闭正合列及 Poincaré 配对相容性这些输入；奇异边界上的 MHS 也通过 Deligne 的相对与下降理论取得。

6.5 权范围的细化与边界复杂度

终点定理给光滑拟射影簇的粗范围 $n \le k \le 2n$。若边界没有很深的交叉，范围可以收窄。

命题 6.3 (由最大交叉深度给出的权界)**.** *设 $U = X \setminus D$ 为好紧化，且 $D^{(p)} = \varnothing$ 对 $p > r$。则*

$$\mathrm{Gr}^W_k H^n(U) = 0 \quad \text{除非} \quad n \le k \le n + \min(n, r). \tag{6.2}$$

证明. 权 $n+p$ 的候选项来自 $D^{(p)}$。非空要求 $p \le r$，非负上同调次数 $n-p \ge 0$ 要求 $p \le n$。所以 $p \le \min(n, r)$。 □

推论 6.4 (同时计入空间维数)**.** *若 X 纯维数为 d，则上述范围还可收紧为*

$$n \le k \le \min(2n, n+r, 2d).$$

证明. $D^{(p)}$ 的复维数为 $d-p$，故非零候选项还要求 $n-p \le 2(d-p)$，即 $k = n+p \le 2d$。与前述两个上界合并即可。 □

例 6.5. *若边界 D 光滑，则 $r=1$，所以 $H^n(U)$ 只可能有权 $n, n+1$。光滑平面曲线补集的 H^2 因而只可能有权 $2,3$；其中权 2 又被曲线基本类的 Gysin 杀掉，最终只剩权 3。若边界是曲面上的 SNC 曲线，则 $r \le 2$，H^2 最多有权 $2,3,4$。*

6.5.1 最低权与紧化像

在总次数 n 的权 n 横行，当前项是 $H^n(X)$，进入项来自 $H^{n-2}(D^{(1)})(-1)$。因此

$$\mathrm{Gr}_n^W H^n(U) \cong \operatorname{coker}\Big[H^{n-2}(D^{(1)})(-1) \to H^n(X)\Big]. \tag{6.3}$$

另一方面，限制映射 $H^n(X) \to H^n(U)$ 的像正是这一余核。

命题 6.6 (最低权是紧化上同调的像)**.** *对任意好紧化，*

$$W_n H^n(U) = \operatorname{im}\big(H^n(X) \to H^n(U)\big).$$

该子空间与紧化选择无关。

证明. 权低于 n 的分次为零，所以 $W_n = \mathrm{Gr}_n^W$。权谱序列在 $p=0$ 的位置给 式 (6.3)；该位置的边缘映射由 $\Omega_X^\bullet \to \Omega_X^\bullet(\log D)$ 诱导，正是限制映射。因为 $p=0$ 是最低权且没有更浅列，边缘像就是 W_n。这里 D 可为 SNC 除子，不能直接使用仅对光滑除子成立的单一 Gysin 长正合列。MHS 独立性保证不同紧化得到同一内在子空间。 □

最高权则由最深交叉层的核模像控制，通常没有如此简单的单个紧化像描述。

6.6 紧化独立性中的一个局部爆破核对

完整独立性使用深层下降。这里执行一个最小局部模型，说明为何增加例外分支不会凭空增加权。

令 X 是光滑射影曲面，D 是 SNC 边界，P 是恰好两条分支 D_x, D_y 的交点。在 P 爆破 $\pi\colon \widetilde{X} \to X$，新边界除其他分支外含严格变换 D_x', D_y' 与例外曲线 E。在 P 附近，原来一条对偶边被 $D_x' \cap E$、$E \cap D_y'$ 两条边替代；开补集始终是同一个 $U = X \setminus D$。

命题 6.7 (坐标交点爆破不改变局部边界同调)**.** *在上述爆破中，对偶复形的一条边被细分成两条边，因而同伦型不变。对整个射影曲面上的权谱序列，新增项分别在 $q=2$ 与 $q=4$ 横行形成可消去的正合对子，故各个 E_2 项不变。*

证明. 在对偶复形中，仅把对应 P 的边细分，其他胞腔不变；细分给链同伦等价。现在分别核对可能改变的 Gysin 横行。曲面爆破公式给

$$H^2(\widetilde{X}) = \pi^* H^2(X) \oplus \mathbb{Q}[E], \qquad [D'_x] = \pi^*[D_x] - [E], \quad [D'_y] = \pi^*[D_y] - [E].$$

在 $q=2$ 横行中，用 $D'_x + E, D'_y + E$ 替换原来的两个源基，便恢复旧矩阵；新源 E 到新目标 $[E]$ 是系数 1 的同构，构成可消去的二项复形。在 $q=4$ 横行中，分支顶次类、交点类与 $H^4(X)$ 构成增广图链复形，上面的边细分正好增加一个可消去的顶点–边对子。其余横行不变：严格变换的曲线与原曲线同构，$H^1(E)=0$，而爆破不改变 $H^1(X), H^3(X)$。因此所有 E_2 项都不变。射影曲面的爆破公式在此作为标准拓扑输入。 □

一般独立性可看成这一现象在更高余维、更复杂中心和过滤导出范畴中的系统推广。

6.7 两类边界不可互换的具体例子

命题 6.8 (两类构造不可互换)**.** *即使一个半稳定退化的中央纤维 Y 具有 SNC 分层，也不能把 $H^n(Y \setminus Y_{\mathrm{sing}})$ 的开簇 MHS、$H^n(Y)$ 的自然 MHS 与 $H^n_{\lim}$ 的极限 MHS 互相代替。*

证明. 取 I_2 椭圆退化，其中央纤维 Y 由两条 $\mathbf{P}^1$ 横截于两个点组成，确为 SNC 除子。对偶图有一个环，归一化无一次上同调，故 $H^1(Y) = \mathbb{Q}(0)$。删去两个节点后得到两个 $\mathbb{C}^\times$ 的无交并，故 $H^1(Y \setminus Y_{\mathrm{sing}}) = \mathbb{Q}(-1)^2$；而退化的极限为

$$0 \to \mathbb{Q}(0) \to H^1_{\lim} \to \mathbb{Q}(-1) \to 0.$$

三者的维数或权分次不同，所以不能同构。半稳定中央纤维分层只是在 Steenbrink 定理中提供计算极限 MHS 的输入之一，并不把极限对象变成某个开补集上同调。 □

6.8 自然性不是一句“与选择无关”

自然 MHS 定理同时包含两个断言：每个 $H^n(U)$ 有一个内在 MHS；每个代数映射 $f\colon U \to V$ 的 Betti 拉回自动保持这两个滤过。第二个断言比第一个更强。即使能证明两种紧化给同一组维数，也不能推出任意映射严格保持滤过。

命题 6.9 (自然性的交换图)**.** *设 $f\colon U \to V$ 是光滑拟射影簇之间的代数映射。选择图消解后，可找到好紧化 $U \subset X$、$V \subset Y$ 与支配图紧化 Z，使取导出全局截面后的比较图交换：*

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(V,\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(Y, \Omega^\bullet_Y(\log D_Y)) \\ \downarrow{\scriptstyle f^*} & & \downarrow \\ R\Gamma(U,\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(X, \Omega^\bullet_X(\log D_X)). \end{array}$$

横箭头是复系数比较拟同构，右纵箭头由 Z 上的对数形式拉回和比较表示。两边连同各自的有理模型构成混合 Hodge 复形的比较；使用 décalage 后的权滤过。取上同调后得到的箭头就是通常的 Betti 拉回，且严格保持 W, F。

证明框架. 把 f 的图在 $X\times Y$ 中闭包化，再消解闭包及其边界，使投影成为对数对之间的态射。对数微分的拉回保持形式次数；局部上，

$$\frac{\mathrm{d}y_j}{y_j}\longmapsto\sum_i a_{ij}\frac{\mathrm{d}x_i}{x_i}+\mathrm{d}\log u_j,$$

其中 $f^*y_j=u_j\prod_i x_i^{a_{ij}}$、$u_j$ 是单位，故极点深度不会增加超过楔积次数。有理侧为连续映射的奇异共链拉回。Deligne 的过滤比较与下降使图在导出意义交换；MHS 态射的严格性来自混合 Hodge 复形定理。这部分是自然性外部输入的精确使用点。 □

6.8.1　幂映射上的完整核验

取整数 $m\geq 1$，令 $f_m\colon\mathbb{C}^\times\to\mathbb{C}^\times$ 为 $z\mapsto z^m$。它延拓为 $\mathbf{P}^1\to\mathbf{P}^1$，在 $0,\infty$ 分歧。对数形式满足

$$f_m^*\left(\frac{\mathrm{d}z}{2\pi\mathrm{i}z}\right)=m\frac{\mathrm{d}z}{2\pi\mathrm{i}z}.$$

Betti 侧，单位圆周被送到绕行 m 次的圆周，故 H_1 上乘 m，对偶 H^1 也乘 m。两侧完全一致，且映射

$$\mathbb{Q}(-1)\xrightarrow{\times m}\mathbb{Q}(-1)$$

保持权 2 与型 $(1,1)$。分歧没有产生新的权；它只改变同一 Tate 结构中的有理态射。

6.8.2　穿孔球面的非平凡拉回

令 $V=\mathbf{P}^1\setminus\{0,1,\infty\}$，取 $m\geq 1$，并置 $U=\mathbf{P}^1\setminus(\{0,\infty\}\cup\{\zeta:\zeta^m=1\})$。于是 $f(z)=z^m$ 定义代数映射 $f\colon U\to V$。对基本对数类

$$\eta_0=\frac{\mathrm{d}w}{2\pi\mathrm{i}w},\qquad \eta_1=\frac{\mathrm{d}w}{2\pi\mathrm{i}(w-1)},$$

有

$$f^*\eta_0=m\frac{\mathrm{d}z}{2\pi\mathrm{i}z},\qquad f^*\eta_1=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{mz^{m-1}\,\mathrm{d}z}{z^m-1}=\sum_{\zeta^m=1}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}z}{z-\zeta}.$$

第二式由部分分式展开得到。它说明一个边界小圆周类拉回为所有逆像边界小圆周类之和；总留数关系在拉回后仍成立。这是边界分层函子性的一个显式链级版本。

6.9　杯积、对角映射与权的卷积

杯积不是混合 Hodge 复形上的额外神秘运算。先取外积

$$H^a(U)\otimes H^b(U)\longrightarrow H^{a+b}(U\times U),$$

再沿代数对角 $\Delta_U\colon U\to U\times U$ 拉回，就得到通常杯积。自然性和 Künneth 因而共同推出

$$W_iH^a\smile W_jH^b\subset W_{i+j}H^{a+b},\qquad F^pH^a_{\mathbb{C}}\smile F^qH^b_{\mathbb{C}}\subset F^{p+q}H^{a+b}_{\mathbb{C}}.$$

例 6.10 (两个穿孔曲线的三种权乘积)**.** 沿用命题 3.23的记号。若 $\alpha_i \in A_i$ 是紧曲线内部类、$\beta_i \in B_i$ 是边界类，则

$$\alpha_1 \boxtimes \alpha_2 \in \mathrm{Gr}_2^W H^2, \qquad \alpha_1 \boxtimes \beta_2 \in \mathrm{Gr}_3^W H^2, \qquad \beta_1 \boxtimes \beta_2 \in \mathrm{Gr}_4^W H^2.$$

在对数代表中，最后一类由两个归一化留数形式的楔积表示；在边界谱序列中，它来自一个横竖边界交点组合。两个描述由乘积留数公式逐项对应。

若 $U = \mathbb{C}^\times$，一次类 η 的自杯积为零，不是因为权不允许：权相加给 4，而是因为 $\eta \wedge \eta = 0$ 的反对称性以及 $H^2(\mathbb{C}^\times) = 0$。因此“权允许”只是乘积非零的必要条件，不是充分条件。

6.10 应用一：光滑射影超曲面补集

令 $D \subset \mathbf{P}^n$ 是次数 $d \geq 1$ 的光滑超曲面，$U = \mathbf{P}^n \setminus D$。因为边界光滑，终点定理先给粗结论：$H^k(U)$ 只可能有权 $k, k+1$。结合弱 Lefschetz 与 Gysin 长正合列，可以把全部正次上同调压缩到中间次数。

记

$$H^{n-1}_{\mathrm{prim}}(D, \mathbb{Q}) = \ker\bigl[i_*\colon H^{n-1}(D, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^{n+1}(\mathbf{P}^n, \mathbb{Q})(1)\bigr],$$

这里写 (1) 只是把目标移回与源同权；等价地可不写 twist 而把 Gysin 视为型 $(1,1)$ 的映射。

定理 6.11 (光滑超曲面补集的中间上同调)**.** 设 $n \geq 2$。则

$$H^0(U, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(0), \qquad H^k(U, \mathbb{Q}) = 0 \quad (0 < k < n),$$

并且

$$H^n(U, \mathbb{Q}) \cong H^{n-1}_{\mathrm{prim}}(D, \mathbb{Q})(-1). \tag{6.4}$$

右端纯权 $n+1$。又因为 U 是光滑仿射 n 维簇，$H^k(U, \mathbb{Q}) = 0$ 对 $k > n$。

证明. Gysin 长正合列为

$$\cdots \to H^{k-2}(D)(-1) \xrightarrow{i_*} H^k(\mathbf{P}^n) \to H^k(U) \to H^{k-1}(D)(-1) \xrightarrow{i_*} H^{k+1}(\mathbf{P}^n) \to \cdots. \tag{6.5}$$

当 $k < n$ 时，弱 Lefschetz 给 $H^{k-1}(D) \cong H^{k-1}(\mathbf{P}^{n-1})$ 与 $H^{k-2}(D) \cong H^{k-2}(\mathbf{P}^{n-1})$，负次数项按零处理。射影空间只有偶次上同调；在非零的一维情形，Gysin 把超平面幂送到 d 倍的下一幂，在 $\mathbb{Q}$ 上是同构。因此式 (6.5)在 $H^k(U)$ 两侧恰好消去，得到 $H^k(U) = 0$。

当 $k = n$ 时，左侧 Gysin 仍把射影部分满射到 $H^n(\mathbf{P}^n)$（若该群非零），所以其余核为零；正合性把 $H^n(U)$ 识别为

$$\ker\bigl[H^{n-1}(D)(-1) \to H^{n+1}(\mathbf{P}^n)\bigr],$$

即式 (6.4)。$H^{n-1}(D)$ 纯权 $n-1$，twist (-1) 把权提高到 $n+1$。最后，高次消失使用光滑仿射复 n 维簇具有 n 维 CW 型的 Andreotti–Frankel 结论；对本书的代数用途，也可由仿射 Lefschetz 理论得到。这一仿射拓扑结论在此作为外部输入。 □

例 6.12 (曲面边界的 Tate 与非 Tate 部分)**.** 当 $n=2$，定理恢复平面曲线补集 $H^2(U)=H^1(D)(-1)$。当 $n=3$，D 是光滑射影曲面，唯一可能的正次上同调为

$$H^3(U)=H^2_{\mathrm{prim}}(D)(-1),$$

纯权 4，其 *Hodge* 型由 D 的本原 $(2,0),(1,1),(0,2)$ 分别平移为 $(3,1),(2,2),(1,3)$。例如光滑四次曲面由伴随公式满足 $K_D\cong\mathcal{O}_D$，故 $h^{2,0}=1$，这一部分为本原上同调，其补集出现 $(3,1)$ 与 $(1,3)$ 型。因此开三维簇的纯权 4 不必是 *Tate* 型；是否 *Tate* 取决于超曲面的本原 *Hodge* 数。

注 6.13 (次数信息与有理 MHS). 证明中乘 d 在 $\mathbb{Q}$ 上可逆，所以低次有理上同调消失；在整数系数中会留下与 d 有关的挠信息。终点 MHS 定理工作在 $\mathbb{Q}$ 上，不声称恢复这些有限群。

6.11 应用二：一般位置超平面补集

设 $n\geq 1, r\geq 1$。令 $H_1,\dots,H_r\subset\mathbf{P}^n$ 为一般位置超平面：任意 $p\leq n$ 个横截相交成 $\mathbf{P}^{n-p}$，任意 $n+1$ 个无公共交点。置

$$U_{n,r}=\mathbf{P}^n\setminus\bigcup_{i=1}^{r}H_i.$$

坐标超平面补集对应 $r=n+1$；现在允许任意 r。

定理 6.14 (一般位置超平面补集的 MHS)**.** 对 $0\leq k\leq n$，

$$H^k(U_{n,r},\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}(-k)^{\binom{r-1}{k}},\tag{6.6}$$

其中约定 $\binom{r-1}{k}=0$ 当 $k>r-1$；且 $H^k=0$ 对 $k>n$。特别地，所有上同调都是纯 *Hodge–Tate* 型，权为 $2k$。

证明. 先对 n 归纳，再在固定 n 时对 r 归纳。$n=1$ 正是定理 3.5；对 $n\geq 2$，$r=1$ 时 $U_{n,1}\cong\mathbf{A}^n$，结论成立。加入最后一个超平面 H_r。令

$$U'=U_{n,r-1},\qquad Z=H_r\setminus\bigcup_{i<r}(H_i\cap H_r).$$

一般位置说明 $Z\cong U_{n-1,r-1}$。这里 Z 是光滑开簇 U' 中的光滑闭除子。所用 Gysin 列也适用于这一非适当情形：对紧支撑开闭序列作对偶，并使用定理 6.27，就得到下面的 MHS 长正合列；两空间的维数相差一，恰给出 (-1) twist。

$$\cdots\to H^{k-2}(Z)(-1)\to H^k(U')\to H^k(U_{n,r})\to H^{k-1}(Z)(-1)\to H^{k+1}(U')\to\cdots.\tag{6.7}$$

归纳假设下，$H^k(U')$ 纯权 $2k$，而 $H^{k-1}(Z)(-1)$ 的权为 $2(k-1)+2=2k$；相邻另一端 $H^{k-2}(Z)(-1)$ 权 $2k-2$，映到权 $2k$，故该 MHS 态射为零。同理，$H^{k-1}(Z)(-1)$ 到 $H^{k+1}(U')$ 从权 $2k$ 映到 $2k+2$，也为零。所以长正合列裂成 MHS 短正合列

$$0\longrightarrow H^k(U')\longrightarrow H^k(U_{n,r})\longrightarrow H^{k-1}(Z)(-1)\longrightarrow 0.\tag{6.8}$$

严格性说明中间项也只有权 $2k$ 和型 (k,k)，因而是若干个 $\mathbb{Q}(-k)$ 的直和。此处所有有理线性分裂都是 Hodge 分裂，但没有指定一个自然的分裂。因此 Betti 数满足

$$b_k(n,r) = b_k(n,r-1) + b_{k-1}(n-1,r-1).$$

代入归纳式与 Pascal 恒等式，

$$\binom{r-2}{k} + \binom{r-2}{k-1} = \binom{r-1}{k},$$

得到式 (6.6)。twist 说明新增项同样为 $\mathbb{Q}(-k)$。高于 n 的消失由归纳或仿射维数界得到。 □

6.11.1 对数生成元与关系

选 H_r 为基准，令 $\ell_i = 0$ 是 H_i 的线性方程。一次类

$$\eta_i = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\, \mathrm{d}\log \frac{\ell_i}{\ell_r}, \qquad 1 \le i < r,$$

给 $H^1(U_{n,r}) = \mathbb{Q}(-1)^{r-1}$ 的基。它们的 k 重外积有 $\binom{r-1}{k}$ 个。当 $k \le n$ 时，对每个 $I \subset \{1,\dots,r-1\}$、$|I| = k$，在 $\bigcap_{i\in I} H_i$ 上取一个避开其余超平面的点，并取其法向小实 k-环面 T_I。一般位置保证这种点存在；局部留数计算给

$$\int_{T_I} \bigwedge_{j\in J} \eta_j = \delta_{IJ}$$

（两边均按升序定向）。这些外积于是线性无关，再由定理的维数知它们生成。当 $k > n$ 时，超过 n 个全纯一形式的楔积为零，与高次上同调的消失一致。

若超平面不在一般位置，较少超平面的交叉也可能出现额外依赖，造成新的外积关系；此时不能继续使用 $\binom{r-1}{k}$ 公式。全书不展开一般超平面排列的 Orlik–Solomon 代数，这里只说明一般位置为何可由终点定理和删除–限制归纳完全处理。

例 6.15 (四条一般位置直线)**.** *在 $\mathbf{P}^2$ 中取四条无三线共点的直线。则*

$$H^0 = \mathbb{Q}(0), \qquad H^1 = \mathbb{Q}(-1)^3, \qquad H^2 = \mathbb{Q}(-2)^3.$$

边界有六个二重交点，但最高权二次类只有三维；权谱序列中的交错 Gysin 关系把六个点压缩成三维循环空间。删除一条直线时，H^2 从坐标三角形补集的一维增加 $H^1(\mathbf{P}^1 \setminus \{3\ \text{点}\})(-1) = \mathbb{Q}(-2)^2$，总计三维。

6.12 两个应用对终点定理的反向核验

光滑超曲面只有深度一边界，却可能产生非 Tate 的权 $n+1$；一般位置超平面有多重交叉，却因所有交层都是射影空间而只产生 Tate 型。由此可见：

1. 权的数值偏移由边界深度控制；
2. Hodge 型的丰富程度由交层自身的纯 Hodge 结构控制；
3. 候选分层的数量必须经过 Gysin 复形取上同调，不能直接相加；
4. 即使最终各权分次纯 Tate，谱序列退化也不自动提供带所有几何标号的自然分裂。

这四点正是自然 MHS 定理中“存在、可计算、函子、但不自然分裂”的完整含义。

6.13　光滑除子补集的两步权扩张

权谱序列给出所有 SNC 边界的统一算法；当边界本身光滑时，它可进一步压缩成一条短正合列。这个特殊情形很重要：它既能直接计算，又清楚展示“知道两个纯分次”与“知道整个混合 Hodge 结构”之间仍隔着一个扩张类。

设 X 是光滑射影簇，$D\subset X$ 是光滑除子，$U=X\setminus D$。开闭对的 Gysin 长正合列是 MHS 的长正合列：

$$\cdots\longrightarrow H^{n-2}(D)(-1)\xrightarrow{i_*}H^n(X)\xrightarrow{j^*}H^n(U)\xrightarrow{\mathrm{res}}H^{n-1}(D)(-1)\xrightarrow{i_*}H^{n+1}(X)\longrightarrow\cdots. \tag{6.9}$$

这里的 res 是上同调留数；它在复模型中由 Poincaré 留数给出。当 $n=1$ 时，按式 (3.13)以目标的有理 Tate 基表示，其坐标为 $2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_D(\omega)$。一般次数采用第 2 章的平移后留数，系数在前的 n-形式对应 $(-1)^{n-1}2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_D(\omega)$；这里次数符号与 Tate 比较因子都需保留。

命题 6.16 (光滑边界的两步权短正合列)**.** *沿用上述记号。定义*

$$A_n=\operatorname{coker}\left[H^{n-2}(D)(-1)\xrightarrow{i_*}H^n(X)\right],$$
$$B_n=\ker\left[H^{n-1}(D)(-1)\xrightarrow{i_*}H^{n+1}(X)\right].$$

则有自然的 MHS 短正合列

$$0\longrightarrow A_n\longrightarrow H^n(U)\longrightarrow B_n\longrightarrow 0. \tag{6.10}$$

其中 A_n 纯权 n，B_n 纯权 $n+1$；因此

$$W_nH^n(U)=A_n,\qquad \mathrm{Gr}^W_{n+1}H^n(U)=B_n.$$

证明. 正合性把 $\mathrm{im}(j^*)$ 识别为 A_n，把 $\mathrm{im}(\mathrm{res})$ 识别为 B_n，于是得到式 (6.10)。$H^n(X)$ 纯权 n，而 $H^{n-2}(D)(-1)$ 也纯权 $(n-2)+2=n$；严格性说明其余核 A_n 仍是纯权 n 的 Hodge 结构。同理，$H^{n-1}(D)(-1)$ 纯权 $n+1$，其子结构 B_n 纯权 $n+1$。

第六章终点定理给 $H^n(U)$ 只有权 $n,n+1$。短正合列左项正是 W_n，商正是 Gr^W_{n+1}。注意，严格性只识别子商，不给出 $H^n(U)\cong A_n\oplus B_n$ 的自然分裂。 □

注 6.17 (何时只需算一个 Gysin 映射)*.* 若 $i_*\colon H^{n-2}(D)(-1)\to H^n(X)$ 满射，则最低权消失；若 $i_*\colon H^{n-1}(D)(-1)\to H^{n+1}(X)$ 单射，则最高权消失。光滑超曲面补集的计算正是反复使用这两个判据。与只比较 Betti 数不同，这里每一步同时确定了存活部分的权与 Hodge 型。

6.13.1　开曲线的统一短正合列

令 X 是亏格 g 的光滑射影连通曲线，$D=\{P_1,\dots,P_r\}$ 非空，$U=X\setminus D$。取 $n=1$，式 (6.9)化为

$$0\longrightarrow H^1(X)\longrightarrow H^1(U)\xrightarrow{\mathrm{res}}H^0(D)(-1)\xrightarrow{\sum}H^2(X)\longrightarrow 0.$$

最后的 Gysin 映射把每个点的基本类送到 X 的定向类，故在归一化基下就是坐标求和。因此

$$0\longrightarrow H^1(X)\longrightarrow H^1(U)\longrightarrow \widetilde{H}^0(D)(-1)\longrightarrow 0, \tag{6.11}$$

这里将约化零次部分写成增广核的自然模型：

$$\widetilde{H}^0(D)=\left\{(a_1,\dots,a_r)\in\mathbb{Q}^r:\sum_{i=1}^{r}a_i=0\right\}.$$

这同时给出

$$\dim \mathrm{Gr}_1^W H^1(U)=2g,\qquad \dim \mathrm{Gr}_2^W H^1(U)=r-1.$$

命题 6.18 (第三类微分与扩张)**.** 设 $r=2$、$P\neq Q$，$D=\{P,Q\}$。存在亚纯微分 $\eta_{P,Q}$，只在 P,Q 有单极点，留数分别为 $+1,-1$。把它除以 $2\pi\mathrm{i}$ 后，其 *Tate* 归一化留数给 式 (6.11)的商空间生成元。若在 U 中选定代表 X 的辛同调基的曲线 $a_1,b_1,\dots,a_g,b_g$，再减去一个全纯微分，可唯一要求

$$\int_{a_j}\eta_{P,Q}=0\qquad (1\le j\le g).$$

取全纯微分基 $\omega_1,\dots,\omega_g$，满足 $\int_{a_j}\omega_i=\delta_{ij}$，并令 $\tau_{ij}=\int_{b_j}\omega_i$。设 $\Lambda=\mathbb{Z}^g+\tau\mathbb{Z}^g$。此时归一化 b 周期向量

$$v_{P,Q}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\left(\int_{b_1}\eta_{P,Q},\dots,\int_{b_g}\eta_{P,Q}\right)$$

模 Λ 等于 $\mathrm{AJ}(P-Q)$；这里取留数 $+1$ 在 P、路径从 Q 到 P 的相容方向约定。保留整数格时它记录整数 *MHS* 的标记扩张；本书的有理 *MHS* 扩张类则为

$$[v_{P,Q}]\in\mathbb{C}^g/(\mathbb{Q}^g+\tau\mathbb{Q}^g).$$

这两个商不同：后者把 *Jacobian* 的挠点也视为零。

证明框架与归一化核对. Riemann–Roch 给具有指定主部的亚纯微分；全局留数定理中的必要条件 $1+(-1)=0$ 已满足。任意两个这样的微分之差全纯。a 周期矩阵可逆，所以减去唯一的全纯微分线性组合后可令全部 a 周期为零。

商 $\mathbb{Q}(-1)$ 的生成元由留数向量 $(1,-1)$ 标记。$\eta_{P,Q}/(2\pi\mathrm{i})$ 是它在 $F^1H^1(U)_{\mathbb{C}}$ 中的提升，在绕 P 的小圆周上积分为 1。另选一个有理 Betti 提升，使其在所选 a_j,b_j 圈上周期全为零；这些圈与一个小圆周构成 $H_1(U,\mathbb{Q})$ 的基，故该选择存在。两种提升之差属于 $H^1(X,\mathbb{C})$，它的 a 周期为零、b 周期为 $v_{P,Q}$。按 [1] 的提升差描述，改换 Hodge 提升模去 $F^1H^1(X,\mathbb{C})$，改换有理提升模去 $H^1(X,\mathbb{Q})$，得到上述有理商。

Riemann 双线性关系对全纯微分与第三类微分的精确形式为

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\left(\int_{b_j}\eta_{P,Q}\right)_{j=1}^{g}=\left(\int_{Q}^{P}\omega_j\right)_{j=1}^{g}\pmod{\Lambda}.$$

它把归一化周期与 Abel–Jacobi 类识别。这里引用经典 Riemann 双线性关系，并明确保留 $2\pi\mathrm{i}$ 因子；未归一化的 b 周期不能直接模通常的 Jacobian 周期格。 □

例 6.19 (椭圆曲线去掉两个点)**.** 若 $X=E$ 是椭圆曲线，则

$$0\to H^1(E)\to H^1(E\setminus\{P,Q\})\to\mathbb{Q}(-1)\to 0.$$

它不是由维数与权分次唯一决定的：标记扩张类随 $P-Q\in E(\mathbb{C})$ 变化。当 $P=Q$ 时问题退化为只删一个点，商空间消失；当 $P-Q$ 是挠点时，其像在有理扩张群中消失。这个算例说明：边界点的数目决定 Gr_2^W 的维数，边界点在 *Jacobian* 中的相对位置决定不同权之间如何粘合。

6.14　节点曲线的三个上同调对象

退化曲线附近经常同时出现中央纤维 Y、其光滑部分 Y^{sm} 和极限对象 $H^1_{\lim}$。三者都与节点有关，却读取节点的三种不同拓扑操作：粘合、删除与平滑。下面在一般半稳定曲线层面先计算分次，再回到单节点模型核对全部映射。

设 Y 是连通射影节点曲线。用 $v\in V$ 标记其不可约分支，并令 Y_v 为该分支的 正规化，所以 Y_v 是光滑曲线，而原分支允许自节点。节点集合对应边集 E；自节点在对偶图 Γ 中记为一条环边。于是正规化为 $\nu\colon \widetilde{Y}=\coprod_v Y_v\to Y$。

命题 6.20 (中央纤维的正规化序列)**.** 有自然 *MHS* 短正合列

$$0\longrightarrow H^1(\Gamma,\mathbb{Q})\longrightarrow H^1(Y,\mathbb{Q})\longrightarrow\bigoplus_{v\in V}H^1(Y_v,\mathbb{Q})\longrightarrow 0. \tag{6.12}$$

左项纯权 0，右项纯权 1。因而

$$\mathrm{Gr}_0^W H^1(Y)=H^1(\Gamma,\mathbb{Q}),\qquad \mathrm{Gr}_1^W H^1(Y)=\bigoplus_{v}H^1(Y_v,\mathbb{Q}).$$

证明. 在每个节点比较两个正规化原像处的函数值，得到层的短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Q}_Y\longrightarrow\nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{Y}}\longrightarrow\bigoplus_{e\in E}\mathbb{Q}_e\longrightarrow 0.$$

取上同调后，低次部分是

$$0\to H^0(Y)\to\bigoplus_{v\in V}\mathbb{Q}\xrightarrow{\partial^*}\bigoplus_{e\in E}\mathbb{Q}\to H^1(Y)\to\bigoplus_{v}H^1(Y_v)\to 0.$$

给每条边定向后，∂^* 把顶点值送到边的终点值减起点值；自环上的分量为零。因此 $\mathrm{coker}(\partial^*)=H^1(\Gamma,\mathbb{Q})$。这给出 式 (6.12)。Deligne 对真代数曲线的自然 MHS 使整条序列成为 MHS 序列；图上同调由零维层的复形产生，型为 $(0,0)$，各 $H^1(Y_v)$ 纯权 1。 □

定理 6.21 (半稳定曲线极限 MHS 的三段分次)**.** 设 $f\colon\mathcal{X}\to\Delta$ 是射影曲线退化，在 Δ^* 上光滑，总空间光滑，中央纤维为上述约化节点曲线 Y，且节点处局部方程为 $x_ey_e=s$。这里允许中央纤维的不可约分支有自节点；各分层用正规化分支定义。则 $H^1_{\lim}$ 只有权 $0,1,2$，并有

$$\mathrm{Gr}_0^W H^1_{\lim}\cong H^1(\Gamma,\mathbb{Q}), \tag{6.13}$$

$$\mathrm{Gr}_1^W H^1_{\lim}\cong\bigoplus_{v\in V}H^1(Y_v,\mathbb{Q}), \tag{6.14}$$

$$\mathrm{Gr}_2^W H^1_{\lim}\cong H_1(\Gamma,\mathbb{Q})(-1). \tag{6.15}$$

在边长由局部方程 $x_e y_e = s$ 归一化为 1 时，N 在图的循环部分由边配对给出，并诱导 *MHS* 同构

$$N\colon \operatorname{Gr}_2^W H^1_{\lim} \xrightarrow{\sim} \operatorname{Gr}_0^W H^1_{\lim}(-1).$$

若允许总空间具有 $x_e y_e = s^{m_e} u_e(s)$ 型奇点（$u_e(0) \neq 0$、$m_e \geq 1$），在作半稳定消解后，对应原边的长度为 m_e；$m_e > 1$ 的局部模型本身总空间不光滑。

证明框架. Steenbrink 半稳定极限复形在曲线情形只有分支与节点两层。其权谱序列的权 1 项是 $\bigoplus_v H^1(Y_v)$；节点的两个拉回与顶点关系组成图的上链、下链复形，分别留下 $H^1(\Gamma)$ 与 $H_1(\Gamma)(-1)$。维数不同的其他候选项被限制–Gysin 微分消去，于是得到式 (6.13)–(6.15)。

局部 Picard–Lefschetz 公式说明每个节点给一个秩一算子，循环上的总算子由边的交叉配对相加。局部方程 $x_e y_e = s^{m_e} u_e(s)$ 使绕基点一次产生 m_e 次 Dehn twist，故边权为 m_e。具体地，循环 $c, c' \in H_1(\Gamma, \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}^E$ 的配对为 $\sum_e m_e c_e c'_e$，给出 $H_1(\Gamma) \xrightarrow{\sim} H^1(\Gamma)$；它在实数上正定，故非退化。加上 (-1) 后，正是上述 N 的 MHS 同构。本书在第五章对一条环边完整执行了这一计算；一般图的 Steenbrink 复形是这里保留的外部输入。 □

设 g_v 是 Y_v 的亏格，$b_1(\Gamma) = |E| - |V| + 1$。上一定理立即给

$$\dim H^1_{\lim} = b_1(\Gamma) + 2\sum_v g_v + b_1(\Gamma) = 2\left(\sum_v g_v + b_1(\Gamma)\right). \tag{6.16}$$

括号内正是一般纤维的亏格。这个维数核验同时检查了权 0 与权 2 必须成对出现；若只保留中央纤维 $H^1(Y)$，就会漏掉最后一个 $b_1(\Gamma)$。

6.14.1 单节点有理曲线的三重核对

令 Y 是把 $\mathbf{P}^1$ 上两点 P, Q 粘成一个节点所得的不可约曲线。其对偶图是一顶点一环边，正规化分支亏格为零。因此

$$\begin{aligned} H^1(Y) &= \mathbb{Q}(0), \\ H^1(Y^{\mathrm{sm}}) &= H^1(\mathbf{P}^1 \setminus \{P, Q\}) = \mathbb{Q}(-1), \\ 0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) &\longrightarrow H^1_{\lim} \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

第一行把两点粘合，产生图上的闭路；第二行把两点删除，产生绕穿孔的小圆周；第三行平滑节点，同时保留消失圈和对偶圈，因而维数为二。

命题 6.22 (特化映射只给单值不变量)**.** 在上述单节点退化中，特化映射

$$\mathrm{sp}\colon H^1(Y, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^1_{\lim}$$

把 $\mathbb{Q}(0)$ 同构到 $\ker N = W_0 H^1_{\lim}$。它不是到整个极限上同调的同构。另一方面，留数把 $H^1(Y^{\mathrm{sm}})$ 识别为两原像点上的反对称系数，极限谱序列把同一反对称系数识别为图的循环，因而在本例中自然给出 $H^1(Y^{\mathrm{sm}}) \cong \operatorname{Gr}_2^W H^1_{\lim}$。但这一纯分次的同构不给出到整个 $H^1_{\lim}$ 的典范提升。

证明. 局部不变循环定理给 $\mathrm{im}(\mathrm{sp}) = \ker(T-I) = \ker N$。在基 e, f 中 $Nf = e$、$Ne = 0$，故右端由 e 生成且是一维；源也为一维，特化非零，所以是同构。极限上同调另有 f 的商类，故特化不满射。

光滑部分的小圆周类与极限的权 2 商都来自节点附近的圆环方向，所以它们的纯 Hodge 结构同为 $\mathbb{Q}(-1)$；但前者属于固定开曲线，后者是 $H^1_{\lim}/W_0$。节点两支互换会同时改变小圆周留数与图环的定向，因此上述纯分次同构与排序无关。把后者提升到 $H^1_{\lim}$ 需另选协消失圈；一般只能得到底层有理空间的分裂，而 MHS 分裂存在当且仅当扩张类为零。改变切向量还会改变极限 Hodge 滤过。所以纯分次的自然同构不能替代整个极限 MHS 的构造。 □

对象	节点所做操作	权	单节点有理情形
$H^1(Y)$	两个正规化点粘合	$0, 1$	$\mathbb{Q}(0)$
$H^1(Y^{\mathrm{sm}})$	两个正规化点删除	$1, 2$	$\mathbb{Q}(-1)$
$H^1_{\lim}$	节点被圆环平滑	$0, 1, 2$	$\mathbb{Q}(0)$ 对 $\mathbb{Q}(-1)$ 的扩张

6.15 最高权与边界对偶复形

边界权谱序列不仅给抽象权界；在开簇的中间次数上，最高权可直接读成边界组合拓扑。设 U 为连通光滑拟射影 $d \geq 1$ 维簇，(X, D) 为好紧化。对偶复形 $\Delta(D)$ 的顶点对应 D_i，一个 p 维单形对应某个非空的 $(p+1)$ 重交的连通分支，面映射由遗忘分支给出。

定理 6.23 (中间上同调的最高权与对偶复形)**.** *存在自然同构*

$$\mathrm{Gr}^W_{2d} H^d(U, \mathbb{Q}) \cong \widetilde{H}_{d-1}(\Delta(D), \mathbb{Q})(-d). \tag{6.17}$$

这里链群使用各交层连通分支的定向；改变分支次序会同时改变 Gysin 微分与单形定向的符号，故最终同构不依赖这一记号选择。

证明. 固定权谱序列的横行 $q = 2d$。其深度 p 项为

$$E_1^{-p,2d} = H^{2d-2p}(D^{(p)}, \mathbb{Q})(-p).$$

$D^{(p)}$ 的每个连通分支光滑射影、复维 $d-p$，其最高上同调由积分为 1 的点类生成，等于 $\mathbb{Q}(-(d-p))$；再 twist $(-p)$ 后，每个生成元统一成为 $\mathbb{Q}(-d)$。因此去掉共同 Tate 因子后，这条横行就是

$$\cdots \longrightarrow C_{p-1}(\Delta(D), \mathbb{Q}) \xrightarrow{\partial} C_{p-2}(\Delta(D), \mathbb{Q}) \longrightarrow \cdots,$$

其中交错 Gysin 把一个多重交的顶次点类送到各个浅一层交的顶次点类，矩阵正是单形边界矩阵。在 $H^d(U)$ 的最高权位置有 $q - p = d$，所以 $p = d$；该处 E_2 是 $\ker[C_{d-1} \to C_{d-2}]$ 模来自 C_d 的边界。由于 D 中至多有 d 个分支横截相交，$C_d = 0$；把 $p = 0$ 的 X 基本类视为增广项，所得正是 $\widetilde{H}_{d-1}(\Delta(D), \mathbb{Q})$。谱序列在 E_2 退化，得到 式 (6.17)。 □

同一横行还给出所有次数上的权 $2d$ 公式（参见 [2]）：

$$\mathrm{Gr}^W_{2d} H^k(U, \mathbb{Q}) \cong \widetilde{H}_{2d-k-1}(\Delta(D), \mathbb{Q})(-d), \qquad 0 \leq k \leq 2d.$$

这里采用增广链复形的约定 $\widetilde{H}_{-1}(\varnothing, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$；当 $D = \varnothing$ 时，它也正确恢复连通射影簇的 $H^{2d} = \mathbb{Q}(-d)$。这一公式只描述权 $2d$，并不描述每个 H^k 自己的最高可能权 $2k$。

例 6.24 (曲线、二维环面与空的最高权)**.** 对 $U=\mathbb{C}^\times$，紧化边界是两个点，$\Delta(D)$ 是两个孤立顶点，故 $\widetilde{H}_0=\mathbb{Q}$，恢复 $\mathrm{Gr}_2^W H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)$。

对 $U=(\mathbb{C}^\times)^2$，取 $X=\mathbf{P}^1\times\mathbf{P}^1$，边界四条曲线组成一个方形，$\Delta(D)\simeq S^1$。于是 $\mathrm{Gr}_4^W H^2(U)=H_1(S^1)(-2)=\mathbb{Q}(-2)$，与两个对数一次类的楔积一致。

若光滑仿射曲面有一个对偶复形为树的 *SNC* 紧化，则 $\widetilde{H}_1(\Delta(D))=0$，所以 $H^2(U)$ 没有权 4；它仍可能有权 2 或 3，这些部分包含交层自身的 *Hodge* 理论，不能从对偶复形单独恢复。

注 6.25 (爆破为什么不改变最高权)**.** 沿边界交层爆破会把 $\Delta(D)$ 作恒星细分；细分保持约化同调。这与命题 6.7中的局部链同伦核对完全一致，也从组合层面解释了式 (6.17)为何能描述一个与紧化无关的内在权分次。

6.16 三条精确序列的使用边界

本节出现的构造可按下列顺序使用：

1. 固定光滑除子补集时，先用式 (6.10)计算权 $n,n+1$ 两个纯分次，再用第三类微分或正规函数的周期确定扩张；
2. 固定节点中央曲线时，用正规化序列计算 $H^1(Y)$ 的权 $0,1$；
3. 平滑节点时，用半稳定极限复形增加与图循环对偶的权 2，再用周期常数确定极限扩张；
4. 只关心 d 维开簇 H^d 的最高权时，可把 $q=2d$ 横行压缩成对偶复形同调。

这些结论共享留数、Gysin、Tate twist 与严格性，却不能跨对象替换。尤其，开曲线式 (6.11)中的扩张由穿孔在 Jacobian 中的位置控制；极限曲线的扩张由 plumbing 参数的首项与边界切向量控制。二者都可写成不同权纯结构之间的扩张，但其参数空间、自然映射和几何意义均不相同。

6.17 紧支撑上同调与对偶权范围

对光滑射影簇，Poincaré 配对在普通上同调之间给出对偶；开簇则必须把其中一端换为紧支撑。例如 $\mathbb{C}^\times$ 的普通 H^2 为零，两个一次类不可能通过普通杯积给出非退化的最高次配对。紧支撑上同调同时解释了第 3 章使用的 Euler 特征容斥公式。

6.17.1 相对上同调与对数模型

设 $j\colon U=X\setminus D\hookrightarrow X$ 是好紧化，X 纯维数为 d。拓扑上的紧支撑上同调定义为

$$H_c^k(U,\mathbb{Q})=\varinjlim_{K\subset U\ \text{紧}} H^k(U,U\setminus K;\mathbb{Q}).$$

因为 X 紧，有自然同构 $H_c^k(U,\mathbb{Q})\cong H^k(X,D;\mathbb{Q})$，以及开闭长正合列

$$\cdots\to H_c^k(U)\to H^k(X)\to H^k(D)\to H_c^{k+1}(U)\to\cdots. \tag{6.18}$$

这里 $H^k(D)$ 即使 D 奇异也有自然 MHS；相对上同调的 MHS 及长正合列相容性使用 Deligne《Théorie de Hodge III》(8.3.8)–(8.3.9)[5]。这是在光滑开簇构造之外使用的相对版本，不能把 D 当成光滑簇直接套用终点定理。

命题 6.26 (紧支撑的对数 de Rham 模型)**.** 令

$$\Omega^\bullet_{X,c} := \Omega^\bullet_X(\log D) \otimes \mathcal{O}_X(-D),$$

微分取其作为 $\Omega^\bullet_X(\log D)$ 子复形的外微分。则在解析导出范畴中有

$$j_!\mathbb{C}_U \simeq (\Omega^\bullet_{X,c})^{\mathrm{an}}, \qquad H^k_c(U,\mathbb{C}) \cong \mathbb{H}^k(X, \Omega^\bullet_{X,c}).$$

标准 *Hodge* 滤过由形式次数的截断诱导。特别地，紧支撑 *Hodge* 谱序列在 E_1 退化，

$$\mathrm{Gr}^p_F\, H^k_c(U,\mathbb{C}) \cong H^{k-p}\big(X, \Omega^p_X(\log D)(-D)\big). \tag{6.19}$$

局部比较及 Hodge 相容性. 在 $D = (z_1 \cdots z_r = 0)$ 的坐标中，$\mathcal{O}_X(-D)$ 由 $z_1 \cdots z_r$ 生成。其微分仍含这个因子与一个对数形式，所以确实得到子复形；它并不是把外微分形式地只作用在张量的第一个因子。

在边界外，这是通常的全纯 de Rham 复形。在边界点，选择一条经过该点的分支，对应的一变量因子为

$$z\mathcal{O}_\Delta \xrightarrow{\mathrm{d}} \mathcal{O}_\Delta\, \mathrm{d}z.$$

在原点的茎上，导数是同构：$g(z)\,\mathrm{d}z$ 的唯一零常数原函数为 $\int_0^z g(t)\,\mathrm{d}t$。对多变量逐项积分给相同的收缩同伦，故边界处复形的全部上同调茎为零。结合内部 Poincaré 引理，由开嵌入的伴随映射得到 $j_!\mathbb{C}_U$ 的拟同构。对紧空间 X 取上同调即计算 H_c，代数与解析的比较由 GAGA 给出。

截断滤过与相对 MHS 的 Hodge 滤过相容，使用上述 Deligne 相对构造及其对数实现。退化性还可用对偶性核对：楔积给完美的局部自由层配对

$$\Omega^p_X(\log D)(-D) \otimes \Omega^{d-p}_X(\log D) \longrightarrow \Omega^d_X.$$

Serre 对偶把紧支撑的 Hodge 谱序列与普通对数 Hodge 谱序列逐页对偶；后者已在 E_1 退化，故前者也退化，得到式 (6.19)。 □

6.17.2　MHS 中的 Poincaré 对偶

定理 6.27 (紧支撑对偶，相容性为引用定理)**.** 设 U 是光滑连通、纯 d 维的拟射影复簇。杯积与迹给完美配对

$$H^{2d-k}(U,\mathbb{Q}) \otimes H^k_c(U,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^{2d}_c(U,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-d),$$

并且它是 *MHS* 态射。因此

$$H^k_c(U,\mathbb{Q}) \cong H^{2d-k}(U,\mathbb{Q})^\vee(-d) \tag{6.20}$$

是 *MHS* 同构。紧支撑的开闭序列与 *Künneth* 同构也与 *MHS* 相容。

普通拓扑的 Poincaré 对偶给出配对非退化；MHS 相容性使用 Deligne 理论的积、迹与相对构造，见 [5, 16]。在复侧，上述两种对数复形的楔积实现这一配对。迹的目标 $\mathbb{Q}(-d)$ 同时记录复定向与 Hodge 型 (d,d)，不能换成 $\mathbb{Q}(0)$。不连通而纯维数相同时，对各连通分支分别配对即可。

推论 6.28 (紧支撑权界)**.** 对 $0 \le k \le 2d$，有

$$\mathrm{Gr}^W_w\, H^k_c(U) = 0 \quad \text{除非} \quad \max(0, 2k-2d) \le w \le k.$$

若记 $h^{p,q;k}_c = \dim \mathrm{Gr}^p_F\, \mathrm{Gr}^W_{p+q}\, H^k_c(U,\mathbb{C})$，而 $h^{p,q;k}$ 表示普通上同调的同类数字，则

$$h^{p,q;k}_c = h^{d-p,d-q;2d-k}.$$

证明. 普通上同调 $H^{2d-k}(U)$ 的权 v 位于 $2d-k \le v \le \min(4d-2k, 2d)$。对偶使权变为 $-v$，再作 $(-d)$ twist 后变成 $2d-v$，即得到所列区间。同样，对偶及 twist 将型 (a,b) 变为 $(d-a, d-b)$，给出 Hodge 数公式。 □

例 6.29 (开曲线的两套权)**.** 设 X 是亏格 g 的光滑射影连通曲线，删去 $r \ge 1$ 个互异点得到 U。由开闭序列，有 $H^0_c(U) = 0$、$H^2_c(U) = \mathbb{Q}(-1)$，以及

$$0 \to \mathbb{Q}(0)^{r-1} \to H^1_c(U) \to H^1(X) \to 0.$$

故 H^1_c 的权为 $0, 1$，而普通 $H^1(U)$ 的权为 $1, 2$。两条扩张由式 (6.20) 互为带 *twist* 的对偶。特别地，$\mathbb{C}^\times$ 有 $H^1_c = \mathbb{Q}(0)$、$H^2_c = \mathbb{Q}(-1)$，其普通 $H^1 = \mathbb{Q}(-1)$ 与紧支撑 $H^1_c = \mathbb{Q}(0)$ 的配对恰落在 $\mathbb{Q}(-1)$。

6.18 用 Hodge–Deligne 多项式核对边界计算

Euler 特征只保留各次数的交错维数。保留权与 Hodge 型，可得到更精细的可加不变量。对复代数簇 Z，令

$$E_c(Z; x, y) = \sum_{k,p,q} (-1)^k \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Gr}^p_F\, \mathrm{Gr}^W_{p+q}\, H^k_c(Z,\mathbb{C})\, x^p y^q. \tag{6.21}$$

奇异 Z 所需的紧支撑 MHS 同样来自 Deligne 的相对构造；后面的具体计算只用光滑开簇及好紧化的交叉层。取 $x = y = 1$ 恢复 $\chi_c(Z)$。

命题 6.30 (可加性、乘法性与边界容斥)**.** 若 $A \subset Z$ 为闭子簇，则

$$E_c(Z) = E_c(A) + E_c(Z \setminus A), \qquad E_c(Z \times Z') = E_c(Z)E_c(Z').$$

因此对好紧化 $U = X \setminus D$，有

$$E_c(U; x, y) = \sum_{p \ge 0} (-1)^p E_c(D^{(p)}; x, y). \tag{6.22}$$

证明. 对紧支撑开闭长正合列依次取 Gr^W 与 Gr_F；严格性保证仍然正合。在每个固定的 (p,q) 型上取交错维数，得到可加性。紧支撑 Künneth 将次数、权与 Hodge 指标分别相加，所以得到乘法性。对有限个边界分支反复使用可加性即为容斥：恰落在 $t \geq 1$ 个分支上的一个局部闭层，在右端出现的总系数为 $\sum_{p=0}^{t}(-1)^p\binom{t}{p} = 0$；内部点的系数为一。 □

例 6.31 (曲线、环面与三次曲线补集)**.** 点的多项式为 1，$E_c(\mathbf{P}^1) = 1 + xy$，所以

$$E_c(\mathbf{A}^1) = xy, \qquad E_c(\mathbb{C}^\times) = xy - 1, \qquad E_c((\mathbb{C}^\times)^d) = (xy-1)^d.$$

亏格 g 的射影曲线去掉 r 点时，

$$E_c(U; x, y) = xy - g(x+y) + 1 - r.$$

若 $C \subset \mathbf{P}^2$ 是光滑三次曲线，则

$$E_c(\mathbf{P}^2 \setminus C; x, y) = (1 + xy + x^2y^2) - (1 - x - y + xy) = x^2y^2 + x + y.$$

对偶性把此前算出的 $H^2(U) = H^1(C)(-1)$ 化为 $H^2_c(U)$ 的型 $(1,0),(0,1)$，再加上 $H^4_c(U) = \mathbb{Q}(-2)$，与这一结果逐项吻合。

注 6.32 (这种核对能保留什么). E_c 使用紧支撑上同调；直接把普通上同调的交错 Hodge 数代入，通常不满足开闭可加性。光滑复 d 维簇的对偶性确实给 $\chi_c(U) = \chi(U)$，因为 $2d$ 为偶数，但这不使两种 Hodge 多项式相等。另一方面，E_c 已经对次数取交错和，既不能一般地恢复每个 H^k_c，也不能看见非分裂扩张。因此它适合核对边界计算，不能替代权谱序列与周期计算。

本章小结

- 光滑拟射影簇的上同调 MHS 是自然且函子的，不依赖紧化。
- 权谱序列把每个权分次追溯到边界多重交的纯上同调。
- 开边界与退化边界都由纯分次组装混合对象，但其 MHS 不能互换。
- 紧支撑上同调通过带 Tate twist 的对偶与普通上同调联系；其 Hodge–Deligne 多项式对开闭分解可加。

常见误区

- “权来自 $D^{(p)}$” 是经 d_1 取上同调后的陈述，不是直接和式分解。
- 权谱序列的退化不给出自然分裂；MHS 的扩张数据仍可能非平凡。

习题

习题 6.1. 在终点定理的权谱序列中取 $D = \varnothing$。证明谱序列只有 $p = 0$ 一列，从而恢复光滑射影簇 X 的 $H^n(X, \mathbb{Q})$ 纯权 n。

习题 6.2. 设 U, V 是光滑拟射影复簇，$\alpha \in \mathrm{Gr}_i^W H^a(U,\mathbb{Q})$、$\beta \in \mathrm{Gr}_j^W H^b(V,\mathbb{Q})$。利用 MHS 中的 Künneth 同构和张量权滤过，证明外杯积 $\alpha \boxtimes \beta$ 位于 $\mathrm{Gr}_{i+j}^W H^{a+b}(U\times V,\mathbb{Q})$。将结论用于 $U = V = \mathbb{C}^\times$，直接恢复 $H^2((\mathbb{C}^\times)^2,\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-2)$，并与坐标三角形的二重留数生成元比较。

习题 6.3. 比较以下两个 MHS：

$$H^1(\mathbb{C}^\times,\mathbb{Q}) \quad \text{与} \quad H^1_{\lim}$$

其中后者来自本书的 I_1 节点椭圆退化。分别写出它们的权分次、Hodge 滤过和几何构造，说明二者都出现 $\mathbb{Q}(-1)$ 却不可能同构。再说明中央节点纤维的 H^1、单值不变量 $\ker N$ 与完整 $H^1_{\lim}$ 三者的关系。

习题 6.4. 仅使用终点定理的 E_1 公式，证明最大边界交叉深度给出的精细权界，并计算 $H^3(U)$ 在边界最多二重交时可能出现的全部权。

习题 6.5. 证明对好紧化 $U = X \setminus D$，$W_n H^n(U) = \mathrm{im}(H^n(X) \to H^n(U))$。要求同时用权谱序列的 $p = 0$ 位置和带支撑上同调的开闭长正合列解释该式；说明 D 光滑时如何化为 Gysin 长正合列。

习题 6.6. 在 $X = \mathbf{A}^2$、$D = (xy = 0)$ 中爆破原点。画出爆破前后的边界关联复形，写出相应胞腔微分，构造显式链同伦等价，并解释新增例外分支为何不改变 $U = (\mathbb{C}^\times)^2$ 的权分次。

习题 6.7. 设 $C \subset \mathbf{P}^2$ 为光滑三次曲线，$U = \mathbf{P}^2 \setminus C$。分别用第 3 章算例和终点定理核对 $H^2(U)$ 的维数、权与 Hodge 型；说明它为何不是 Hodge–Tate 型。

习题 6.8. 对整数 $m \neq 0$，令 $f_m \colon (\mathbb{C}^\times)^r \to (\mathbb{C}^\times)^r$，$(z_1,\dots,z_r) \mapsto (z_1^m,\dots,z_r^m)$。计算 f_m^* 在全部上同调 MHS 代数上的作用，并用终点定理的函子性说明它保持权和 Hodge 滤过。

习题 6.9. 设 $\alpha \in W_i H^a(U)$、$\beta \in W_j H^b(U)$。证明 $\alpha \smile \beta \in W_{i+j} H^{a+b}(U)$，并说明若某一关联分次乘积为零，原乘积为何仍可能落入更低权。给出坐标环面上关联分次乘积非零的例子。

习题 6.10. 设 Y 是不可约节点有理曲线，Y° 为删去节点所得开曲线，且 Y 是某个 I_1 椭圆退化的中央纤维。分别计算 $H^1(Y)$、$H^1(Y^\circ)$ 与 $H^1_{\lim}$ 的权分次和维数，并说明三个对象之间可用哪些自然映射联系、为何不能互相替代。

习题 6.11. 设 $U = (\mathbb{C}^\times)^d$，$d \geq 1$。从普通上同调 $H^j(U) = \mathbb{Q}(-j)^{\binom{d}{j}}$ 及紧支撑对偶出发，计算全部 $H_c^k(U)$、非零次数、权与 Hodge 型。由此直接求 $E_c(U;x,y)$ 并核对乘法公式；特别指出 $\mathbb{C}^\times$ 的 H^1 与 H_c^1 为何不同。

习题 6.12. 设 $C \subset \mathbf{P}^2$ 是光滑三次曲线，$U = \mathbf{P}^2 \setminus C$。先用开闭可加性求 $E_c(U;x,y)$，再由普通上同调及 Poincaré 对偶逐次数恢复同一结果。比较 $E_c(U)$ 与普通上同调的交错 Hodge 多项式，说明两者在 $x = y = 1$ 时相等并不意味着它们作为二元多项式相等。

习题提示

第 1 章

习题 1.1. 先计算 $\mathbb{Q}(m)$ 的唯一 Hodge 型，再用张量双分次；对偶用求值配对必须为型 $(0,0)$。

习题 1.2. 逐个检查 Gr_0^W 与 Gr_2^W；保持两端恒等的有理自同构只能令 $e_2 \mapsto e_2 + qe_0$。

习题 1.3. 先用 $H^{p,q} = F^p \cap \overline{F^q}$；严格性可按 Hodge 双分次逐项删去映到零的低指标分量。

习题 1.4. $\bigwedge^2(H^{1,0} \oplus H^{0,1})$ 只有交叉项；Tate twist 与外幂的次序会把 twist 次数乘以外幂次数。

习题 1.5. 把每个 twist 都写成张量 $\mathbb{Q}(a)$，再使用 $\mathbb{Q}(a) \otimes \mathbb{Q}(b) = \mathbb{Q}(a+b)$ 和对偶的求值配对。

习题 1.6. 对置条件比较 $f + \tau e$ 与 $f + \bar{\tau} e$；正定性直接计算 $Q(f + \tau e, f + \bar{\tau} e)$。

习题 1.7. 扩张中取有理提升 $e_{\mathbb{Q}}$ 和 F^0 提升 e_F；分别改变提升会加上 $H_{\mathbb{Q}}$ 与 $F^0 H_{\mathbb{C}}$。

习题 1.8. 逐层取 $\mathrm{Gr}_0^W, \mathrm{Gr}_2^W, \mathrm{Gr}_4^W$；换基后重新把两条 Hodge 生成线写成标准形。

习题 1.9. 使用射影空间胞腔分解或超平面类生成定理；Poincaré 配对只在互补次数非零。

习题 1.10. 在 Deligne 双分次中只有 $I^{p,p}$；子商逐个取双分次。非分裂例子用参数不在有理格中的两步扩张。

第 2 章

习题 2.1. 固定一个点 a_r，构造在 a_i 留数 1、在 a_r 留数 -1 的对数形式。

习题 2.2. 对闭元而言，décalage 定义中的第二个条件自动满足；比较两个滤过在上同调中的像。

习题 2.3. f_m 在基本群上把正向生成元送到其 m 倍；同时计算 $f_m^*(\mathrm{d}z/z)$。

习题 2.4. 把对数形式写成 $\eta \wedge \mathrm{d}z/z + \theta$；留数为零时把 η 写成 $z\eta_1 + \mathrm{d}z \wedge \eta_2$。全局结论使用紧黎曼曲面的留数定理，或短正合列的上同调边界。

习题 2.5. 通过代数环面的限制同构给每个穿孔圆盘配上 $H^1(\Delta^*) = \mathbb{Q}(-1)$，再用 Künneth；周期矩阵是外幂配对的行列式。

习题 2.6. 局部向量场的法向系数是 ∂_z 的系数模 (z)；核由 $z\partial_z$ 和切向向量场生成。对偶留数列时须保留层 $\mathcal{E}xt^1$ 项，可用 $\mathcal{O}_X(-D) \to \mathcal{O}_X$ 计算。

习题 2.7. 展开 $f(z)=\sum a_n z^n$，减去常数项后逐项积分；环积分只提取 a_0。

习题 2.8. Gysin 映射 $\mathbb{Q}(-1)^r \to \mathbb{Q}(-1)$ 是坐标求和；权 1 部分由紧化曲线给出。

习题 2.9. 先求 $\ker d$ 与 $\operatorname{im} d$；décalage 还要求代表元的微分下降一层。平移后使用 $W_m H^n = P_{m-n}H^n$。

习题 2.10. 紧化边界共有 $r+1$ 点；形式 $\mathrm{d}z/(z-a_i)$ 在无穷远留数为 -1。

习题 2.11. 交换相邻两个对数一形式改变一次符号；三维小环面周期是三个一维周期的乘积。

第 3 章

习题 3.1. 总次数 1 只保留 $p=0,1$；唯一相关的 d_1 是各点类的 Gysin 和。

习题 3.2. 直接拉回两个对数微分；化简时使用 $1/[z(z-1)] = -1/z + 1/(z-1)$。杯积的目标由 U 的上同调维数决定。

习题 3.3. 在 $x_0 \neq 0$ 的仿射片使用坐标 $t_i = x_i/x_0$，再对 $H^\bullet(\mathbb{C}^\times)$ 应用 Künneth。迭代留数只记录所选对数因子对应的坐标超平面交。

习题 3.4. 对权 $2+p$ 固定 $q=2+p$，把 $p=0,1,2$ 分别代入。注意 d_1 使边界深度减少一；负上同调次数的分层项自动为零。

习题 3.5. 对最终忘掉的两个分支固定无序对；两种忘掉次序的 Gysin 复合相同而面符号相反。

习题 3.6. 在公式 $H^{2-p}(D^{(p)})(-p)$ 中依次取 $p=0,1,2$，同时写出相邻深度的进入和离开项。

习题 3.7. 边界基本类 $[C]=dh$ 使权 2 候选被杀掉；权 3 候选为 $H^1(C)(-1)$。

习题 3.8. 四条边界分支分成两对同调纤维；权 4 横行是对偶四边形的边–顶点–增广关联复形。

习题 3.9. 候选权写成 $n+p$；非空分层要求 $p \le r$，非负上同调次数要求 $p \le n$。

习题 3.10. 先把 I 的对数因子越过 β，再把 I, J 合并排序；重复的对数因子楔平方为零。改用平移坐标时，源的两个符号与目标的符号都要计入；Leibniz 指数使用总次数。

第 4 章

习题 4.1. 题设两种 Hodge 型保证 $F^1 \subset F^0 = \mathcal{V}$；非恒定性由 F^1 在商 $\mathcal{V}/F^1$ 中的一阶变化测量。

习题 4.2. 以 1 为中心的长度二 Jordan 链必须占据权 2 与权 0。

习题 4.3. 把同一点的两个提升写成 $z = z' - c + o(1)$，代入解除单值的表达式；再区分复线性变换与有理线性变换。

习题 4.4. 在局部系统为常值的小开集上取一组常值基；反向使用可积联络的全纯 Frobenius 定理。沿闭路平行移动只依赖同伦类。

习题 4.5. 用行水平标架 $v(z+1)=v(z)\mathrm{e}^{-N}$ 检查 $v\mathrm{e}^{zN}$ 的单值性，再求连接矩阵；须区分周期作用 T 与水平输运 $M=T^{-1}$。

习题 4.6. 对 $e'=eG$ 求微分，比较 $\nabla(eGv)$；曲率公式可把 A' 代入或使用 $\nabla'^2=G^{-1}\nabla^2 G$。

习题 4.7. 水平解是 $s^{-1/2}$；二次基变换后留数为整数，再由 t^{-1} 标架平移到 0。

习题 4.8. 长度三 Jordan 链的原始权依次是 $2,0,-2$；中心平移后整体加 n。

习题 4.9. 滤过的一阶变化先模去原子空间；横截性只允许落到 F^{p-1}/F^{p}。仅有型 $(1,0),(0,1)$ 时只有一步可下降。

习题 4.10. 因为 $(T-I)^2=0$，先算 $N=T-I$；解除单值把 τ 减去 mz。坐标变化使用 $a=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}c}$。

习题 4.11. 长度 $r+1$ 的块数是 d_r-d_{r+2}；Hodge 指标之间的缺口使 N 的下降链中断。

第 5 章

习题 5.1. 用归一化在每个节点处少一个粘合条件，计算 $\chi(\mathcal{O}_{C_0})$。

习题 5.2. 对总空间先用 $G_s=-Z^3$ 排除奇点；Weierstrass 不变量从 $b_2=4$、$b_4=0$、$b_6=b_8=4s$ 得到。比较 $j(s)$ 与 $j(q)$ 的最高阶极点，并注意 $q/t=(q/s)/\lambda$。

习题 5.3. $b_2=-4(1+\lambda)$、$b_4=2\lambda$、$b_6=0$、$b_8=-\lambda^2$。对周期作代换 $x=\lambda t$，再比较超几何级数相邻系数。

习题 5.4. 先直接相乘矩阵。T_∞ 本身不能取幂零对数，要先平方；在 $\lambda=0$，使用 $N_0 f=2e$ 与 $\tau-2z=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\operatorname{Log}(q/\lambda^2)$。

习题 5.5. $(T-I)^2=0$。把 $q=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\tau}$ 与 $s^m=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}mz}$ 相除；扩张类由解除单值后 Hodge 线的常数项给出。

习题 5.6. 节点处归一化给两份局部常数，商由两值之差组成；其全局关联矩阵正是图的边界算子。

习题 5.7. 对偶图是一条边构成的树，故 $b_1=0$；全部上同调来自两个椭圆分支的归一化。

习题 5.8. I_n 是同一消失圈的 n 次 Dehn twist；用 $q/s^n\to a$ 读取周期常数。

习题 5.9. 代入 $y=\lambda^r$ 求指标方程；降阶积分的被积函数在原点留数为 1。计算 $L(a\operatorname{Log}\lambda)$ 后，把 h_n 的递推除以 a_{n+1}，得到可求和的差分。

习题 5.10. 有理提升改变代表元一个有理数；坐标改变则减去 $m\operatorname{Log}a$，两种变化的性质不同。

习题 5.11. $\operatorname{Im}u=0$，所以正性只看对角虚部。将 H_τ 的两个有理基提升到 W_1，比较 F^1，就得到分裂条件 $u=b+a\tau$。

第 6 章

习题 6.1. $D^{(p)}$ 对所有 $p>0$ 都为空。

习题 6.2. 使用 $\mathrm{Gr}_k^W(H\otimes K)=\bigoplus_{i+j=k}\mathrm{Gr}_i^W H\otimes \mathrm{Gr}_j^W K$；两个归一化对数一次类的外积就是坐标三角形算例中的二重留数类。

习题 6.3. $H^1(\mathbb{C}^\times)$ 只有权 2；节点极限同时有权 0 和 2，且两者由 N 联系。中央纤维和不变量只看见权 0。

习题 6.4. 令权为 $n+p$；同时使用 $p\le n$ 和 $p\le r$。当 $n=3,r=2$ 时只剩 $p=0,1,2$。

习题 6.5. 权 n 横行的 $p=0$ 项是 $H^n(X)$，其进入项正是边界 Gysin；与开闭长正合列比较。

习题 6.6. 爆破前是一条边，爆破后把它细分成两条边；写出把新中点送到原边中点的细分映射。

习题 6.7. 光滑三次曲线亏格为 1，所以 $H^1(C)(-1)$ 有型 $(2,1),(1,2)$。

习题 6.8. 每个归一化对数一次类被乘以 m；外代数第 k 次因此被乘以 m^k。

习题 6.9. 杯积是过滤态射；关联分次乘积为零只说明乘积落入 W_{i+j-1}，并不必然为零。

习题 6.10. $Y^\circ\cong\mathbb{C}^\times$。依次比较 $\mathbb{Q}(0)$、$\mathbb{Q}(-1)$ 与含两者的极限扩张，并写出特化与开嵌入诱导映射的方向。

习题 6.11. 对偶将 $\mathbb{Q}(-j)$ 变成 $\mathbb{Q}(j)$，再作 $(-d)$ twist；令 $j=2d-k$。

习题 6.12. $E_c(C)=1-x-y+xy$。普通 $H^2(U)$ 的两个型为 $(2,1),(1,2)$，对偶后紧支撑 H_c^2 的型变为 $(0,1),(1,0)$。

习题解答

第 1 章

习题 1.1.

设 H 是纯权 n 的 $\mathbb{Q}$-Hodge 结构。证明 $H(m)$ 纯权 $n-2m$，并写出 $H(m)^{p,q}$ 关于 $H^{a,b}$ 的表达式。再证明 $H^\vee$ 纯权 $-n$。

解答.

$\mathbb{Q}(m)$ 的唯一 Hodge 型是 $(-m,-m)$。张量分次给出

$$H(m)^{p,q}=\bigoplus_{\substack{a-m=p\\ b-m=q}} H^{a,b}\otimes\mathbb{Q}(m)^{-m,-m}\cong H^{p+m,q+m}.$$

若右端非零，则 $(p+m)+(q+m)=n$，即 $p+q=n-2m$，所以 $H(m)$ 纯权 $n-2m$。对偶空间中的泛函 λ 属于型 (p,q) 当且仅当它只可能在 $H^{-p,-q}$ 上非零，故

$$(H^\vee)^{p,q}=(H^{-p,-q})^\vee.$$

非零型满足 $p+q=-n$，所以 $H^\vee$ 纯权 $-n$。

习题 1.2.

取 $H_\mathbb{Q}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2$，令 $W_0=\mathbb{Q}e_0$、$W_1=W_0$、$W_2=H_\mathbb{Q}$，并令 $F^1H_\mathbb{C}=\mathbb{C}(e_2+ze_0)$、$F^0H_\mathbb{C}=H_\mathbb{C}$、$F^2=0$。证明它给出一个扩张 $0\to\mathbb{Q}(0)\to H\to\mathbb{Q}(-1)\to 0$；在固定两端恒等的意义下，参数 z 与 z' 给出同构扩张当且仅当 $z-z'\in\mathbb{Q}$。

解答.

$\mathrm{Gr}_0^W H=\mathbb{Q}e_0$，其诱导滤过为 $F^0=\mathbb{C}e_0$、$F^1=0$，故是 $\mathbb{Q}(0)$。$\mathrm{Gr}_2^W H$ 由 $\bar e_2$ 生成，而 F^1 映满其复化，故唯一类型为 $(1,1)$，即 $\mathbb{Q}(-1)$。这证明给定数据是所述扩张。

若同构在子对象和商对象上都是恒等，则它必有形式

$$\phi(e_0)=e_0,\qquad \phi(e_2)=e_2+qe_0,\quad q\in\mathbb{Q}.$$

它把 $\mathbb{C}(e_2+ze_0)$ 送到 $\mathbb{C}(e_2+(z+q)e_0)$。故从参数 z 的结构到参数 z' 的结构存在这种同构，当且仅当 $z'=z+q$，即 $z-z'\in\mathbb{Q}$。

习题 1.3.

设 H, K 是纯权 n 的有理 Hodge 结构，且 $f\colon H_{\mathbb{Q}} \to K_{\mathbb{Q}}$ 保持 Hodge 滤过。证明 $f_{\mathbb{C}}(H^{p,q}) \subset K^{p,q}$，并直接证明 $f(F^pH_{\mathbb{C}}) = f(H_{\mathbb{C}}) \cap F^pK_{\mathbb{C}}$。由此说明 $\ker f$ 与 $\operatorname{coker} f$ 如何继承纯权 n 的 Hodge 结构。

解答.

因为 f 有理，所以它同时保持共轭滤过。若 $x \in H^{p,q} = F^pH_{\mathbb{C}} \cap \overline{F^qH_{\mathbb{C}}}$，则

$$f(x) \in F^pK_{\mathbb{C}} \cap \overline{F^qK_{\mathbb{C}}} = K^{p,q}.$$

这证明 f 保持 Hodge 双分次。

现取 $y = f(x) \in F^pK_{\mathbb{C}}$，并写 $x = \sum_{a+b=n} x^{a,b}$。因为 f 逐项保持型，而 $F^pK_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{a\geq p} K^{a,n-a}$，所有 $a < p$ 的 $f(x^{a,b})$ 都必须为零。于是

$$x' = \sum_{a\geq p} x^{a,n-a} \in F^pH_{\mathbb{C}}, \qquad f(x') = y.$$

所以 $f(H_{\mathbb{C}}) \cap F^pK_{\mathbb{C}} \subset f(F^pH_{\mathbb{C}})$；反向包含由保持滤过直接得到。

最后，

$$(\ker f)^{p,q} = \ker(f|_{H^{p,q}}), \qquad (\operatorname{coker} f)^{p,q} = K^{p,q}/f(H^{p,q}).$$

这些分量在复共轭下互换，且都满足 $p+q=n$，故核与余核都继承纯权 n 的 Hodge 结构。

习题 1.4.

设 E 是光滑复椭圆曲线。从 $H^1(E,\mathbb{C}) = H^{1,0} \oplus H^{0,1}$ 和杯积的反对称性出发，证明 $\bigwedge^2 H^1(E,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-1)$。再计算 $\bigwedge^2(H^1(E)(m))$ 的权和唯一 Hodge 型，并与 $(\bigwedge^2 H^1(E))(2m)$ 比较。

解答.

因为 $H^{1,0}$ 与 $H^{0,1}$ 都是一维，

$$\bigwedge^2 H^1(E,\mathbb{C}) = H^{1,0} \wedge H^{0,1}.$$

其型为 $(1,1)$、维数为一。杯积 $\bigwedge^2 H^1(E,\mathbb{Q}) \to H^2(E,\mathbb{Q})$ 由 Poincaré 对偶非退化，且两端同为一维，故为同构。迹映射又给 $H^2(E,\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}(-1)$，所以

$$\bigwedge^2 H^1(E,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-1).$$

$H^1(E)(m)$ 纯权 $1-2m$，其两种型为 $(1-m,-m)$ 与 $(-m,1-m)$。二者的外积型为

$$(1-2m, 1-2m),$$

权为 $2-4m$。另一方面，张量运算的自然同构给

$$\bigwedge^2(H^1(E)(m)) \cong \big(\bigwedge^2 H^1(E)\big)(2m) \cong \mathbb{Q}(-1)(2m) = \mathbb{Q}(2m-1),$$

其唯一型正是 $(1-2m, 1-2m)$，权也是 $2-4m$。

习题 1.5.

证明对任意 MHS H, K、整数 a, b 和正整数 r，有自然 MHS 同构

$$H(a) \otimes K(b) \cong (H \otimes K)(a+b), \qquad H(a)^\vee \cong H^\vee(-a),$$

以及 $\bigwedge^r(H(a)) \cong (\bigwedge^r H)(ra)$。逐项核对权滤过和 Hodge 滤过。

解答.

把 twist 展开为张量即可：

$$H(a) \otimes K(b) = H \otimes K \otimes \mathbb{Q}(a) \otimes \mathbb{Q}(b) \cong (H \otimes K)(a+b).$$

对偶满足 $(H \otimes \mathbb{Q}(a))^\vee = H^\vee \otimes \mathbb{Q}(-a)$，得到第二式。外幂是张量幂的交错像，每个因子贡献一份 $\mathbb{Q}(a)$，故总 twist 为 ra。

Hodge 滤过方面，张量的卷积公式把指标相加；$\mathbb{Q}(a)$ 只有型 $(-a,-a)$，所以 $F^pH(a) = F^{p+a}H \otimes \mathbb{Q}(a)$。权滤过同理满足 $W_kH(a) = W_{k+2a}H \otimes \mathbb{Q}(a)$。代入三种自然线性同构后，左右的 W, F 逐项相同，故都是 MHS 同构。

习题 1.6.

取 $H_\mathbb{Q} = \mathbb{Q}e \oplus \mathbb{Q}f$，交错型满足 $Q(e,f) = 1$。令 $F^1_\tau = \mathbb{C}(f + \tau e)$。证明它定义权一 Hodge 结构当且仅当 $\operatorname{Im}\tau \neq 0$；按本书的 Hermitian 正性约定，它被 $-Q$ 极化当且仅当 $\operatorname{Im}\tau > 0$。再计算辛基变换对 τ 的分式线性作用。

解答.

F^1_τ 与其共轭分别由 $f + \tau e$、$f + \bar\tau e$ 张成。两线相同当且仅当 $\tau = \bar\tau$；所以对置条件 $H_\mathbb{C} = F^1 \oplus \overline{F^1}$ 等价于 $\operatorname{Im}\tau \neq 0$。并且

$$Q(f + \tau e, f + \bar\tau e) = \tau - \bar\tau = 2\mathrm{i}\operatorname{Im}\tau.$$

本书的 Hermitian 型使用 $-Q$，故 $\mathrm{i}(-Q)(\omega, \bar\omega) = 2\operatorname{Im}\tau$；正定性恰等价于 $\operatorname{Im}\tau > 0$。

若 $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 作用于列向量，则 $A(\tau,1)^t = (a\tau+b, c\tau+d)^t$，故新参数为 $(a\tau+b)/(c\tau+d)$。辛条件保证上半平面保持不变。

习题 1.7.

设 H 是纯负权有理 Hodge 结构。对扩张 $0 \to H \to E \to \mathbb{Q}(0) \to 0$，选择一个有理提升和一个 F^0 提升，证明二者之差给出良定义的类 $[\xi] \in H_\mathbb{C}/(F^0H_\mathbb{C} + H_\mathbb{Q})$，并构造逆映射。将结果用于 $H = \mathbb{Q}(1)$。

解答.

取有理提升 $e_\mathbb{Q} \in E_\mathbb{Q}$ 与 F^0 提升 $e_F \in F^0E_\mathbb{C}$，均映到 1。则 $\xi = e_F - e_\mathbb{Q} \in H_\mathbb{C}$。改变 e_F 增加 $F^0H_\mathbb{C}$ 中元素，改变 $e_\mathbb{Q}$ 减少 $H_\mathbb{Q}$ 中元素，所以得到商空间中的良定义类。

反向给定 ξ，令 $E_\mathbb{Q} = H_\mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}e$，权滤过由 H 和商的权组成，并置

$$F^pE_\mathbb{C} = \begin{cases} F^pH_\mathbb{C}, & p > 0, \\ F^pH_\mathbb{C} + \mathbb{C}(e + \xi), & p \le 0. \end{cases}$$

各权分次分别是 H 与 $\mathbb{Q}(0)$，故得到扩张。商掉两种提升的变化恰给同构类，所以

$$\operatorname{Ext}^1\big(\mathbb{Q}(0),H\big)=H_{\mathbb{C}}/\big(F^0H_{\mathbb{C}}+H_{\mathbb{Q}}\big).$$

当 $H=\mathbb{Q}(1)$ 时 $F^0=0$，而标准 de Rham 坐标中有理格为 $(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$，故商为 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$。

习题 1.8.

取 $H_{\mathbb{Q}}=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2\oplus\mathbb{Q}e_4$，权滤过满足 $W_0=\mathbb{Q}e_0$、$W_2=\mathbb{Q}e_0\oplus\mathbb{Q}e_2$、$W_4=H$。令 $F^2=\mathbb{C}(e_4+be_2+ce_0)$、$F^1=F^2+\mathbb{C}(e_2+ae_0)$、$F^0=H_{\mathbb{C}}$。证明这是 Hodge–Tate MHS；计算有理换基 $e_2\mapsto e_2+re_0$、$e_4\mapsto e_4+se_2+te_0$ 对参数 (a,b,c) 的作用。

解答.

逐层取权分次：e_0 给 $\mathbb{Q}(0)$；e_2+ae_0 在 Gr_2^W 投影为 e_2，给 $\mathbb{Q}(-1)$；$e_4+be_2+ce_0$ 在 Gr_4^W 投影为 e_4，给 $\mathbb{Q}(-2)$。所以这是 Hodge–Tate MHS。

写 $e_2'=e_2+re_0$、$e_4'=e_4+se_2+te_0$。把旧生成元改写为新基：

$$e_2+ae_0=e_2'+(a-r)e_0,$$

故 $a'=a-r$。又

$$e_4+be_2+ce_0=e_4'+(b-s)e_2'+\big(c-t-r(b-s)\big)e_0,$$

故 $b'=b-s$、$c'=c-t-r(b-s)$。这显示最高–最低参数会受到中间换基的交叉影响。

习题 1.9.

设 $h=c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^d}(1))$。证明 $H^{2k}(\mathbf{P}^d,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}h^k\cong\mathbb{Q}(-k)$，奇次上同调为零；写出 Poincaré 配对矩阵，并对 $0\le 2k\le d$ 验证 $L^{d-2k}\colon H^{2k}(2k-d)\to H^{2d-2k}$ 是同权 Hodge 同构。

解答.

射影空间每个偶实维胞腔贡献一个生成元，杯积环为

$$H^\bullet(\mathbf{P}^d,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}[h]/(h^{d+1}),\qquad \deg h=2.$$

h 为代数除子类，型 $(1,1)$，所以 h^k 型 (k,k)，即 $H^{2k}=\mathbb{Q}(-k)$；奇次上同调为零。迹归一化为 $\int_{\mathbf{P}^d}h^d=1$，故 Poincaré 配对满足 $\langle h^k,h^{d-k}\rangle=1$，其矩阵在互补基下为单位反对角矩阵。最后对 $0\le 2k\le d$，L^{d-2k} 把 h^k 送到 h^{d-k}；源 twist $(2k-d)$ 的权为 $2k-2(2k-d)=2d-2k$，与目标相同，且型也对应，故为 Hodge 同构。

习题 1.10.

证明 Hodge–Tate MHS 在有限直和、张量、对偶、子对象和商对象下封闭。给出一个非分裂的二维 Hodge–Tate MHS，说明 Hodge–Tate 条件不蕴含在 $\mathbb{Q}$ 上分裂。

解答.

Hodge–Tate 结构的 Deligne 分次只有 $I^{p,p}$。直和、张量和对偶分别对这些双分次取直和、指标相加和指标取负，仍只有对角项。MHS 子对象与商对象由严格性逐个取 Deligne 分次，所以同样封闭。

取两步模型 $0\to\mathbb{Q}(0)\to E\to\mathbb{Q}(-1)\to 0$，令 $F^1=\mathbb{C}(e_2+ze_0)$，其中 $z\notin\mathbb{Q}$。其权分次均为 Tate 型，故是 Hodge–Tate；若在 $\mathbb{Q}$ 上分裂，则可用有理换基把 F^1 变成 $\mathbb{C}e_2$，迫使 $z\in\mathbb{Q}$，矛盾。

第 2 章

习题 2.1.

设 $D=\{a_1,\dots,a_r\}\subset \mathbf{P}^1(\mathbb{C}), U=\mathbf{P}^1\backslash D$，其中 $r\geq 2$。利用留数定理证明 $\dim_{\mathbb{C}} H^1_{\mathrm{dR}}(U)=r-1$，并给出由对数微分组成的一组基。

解答.

在 $\mathbf{P}^1$ 上有

$$\Omega^1_{\mathbf{P}^1}(\log D)\cong \Omega^1_{\mathbf{P}^1}(D)\cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(r-2),$$

所以其全局截面空间维数为 $r-1$。又 $H^1(\mathbf{P}^1,\mathcal{O})=0$，因此对数 de Rham 复形的第一超上同调就是该全局截面空间。

固定 a_r。若在仿射坐标中 a_i, a_r 都有限，令

$$\omega_i=\mathrm{d}\log\frac{z-a_i}{z-a_r}=\frac{\mathrm{d}z}{z-a_i}-\frac{\mathrm{d}z}{z-a_r},\qquad 1\leq i\leq r-1.$$

它在 a_i 留数 1、在 a_r 留数 -1。若 $a_r=\infty$，取 $\omega_i=\mathrm{d}z/(z-a_i)$。这些形式的留数向量分别为 e_i-e_r，线性无关，并张成满足留数和为零的 $(r-1)$ 维空间，故其上同调类构成一组基。

习题 2.2.

设 $(K^\bullet, W)$ 是带递增滤过的上链复形，并定义 $(\mathrm{Dec}\,W)_mK^n=\{x\in W_{m-n}K^n \mid \mathrm{d}x\in W_{m-n-1}K^{n+1}\}$。证明 $(\mathrm{Dec}\,W)_mH^n(K)=W_{m-n}H^n(K)$，其中右端是 W 在上同调上诱导的滤过。

解答.

记 $Z^n(K)$ 为闭元。由定义，

$$Z^n(K)\cap(\mathrm{Dec}\,W)_mK^n=Z^n(K)\cap W_{m-n}K^n,$$

因为对闭元 x 有 $\mathrm{d}x=0\in W_{m-n-1}K^{n+1}$。因此 $(\mathrm{Dec}\,W)_mK$ 的上同调映到 $H^n(K)$ 的像，正是能由 $W_{m-n}K^n$ 中闭元表示的类。这也正是 $H^n(W_{m-n}K)\to H^n(K)$ 的像，即诱导滤过 $W_{m-n}H^n(K)$。故 $(\mathrm{Dec}\,W)_mH^n(K)=W_{m-n}H^n(K)$。

习题 2.3.

对整数 $m\neq 0$，令 $f_m\colon \mathbb{C}^\times\to\mathbb{C}^\times$，$z\mapsto z^m$。在 Betti 生成元与对数 de Rham 生成元两种描述下计算 f_m^*，并验证它是 $\mathbb{Q}(-1)$ 的 Hodge 结构态射。

解答.

单位圆的像绕原点 m 次；当 $m<0$ 时方向同时反转。因此 $(f_m)_*$ 在 $H_1(\mathbb{C}^\times,\mathbb{Z})$ 上乘以 m，对偶的 f_m^* 在 H^1 上也乘以 m。另一方面，

$$f_m^*\left(\frac{\mathrm{d}z}{z}\right)=\frac{\mathrm{d}(z^m)}{z^m}=m\frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

两种描述在比较同构下相同。标量乘法保持 $\mathbb{Q}$-结构、唯一的权 2 分次与 $F^1=H_{\mathbb{C}}$，故是 $\mathbb{Q}(-1)$ 的 Hodge 结构态射。

习题 2.4.

设 $D \subset X$ 是光滑除子，局部方程为 $z = 0$。证明

$$0 \to \Omega_X^k \to \Omega_X^k(\log D) \xrightarrow{\mathrm{Res}_D} i_*\Omega_D^{k-1} \to 0$$

正合，并证明在“系数在前、$\mathrm{d}z/z$ 在后”的约定下留数与外微分相容。把结论用于 $X = \mathbf{P}^1$、$D = \{0, \infty\}$，解释为什么全局对数一形式的两个留数之和为零。

解答.

每个局部对数 k-形式可写为

$$\omega = \eta \wedge \frac{\mathrm{d}z}{z} + \theta, \qquad \eta \in \Omega_X^{k-1}, \quad \theta \in \Omega_X^k.$$

任给 D 上的 $(k-1)$-形式 $\bar{\eta}$，局部提升成 η 后，$\eta \wedge \mathrm{d}z/z$ 的留数就是 $\bar{\eta}$，所以 Res_D 满射。若 $\mathrm{Res}_D\,\omega = 0$，则 $\eta|_D = 0$。在局部自由模中可写

$$\eta = z\eta_1 + \mathrm{d}z \wedge \eta_2.$$

第二项与 $\mathrm{d}z/z$ 的楔积为零，第一项给 $\eta_1 \wedge \mathrm{d}z$，是普通全纯形式。因此 $\omega \in \Omega_X^k$；反过来，普通形式不含 $\mathrm{d}z/z$ 项，按定义其留数为零，故短列正合。

又因为 $\mathrm{d}(\mathrm{d}z/z) = 0$，

$$\mathrm{d}\left(\eta \wedge \frac{\mathrm{d}z}{z}\right) = \mathrm{d}\eta \wedge \frac{\mathrm{d}z}{z},$$

所以 $\mathrm{Res}_D(\mathrm{d}\omega) = \mathrm{d}\,\mathrm{Res}_D(\omega)$。

对 $\mathbf{P}^1$ 的两个点，可分别取局部留数。任意全局亚纯一形式的留数总和为零，故对数一形式的留数向量必为 $(a, -a)$。具体地，$\mathrm{d}z/z$ 在 0 的留数为 1；在无穷远坐标 $w = 1/z$ 下

$$\frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{\mathrm{d}w}{w},$$

所以在 ∞ 的留数为 -1。这也说明全局对数一形式空间是一维。

习题 2.5.

在 $U = (\Delta^*)^r \times \Delta^{d-r}$ 中，令 γ_i 为第 i 个坐标小圆周，$\eta_i = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z_i/z_i$。证明

$$H^\bullet(U, \mathbb{Q}) \cong \bigwedge\nolimits^\bullet \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}\{[\eta_1], \ldots, [\eta_r]\}$$

且在由代数环面 $(\mathbb{C}^\times)^r$ 的限制同构转移的局部 MHS 下，$H^q(U, \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-q)^{\binom{r}{q}}$。明确计算乘积环 $\gamma_{i_1} \times \cdots \times \gamma_{i_q}$ 与 $\eta_{j_1} \wedge \cdots \wedge \eta_{j_q}$ 的周期配对，并说明重排指标时的符号。

解答.

Δ^{d-r} 可缩，所以 U 与 $(\Delta^*)^r$ 同伦等价。包含 $U \hookrightarrow (\mathbb{C}^\times)^r \times \mathbb{C}^{d-r}$ 诱导有理上同调环的同构；本题的 MHS 通过此同构从代数环面转移，不能仅从同伦型断言任意解析开集具有自然 MHS。在这一约定下，每个 Δ^* 的上同调是 $\mathbb{Q}(0) \oplus \mathbb{Q}(-1)[-1]$，其一次生成元在 de Rham 比较下由 $\eta_i = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z_i/z_i$ 表示。Künneth 同构给

$$H^\bullet(U, \mathbb{Q}) \cong \bigotimes_{i=1}^{r} \big(\mathbb{Q}(0) \oplus \mathbb{Q}(-1)[\eta_i]\big) \cong \bigwedge\nolimits^\bullet \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}\{[\eta_1], \ldots, [\eta_r]\}.$$

所以次数 q 有 $\binom{r}{q}$ 个基向量，每个都是 $\mathbb{Q}(-1)$ 的 q 重张量积，即 $H^q(U,\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}(-q)^{\binom{r}{q}}$。

对递增有序子集 $I=(i_1<\cdots<i_q)$、$J=(j_1<\cdots<j_q)$，乘积积分分离为

$$\int_{\gamma_{i_1}\times\cdots\times\gamma_{i_q}}\eta_{j_1}\wedge\cdots\wedge\eta_{j_q}=\det\left(\int_{\gamma_{i_a}}\eta_{j_b}\right)_{a,b}=\det(\delta_{i_aj_b})=\delta_{IJ}.$$

若同时把 I 或 J 重排一个置换，乘积定向或楔积分别乘以该置换的符号；因此配对仍按交错规则相容。这正是局部迭代留数的符号来源。

习题 2.6.

设 $D\subset X$ 为光滑除子。在局部方程 $z=0$ 下证明 $0\to T_X(-\log D)\to T_X\to i_*N_{D/X}\to 0$ 正合，再对余切留数列施加 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-,\mathcal{O}_X)$，解释 $\mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_X)\cong i_*N_{D/X}$ 如何给出最后一项。

解答.

局部写 $v=a\partial_z+\sum_{j>1}b_j\partial_{z_j}$。它保持边界理想 (z) 当且仅当 $v(z)=a\in(z)$，所以核由 $z\partial_z$ 与 ∂_{z_j} 生成，正是 $T_X(-\log D)$。商只记录 $a|_D\partial_z$，这是法向丛 $N_{D/X}$ 的局部截面；任意法向截面可局部提升，故正合。

不能把含有扭层商的留数列仅逐项取普通对偶。对 $0\to\Omega^1_X\to\Omega^1_X(\log D)\to i_*\mathcal{O}_D\to 0$ 施加层 $\mathcal{H}om(-,\mathcal{O}_X)$，前两个余切层局部自由，且 $\mathcal{H}om(i_*\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_X)=0$，因而得到

$$0\to T_X(-\log D)\to T_X\to\mathcal{E}xt^1(i_*\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_X)\to 0.$$

用分解 $0\to\mathcal{O}_X(-D)\to\mathcal{O}_X\to i_*\mathcal{O}_D\to 0$ 计算右端，得到 $\mathcal{E}xt^1(i_*\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_X)=i_*\mathcal{O}_D(D)=i_*N_{D/X}$。局部连接态射就是法向系数 $a \bmod z$，与前述映射一致。

习题 2.7.

设 $\omega=f(z)\,\mathrm{d}z/z$ 是圆盘上对数一形式。直接由 f 的幂级数证明 $\omega-c\,\mathrm{d}z/z$ 有全纯原函数，其中 $c=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{|z|=\varepsilon}\omega$。解释为什么这给出 $H^1(\Delta^*,\mathbb{C})$ 的对数 de Rham 生成元。

解答.

写 $f(z)=\sum_{n\ge0}a_nz^n$ 并令 $c=a_0$。则

$$\omega-c\frac{\mathrm{d}z}{z}=\sum_{n\ge1}a_nz^{n-1}\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}\left(\sum_{n\ge1}\frac{a_n}{n}z^n\right).$$

括号中的级数在较小圆盘上全纯。又 $\int_{|z|=\varepsilon}z^{n-1}\,\mathrm{d}z=0$ 对 $n\neq0$，而 $\int\mathrm{d}z/z=2\pi\mathrm{i}$，所以题设积分恰为 c。因此任何对数闭一形式模恰当形式都是 $c\,\mathrm{d}z/z$，且该类非零，生成 $H^1(\Delta^*,\mathbb{C})$。

习题 2.8.

设 X 为亏格 g 的光滑射影连通曲线，D 为 $r>0$ 个点，$U=X\setminus D$。从 Gysin 长正合列导出 $0\to H^1(X)\to H^1(U)\to \mathbb{Q}(-1)^{r-1}\to 0$，并计算 $H^1(U)$ 的维数、权分次和 Hodge 数。

解答.

Gysin 长正合列在次数一处给

$$0\to H^1(X)\to H^1(U)\to H^0(D)(-1)\xrightarrow{i_*} H^2(X)\to 0.$$

$H^0(D)(-1)=\mathbb{Q}(-1)^r$，每个点都推到曲线点类，所以 i_* 是坐标求和，其核为 $\mathbb{Q}(-1)^{r-1}$。于是得到题中短正合列。

维数为 $2g+r-1$。严格性给 $\mathrm{Gr}_1^W=H^1(X)$、$\mathrm{Gr}_2^W=\mathbb{Q}(-1)^{r-1}$。所以 $h^{1,0}=h^{0,1}=g$，另有 $h^{1,1}=r-1$。

习题 2.9.

考虑两项复形 $K^0=\mathbb{Q}a\oplus\mathbb{Q}b$、$K^1=\mathbb{Q}c$，$d(a)=c, d(b)=0$，并给定 $P_0K^0=\mathbb{Q}b$、$P_1K^0=K^0$、$P_0K^1=0$、$P_1K^1=K^1$。约定 $P_m=0$ 对 $m<0$，$P_m=K$ 对 $m\geq 1$。逐项计算 $H^\bullet(K)$、诱导的 P 和 $\mathrm{Dec}\,P$；再取 $K[-1]^n=K^{n-1}$（微分取负），说明同一上同调类在诱导滤过中的下标如何变化。

解答.

$P_0K^0=\mathbb{Q}b$ 且 $db=0$，因此 P_0K 确实是子复形。$\ker d=\mathbb{Q}b$、$\mathrm{im}\,d=\mathbb{Q}c$，故 $H^0(K)=\mathbb{Q}[b]$、$H^1(K)=0$。其诱导滤过满足 $P_{-1}H^0=0$、$P_0H^0=H^0$。由定义逐次求得

$$(\mathrm{Dec}\,P)_mK^0=\begin{cases}0, & m<0,\\ \mathbb{Q}b, & m=0,1,\\ K^0, & m\geq 2,\end{cases}\qquad (\mathrm{Dec}\,P)_mK^1=\begin{cases}0, & m<2,\\ \mathbb{Q}c, & m\geq 2.\end{cases}$$

特别地，$a\in P_1K^0$，但 $da=c\notin P_0K^1$，故 a 要到 $(\mathrm{Dec}\,P)_2K^0$ 才出现。唯一的上同调类 $[b]$ 已在下标 0 出现，符合 $(\mathrm{Dec}\,P)_mH^0=P_mH^0$。

令 $L=K[-1]$，则 $L^1=K^0$、$L^2=K^1$，微分为 $-d$，$H^1(L)=\mathbb{Q}[b]$，其原始 P 下标仍为 0。由 $(\mathrm{Dec}\,P)_mH^1(L)=P_{m-1}H^1(L)$，该类在 décalage 后首次出现于下标 1。因此复形次数的变化必须计入过滤下标；$K[1]$ 则把原类移到次数 -1，不是次数 1。

习题 2.10.

令 $U=\mathbf{A}^1\setminus\{a_1,\dots,a_r\}$，其中各 a_i 互异。选择 $\mathbf{P}^1$ 紧化，证明 $H^1(U,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1)^r$；写出与绕各有限穿孔小圆周对偶的归一化对数形式，并核对无穷远留数。

解答.

在 $\mathbf{P}^1$ 中紧化后，边界是 $a_1,\dots,a_r,\infty$ 共 $r+1$ 点。曲线公式给 $H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)^{(r+1)-1}=\mathbb{Q}(-1)^r$。取

$$\eta_i=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}z}{z-a_i},\qquad 1\leq i\leq r.$$

它在 a_i 留数 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}$，在无穷远留数其相反数；与绕各有限点的小圆周配对为单位矩阵。因此这些类是有理基，总留数关系由无穷远项补足。

习题 2.11.

在 $X=\Delta^3$、$D=(xyz=0)$ 中，计算 $\mathrm{d}x/x\wedge\mathrm{d}y/y\wedge\mathrm{d}z/z$ 的全部三重迭代留数及排列符号，并计算其在三维小实环面上的周期。说明相应有理类的 Tate twist。

解答.

按顺序 (x,y,z) 取留数得到 1。任意排列 σ 需要把三个对数一形式重排，故

$$\mathrm{Res}_{\sigma(x,y,z)}\left(\frac{\mathrm{d}x}{x}\wedge\frac{\mathrm{d}y}{y}\wedge\frac{\mathrm{d}z}{z}\right)=\mathrm{sgn}(\sigma).$$

在乘积定向的小环面 $\gamma_x\times\gamma_y\times\gamma_z$ 上，积分分离为 $(2\pi\mathrm{i})^3$。所以有理对偶生成元由除以 $(2\pi\mathrm{i})^3$ 的形式表示，其 Hodge 型为 $(3,3)$、权为 6，即 Tate twist $\mathbb{Q}(-3)$。

第 3 章

习题 3.1.

设 X 是光滑射影连通曲线，亏格为 g，D 由 $r>0$ 个点组成，$U=X\setminus D$。用边界权谱序列证明 $\mathrm{Gr}_1^W H^1(U,\mathbb{Q})\cong H^1(X,\mathbb{Q})$，且 $\mathrm{Gr}_2^W H^1(U,\mathbb{Q})\cong\ker\big(\mathbb{Q}(-1)^r\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1)\big)$。

解答.

总次数为 1 时，$q-p=1$。$p=0$ 给 $E_1^{0,1}=H^1(X,\mathbb{Q})$；固定横行 $q=1$ 上没有进入或离开它的非零 d_1，故 $\mathrm{Gr}_1^W H^1(U)\cong H^1(X,\mathbb{Q})$。

$p=1$ 给 $E_1^{-1,2}=H^0(D,\mathbb{Q})(-1)=\mathbb{Q}(-1)^r$。其 d_1 的目标是 $E_1^{0,2}=H^2(X,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1)$，每个点的 Gysin 映射都把 1 送到点类，因此

$$d_1(a_1,\dots,a_r)=\sum_i a_i.$$

没有更深交层，故

$$\mathrm{Gr}_2^W H^1(U)=E_2^{-1,2}=\ker\big(\mathbb{Q}(-1)^r\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1)\big).$$

习题 3.2.

令 $U=\mathbf{P}^1\setminus\{0,1,\infty\}$，并在 $H^1(U,\mathbb{Q})$ 中取由 $\alpha=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z/z$ 与 $\beta=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z/(z-1)$ 表示的基。证明 $H^1(U,\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}(-1)^2$。对自同构 $\sigma(z)=1-z$ 与 $\rho(z)=1/z$，计算 σ^*、ρ^* 在有序基 (α,β) 下的矩阵，并验证它们是 MHS 自同构。最后计算 $H^1(U)\otimes H^1(U)\to H^2(U)$ 的杯积。

解答.

三点补集的边界权谱序列在总次数 1 处只有

$$\mathbb{Q}(-1)^3\xrightarrow{\sum}\mathbb{Q}(-1).$$

其核由 e_0-e_∞ 与 e_1-e_∞ 生成，故 $H^1(U,\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}(-1)^2$。另一方面，绕 0、1 的小正向圆周分别满足

$$\int_{\gamma_0}\alpha=1,\qquad\int_{\gamma_1}\beta=1,\qquad\int_{\gamma_0}\beta=\int_{\gamma_1}\alpha=0,$$

所以 α,β 正是相应整数 Betti 类的对偶基。

对 $\sigma(z)=1-z$，直接计算

$$\sigma^*\alpha=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}(1-z)}{1-z}=\beta,\qquad \sigma^*\beta=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}(-z)}{-z}=\alpha.$$

对 $\rho(z)=1/z$，有

$$\rho^*\alpha=-\alpha$$

以及

$$\begin{aligned}\rho^*\beta&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}(1/z)}{1/z-1}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}z}{z(z-1)}\\&=-\alpha+\beta.\end{aligned}$$

若矩阵的列依次是基向量的像，则

$$[\sigma^*]_{(\alpha,\beta)}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad [\rho^*]_{(\alpha,\beta)}=\begin{pmatrix}-1&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

两矩阵都属于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$。又因 $W_1H^1=0$、$W_2H^1=H^1$ 且 $F^1H^1_{\mathbb{C}}=H^1_{\mathbb{C}}$、$F^2H^1_{\mathbb{C}}=0$，它们保持全部 Hodge 与权滤过，因此是 MHS 自同构；这也可由代数映射的函子性直接得到。

最后，式 (3.10)给出 $H^2(U,\mathbb{Q})=0$，故杯积

$$H^1(U)\otimes H^1(U)\longrightarrow H^2(U)$$

恒为零。

习题 3.3.

在 $\mathbf{P}^n$ 中令 $D=\bigcup_{i=0}^n\{x_i=0\}$ 为坐标超平面之并，并置 $U=\mathbf{P}^n\setminus D$。证明 $U\cong(\mathbb{C}^\times)^n$，且作为 MHS 代数，

$$H^\bullet(U,\mathbb{Q})\cong\bigwedge^\bullet\bigl(\mathbb{Q}(-1)^n\bigr).$$

特别地，证明 $H^k(U,\mathbb{Q})\cong\mathbb{Q}(-k)^{\binom{n}{k}}$。写出归一化的对数一次类，并说明它们的 k 重杯积如何通过迭代留数落在 $D^{(k)}$ 的坐标交叉层上。

解答.

在 U 上所有齐次坐标都非零，特别地 $x_0\neq0$。因此可以唯一归一化为

$$[x_0:x_1:\cdots:x_n]=[1:t_1:\cdots:t_n],\qquad t_i=\frac{x_i}{x_0}\in\mathbb{C}^\times.$$

这给出代数同构

$$U\longrightarrow(\mathbb{C}^\times)^n,\qquad [x_0:\cdots:x_n]\longmapsto(t_1,\dots,t_n).$$

对 $1\le i\le n$，令

$$\alpha_i=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{d}\log t_i=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{d}\log\frac{x_i}{x_0}.$$

第 2 章的计算给出 $H^\bullet(\mathbb{C}^\times,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(0)\oplus\mathbb{Q}(-1)[-1]$。Künneth 同构与杯积相容，所以

$$H^\bullet(U,\mathbb{Q})\cong\bigotimes_{i=1}^n\bigl(\mathbb{Q}(0)\oplus\mathbb{Q}(-1)[\alpha_i]\bigr)\cong\bigwedge^\bullet\left(\bigoplus_{i=1}^n\mathbb{Q}(-1)[\alpha_i]\right).$$

因此对每个 k，类

$$\alpha_{i_1} \smile \cdots \smile \alpha_{i_k}, \qquad 1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n,$$

构成 $H^k(U,\mathbb{Q})$ 的一组基。共有 $\binom{n}{k}$ 个；每个都是 k 个 $\mathbb{Q}(-1)$ 的张量积，故

$$H^k(U,\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}(-k)^{\binom{n}{k}}.$$

它纯权 $2k$，Hodge 型为 (k,k)。

最后，

$$\alpha_i = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\big(\,\mathrm{d}\log x_i - \,\mathrm{d}\log x_0\big)$$

沿 $H_i = \{x_i = 0\}$ 与 H_0 的普通留数分别为 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}$ 与其相反数；下文使用 Tate 归一化留数，坐标相应为 $1, -1$。若 $I = \{i_1, \ldots, i_k\}$，则

$$\alpha_I = \alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_k}$$

展开后只有不含 $\mathrm{d}\log x_0$ 或恰含一次 $\mathrm{d}\log x_0$ 的项。因此其 k 重留数只支撑在

$$H_{i_1} \cap \cdots \cap H_{i_k} \quad \text{以及} \quad H_0 \cap \bigcap_{i \in I\setminus\{j\}} H_i \quad (j \in I)$$

这 $k+1$ 个坐标交叉层上，系数按分支顺序交替为 ± 1。它们组成坐标 k-单形边界的关联循环，因而落在权谱序列 $E_1^{-k,2k}$ 的 d_1 核中；其总次数是 $2k - k = k$，权是 $2k$。这正是杯积类 α_I 在边界分层上的表示。

习题 3.4.

设 $U = X \setminus D$ 是好紧化。从 $E_1^{-p,q} = H^{q-2p}(D^{(p)},\mathbb{Q})(-p)$ 出发，分别写出 $\mathrm{Gr}_2^W H^2(U)$、$\mathrm{Gr}_3^W H^2(U)$ 与 $\mathrm{Gr}_4^W H^2(U)$ 所在固定横行的核余核公式。在每个公式中明确进入项、当前项、离开项及其 Gysin 方向，并说明为什么 $H^2(U)$ 不可能出现其他权。

解答.

总次数为 2 时，权只能写成 $q = 2 + p$。先取 $p = 0$、$q = 2$。固定 $q = 2$ 横行在当前位置附近是

$$E_1^{-1,2} = H^0(D^{(1)},\mathbb{Q})(-1) \xrightarrow{d_1} E_1^{0,2} = H^2(X,\mathbb{Q}) \longrightarrow 0.$$

因此

$$\mathrm{Gr}_2^W H^2(U) \cong \operatorname{coker}\left(H^0(D^{(1)},\mathbb{Q})(-1) \xrightarrow{\sum \mathrm{Gys}} H^2(X,\mathbb{Q})\right).$$

对 $p = 1$、$q = 3$，相关三项为

$$E_1^{-2,3} = H^{-1}(D^{(2)},\mathbb{Q})(-2) = 0 \longrightarrow E_1^{-1,3} = H^1(D^{(1)},\mathbb{Q})(-1) \xrightarrow{d_1} E_1^{0,3} = H^3(X,\mathbb{Q}).$$

故

$$\mathrm{Gr}_3^W H^2(U) \cong \ker\left(H^1(D^{(1)},\mathbb{Q})(-1) \xrightarrow{\sum \mathrm{Gys}} H^3(X,\mathbb{Q})\right).$$

对 $p = 2$、$q = 4$，三项为

$$E_1^{-3,4} = H^{-2}(D^{(3)},\mathbb{Q})(-3) = 0 \longrightarrow E_1^{-2,4} = H^0(D^{(2)},\mathbb{Q})(-2) \xrightarrow{d_1} E_1^{-1,4} = H^2(D^{(1)},\mathbb{Q})(-1).$$

因此

$$\mathrm{Gr}_4^W H^2(U) \cong \ker\left(H^0(D^{(2)},\mathbb{Q})(-2) \xrightarrow{\text{交错 Gysin}} H^2(D^{(1)},\mathbb{Q})(-1)\right).$$

这些映射都从更深交叉层指向更浅交叉层。一般权范围 $[n,2n]$ 对 $n=2$ 给出 $[2,4]$；等价地，$p<0$ 不允许，而 $p>2$ 会使 $H^{2-p}(D^{(p)})$ 的次数为负。因此没有其他权。

习题 3.5.

固定 SNC 除子的分支顺序。证明交错 Gysin 微分 $d_1|_{D_I}=\sum_\nu(-1)^\nu(\iota_{I,I\setminus i_\nu})_*$ 满足 $d_1^2=0$；要求明确写出忘掉两个固定分支的两条路径和符号。

解答.

令 $I=\{i_0<\cdots<i_p\}$。固定 $\mu<\nu$，最终目标为 $D_{I\setminus\{i_\mu,i_\nu\}}$。一条路径先忘 i_ν，再忘 i_μ，符号为 $(-1)^\nu(-1)^\mu$；另一条先忘 i_μ，此后 i_ν 的位置下降一位，符号为 $(-1)^\mu(-1)^{\nu-1}$。二者互为相反数。

两条路径对应的闭嵌入复合相同，Gysin 的函子性说明两次推前相同。故对每一对被忘分支，两项抵消；所有无序对求和得到 $d_1^2=0$。

习题 3.6.

设 $U=X\setminus D$ 是光滑开曲面的好紧化。从权谱序列导出 $\mathrm{Gr}_2^W H^2(U)$、$\mathrm{Gr}_3^W H^2(U)$、$\mathrm{Gr}_4^W H^2(U)$ 的核余核公式，并解释每个 Gysin 箭头的次数和 twist。

解答.

对 $H^2(U)$ 取 $q=2+p$。$p=0$ 时当前项 $H^2(X)$ 只有进入项 $H^0(D^{(1)})(-1)$，所以

$$\mathrm{Gr}_2^W=\mathrm{coker}[H^0(D^{(1)})(-1)\to H^2(X)].$$

$p=1$ 时当前项 $H^1(D^{(1)})(-1)$，进入项为负次数而消失，离开到 $H^3(X)$，故

$$\mathrm{Gr}_3^W=\ker[H^1(D^{(1)})(-1)\to H^3(X)].$$

$p=2$ 时得到

$$\mathrm{Gr}_4^W=\ker[H^0(D^{(2)})(-2)\to H^2(D^{(1)})(-1)].$$

每个箭头从深度 p 到 $p-1$，上同调次数增加 2，twist 少一个 (-1)；两端权都保持为固定的 q。

习题 3.7.

设 $C\subset\mathbf{P}^2$ 是次数 $d\geq 1$ 的光滑平面曲线，$U=\mathbf{P}^2\setminus C$。用 Gysin 长正合列证明 $H^1(U)=0$、$H^2(U)\cong H^1(C)(-1)$ 且 $H^k(U)=0$ 对 $k\geq 3$。计算 $H^2(U)$ 的权、Hodge 数和维数。

解答.

Gysin 长正合列给

$$0\to H^1(U)\to H^0(C)(-1)\xrightarrow{i_*} H^2(\mathbf{P}^2)\to H^2(U)\to H^1(C)(-1)\to 0.$$

$i_*(1)=[C]=dh$，在 $\mathbb{Q}$ 上为一维同构，所以 $H^1(U)=0$ 且 $H^2(U)=H^1(C)(-1)$。下一段 $H^2(C)(-1)\to H^4(\mathbf{P}^2)$ 把点类送到点类，也是同构，故 $H^k(U)=0$ 对 $k\geq 3$。

$g(C)=(d-1)(d-2)/2$。$H^1(C)$ 的型为 $(1,0),(0,1)$，twist (-1) 后为 $(2,1),(1,2)$，纯权 3，两种 Hodge 数均为 $g(C)$，总维数 $(d-1)(d-2)$。

习题 3.8.

用边界权谱序列计算 $U=(\mathbf{P}^1\setminus\{0,\infty\})^2$。写出权 2 横行的 2×4 Gysin 矩阵，以及权 4 横行的四边形关联复形，由此求出 $H^1(U)$ 与 $H^2(U)$ 的 MHS。

解答.

四条分支按两条竖直、两条水平排序。权 2 横行的 Gysin 矩阵为

$$\mathbb{Q}(-1)^4 \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&1\end{smallmatrix}\right)} \mathbb{Q}(-1)^2.$$

其核由两对分支之差生成，故 $H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)^2$。

权 4 横行是 $\mathbb{Q}(-2)^4\to\mathbb{Q}(-2)^4\to\mathbb{Q}(-2)$：第一箭头为对偶四边形的边到顶点的有向边界矩阵，第二箭头是顶点上的增广求和。第一箭头的核是一维，对应四边形的环；它位于 $E_2^{-2,4}$，总次数为 2，所以 $H^2(U)=\mathbb{Q}(-2)$。中间位置 $E_2^{-1,4}$ 为零，不能用它读取 H^2。这与两个归一化对数一次类及其外积一致。

习题 3.9.

设好紧化的边界满足 $D^{(p)}=\varnothing$ 对 $p>r$。证明 $\mathrm{Gr}_k^W H^n(U)=0$ 除非 $n\le k\le n+\min(n,r)$。分别应用于光滑边界和曲面上的 SNC 边界。

解答.

权 $k=n+p$ 的候选项是 $H^{n-p}(D^{(p)})(-p)$。非空要求 $p\le r$，非负上同调次数要求 $p\le n$，且 $p\ge 0$。所以 $0\le p\le\min(n,r)$，即题中权界。若边界光滑，$r=1$，只可能有权 $n,n+1$；曲面 SNC 边界最多二重交，对 H^n 只可能出现直到 $n+\min(n,2)$ 的权。

习题 3.10.

设两个留数分次类分别由 $\alpha\wedge\bigwedge_{i\in I}\mathrm{d}z_i/z_i$ 与 $\beta\wedge\bigwedge_{j\in J}\mathrm{d}z_j/z_j$ 表示，且 $I\cap J=\varnothing$。推导其乘积中的 Koszul 符号与指标排列符号，并证明 twist 相加为 $(-(|I|+|J|))$。说明 $I\cap J\neq\varnothing$ 时最高留数部分为何为零。再改用平移后留数 $(-1)^{p(k-p)}\,\mathrm{Res}$，求新的乘法符号，并核对它与交错 Gysin 微分的 Leibniz 规则相容。

解答.

代表元写成 $\widetilde{\alpha}\wedge\bigwedge_{i\in I}\mathrm{d}z_i/z_i$ 与 $\widetilde{\beta}\wedge\bigwedge_{j\in J}\mathrm{d}z_j/z_j$。把 $|I|$ 个对数一形式越过 $\deg\beta$ 个形式，使系数仍按 $\alpha\wedge\beta$ 排列，产生 $(-1)^{|I|\deg\beta}$；把先列 I 再列 J 重排为全局升序再产生排列符号 $\epsilon(I,J)$。留数系数为两者在 $D_{I\cup J}$ 上的限制楔积。

周期归一化相乘为 $(2\pi\mathrm{i})^{-|I|}(2\pi\mathrm{i})^{-|J|}$，即 twist $(-|I|-|J|)$。若 $I\cap J\neq\varnothing$，某个 $\mathrm{d}z_i/z_i$ 出现两次，其楔平方为零，所以最高极点分次为零。

记 $a=|I|$、$b=|J|$、$r=\deg\alpha$、$s=\deg\beta$。改用平移后留数时，总指数为 $ar+bs+as+(a+b)(r+s)\equiv br\pmod 2$，故乘法符号变成 $(-1)^{br}\epsilon(I,J)$。取 I 全排在 J 前：删除 I 中第 ν 项时，Leibniz 两边的指数都是 $br+\nu$；删除 J 中第 μ 项时，两边分别为 $br+a+\mu$ 与 $r+a+\mu+(b-1)r$，模 2 相等。用 Gysin 投影公式并恢复排序符号，即得 $d_1(xy)=(d_1x)y+(-1)^{r+a}x(d_1y)$。有重合指标时，左边为零，右边删除重合指标的两项由相同的投影公式和相反符号抵消。

第 4 章

习题 4.1.

设 $(\mathbb{V}_{\mathbb{Q}}, F^\bullet, Q)$ 是仅有型 $(1,0),(0,1)$ 的权 1 极化 Hodge 变分。证明 Griffiths 横截性条件对 F^1 自动化为 $\nabla F^1 \subset F^0 \otimes \Omega^1_S = \mathcal{V} \otimes \Omega^1_S$；说明这并不意味着周期映射为常值。

解答.

由题设仅有型 $(1,0),(0,1)$，所以 $F^1 = H^{1,0}$、$F^0 = H_{\mathbb{C}}$、$F^2 = 0$。于是任意联络都满足

$$\nabla F^1 \subset \mathcal{V} \otimes \Omega^1_S = F^0 \otimes \Omega^1_S.$$

但周期映射的导数是第二基本形式

$$F^1 \longrightarrow (\mathcal{V}/F^1) \otimes \Omega^1_S.$$

上述包含关系只保证该映射有定义，并不迫使它为零。例如非等平凡椭圆曲线族的周期参数 $\tau(s)$ 非常值，其导数正给出非零第二基本形式。

习题 4.2.

设 $H_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}e \oplus \mathbb{Q}f$，$Nf = e$、$Ne = 0$。求以 1 为中心的单值权滤过 $W(N)[1]$，并验证 $N\colon \mathrm{Gr}^W_2 H \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W_0 H(-1)$。

解答.

长度二 Jordan 链 $f \mapsto e \mapsto 0$ 以 1 为中心时的权依次为 $2, 0$。因此

$$W_{-1} = 0, \qquad W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e, \qquad W_2 = H_{\mathbb{Q}}.$$

$N(W_2) \subset W_0$ 且 $N(W_1) = 0 \subset W_{-1}$，所以 N 降权 2。在分次上，

$$N\colon \mathrm{Gr}^W_2 = \mathbb{Q}\bar{f} \longrightarrow \mathrm{Gr}^W_0 = \mathbb{Q}e$$

把 $\bar{f}$ 送到 e，是同构。若写成 MHS 态射，目标应作 Tate twist：$\mathrm{Gr}^W_0 H(-1)$，使两端都纯权 2。

习题 4.3.

设 $s = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}$，且 $F_\infty = \lim_{\mathrm{Im}\, z \to \infty} \mathrm{e}^{-zN} F(z)$。改用局部坐标 $s' = as + O(s^2)$，$a \in \mathbb{C}^\times$，并选择提升 $s' = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z'}$，使 $z' - z \to c$，其中 $a = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} c}$。证明 $F'_\infty = \mathrm{e}^{-cN} F_\infty$。说明当 $c \in \mathbb{Q}$ 时两极限 MHS 由 e^{-cN} 同构；并解释一般的复数 c 为什么会改变扩张类。

解答.

令新坐标下的周期映射为 $F'(z') = F(z)$，其中 s 与 s' 表示基上的同一点。由 $s' = as + O(s^2)$ 与所选对数分支，$z' - z \to c$，于是

$$\mathrm{e}^{-z'N} F'(z') = \mathrm{e}^{-(z'-z)N} \mathrm{e}^{-zN} F(z).$$

取极限得到 $F'_\infty = \mathrm{e}^{-cN} F_\infty$。$c$ 的分支改变为 $c + k$ $(k \in \mathbb{Z})$ 时，只多出有理自同构 e^{-kN}。若 $c \in \mathbb{Q}$，因 N 在 $H_{\mathbb{Q}}$ 上定义且幂零，e^{-cN} 是有理线性自同构；它保持 $W(N)$ 并把一个极限 Hodge 滤过送到另一个，故给出 MHS 同构。

一般 $c \in \mathbb{C}$ 时 e^{-cN} 只有复线性意义，未必保持 $H_{\mathbb{Q}}$。在秩二模型中它把 $F^1_\infty = \mathbb{C}(f + \zeta e)$ 变为 $\mathbb{C}(f + (\zeta - c)e)$；扩张参数只允许模 $\mathbb{Q}$ 作有理换基，所以 $c \notin \mathbb{Q}$ 时一般改变扩张类。

习题 4.4.

设 S 是连通复流形，$\mathbb{V}$ 是秩 r 的复局部系统。证明 $\mathcal{V}=\mathbb{V}\otimes_{\mathbb{C}}\mathcal{O}_S$ 带有自然平坦联络，且其水平截面层等于 $\mathbb{V}$。反过来，说明带平坦全纯联络的秩 r 向量丛在单连通小开集上存在水平标架。固定基点后，用平行移动写出局部系统与 $\pi_1(S,s_0)\to \mathrm{GL}_r(\mathbb{C})$ 表示之间的对应。

解答.

在 $\mathbb{V}$ 为常值的小开集 B 上选局部常值基 $v_1,\dots,v_r$。则

$$\mathcal{V}|_B=\bigoplus_{i=1}^{r}\mathcal{O}_B v_i,\qquad \nabla\left(\sum_i f_i v_i\right)=\sum_i \mathrm{d}f_i\otimes v_i.$$

这个定义在常值过渡矩阵下相容，所以全局给出联络；在上述标架中 $\nabla^2(\sum_i f_iv_i)=\sum_i \mathrm{d}^2 f_i\otimes v_i=0$，故联络平坦。水平条件是所有 $\mathrm{d}f_i=0$，即 f_i 局部常值，故水平截面层正是 $\mathbb{V}$。

反过来，若 $\nabla^2=0$，全纯 Frobenius 定理在足够小的单连通坐标球上给方程 $\nabla v=0$ 的 r 个线性无关解。它们组成水平标架，说明水平截面层局部常值，并且其与 $\mathcal{O}_S$ 的张量恢复原向量丛。

固定 s_0 后，对闭路 γ 沿 ∇ 平行移动得到 $\rho(\gamma)\in\mathrm{GL}(\mathcal{V}_{s_0})$。平坦性使结果只依赖端点固定同伦类，路径拼接给 $\rho(\gamma_1\gamma_2)=\rho(\gamma_1)\rho(\gamma_2)$。反过来，给定表示 ρ，在万有覆叠 $\widetilde{S}$ 上取平凡丛 $\widetilde{S}\times\mathbb{C}^r$，选择与路径乘法相容的右 deck 作用，并按

$$(x,v)\cdot\gamma=(x\gamma,\rho(\gamma)^{-1}v)$$

作商。因 $\rho(\gamma\eta)^{-1}=\rho(\eta)^{-1}\rho(\gamma)^{-1}$，这确为右群作用。水平提升的终点满足 $[x\gamma,v]=[x,\rho(\gamma)v]$，故实际平行移动正是 $\rho(\gamma)$。由此恢复相应平坦丛和局部系统。

习题 4.5.

在 Δ^* 上设周期单值为 $T=\mathrm{e}^{N}$，其中 $N^2=0$，实际水平输运为 $M=T^{-1}$。取 $s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$ 和行水平标架 v，使 $v(z+1)=v(z)M$。证明 $\widetilde{v}=v\mathrm{e}^{zN}$ 单值，并计算其连接矩阵和留数，验证 $M=\exp(-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_0\nabla)$ 与 $T=\exp(2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_0\nabla)$。若先作基变换 $s=t^m$ $(m\ge 1)$，再计算新单值、新幂零对数和连接留数。

解答.

由于 $M=\mathrm{e}^{-N}$，行水平标架满足

$$\widetilde{v}(z+1)=v(z)\mathrm{e}^{-N}\mathrm{e}^{(z+1)N}=v(z)\mathrm{e}^{zN}=\widetilde{v}(z).$$

所以 $\widetilde{v}$ 单值。由 $\nabla v=0$，

$$\nabla\widetilde{v}=v\ \mathrm{d}(\mathrm{e}^{zN})=\widetilde{v}N\ \mathrm{d}z=\widetilde{v}\frac{N}{2\pi\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

因此在这一行标架中连接为 $\mathrm{d}+\frac{N}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{d}s/s$，且

$$\mathrm{Res}_0\nabla=\frac{N}{2\pi\mathrm{i}},\qquad M=\exp(-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}_0\nabla)=\mathrm{e}^{-N},\qquad T=M^{-1}.$$

平坦标架中的截面坐标 a 在典范标架中变为 $\mathrm{e}^{-zN}a$，所以解除周期单值仍使用 $\mathrm{e}^{-zN}F(z)$，与上述正号留数并无冲突。

若 $s=t^m$ 且 $t=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}w}$，则 $z=mw$，因而

$$T_{\mathrm{new}}=T^m,\qquad M_{\mathrm{new}}=M^m,\qquad N_{\mathrm{new}}=mN.$$

新典范标架为 $v\mathrm{e}^{wN_{\mathrm{new}}}=v\mathrm{e}^{mwN}$，连接留数为 $mN/(2\pi\mathrm{i})$，也正是把 $\mathrm{d}s/s$ 换为 $m\,\mathrm{d}t/t$ 的结果。

习题 4.6.

在局部标架中设 $\nabla=\mathrm{d}+A$。证明换标架 $e'=eG$ 后 $A'=G^{-1}AG+G^{-1}\mathrm{d}G$，并证明曲率变换为 $R'=G^{-1}RG$。将公式用于秩一标架变换 $e'=s^me$。

解答.

对截面 $e'v=eGv$，

$$\nabla(eGv)=e(\,\mathrm{d}G\,v+G\,\mathrm{d}v+AGv)=eG\big(\,\mathrm{d}v+(G^{-1}AG+G^{-1}\,\mathrm{d}G)v\big),$$

所以 $A'=G^{-1}AG+G^{-1}\,\mathrm{d}G$。曲率是连接平方；由 $\nabla'=G^{-1}\nabla G$ 得 $R'=(\nabla')^2=G^{-1}\nabla^2G=G^{-1}RG$。

秩一取 $G=s^m$，则 $G^{-1}\,\mathrm{d}G=m\,\mathrm{d}s/s$，所以留数增加整数 m；单值乘以 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}m}=1$，保持不变。

习题 4.7.

在 Δ^* 上考虑 $\nabla=\mathrm{d}+\frac{1}{2}\,\mathrm{d}s/s$。计算水平截面和单值；作基变换 $s=t^2$，再用标架 $e'=t^{-1}e$ 求典范留数。解释为何不能直接对原单值使用幺幂对数公式。

解答.

水平方程 $\mathrm{d}v+\frac{1}{2}v\,\mathrm{d}s/s=0$ 的解为 $v=s^{-1/2}$，绕一周乘 $\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}}=-1$。作 $s=t^2$ 后连接变为 $\mathrm{d}+\mathrm{d}t/t$，单值为 1。再用 $e'=t^{-1}e$，即 $G=t^{-1}$，留数由 1 加上 -1 变为 0，得到 $[0,1)$ 条带中的典范延拓。

原单值 -1 的 $T-I=-2$ 不是幂零，$\log T$ 的幺幂有限级数不适用；必须先用有限基变换消去半单部分，之后新幺幂单值为恒等且 $N=0$。

习题 4.8.

设 $Nv_2=v_1$、$Nv_1=v_0$、$Nv_0=0$。求以 0 为中心的 $W(N)$ 和以 n 为中心的 $W(N)[n]$，验证 $N^2\colon \mathrm{Gr}^W_{n+2}\to\mathrm{Gr}^W_{n-2}$ 为同构。证明非零有理数倍的 N 给出相同权滤过。

解答.

原始中心 0 的权依次为

$$\mathrm{wt}(v_2)=2,\qquad \mathrm{wt}(v_1)=0,\qquad \mathrm{wt}(v_0)=-2.$$

故 $W_{-2}=\mathbb{Q}v_0$、$W_0=\mathbb{Q}v_0\oplus\mathbb{Q}v_1$、$W_2=H$。中心平移后将所有权加 n。$N^2v_2=v_0$，所以在一维分次间给 $\mathrm{Gr}_{n+2}\simeq\mathrm{Gr}_{n-2}$。

若把 N 换成 aN，$a\in\mathbb{Q}^\times$，降权条件不变，且 $(aN)^r=a^rN^r$ 为同构当且仅当 N^r 为同构。唯一性给相同权滤过。

习题 4.9.

设 H 是固定 Hodge 数的纯 Hodge 结构。从一条滤过曲线 F_t 的导数构造 $T_F\check{\mathbf{D}} \subset \bigoplus_p \operatorname{Hom}(F^p, H_{\mathbb{C}}/F^p)$，并证明 Griffiths 水平条件把切向量限制在 $\bigoplus_{p,q} \operatorname{Hom}(H^{p,q}, H^{p-1,q+1})$。说明只有型 $(1,0),(0,1)$ 的权一情形为何自动水平。

解答.

沿滤过曲线选择 $v_t \in F_t^p$ 的局部提升，令 $u_p(v_0) = \dot{v}_0 \bmod F^p$。改变提升只增加 F^p 中元素，所以得到 $F^p \to H/F^p$；各 p 的映射与嵌套相容，给旗簇切向量。

横截性要求导数落在 F^{p-1}，所以模 F^p 后只落入 $F^{p-1}/F^p = \bigoplus_q H^{p-1,q+1}$，得到题中直和。在仅有型 $(1,0),(0,1)$ 的权一情形，只有 $F^1 \subset F^0 = H$，任意切向量本来就落入 H/F^1，故自动水平；这不等于导数为零。

习题 4.10.

设 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$，$T(e) = e$、$T(f) = f + me$，且 $F^1(z) = \mathbb{C}(f + \tau(z)e)$，其中 $\tau(z) = mz + \zeta + O(\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z})$。依次计算 N、$W(N)[1]$、解除单值后的 Hodge 线、F_∞、权分次和扩张类。若坐标改为 $s' = as + O(s^2)$，扩张类如何变化?

解答.

$(T-I)^2 = 0$，故 $N = T - I$ 且 $Nf = me$。中心 1 的权滤过为 $W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e$、$W_2 = H$。又

$$\mathrm{e}^{-zN}(f + \tau e) = f + (\tau - mz)e \longrightarrow f + \zeta e.$$

所以 $F_\infty^1 = \mathbb{C}(f + \zeta e)$，分次为 $\mathrm{Gr}_0^W = \mathbb{Q}(0)$、$\mathrm{Gr}_2^W = \mathbb{Q}(-1)$，扩张类为 $[2\pi\mathrm{i}\zeta]$。

若 $s' = as + O(s^2)$ 且 $a = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} c}$，则 $F'_\infty = \mathrm{e}^{-cN} F_\infty$，系数变为 $\zeta - mc$，扩张类变为 $[2\pi\mathrm{i}\zeta - m \operatorname{Log} a]$。

习题 4.11.

设有效权二极化 VHS 已作幺幂基变换。证明 $N^3 = 0$。若其极限权 $0,1,2,3,4$ 分次的维数依次为 $1,2,3,2,1$，求全部 Jordan 块的长度与数目，以及 $\operatorname{rank} N$、$\operatorname{rank} N^2$。若原 VHS 只有型 $(2,0),(0,2)$，证明幺幂化后的单值为恒等。

解答.

有效权二的极限只有型 $0 \le p, q \le 2$，权在 $[0,4]$ 内。中心为二的长度 $\ell + 1$ 块占据最高权 $2 + \ell$，故 $\ell \le 2$，即 $N^3 = 0$。令 $d_r = \dim \mathrm{Gr}_{2+r}^W$，则 $d_0 = 3, d_1 = 2, d_2 = 1$，其余为零。因此长度一、二、三的块数分别为

$$d_0 - d_2 = 2, \qquad d_1 - d_3 = 2, \qquad d_2 - d_4 = 1.$$

总维数为 $2 + 2 \cdot 2 + 3 = 9$，而

$$\operatorname{rank} N = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4, \qquad \operatorname{rank} N^2 = 1.$$

若原来只有 $(2,0),(0,2)$ 型，则 $\mathrm{Gr}_F^1 H_{\lim} = 0$。Deligne 双分次中第一指标为一的所有项都为零，N 每次把第一指标降低一，所以它从第一指标二的部分映到零；从第一指标零的部分也映到零。于是 $N = 0$、$T = \mathrm{e}^N = I$。这里说的是有限基变换后的幺幂单值，原单值仍可有非平凡的有限阶半单部分。

第 5 章

习题 5.1.

设 C_0 是光滑总空间上射影半稳定曲线退化的连通中央纤维，归一化为 $\widetilde{C}_0$，对偶图为 Γ。证明算术亏格满足 $p_a(C_0) = g(\widetilde{C}_0) + b_1(\Gamma)$。据此核对极限 H^1 的三个权分次的总维数等于 $2p_a(C_0)$。

解答.

设 $\widetilde{C}_0$ 有 V 个连通分支、总几何亏格 $g(\widetilde{C}_0) = \sum_v g_v$，节点数为 E。归一化正合列在每个节点处贡献一个一维余项，故

$$\chi(\mathcal{O}_{C_0}) = \chi(\mathcal{O}_{\widetilde{C}_0}) - E = \sum_v (1 - g_v) - E = V - g(\widetilde{C}_0) - E.$$

因为 C_0 连通，

$$p_a(C_0) = 1 - \chi(\mathcal{O}_{C_0}) = g(\widetilde{C}_0) + E - V + 1.$$

而连通图满足 $b_1(\Gamma) = E - V + 1$，得到所求公式。

由定理 5.5，

$$\dim \mathrm{Gr}_0^W = b_1(\Gamma), \quad \dim \mathrm{Gr}_1^W = 2g(\widetilde{C}_0), \quad \dim \mathrm{Gr}_2^W = b_1(\Gamma).$$

总和为 $2g(\widetilde{C}_0) + 2b_1(\Gamma) = 2p_a(C_0)$，等于光滑 genus $p_a(C_0)$ 邻近纤维的第一 Betti 数。

习题 5.2.

考虑圆盘上的三次曲线族 $\mathcal{E}_s\colon Y^2Z = X^3 + X^2Z + sZ^3$。证明其总空间光滑，中央纤维在 $[0:0:1]$ 有一个普通节点；计算 $c_4(s)$、$\Delta(s)$ 与 $j(s)$。再利用 $j(q) = q^{-1} + 744 + O(q)$ 证明对应的 Tate 参数满足 $q(s) = -s/64 + O(s^2)$，并求以 s 为基坐标时极限 MHS 在 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 中的扩张类。若改用新坐标 $t = \lambda s$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}^\times$，扩张类如何变化?

解答.

令

$$G(X, Y, Z, s) = Y^2Z - X^3 - X^2Z - sZ^3.$$

若总空间在某点奇异，则由 $G_s = -Z^3$ 得 $Z = 0$，再由 $G = 0$ 得 $X = 0$。此时点为 $[0:1:0]$，但 $G_Z = Y^2 - X^2 - 3sZ^2 = 1$，矛盾，故总空间光滑。在 $Z = 1$ 上，中央纤维方程为 $y^2 = x^2(x+1)$；原点处的二次项是 $y^2 - x^2 = (y - x)(y + x)$，所以 $[0:0:1]$ 是普通节点。

该广义 Weierstrass 方程的系数为 $a_1 = a_3 = a_4 = 0$、$a_2 = 1$、$a_6 = s$，从而

$$b_2 = 4, \qquad b_4 = 0, \qquad b_6 = 4s, \qquad b_8 = 4s.$$

因此

$$c_4 = b_2^2 - 24b_4 = 16,$$

并且

$$\begin{aligned} \Delta &= -b_2^2 b_8 - 8b_4^3 - 27b_6^2 + 9b_2 b_4 b_6 \\ &= -64s - 432s^2 = -16s(4 + 27s), \\ j(s) &= \frac{c_4^3}{\Delta} = -\frac{256}{s(4 + 27s)} = -\frac{64}{s} + 432 + O(s). \end{aligned}$$

写 $q(s)=as+O(s^2)$。由 $j(q)=q^{-1}+744+O(q)$，比较 s^{-1} 的系数得到 $a^{-1}=-64$，即

$$q(s)=-\frac{s}{64}+O(s^2).$$

若 $s=\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}$ 且 $q(s)=\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\tau(s)}$，则

$$\tau(s)-z=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{q(s)}{s}\longrightarrow\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}\left(-\frac{1}{64}\right).$$

所以极限 Hodge 线的参数是 $c=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\operatorname{Log}(-1/64)$，扩张类为

$$[2\pi\mathrm{i}c]=\left[\operatorname{Log}\left(-\frac{1}{64}\right)\right]=[-\log 64]\quad \text{于}\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}.$$

若 $t=\lambda s$，则

$$\frac{q(s)}{t}=\frac{1}{\lambda}\frac{q(s)}{s}\longrightarrow-\frac{1}{64\lambda}.$$

因此新坐标给出的扩张类为

$$\left[\operatorname{Log}\left(-\frac{1}{64\lambda}\right)\right]=\left[\operatorname{Log}\left(-\frac{1}{64}\right)-\operatorname{Log}\lambda\right]\quad \text{于}\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}.$$

不同对数分支只相差 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$，不影响该类。这正是极限 Hodge 滤过对原点切向量的依赖。

习题 5.3.

考虑 Legendre 族 $E_\lambda\colon y^2=x(x-1)(x-\lambda)$。直接计算 $c_4(\lambda)$、$\Delta(\lambda)$ 与 $j(\lambda)$。先取 $0<\lambda<1$，令 A_λ 沿区间 $[0,\lambda]$ 的两张覆盖片闭合，定向使 $\int_{A_\lambda}\mathrm{d}x/y>0$；再在避开 $0,1$ 的单连通参数域内延拓。证明归一化周期

$$\frac{1}{2\pi}\int_{A_\lambda}\frac{\mathrm{d}x}{y}={}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2};1;\lambda\right),$$

并由级数系数递推推出 Picard–Fuchs 方程

$$\lambda(1-\lambda)\Pi''+(1-2\lambda)\Pi'-\frac{1}{4}\Pi=0.$$

解答.

由

$$a_1=a_3=a_6=0,\qquad a_2=-(1+\lambda),\qquad a_4=\lambda$$

得到

$$b_2=-4(1+\lambda),\qquad b_4=2\lambda,\qquad b_6=0,\qquad b_8=-\lambda^2.$$

因此

$$c_4=b_2^2-24b_4=16(1-\lambda+\lambda^2),$$

而判别式公式给出

$$\Delta=16\lambda^2(1-\lambda)^2.$$

故

$$j=\frac{c_4^3}{\Delta}=256\frac{(1-\lambda+\lambda^2)^3}{\lambda^2(1-\lambda)^2}.$$

当 $0<\lambda<1$ 时，A_λ 沿区间 $[0,\lambda]$ 的两张覆盖片闭合。令 $x=\lambda t$，则

$$x(x-1)(x-\lambda)=\lambda^2 t(1-t)(1-\lambda t),$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_{A_\lambda}\frac{\mathrm{d}x}{y}&=\frac{1}{\pi}\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)(1-\lambda t)}}\\&=\sum_{n\geq 0}\left(\frac{(1/2)_n}{n!}\right)^2\lambda^n\\&={}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2};1;\lambda\right).\end{aligned}$$

记级数系数为 a_n。由 Pochhammer 符号立刻有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1/2)^2}{(n+1)^2}.$$

另一方面，把 $\Pi=\sum a_n\lambda^n$ 代入

$$L\Pi:=\lambda(1-\lambda)\Pi''+(1-2\lambda)\Pi'-\frac{1}{4}\Pi$$

后，λ^n 的系数正是

$$(n+1)^2a_{n+1}-\left(n+\frac{1}{2}\right)^2a_n,$$

故 $L\Pi=0$。为得到第二个独立周期，用区间 $[\lambda,1]$ 的提升；其归一化周期为 $\mathrm{i}\,{}_2F_1(1/2,1/2;1;1-\lambda)$。方程在 $\lambda\mapsto 1-\lambda$ 下不变，故它也满足 $L\Pi=0$；它在 0 处有对数项，与全纯的第一个周期独立。两者构成秩二周期系统的基，因此全部周期都满足此方程。

习题 5.4.

取本章的单值矩阵 T_0,T_1,T_∞。验证 $T_0T_1T_\infty=I$，求三个矩阵的特征值，并计算 $\log T_0$ 与 $\log(T_\infty^2)$。再由 $j(q)=q^{-1}+744+O(q)$ 证明 $q(\lambda)=\lambda^2/256+O(\lambda^3)$，据此求 $\lambda=0$ 处的 $W(N)[1]$、F_∞ 以及 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 中的扩张类。

解答.

先算

$$T_0T_1=\begin{pmatrix}-3&2\\-2&1\end{pmatrix}.$$

它与 $T_\infty=\left(\begin{smallmatrix}1&-2\\2&-3\end{smallmatrix}\right)$ 相乘为恒等矩阵。T_0,T_1 的特征多项式都是 $(t-1)^2$，而 T_∞ 的迹为 -2、行列式为 1，故其特征多项式为 $(t+1)^2$。因此

$$\log T_0=T_0-I=\begin{pmatrix}0&2\\0&0\end{pmatrix}.$$

T_∞ 不能直接取幂零对数，但

$$T_\infty^2=\begin{pmatrix}-3&4\\-4&5\end{pmatrix}$$

是幺幂，且 $(T_\infty^2 - I)^2 = 0$，所以

$$\log(T_\infty^2) = T_\infty^2 - I = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda \to 0$ 时，

$$j(\lambda) = \frac{256}{\lambda^2}\big(1 + O(\lambda)\big).$$

由 $j(q) = q^{-1} + 744 + O(q)$ 反解得

$$q = j^{-1} + O(j^{-2}) = \frac{\lambda^2}{256} + O(\lambda^3).$$

取 $\lambda = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} z}$，并写 $F^1(z) = \mathbb{C}(f + \tau e)$。由 $T_0 f = f + 2e$，

$$N_0 f = 2e, \qquad N_0 e = 0.$$

于是以 1 为中心的权滤过为

$$0 = W_{-1} \subset W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e \subset W_2 = H_{\mathbb{Q}}.$$

又

$$\tau - 2z = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \operatorname{Log} \frac{q}{\lambda^2} \longrightarrow c_0 = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \operatorname{Log} \frac{1}{256}.$$

解除单值后得到

$$F_\infty^1 = \mathbb{C}(f + c_0 e), \qquad F_\infty^0 = H_{\mathbb{C}}, \qquad F_\infty^2 = 0.$$

所以极限是

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}(0) \longrightarrow H_{\lim}^1 \longrightarrow \mathbb{Q}(-1) \longrightarrow 0,$$

其扩张类为

$$[2\pi\mathrm{i} c_0] = \left[\operatorname{Log} \frac{1}{256}\right] = [-\log 256] \quad \text{于} \mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}.$$

习题 5.5.

设一个秩二椭圆退化在适应周期标记的本原整数辛基 e, f 下满足 $T(e) = e$、$T(f) = f + me$，其中 $m \geq 1$，且局部 Tate 参数为 $q(s) = as^m + O(s^{m+1})$，$a \in \mathbb{C}^\times$。求 $N = \log T$ 与 $W(N)[1]$；取 $s = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$，证明 $\tau(s) - mz \to (2\pi\mathrm{i})^{-1} \operatorname{Log} a$，并求极限 MHS 的扩张类。说明改变 m 为什么不改变权滤过，却改变单值算子的整数宽度。最后把答案分别用于本章的 I_1 节点三次族和 Legendre $\lambda = 0$ 的 I_2 退化。

解答.

在基 e, f 下，$T - I$ 把 f 送到 me、把 e 送到零，所以 $(T - I)^2 = 0$。因此

$$N = \log T = T - I, \qquad Nf = me, \quad Ne = 0.$$

只要 $m \neq 0$，它的像和核都等于 $\mathbb{Q}e$，故以 1 为中心的权滤过恒为

$$0 = W_{-1} \subset W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e \subset W_2 = H_{\mathbb{Q}}.$$

由 $q=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\tau}$、$s=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}z}$，

$$\tau(s)-mz=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}\frac{q(s)}{s^m}.$$

又 $q(s)/s^m\to a$，所以在选定相容对数分支后

$$\tau(s)-mz\longrightarrow c=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\operatorname{Log}a.$$

若 Hodge 线写成 $F^1(z)=\mathbb{C}(f+\tau(s)e)$，则

$$\mathrm{e}^{-zN}(f+\tau e)=f+(\tau-mz)e\longrightarrow f+ce.$$

因此极限扩张 $0\to\mathbb{Q}(0)\to H_{\lim}\to\mathbb{Q}(-1)\to0$ 的类为

$$[2\pi\mathrm{i}c]=[\operatorname{Log}a]\quad\text{于}\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}.$$

m 只把同一长度二 Jordan 链的非零箭头缩放，因此不改变 $\ker N$、$\operatorname{im}N$ 和权滤过；但它记录绕基坐标一次时的 Dehn 扭转宽度，所以会出现在 $Nf=me$ 与 q 的零点阶数中。

对节点三次族，$m=1$、$a=-1/64$，得到 $Nf=e$ 与扩张类 $[\operatorname{Log}(-1/64)]=[-\log 64]$。对 Legendre $\lambda=0$，$m=2$、$a=1/256$，得到 $Nf=2e$ 与扩张类 $[\operatorname{Log}(1/256)]=[-\log 256]$。

习题 5.6.

设 C_0 是连通射影节点曲线，归一化为 $\nu\colon\widetilde{C}_0\to C_0$，对偶图为 Γ。证明常值层归一化正合列，并导出 $0\to H^1(\Gamma)\to H^1(C_0)\to H^1(\widetilde{C}_0)\to0$。指出三项的权。

解答.

节点外归一化是同构；在节点处，归一化有两个原像，一对局部常数来自节点曲线当且仅当两值相等。所以有

$$0\to\mathbb{Q}_{C_0}\to\nu_*\mathbb{Q}_{\widetilde{C}_0}\to\bigoplus_{e}\mathbb{Q}_e\to0,$$

最后映射取两分支值之差。取上同调并使用节点层无高阶上同调，得到

$$0\to\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}^V\xrightarrow{\partial}\mathbb{Q}^E\to H^1(C_0)\to H^1(\widetilde{C}_0)\to0.$$

$\operatorname{coker}\partial=H^1(\Gamma)$，故导出题中短正合列。$H^1(\Gamma)$ 是型 $(0,0)$、纯权 0；归一化分支光滑射影，$H^1(\widetilde{C}_0)$ 纯权 1；中间是权 $0,1$ 的 MHS。

习题 5.7.

设半稳定中央纤维由两条光滑椭圆曲线横截于一个点组成。计算对偶图、算术亏格和极限 H^1 的三个权分次。说明中央纤维虽可约，极限为何仍纯权 1。

解答.

对偶图有两个顶点和一条边，是树，所以 $b_1(\Gamma)=0$。归一化是两条椭圆曲线的无交并，总几何亏格为 2；算术亏格公式给 $p_a=2+0=2$。曲线极限公式给

$$\mathrm{Gr}_0^W=0,\qquad \mathrm{Gr}_1^W=H^1(E_1)\oplus H^1(E_2),\qquad \mathrm{Gr}_2^W=0.$$

因此极限纯权 1、维数 4。可约性只增加图的顶点；没有图环便没有权 0 与其 Tate 对偶的权 2。

习题 5.8.

设椭圆退化为 Kodaira 型 I_n（$n \geq 1$），且 $q(s) = as^n + O(s^{n+1})$。证明单值可写成 $T(e) = e, T(f) = f + ne$，求 $W(N)[1]$ 和极限扩张类。解释哪些数据依赖 n，哪些不依赖。

解答.

I_n 的几何单值是同一消失圈的 n 次 Dehn twist，所以在适当基下 $T(e) = e, T(f) = f+ne$，且 $Nf = ne$。只要 $n \neq 0$，长度二 Jordan 链的权滤过相同：$W_0 = W_1 = \mathbb{Q}e$、$W_2 = H$。

由 $q = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\tau}$、$s = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}z}$，

$$\tau - nz = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \operatorname{Log} \frac{q(s)}{s^n} \to \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \operatorname{Log} a.$$

所以扩张类为 $[\operatorname{Log} a]$。权分次不依赖 n；N 在积分格上的宽度、判别式阶和 q 的零点阶依赖 n；扩张还依赖首项 a。

习题 5.9.

对 Legendre Picard–Fuchs 方程在 $\lambda = 0$ 作 Frobenius 分析。证明指标根为双根 0，用降阶法证明第二解的对数项非零，并将它写成 $b = (\pi\mathrm{i})^{-1}(a \operatorname{Log} \lambda + h)$，其中 $a(0) = 1$、a, h 全纯。求 a_n, h_n 的递推关系，并用调和数写出 h_n/a_n。计算绕原点后的单值，并与 T_0 的宽度比较。

解答.

在 $\lambda = 0$ 代入 $y = \lambda^r$，方程最低阶项为 $r^2\lambda^{r-1}$，指标方程 $r^2 = 0$，故为双根 0。置 $a = \sum a_n \lambda^n$、$a_0 = 1$。比较系数得

$$(n+1)^2 a_{n+1} = (n + \tfrac{1}{2})^2 a_n, \qquad a_n = \frac{\binom{2n}{n}^2}{16^n}.$$

降阶法给第二解 $a \int \mathrm{d}\lambda/[\lambda(1-\lambda)a^2]$。被积函数为 $1/\lambda$ 加全纯函数，所以对数系数非零。缩放后写成 $b = (\pi\mathrm{i})^{-1}(a \operatorname{Log} \lambda + h)$。由 $L(a \operatorname{Log} \lambda) = 2(1-\lambda)a' - a$，有

$$(n+1)^2 h_{n+1} - (n + \tfrac{1}{2})^2 h_n = (2n+1)a_n - 2(n+1)a_{n+1}.$$

因此

$$\frac{h_{n+1}}{a_{n+1}} - \frac{h_n}{a_n} = \frac{4}{2n+1} - \frac{2}{n+1}, \qquad \frac{h_n}{a_n} = h_0 + 4(H_{2n} - H_n).$$

例如 $h_0 = 0$ 时，$h_1 = 1/2$、$h_2 = 21/64$。调和数之差有界，故 h 的级数在 $|\lambda| < 1$ 收敛。h_0 只改变第二解的全纯解分量，几何周期标记选定的值为 $-\log 16$。

绕原点一周时 a, h 不变，$\operatorname{Log} \lambda$ 增加 $2\pi\mathrm{i}$，所以 $b \mapsto b + 2a$。因此在这组已归一化的解基上得到矩阵 $T_0 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$。任意复解基的缩放会改变非对角系数，故仅由 Frobenius 对数项不能定义整数宽度；还须使用本章将 a, b 识别为共同归一化的两个积分周期，才可断言积分单值宽度为 2。

习题 5.10.

在秩二极限中设 $Nf = me$、$F^1_\infty = \mathbb{C}(f + \zeta e)$。分别计算：(i) 有理提升 $f \mapsto f + re$；(ii) 局部坐标 $s \mapsto as + O(s^2)$；(iii) 作 $e \mapsto ue$、$f \mapsto u^{-1}f$，其中 $u \in \mathbb{Q}^\times$ 时，扩张代表元和扩张类如何变化。说明哪些变化只是标记等价。

解答.

(i) $f' = f + re$ 时 $f + \zeta e = f' + (\zeta - r)e$，故代表元减 $2\pi\mathrm{i}r$；在 $\mathbb{C}/(2\pi\mathrm{i})\mathbb{Q}$ 中扩张类不变，这是固定两端的有理标记等价。

(ii) 若新坐标一阶项为 a，取 $a = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}c}$，则 $F'_\infty = \mathrm{e}^{-cN}F_\infty$，系数变为 $\zeta - mc$，扩张类减 $m \operatorname{Log} a$。一般这是真实变化。

(iii) 保持辛配对的对角缩放为 $e' = ue, f' = u^{-1}f$，$u \in \mathbb{Q}^\times$。此时 $Nf' = mu^{-2}e'$，Hodge 线写成 $f' + u^{-2}\zeta e'$；两端生成元也随之改变。因此数值代表元按 u^{-2} 缩放，但这不是固定两端标记下的同一 Ext 坐标。只有同步记录两端标记变化后才是对象同构。

习题 5.11.

在四维周期模型中取 $\tau = \mathrm{i}$、$c = 0$，分别令 $u = 0$ 与 $u = \sqrt{2}$。核对两者在 $\operatorname{Im} z > 0$ 上的极化正性，写出 N, W, F_∞ 和三个权分次。证明它们的有理单值与纯分次相同，但极限 MHS 不同构。再计算坐标变化 $s' = as + O(s^2)$ 对参数 c, u, τ 的影响。

解答.

两种取值都满足

$$\operatorname{Im}\Omega(z) = \begin{pmatrix} \operatorname{Im} z & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} > 0,$$

且 Ω 对称，故 F^1 各自是极化权一 Hodge 结构。两者均有 $Nf_1 = e_1$，其余基向量映为零，并且

$$W_0 = \mathbb{Q}e_1, \qquad W_1 = \operatorname{Span}_{\mathbb{Q}}(e_1, e_2, f_2), \qquad W_2 = H_{\mathbb{Q}}.$$

解除单值得

$$F^1_\infty = \operatorname{Span}_{\mathbb{C}}(f_1 + ue_2,\ f_2 + ue_1 + \mathrm{i}e_2).$$

三个权分次为 $\mathbb{Q}(0), H_{\mathrm{i}}, \mathbb{Q}(-1)$，维数 $1, 2, 1$，与 u 无关。当 $u = 0$，W_1 是 $\mathbb{Q}(0) \oplus H_{\mathrm{i}}$。当 $u = \sqrt{2}$，有理截面保持 F^1 需要 $\sqrt{2} = b + a\mathrm{i}$，$a, b \in \mathbb{Q}$。比较虚实部得 $a = 0, b = \sqrt{2}$，矛盾。因此第二个 W_1 扩张非分裂。MHS 同构会保持权滤过并诱导 W_1 的同构，所以两种完整极限不同构。

若 $a = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\delta}$，坐标变化作用为 $\mathrm{e}^{-\delta N}$；它将 $f_1 + ce_1 + ue_2$ 变为 $f_1 + (c - \delta)e_1 + ue_2$，而固定第二个生成元。所以 $c' = c - \delta$、$u' = u$、$\tau' = \tau$。对数分支的差为整数，对应一个有理单值同构。

第 6 章

习题 6.1.

在终点定理的权谱序列中取 $D=\varnothing$。证明谱序列只有 $p=0$ 一列，从而恢复光滑射影簇 X 的 $H^n(X,\mathbb{Q})$ 纯权 n。

解答.

当 $D=\varnothing$ 时，$D^{(0)}=X$，而 $D^{(p)}=\varnothing$ 对所有 $p>0$。故式 (6.1)只有

$$E_1^{0,q}=H^q(X,\mathbb{Q})$$

一列，没有任何非零微分。对总次数 n，只有 $E_\infty^{0,n}$，于是 $\mathrm{Gr}_n^W H^n(X)=H^n(X)$ 且其他权分次为零。故 $H^n(X,\mathbb{Q})$ 纯权 n。

习题 6.2.

设 U,V 是光滑拟射影复簇，$\alpha\in \mathrm{Gr}_i^W H^a(U,\mathbb{Q})$、$\beta\in \mathrm{Gr}_j^W H^b(V,\mathbb{Q})$。利用 MHS 中的 Künneth 同构和张量权滤过，证明外杯积 $\alpha\boxtimes\beta$ 位于 $\mathrm{Gr}_{i+j}^W H^{a+b}(U\times V,\mathbb{Q})$。将结论用于 $U=V=\mathbb{C}^\times$，直接恢复 $H^2((\mathbb{C}^\times)^2,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-2)$，并与坐标三角形的二重留数生成元比较。

解答.

MHS 的张量权滤过满足

$$W_k(H\otimes K)=\sum_{r+s=k} W_rH\otimes W_sK.$$

由于 MHS 态射严格，取分次得到

$$\mathrm{Gr}_k^W(H\otimes K)\cong\bigoplus_{r+s=k}\mathrm{Gr}_r^W H\otimes \mathrm{Gr}_s^W K.$$

Künneth 同构

$$H^{a+b}(U\times V)\cong\bigoplus_{r+s=a+b} H^r(U)\otimes H^s(V)$$

是 MHS 同构，而外杯积是其相应分量的逆映射。因此 $\alpha\otimes\beta$ 的权为 $i+j$，其像 $\alpha\boxtimes\beta$ 位于 $\mathrm{Gr}_{i+j}^W H^{a+b}(U\times V)$。

取 $U=V=\mathbb{C}^\times$。每个因子的 H^1 都是 $\mathbb{Q}(-1)$、纯权 2，故

$$H^2((\mathbb{C}^\times)^2,\mathbb{Q})\cong H^1(\mathbb{C}^\times)\otimes H^1(\mathbb{C}^\times)\cong\mathbb{Q}(-2),$$

纯权 4。若坐标为 x,y，生成元为

$$\frac{1}{(2\pi\mathrm{i})^2}\frac{\mathrm{d}x}{x}\wedge\frac{\mathrm{d}y}{y}.$$

在 $\mathbf{P}^2\setminus\{xyz=0\}$ 的坐标三角形紧化中，这正是 式 (3.28)的 $\alpha\wedge\beta$；其 Tate 归一化二重留数向量为 $(1,-1,1)$，生成三角形关联复形的循环。

习题 6.3.

比较以下两个 MHS：

$$H^1(\mathbb{C}^\times,\mathbb{Q}) \quad 与 \quad H^1_{\lim}$$

其中后者来自本书的 I_1 节点椭圆退化。分别写出它们的权分次、Hodge 滤过和几何构造，说明二者都出现 $\mathbb{Q}(-1)$ 却不可能同构。再说明中央节点纤维的 H^1、单值不变量 $\ker N$ 与完整 $H^1_{\lim}$ 三者的关系。

解答.

开曲线的计算给

$$H^1(\mathbb{C}^\times,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(-1),\qquad W_1=0,\quad W_2=H^1,$$

且 $F^1H_{\mathbb{C}}=H_{\mathbb{C}}$、$F^2=0$。它由固定空间 $\mathbf{P}^1$ 的两个边界点以及对数形式 $\mathrm{d}z/z$ 构造，是一个纯权 2 的一维 MHS。

节点椭圆退化的极限则有

$$0=W_{-1}\subset W_0=W_1=\mathbb{Q}e\subset W_2=H_{\mathbb{Q}},$$

$$\mathrm{Gr}^W_0=\mathbb{Q}(0),\qquad \mathrm{Gr}^W_2=\mathbb{Q}(-1),\qquad F^1_\infty=\mathbb{C}(f+ce).$$

它来自参数圆盘的单值 $Nf=e$ 与解除单值后的周期常数 c，是一个二维扩张

$$0\to\mathbb{Q}(0)\to H^1_{\lim}\to\mathbb{Q}(-1)\to 0.$$

所以两者虽都出现 $\mathbb{Q}(-1)$，前者就是这一纯对象，后者只以它为权 2 商，且另有非零权 0 子对象；维数和权分次都不同，不可能同构。

中央节点纤维是不可约有理曲线，对偶图有一个环，故 $H^1(\mathcal{E}_0,\mathbb{Q})=\mathbb{Q}(0)$。特化映射把它识别为

$$\ker(T-I)=\ker N=\mathbb{Q}e=W_0H^1_{\lim}.$$

完整极限还保留由消失圈配对产生的权 2 Tate 伙伴，并由 F_∞ 记录两端的扩张。因此中央纤维上同调、单值不变量和完整极限分别是 $\mathbb{Q}(0)$、同一不变量子结构以及含额外权 2 商的二维 MHS。

习题 6.4.

仅使用终点定理的 E_1 公式，证明最大边界交叉深度给出的精细权界，并计算 $H^3(U)$ 在边界最多二重交时可能出现的全部权。

解答.

权 $k=n+p$ 的候选项是 $H^{n-p}(D^{(p)})(-p)$。分层非空要求 $p\le r$，上同调次数非负要求 $p\le n$，且 $p\ge 0$。所以 $n\le k\le n+\min(n,r)$。当 $n=3,r=2$ 时，$p=0,1,2$，可能权为 $3,4,5$；权 6 需要三重交而不存在。

习题 6.5.

证明对好紧化 $U = X \setminus D$，$W_n H^n(U) = \mathrm{im}(H^n(X) \to H^n(U))$。要求同时用权谱序列的 $p = 0$ 位置和带支撑上同调的开闭长正合列解释该式；说明 D 光滑时如何化为 Gysin 长正合列。

解答.

在权 n 横行，$p = 0$ 的当前项为 $H^n(X)$，唯一进入项为 $H^{n-2}(D^{(1)})(-1)$，没有离开到负深度。因此

$$\mathrm{Gr}_n^W H^n(U) = \mathrm{coker}[H^{n-2}(D^{(1)})(-1) \to H^n(X)].$$

权低于 n 消失，所以 $W_n = \mathrm{Gr}_n^W$。谱序列的边缘映射是限制 $H^n(X) \to H^n(U)$，故其像就是这个余核。对一般 SNC 边界，应使用开闭长正合列

$$H^n_D(X) \to H^n(X) \to H^n(U) \to H^{n+1}_D(X).$$

它说明该像为 $H^n(X)/\operatorname{im} H^n_D(X)$；结合上述谱序列，限制映射的核恰由各分支的 Gysin 像生成。只有当整个 D 光滑时，纯性同构 $H^n_D(X) \cong H^{n-2}(D)(-1)$ 才把此列直接化为通常的 Gysin 列。SNC 除子有交点时不能对整个奇异 D 使用这一纯性同构。

习题 6.6.

在 $X = \mathbf{A}^2$、$D = (xy = 0)$ 中爆破原点。画出爆破前后的边界关联复形，写出相应胞腔微分，构造显式链同伦等价，并解释新增例外分支为何不改变 $U = (\mathbb{C}^\times)^2$ 的权分次。

解答.

爆破前关联复形有顶点 v_x, v_y 和边 e，$\partial e = v_y - v_x$。爆破后增加顶点 v_E 与边 e_1, e_2，满足 $\partial e_1 = v_E - v_x$、$\partial e_2 = v_y - v_E$。细分映射取 $s(e) = e_1 + e_2$ 并在原顶点恒等；反向映射取 $r(v_E) = v_x, r(e_1) = 0, r(e_2) = e$。则 $rs = \mathrm{id}$，而 sr 与恒等的差由把 $v_E - v_x$ 收缩到 e_1 的链同伦给出。具体取次数 $+1$ 的同伦 $h(v_E) = e_1$，其余顶点与边上的 h 为零，则 $\partial h + h\partial = \mathrm{id} - sr$。这证明两个图链复形同伦等价。图的同伦型本身不能恢复补集的全部权分次；本题中权分次不变的直接理由是爆破限制为 $\widetilde{X} \setminus \widetilde{D} \cong X \setminus D$ 的代数同构，从而由自然 MHS 的函子性得到。特别地，这个非完备局部模型不能直接套用射影紧化的纯权页。

习题 6.7.

设 $C \subset \mathbf{P}^2$ 为光滑三次曲线，$U = \mathbf{P}^2 \setminus C$。分别用第 3 章算例和终点定理核对 $H^2(U)$ 的维数、权与 Hodge 型；说明它为何不是 Hodge–Tate 型。

解答.

光滑三次曲线亏格为 1。第 3 章给 $H^2(U) = H^1(C)(-1)$，故维数为 2、纯权 3，Hodge 型 $(2,1)$ 与 $(1,2)$ 各一维。终点谱序列中，权 2 候选 $H^2(\mathbf{P}^2)$ 被映射 $1 \mapsto [C] = 3h$ 杀掉，权 3 候选 $H^1(C)(-1)$ 全部存活。由于其型不在对角线上，它不是 Hodge–Tate 型。

习题 6.8.

对整数 $m \neq 0$，令 $f_m\colon (\mathbb{C}^\times)^r \to (\mathbb{C}^\times)^r$，$(z_1,\dots,z_r) \mapsto (z_1^m,\dots,z_r^m)$。计算 f_m^* 在全部上同调 MHS 代数上的作用，并用终点定理的函子性说明它保持权和 Hodge 滤过。

解答.

令 $\eta_i = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\,\mathrm{d}z_i/z_i$。则 $f_m^*\eta_i = m\eta_i$，所以在第 k 次外幂上为标量 m^k：

$$f_m^*(\eta_{i_1}\wedge\cdots\wedge\eta_{i_k}) = m^k\eta_{i_1}\wedge\cdots\wedge\eta_{i_k}.$$

终点定理说明代数映射拉回是 MHS 态射，故保持 W, F；显式公式也表明每个纯权 $2k$ 分次被送回自身。

习题 6.9.

设 $\alpha \in W_iH^a(U)$、$\beta \in W_jH^b(U)$。证明 $\alpha \smile \beta \in W_{i+j}H^{a+b}(U)$，并说明若某一关联分次乘积为零，原乘积为何仍可能落入更低权。给出坐标环面上关联分次乘积非零的例子。

解答.

杯积由过滤混合 Hodge 复形的楔积诱导，满足 $W_i \smile W_j \subset W_{i+j}$。关联分次乘积是原乘积模 W_{i+j-1} 的像；若它为零，只能推出原乘积落入 W_{i+j-1}，不必为零。在 $(\mathbb{C}^\times)^2$ 上，两次类 η_x, η_y 纯权 2，其外积生成纯权 4 的 H^2，所以关联分次乘积非零。

习题 6.10.

设 Y 是不可约节点有理曲线，Y° 为删去节点所得开曲线，且 Y 是某个 I_1 椭圆退化的中央纤维。分别计算 $H^1(Y)$、$H^1(Y^\circ)$ 与 $H^1_{\lim}$ 的权分次和维数，并说明三个对象之间可用哪些自然映射联系、为何不能互相替代。

解答.

节点有理曲线的归一化为 $\mathbf{P}^1$，对偶图是一环，故 $H^1(Y) = \mathbb{Q}(0)$，一维纯权 0。删去节点后 $Y^\circ \cong \mathbb{C}^\times$，故 $H^1(Y^\circ) = \mathbb{Q}(-1)$，一维纯权 2。极限则是二维扩张

$$0 \to \mathbb{Q}(0) \to H^1_{\lim} \to \mathbb{Q}(-1) \to 0.$$

特化把 $H^1(Y)$ 识别为 $\ker N$。开嵌入诱导的限制 $H^1(Y) \to H^1(Y^\circ)$ 是不同纯权间的 MHS 态射，故为零。两支的反对称留数与对偶图的一环给出 $H^1(Y^\circ) \cong \mathrm{Gr}_2^W H^1_{\lim}$ 的自然同构；分支交换在两边同时换号。但该分次同构不给出到整个 $H^1_{\lim}$ 的典范提升；非零扩张类时甚至不存在 MHS 提升。它因而不能恢复权 0 子对象与扩张类。三者的维数或权分次不同，不能互相替代。

习题 6.11.

设 $U = (\mathbb{C}^\times)^d$，$d \geq 1$。从普通上同调 $H^j(U) = \mathbb{Q}(-j)^{\binom{d}{j}}$ 及紧支撑对偶出发，计算全部 $H_c^k(U)$、非零次数、权与 Hodge 型。由此直接求 $E_c(U; x, y)$ 并核对乘法公式；特别指出 $\mathbb{C}^\times$ 的 H^1 与 H_c^1 为何不同。

解答.

由 $H_c^k(U) = H^{2d-k}(U)^\vee(-d)$，非零次数恰为 $d \leq k \leq 2d$，且

$$H_c^k(U) = \mathbb{Q}(d-k)^{\binom{d}{2d-k}}.$$

其权为 $2(k-d)$，唯一型为 $(k-d,k-d)$。因此令 $j=2d-k$，有

$$E_c(U;x,y)=\sum_{j=0}^{d}(-1)^j\binom{d}{j}(xy)^{d-j}=(xy-1)^d.$$

这与 d 个 $\mathbb{C}^\times$ 的乘法公式一致；$x=y=1$ 时得 $\chi_c(U)=0$。对 $d=1$，$H^1(U)=\mathbb{Q}(-1)$，而 $H^1_c(U)=\mathbb{Q}(0)$、$H^2_c(U)=\mathbb{Q}(-1)$。前两个虽然同维，但权不同，不能作为 MHS 相同看待。

习题 6.12.

设 $C\subset\mathbf{P}^2$ 是光滑三次曲线，$U=\mathbf{P}^2\setminus C$。先用开闭可加性求 $E_c(U;x,y)$，再由普通上同调及 Poincaré 对偶逐次数恢复同一结果。比较 $E_c(U)$ 与普通上同调的交错 Hodge 多项式，说明两者在 $x=y=1$ 时相等并不意味着它们作为二元多项式相等。

解答.

因为 C 是椭圆曲线，可加性给

$$E_c(U)=(1+xy+x^2y^2)-(1-x-y+xy)=x^2y^2+x+y.$$

普通上同调只有 $H^0(U)=\mathbb{Q}(0)$ 与 $H^2(U)=H^1(C)(-1)$ 非零；后者的型是 $(2,1),(1,2)$，各一维。以 $d=2$ 作对偶，得到 $H^4_c(U)=\mathbb{Q}(-2)$，以及 $H^2_c(U)=H^2(U)^\vee(-2)$，其型为 $(0,1),(1,0)$。其余紧支撑群为零，所以逐次数也给出 x^2y^2+x+y。

普通上同调的交错 Hodge 多项式则为 $1+x^2y+xy^2$，与 $E_c(U)$ 不同。取 $x=y=1$ 时两者都等于 3，这是偶数实维 Poincaré 对偶给出的 Euler 特征相等；取 $x=y=0$ 时两者分别为 1 与 0，已经显示多项式本身不同。

参考文献

[1] J. A. Carlson, *Extensions of mixed Hodge structures*, in *Journées de Géométrie Algébrique d'Angers 1979*, Sijthoff & Noordhoff, 1980, 107–127.

[2] S. Payne, *Boundary complexes and weight filtrations*, Michigan Mathematical Journal **62** (2013), 293–322. https://arxiv.org/abs/1109.4286

[3] P. Deligne, *Équations différentielles à points singuliers réguliers*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 163, Springer, 1970.

[4] P. Deligne, *Théorie de Hodge II*, Publications Mathématiques de l'IHÉS **40** (1971), 5–57. https://www.numdam.org/item/PMIHES_1971__40__5_0/

[5] P. Deligne, *Théorie de Hodge III*, Publications Mathématiques de l'IHÉS **44** (1974), 5–77. https://www.numdam.org/item/PMIHES_1974__44__5_0/

[6] P. Deligne and M. Rapoport, *Les schémas de modules de courbes elliptiques*, in *Modular Functions of One Variable II*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 349, Springer, 1973, 143–316.

[7] P. Griffiths, *Periods of integrals on algebraic manifolds, III: Some global differential-geometric properties of the period mapping*, Publications Mathématiques de l'IHÉS **38** (1970), 125–180.

[8] A. Grothendieck, *On the de Rham cohomology of algebraic varieties*, Publications Mathématiques de l'IHÉS **29** (1966), 95–103. https://doi.org/10.1007/BF02684807

[9] H. Hironaka, *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero I, II*, Annals of Mathematics **79** (1964), Part I, 109–203; Part II, 205–326.

[10] N. M. Katz, *Nilpotent connections and the monodromy theorem: Applications of a result of Turrittin*, Publications Mathématiques de l'IHÉS **39** (1970), 175–232.

[11] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl, and M. A. McClain (eds.), *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, National Institute of Standards and Technology, https://dlmf.nist.gov/.

[12] P. Deligne and N. Katz (eds.), *Groupes de monodromie en géométrie algébrique II*, Lecture Notes in Mathematics **340**, Springer, 1973.

[13] W. Schmid, *Variation of Hodge structure: The singularities of the period mapping*, Inventiones Mathematicae **22** (1973), 211–319. https://doi.org/10.1007/BF01389674

[14] J. H. M. Steenbrink, *Limits of Hodge structures*, Inventiones Mathematicae **31** (1976), 229–257. https://doi.org/10.1007/BF01403146

[15] J. H. M. Steenbrink, *Mixed Hodge structure on the vanishing cohomology*, in *Real and Complex Singularities*, Oslo 1976, Sijthoff & Noordhoff, 1977, 525–563.

[16] C. A. M. Peters and J. H. M. Steenbrink, *Mixed Hodge Structures*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 52, Springer, 2008.

[17] C. Voisin, *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 76, Cambridge University Press, 2002.

[18] C. Voisin, *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry II*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 77, Cambridge University Press, 2003.